ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

1. Вводная часть

Тема. Исследование возможностей инструментального средства автоматизации бизнес-процессов *ELMA4.1 CommunityEdition* для проектирования и прототипирования учебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN 2.0.

Отводимое время: 6 часов.

Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство*ELMA4.1 CommunityEdition*.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Назовите порядок создания проекта в *ELMACommunityEdition*.

2. Назовите порядок создания организационной структуры в *ELMACommunityEdition*.

3. Назовите порядок добавления пользователей в *ELMACommunityEdition*.

4. Назовите порядок создания модели бизнес-процесса в *ELMACommunityEdition*.

5. Назовитепорядок создания модели данных бизнес-процесса в *ELMACommunityEdition*.

6. Назовитепорядок создания форм в *ELMACommunityEdition* для исполнения бизнес-процесса.

7. Назовитепорядок создания сценариевв *ELMACommunityEdition* для исполнения бизнес-процесса.

8. Назовитепорядок исполнения бизнес-процесса в*ELMACommunityEdition*.

2. Основная часть

2.1. Порядок установки, активации и запуска инструментального средства *ELMA4.1CommunityEdition*

*ELMA 4.1 CommunityEdition*представляет собой современное инструментальное средство, предназначенное для моделирования, исполнения, автоматизации, документирования и анализа бизнес-процессов различного характера, протекающих, в том числе, и в образовательных организациях.

*ELMA 4.1 CommunityEdition*позволяетпроектировщику разработать и визуально представить диаграммы, спецификацию, модель и документациюк бизнес-процессу в отраслевом стандарте BPMN (Business Process Model and Notation – модель и нотация бизнес-процессов).

Результаты моделирования бизнес-процессов можно опубликоватьв формате *HTML*.

Инструментальное средство *ELMA 4.1 CommunityEdition* построено по архитектуре «клиент – сервер» и позволяет создать новый проект программного приложения. Ключевой особенностью новой версии инструментального средства *ELMA 4.1 CommunityEdition*от предыдущих является то, что среда разработки исполняемой модели бизнес-процесса получила веб-интерфейс и стала называться *веб-ДизайнерELMA 4.1*. Теперь он стал доступен из внутреннего портала *ELMA*.

Таким образом в среде *веб-ДизайнераELMA 4.1* последовательно разрабатываются организационная структура проекта, модель бизнес-процесса по стандарту BPMN2.0, модель данных, экранные формы, а также сценарии, описывающие порядок перехода пользователей между экранными формами. Совместно эти формализмы представляют собой так называемую исполняемую модель бизнес-процесса. Наконец, эту модель можно опубликовать на внутреннем портале *ELMA* в виде клиентского веб-приложения и проверить его функциональность.

Таким образом, в рамках данной лабораторной работы мы создадим в среде *веб-ДизайнераELMA 4.1* исполняемую модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*и реализуем его в виде веб-приложения.

Для скачивания дистрибутиваинструментального средства *ELMA4.1 CommunityEdition* запустите веб-браузер, в адресной строке введите адрес https://www.elma-bpm.ru/community/ и перейдите по нему. В результате вы перейдете на начальную страницу скачивания программы (рис. 1).

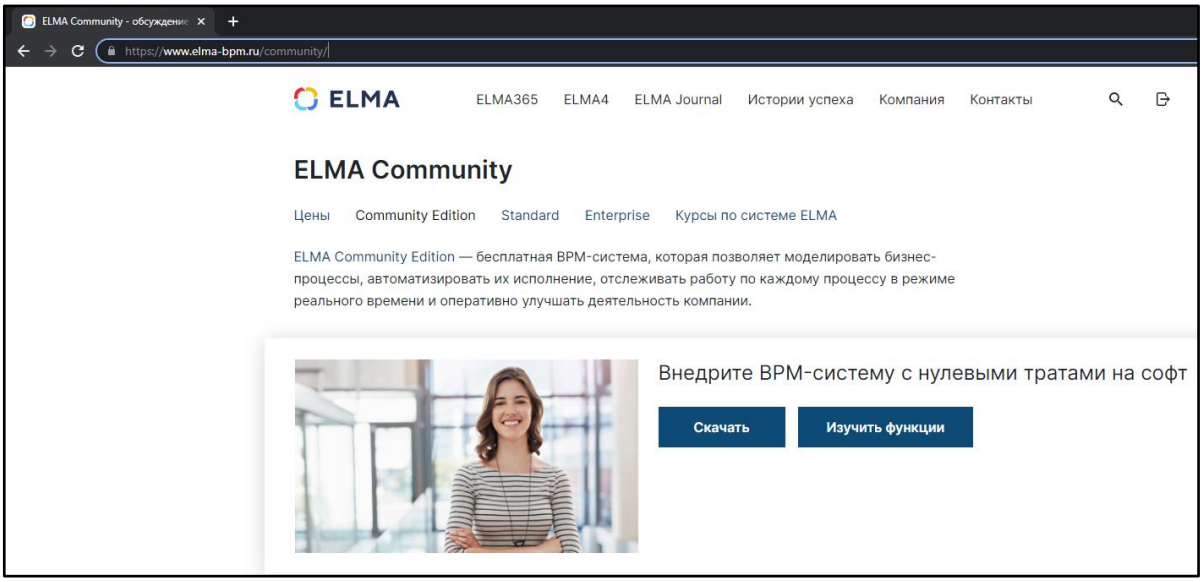


Рис. 1.Внешний вид начальной страницы скачивания программы *ELMA 4.1 Community Edition*

Нажмите на кнопку *Скачать* для перехода на вторую страницу скачивания программы. Здесь необходимо заполнить форму для получения ссылки на скачивание. Внешний вид второй страницы после заполнения формы изображен на рисунке 2.

Затем нажмите на кнопку *Скачать бесплатно*. Будет выполнен переход к третьей странице скачивания программы. Она, наконец, будет содержать ссылку на скачивание установочного файла (рис. 3).

Выполните переход по ссылке на скачивание установочного файла.

После скачивания установочного файла *ELMA-CE.exe* его можно будет найти в папке *Загрузки* вашего компьютера (рис. 4).

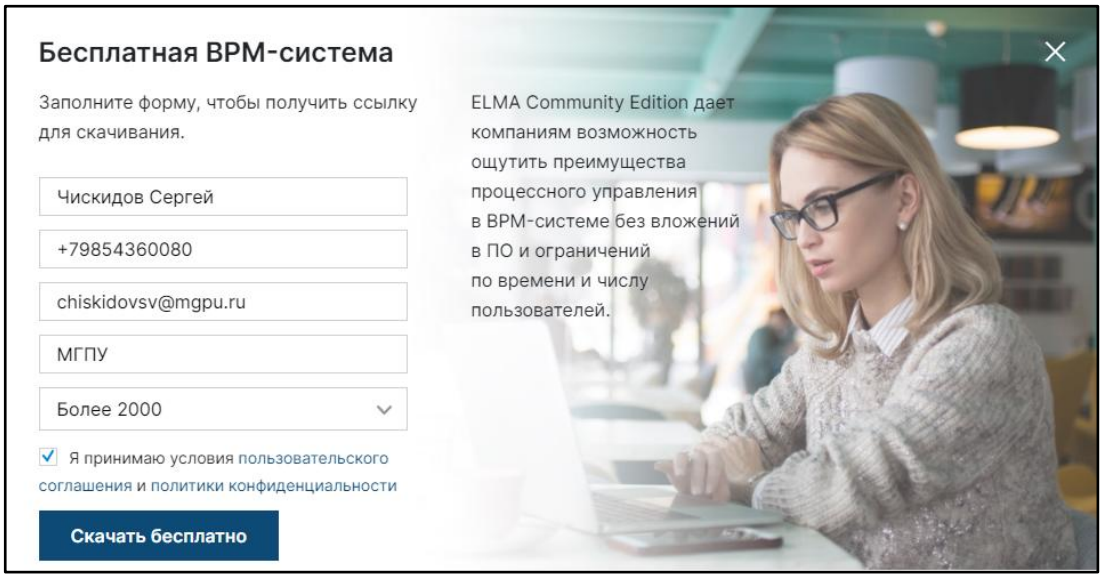


Рис. 2. Внешний вид второй страницы скачивания программы *ELMA 4.1 Community Edition* после заполнения регистрационной формы

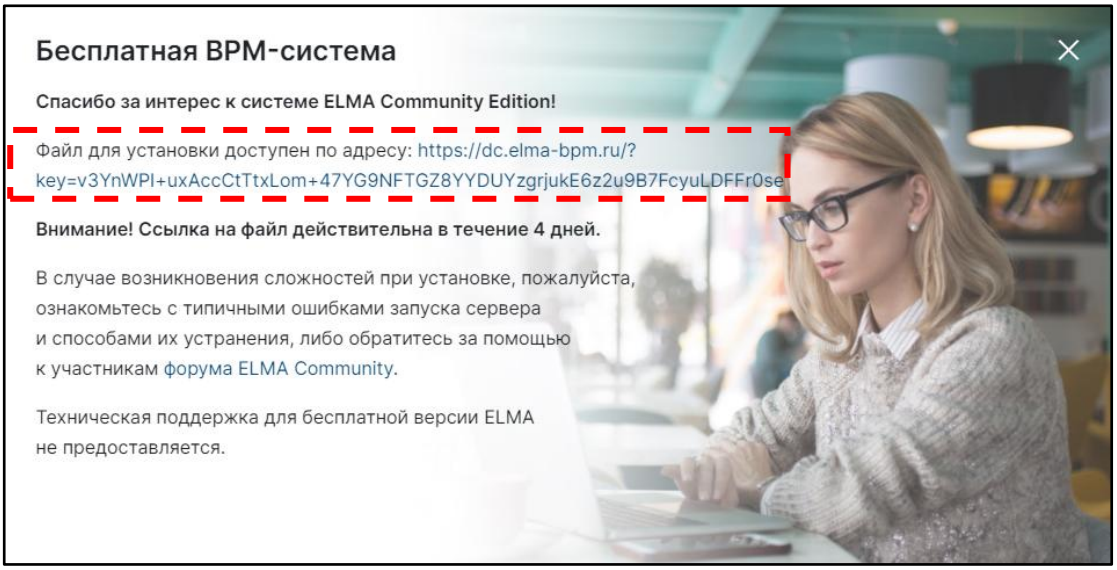


Рис. 3. Внешний вид третьей страницы скачивания программы *ELMA 4.1 Community Edition*со ссылкой на установочный файл

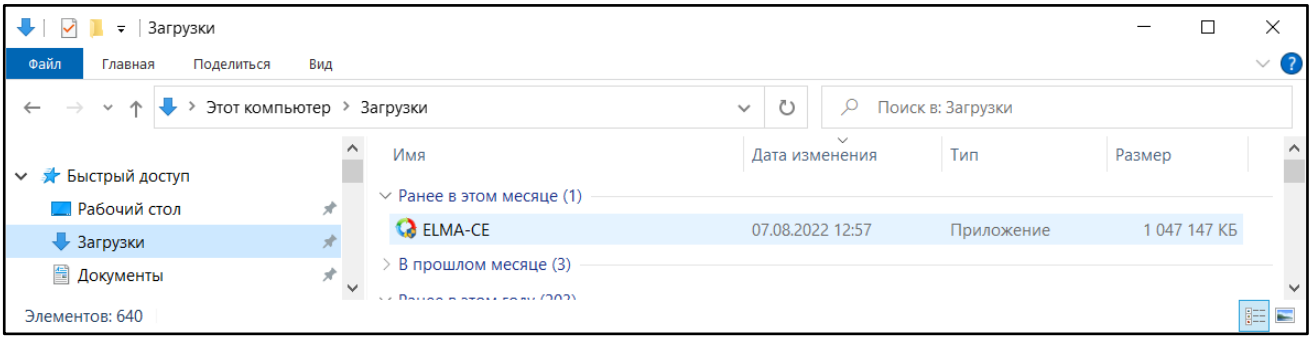


Рис. 4. Окно проводника с исполняемым файлом *ELMA-CE.exe*

Теперь следует перейти непосредственно к установке инструментального средства*ELMA 4.1 Community Edition*. Для этого запустите установочный исполняемый файл *ELMA-CE.exe* двойным нажатием левой кнопки мыши. На экране появится диалоговое окно с выбором языка установки. Выберите язык установки *Русский* и нажмите кнопку *OK* (рис. 5).

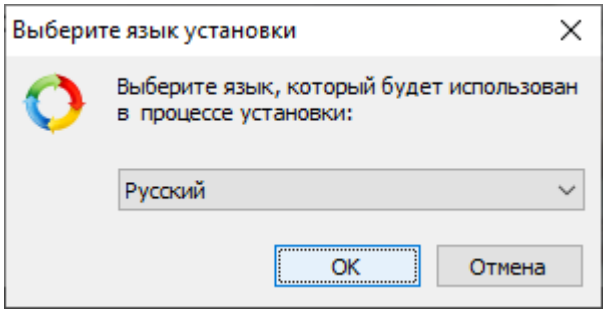


Рис. 5. Диалоговое окно выбора языка установки программы

В результате на экране появится диалоговое окно *Мастера установки* программы (рис. 6).

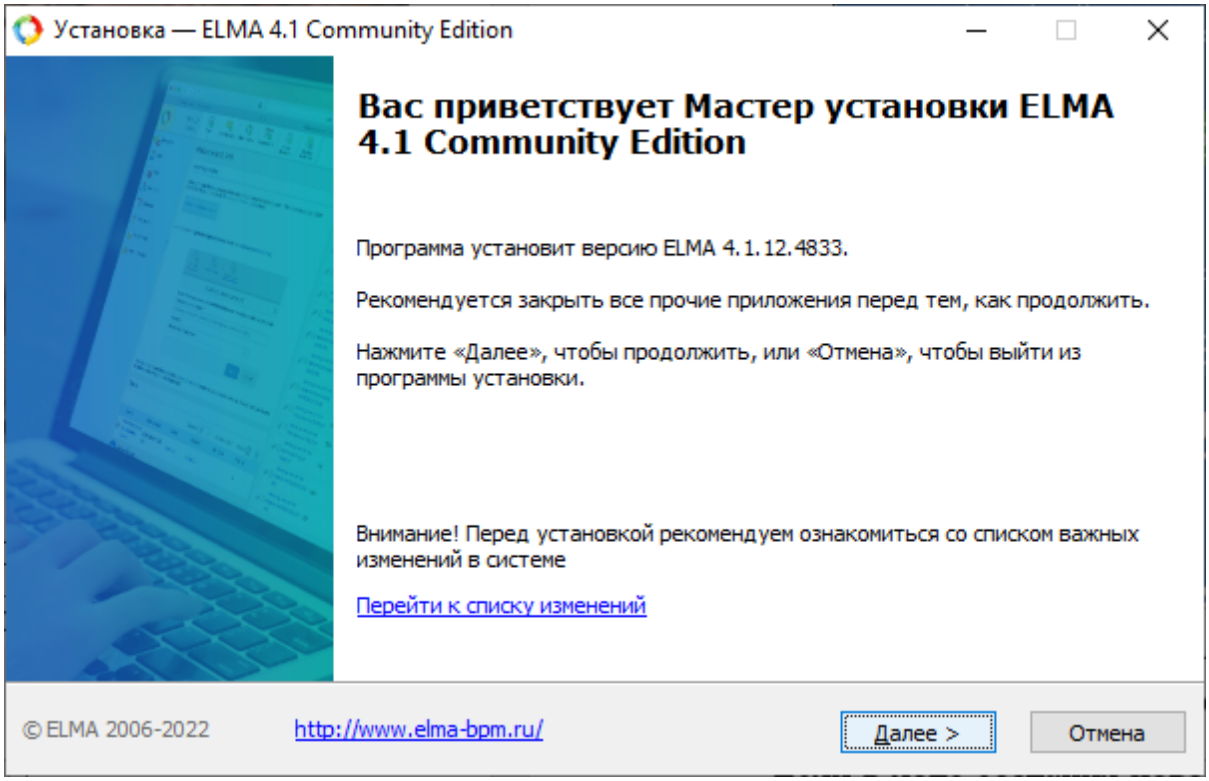


Рис. 6. Диалоговое окно Мастера установки *ELMA 4.1 Community Edition*

Нажмите на кнопку *Далее*. На экране появится диалоговое окно с лицензионным соглашением. Установите переключатель в положение *Я принимаю условия соглашения* и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 7).

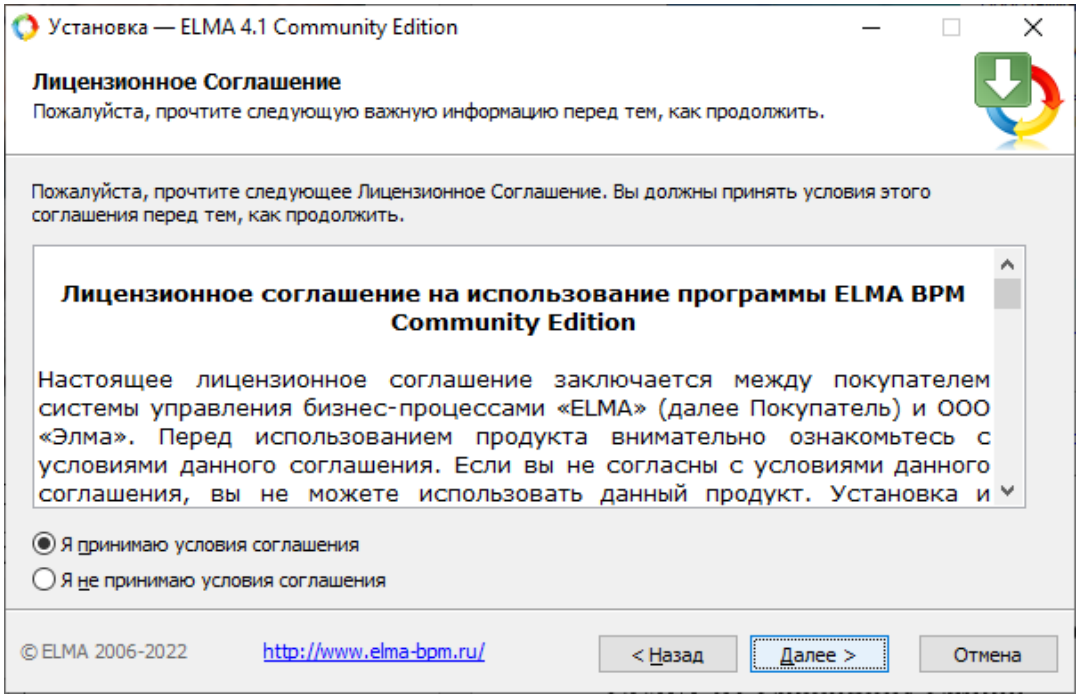


Рис. 7. Диалоговое окно с лицензионным соглашением

На экране появится диалоговое окно с выбором папки установки. Оставьте папку установки, предложенную по умолчанию и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 8).

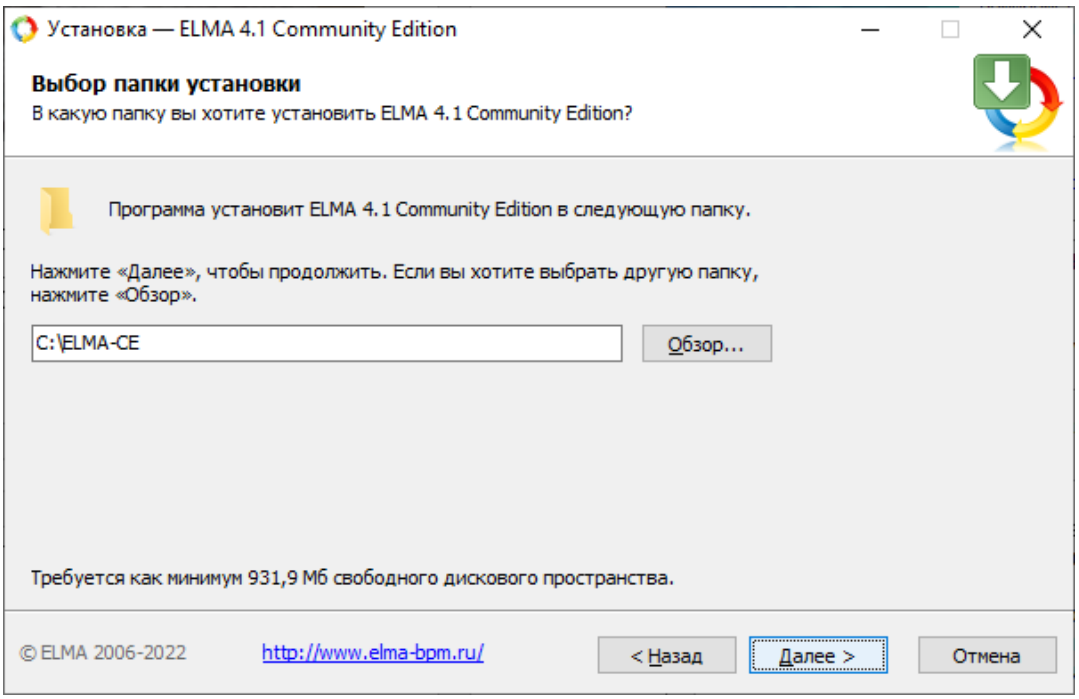


Рис. 8. Диалоговое окно с выбором папки установки

Обратите внимание, что для успешной установки программы требуется около 932 Мб свободного дискового пространства.

Затем на экране появится диалоговое окно с выбором конфигурации. Установите переключатель в положение *Новая конфигурация* и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 9).

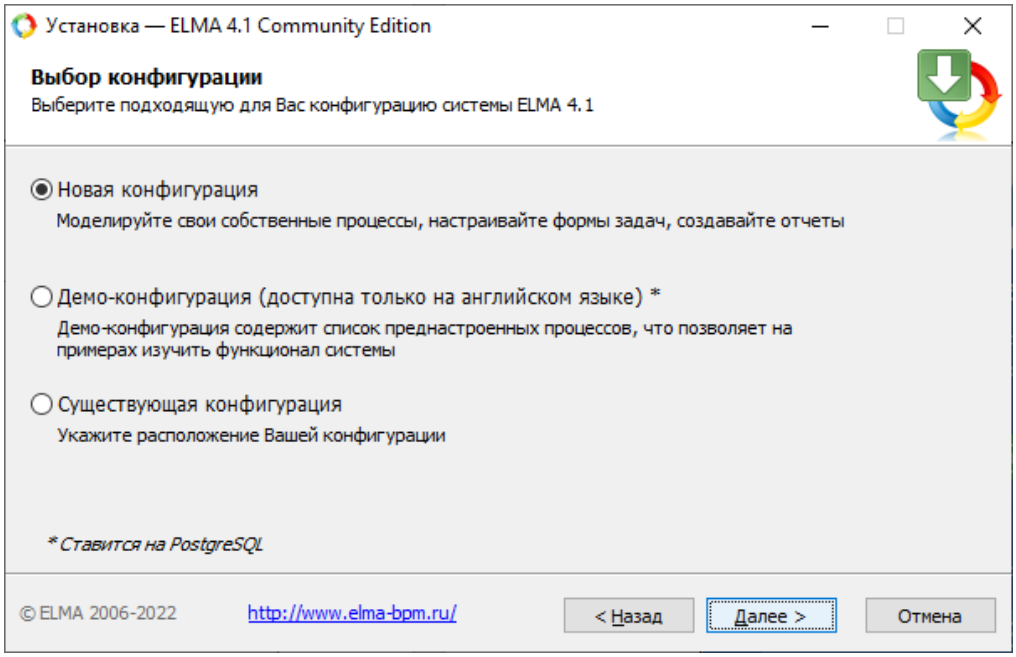


Рис. 9. Диалоговое окно с выбором конфигурации

Далее на экране появится диалоговое окно с выбором устанавливаемых компонентов. Убедитесь в установке обоих флажков и нажмите на кнопку *Далее* (рис. 10).

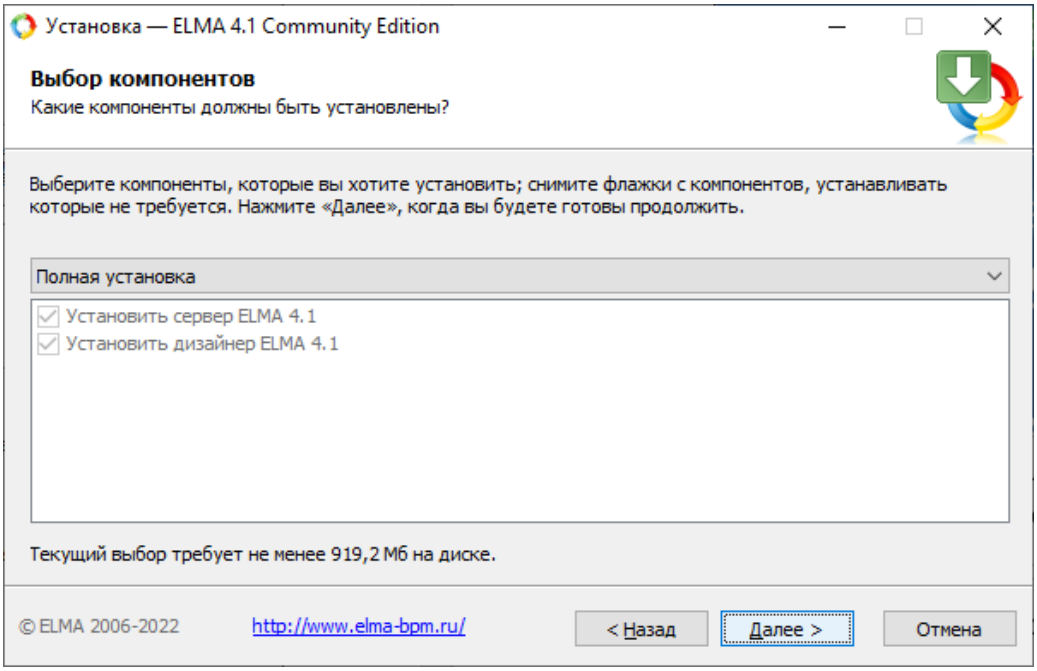


Рис. 10. Диалоговое окно с выбором компонентов установки

Далее на экране появится диалоговое окно с результатами проверки системных требований (рис. 11).

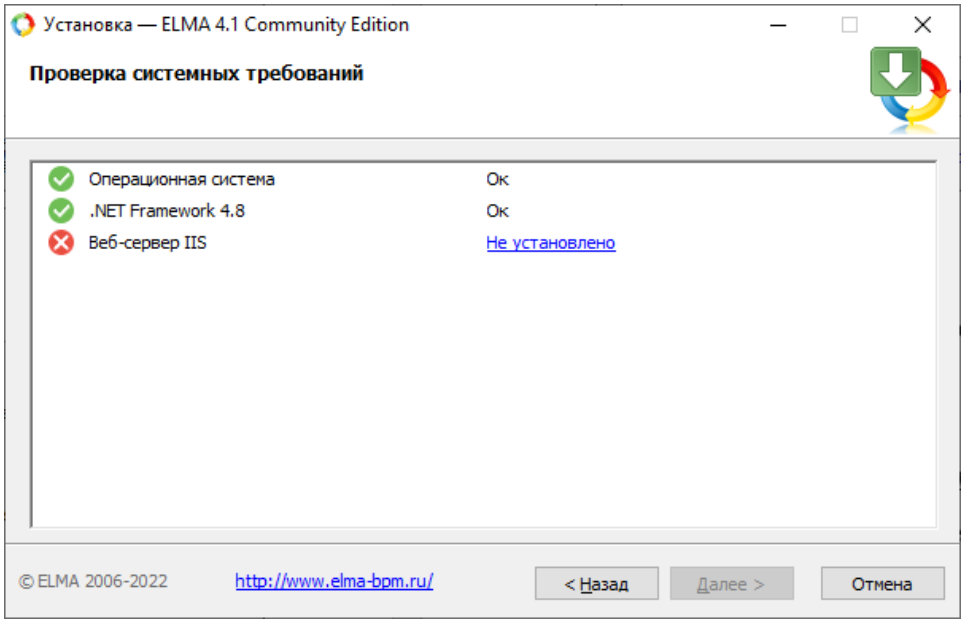


Рис. 11. Диалоговое окно с результатами проверки системных требований

Как правило системные требования к параметрам операционной системы и фреймворку Microsoft.NET4.8 выполняются, а к параметрам веб-сервера IIS– нет. В таком случает установку следует прервать, нажав на кнопку *Отмена*. В результате появится диалоговое окно выхода из программы установки (рис. 12).

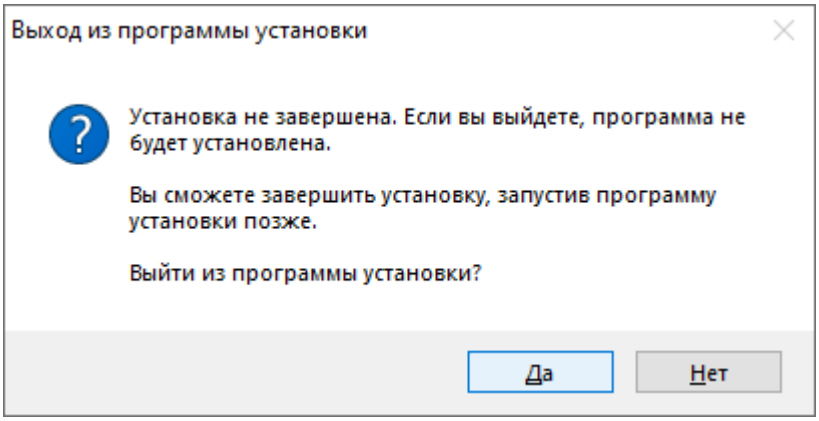


Рис. 12. Диалоговое окно выхода из программы установки

Нажмите на кнопку *Да* для выхода из программы установки.

Затем следует открыть окно *Панели управления* компьютера и в разделе *Программы* выбрать ссылку *Удаление программы* (рис. 13).

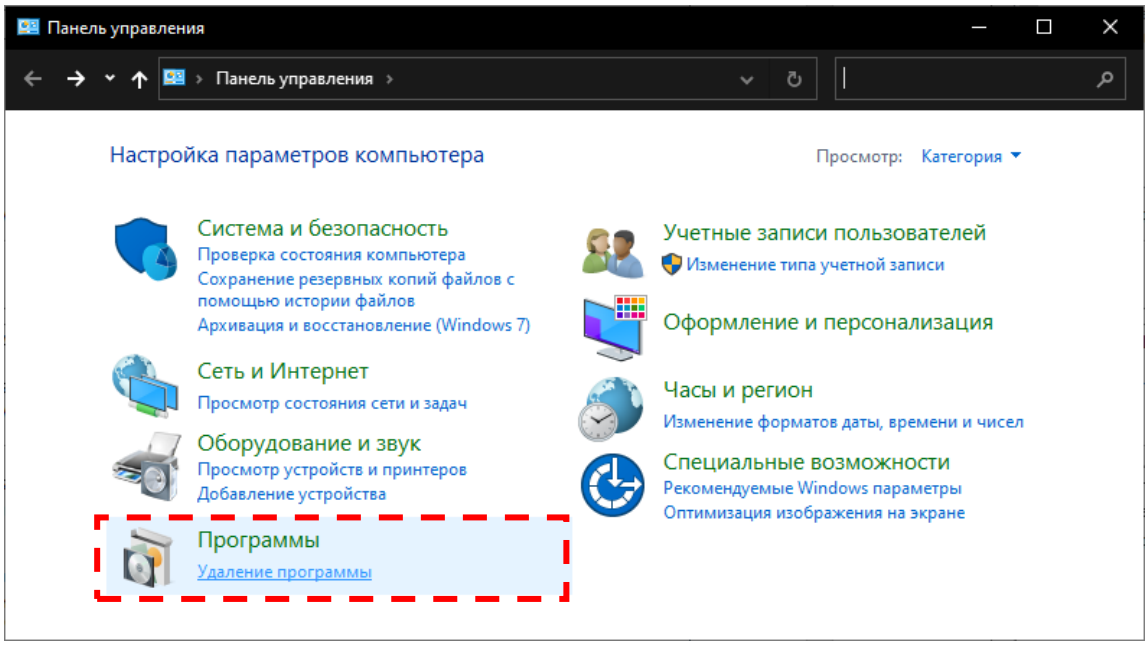


Рис. 13. Выбор ссылки *Удаления программы*

В появившемся диалоговом окне *Программы и компоненты* выберите ссылку *Включение или отключение компонентов* Windows(рис. 14).

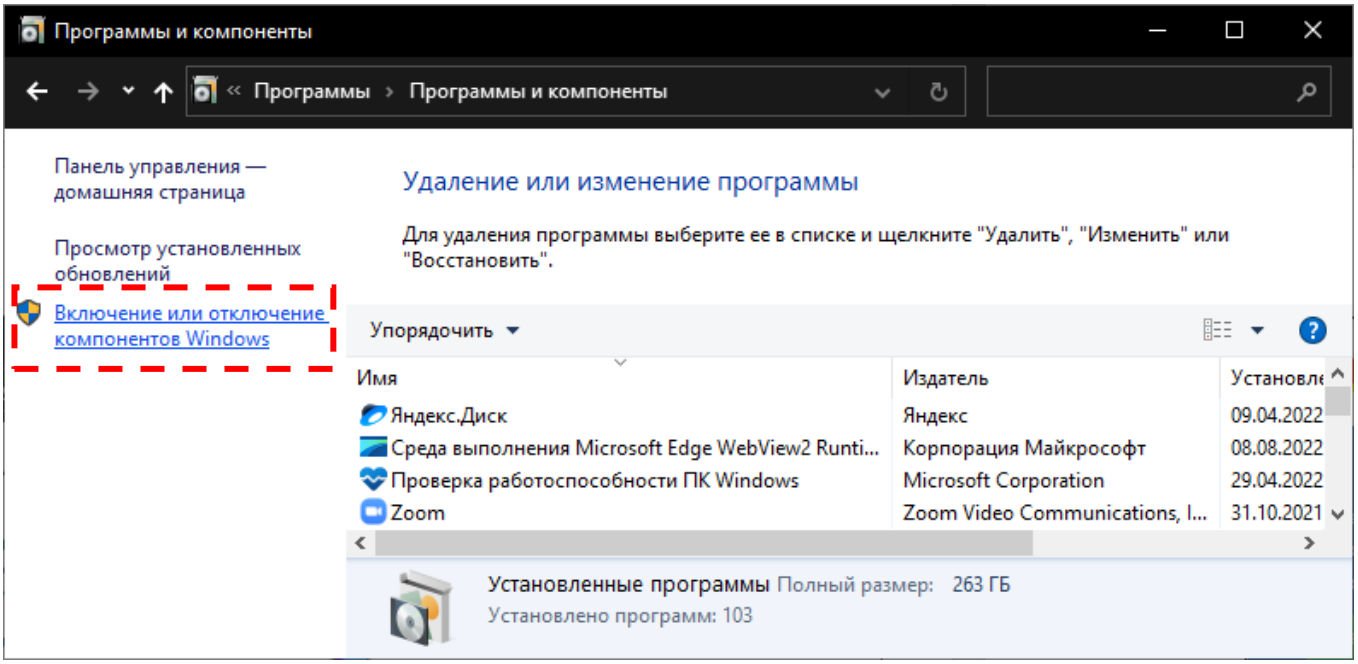


Рис. 14. Выбор ссылки *Включение или отключение компонентов Windows*

В появившемся диалоговом окне *КомпонентыWindows*найдите ветку *Службы IIS*. Затем установите флажки включения компонентов для этой ветки и всех ее подветок, как показано на рисунке 15.

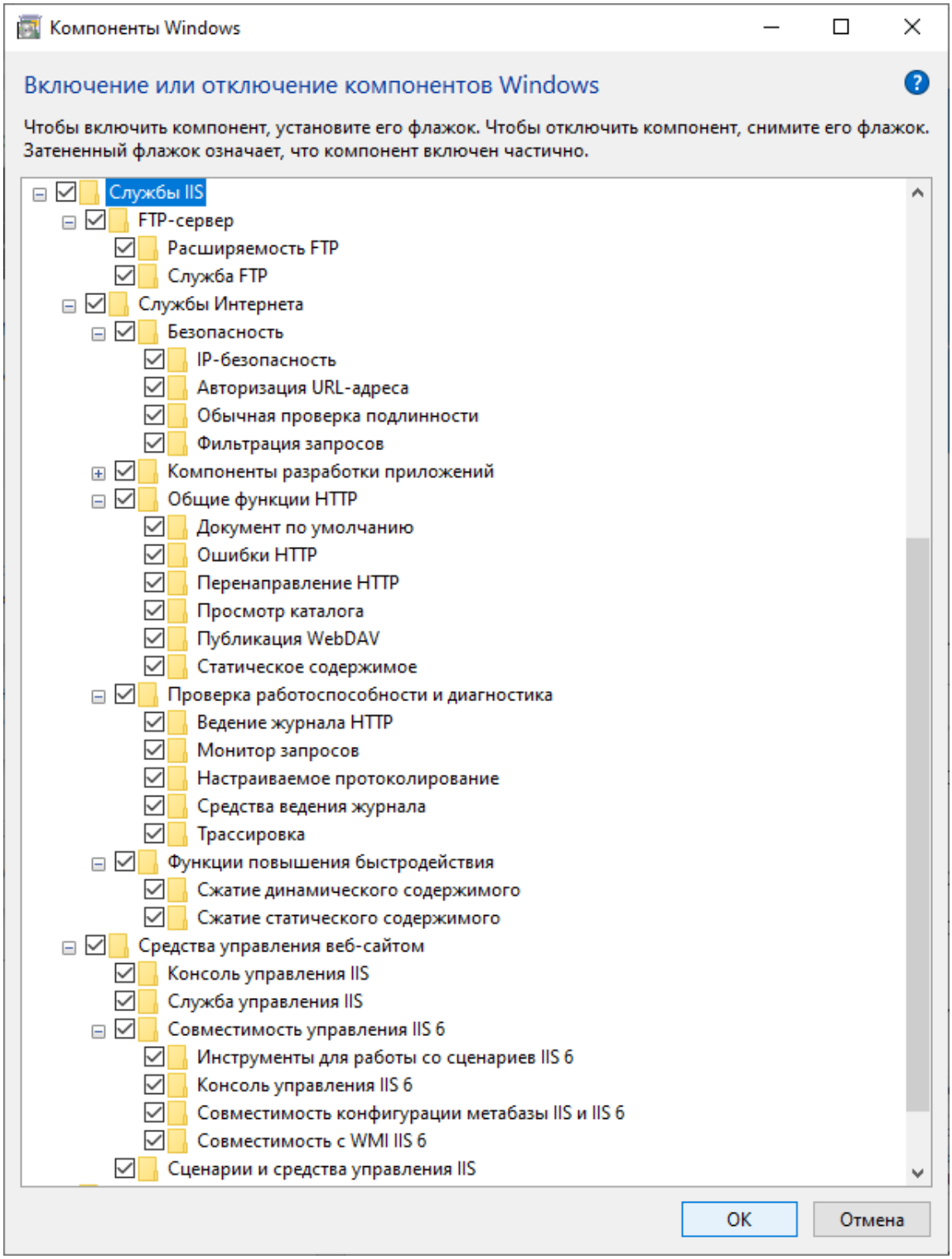


Рис. 15. Диалоговое окно включения или отключения компонентов Windowsc результатами настройкой службы IIS

Для вступления изменений в силу нажмите на кнопку *ОК*. Ход вступления изменений по настройке компонентов службы IISв силу будет отражаться в диалоговом окне, представленном на рисунке 16.

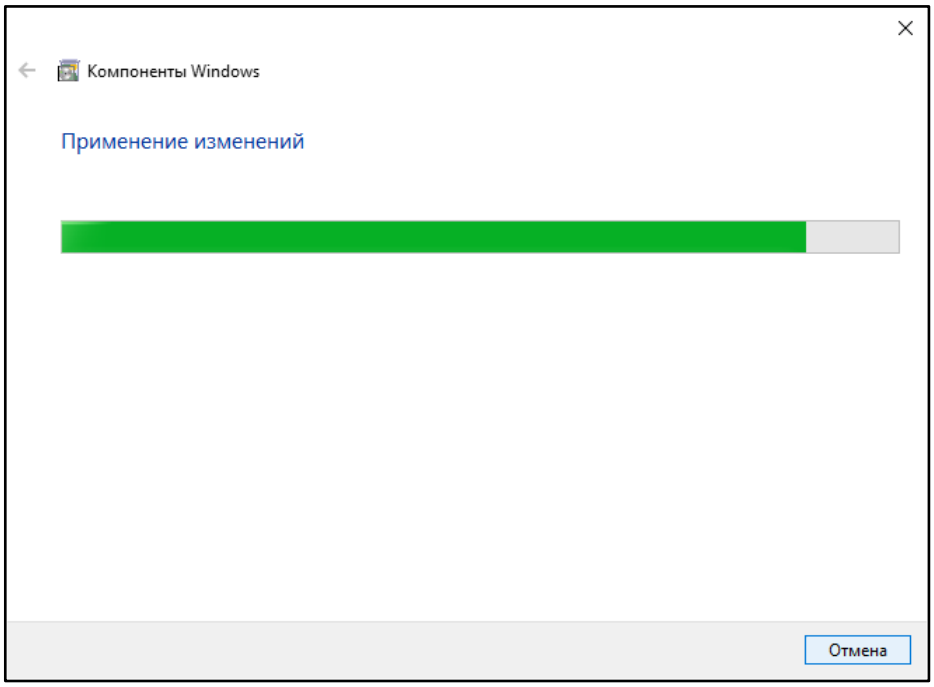


Рис. 16. Диалоговое окно хода применения изменений по настройке компонентов *Windows*

После применения *Windows* требуемых изменений на экране появится соответствующее диалоговое окно (рис. 17).

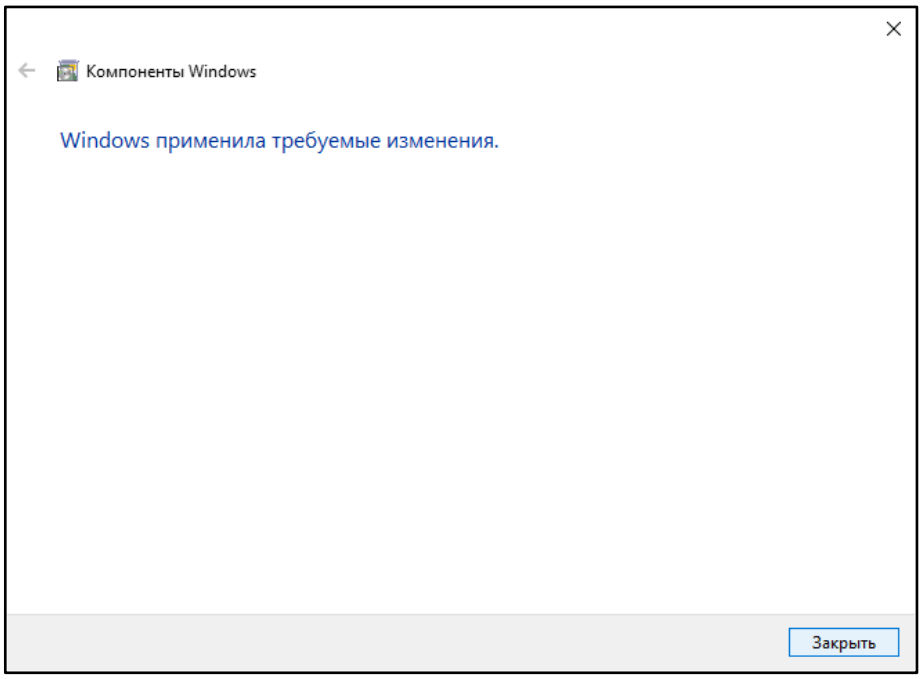


Рис. 17. Диалоговое окно завершения применения изменений по настройке компонентов Windows

Затем следует вновь начать установку программы *ELMA 4.1 Community Edition* пройдя шаги, представленные на рисунках 5–10. В результате на экране должно появится диалоговое окно с положительными результатами проверки системных требований и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 18).

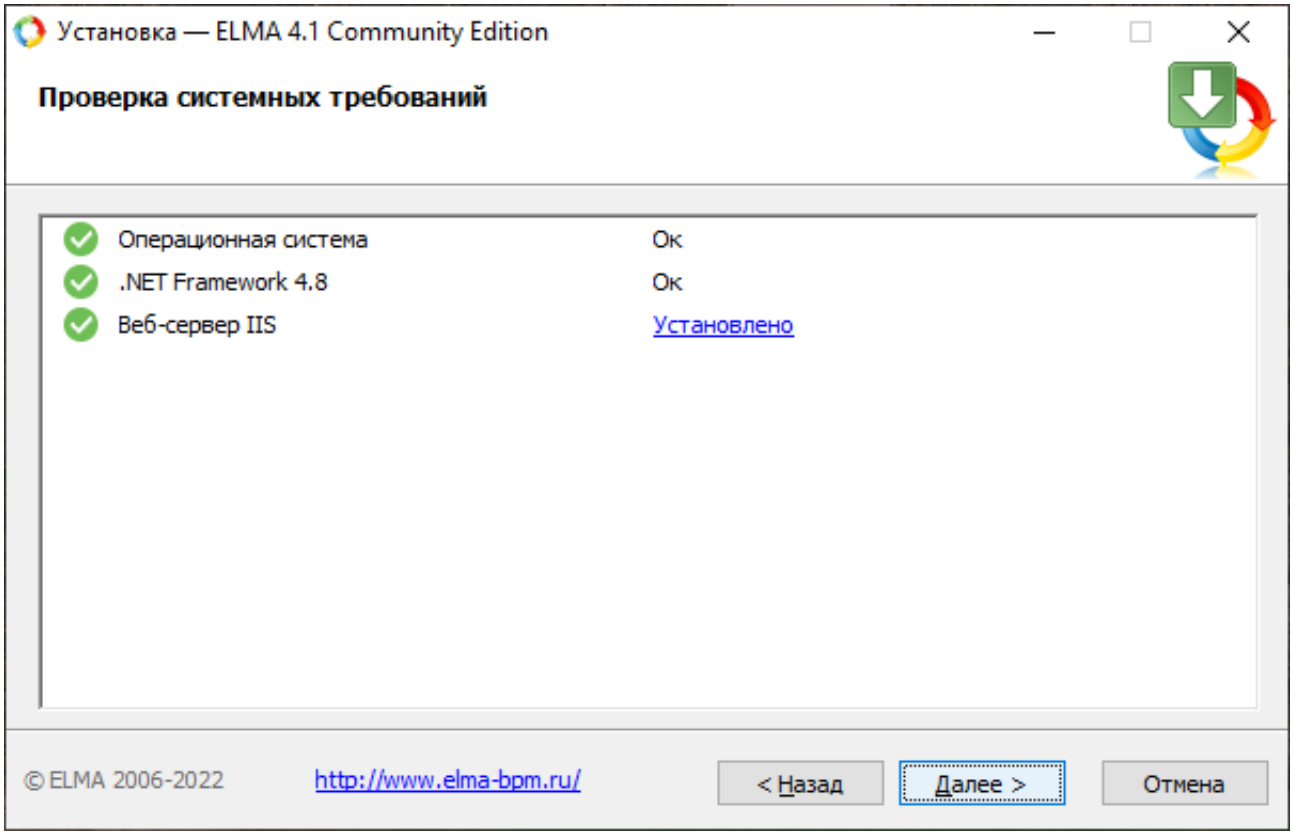


Рис. 18. Диалоговое окно с положительными результатами проверки системных требований

На экране появится диалоговое окно с настройкой папки конфигурации и типа базы данных. Оставьте папку конфигурации, предложенную по умолчанию, установите переключатель типа базы данных *PostgreSQL* и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 19).

Затем на экране появится диалоговое окно с параметрами настройки соединения с сервером *PostgreSQL*. Оставьте параметры настройки, предложенные по умолчанию и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 20).

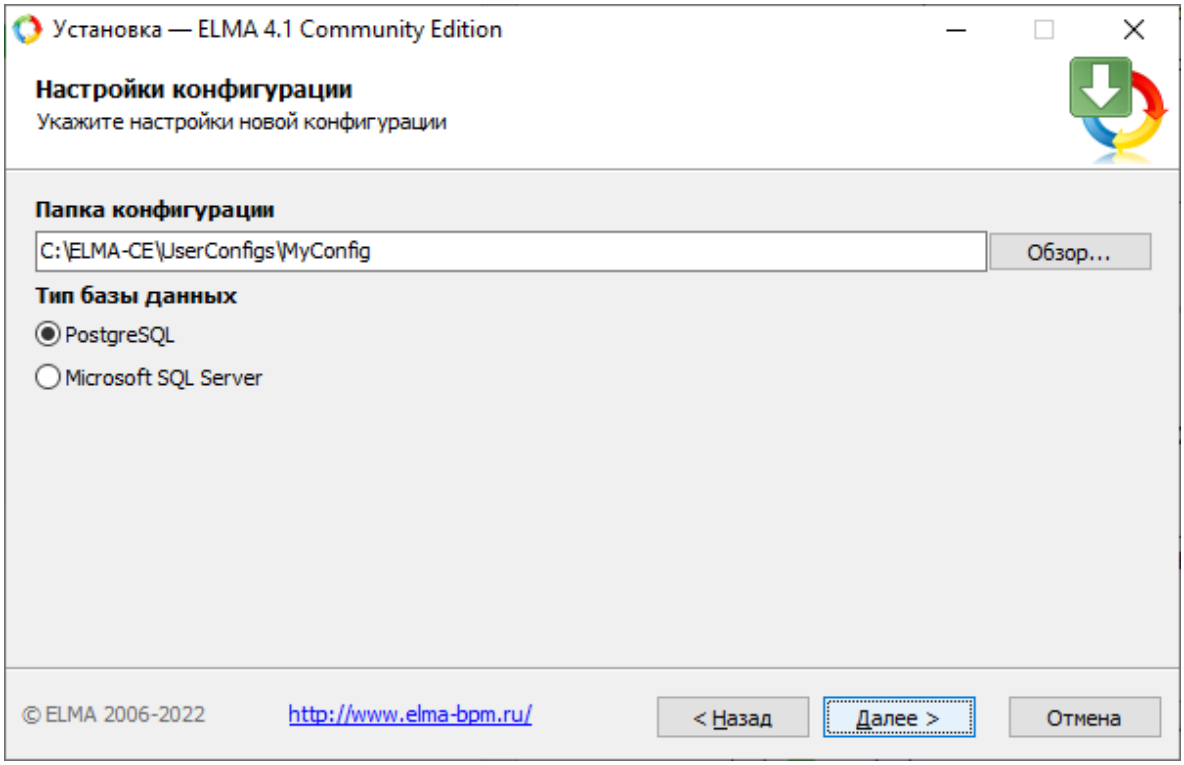


Рис. 19. Диалоговое окно с настройкой папки конфигурации и типа базы данных

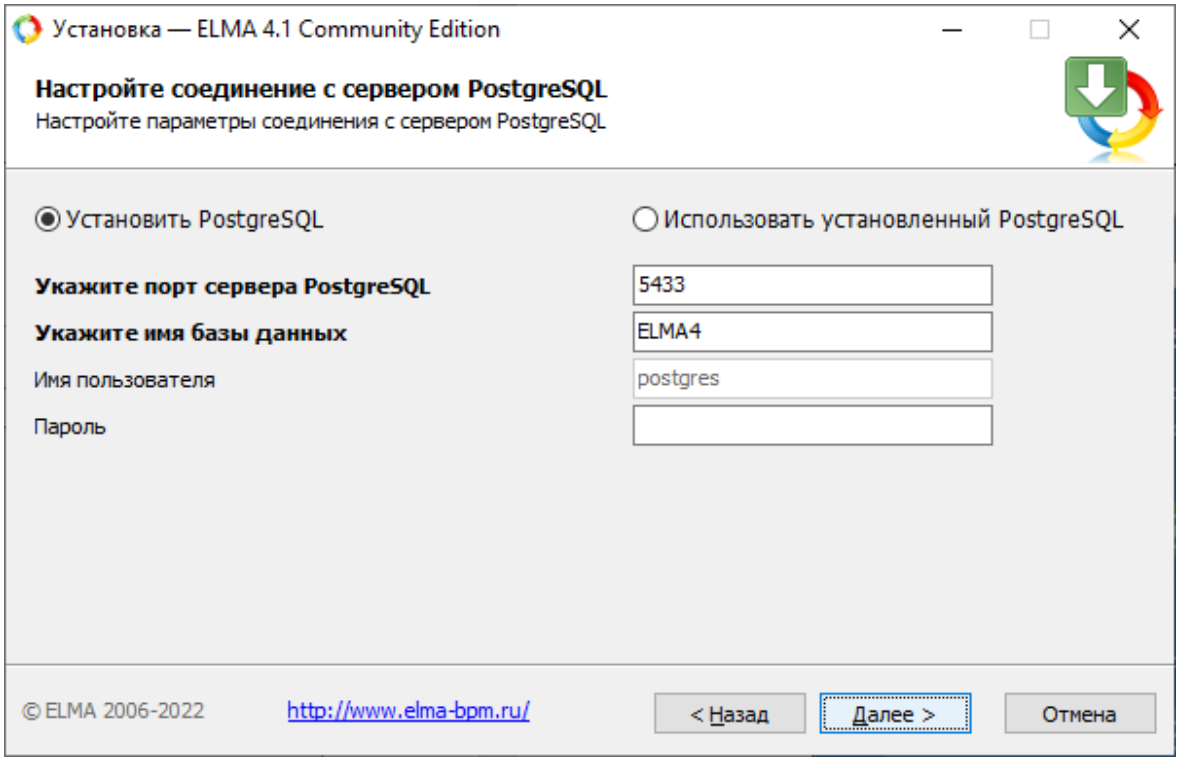


Рис. 20. Диалоговое окно с настройкой соединения с сервером *PostgreSQL*

Далее на экране появится диалоговое окно с параметрами настройки веб-сервера. Оставьте параметры настройки, предложенные по умолчанию и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 21).

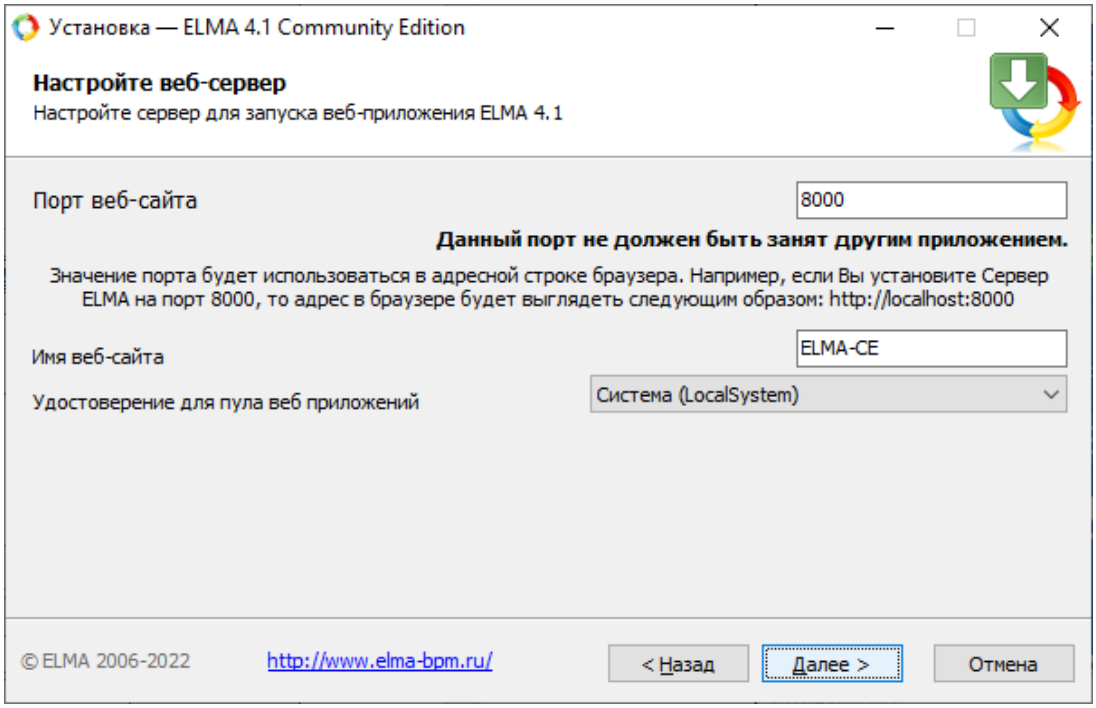


Рис. 21. Диалоговое окно с настройкой веб-сервера

В следующем диалоговом окне пропустите настройку сервера *Orleans* и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 22).

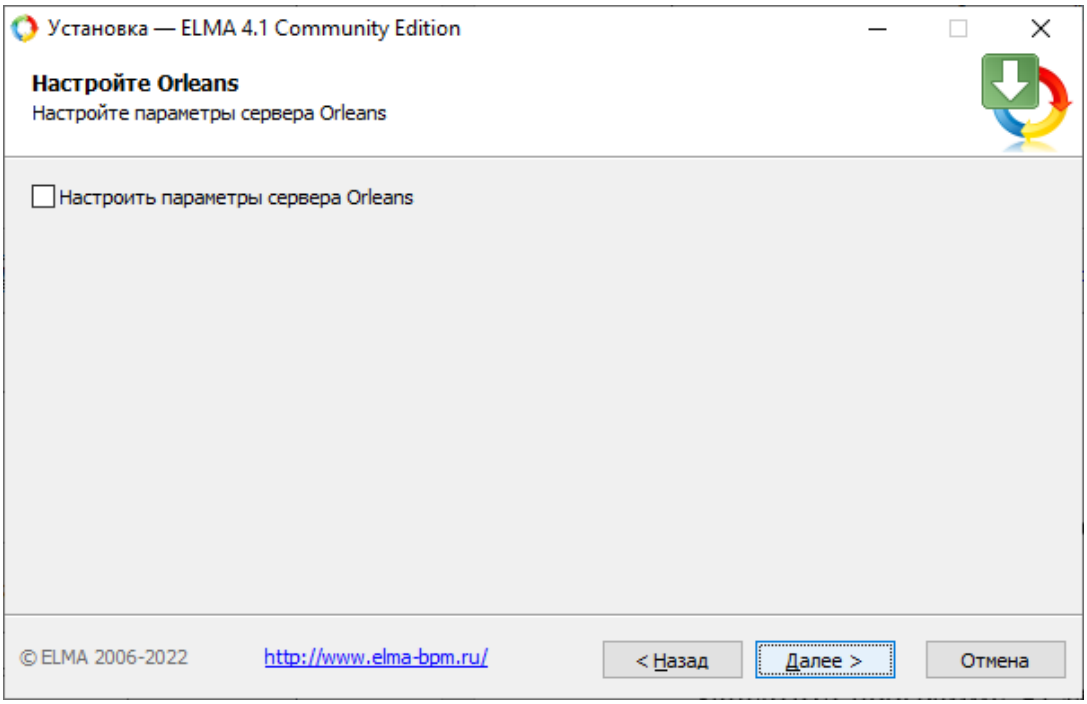


Рис. 22. Диалоговое окно с настройкой сервера*Orleans*

В появившемся диалоговом окне установите флаг, разрешающий добавления ярлыков программы на рабочий стол пользователя, и нажмите на кнопку *Далее*(рис. 23).

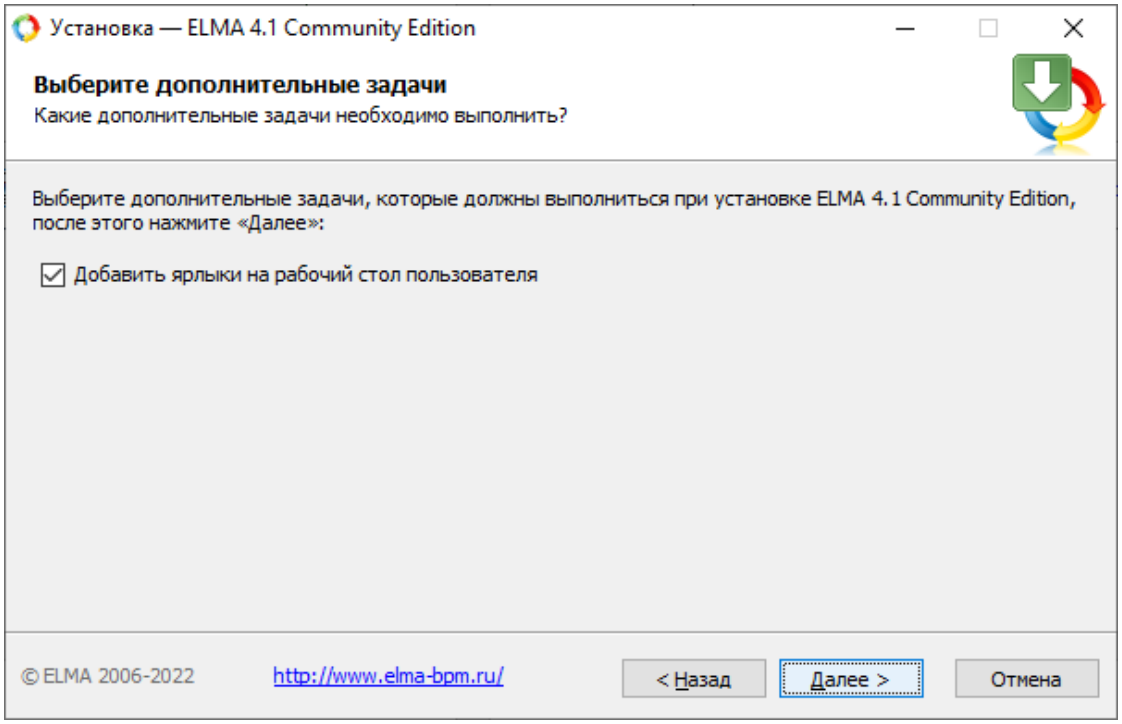


Рис. 23. Диалоговое окно с настройкой выполнения дополнительных задач

Наконец, в следующем диалоговом окне нажмите на кнопку *Установить* для начала установки программы на компьютер пользователя (рис. 24).

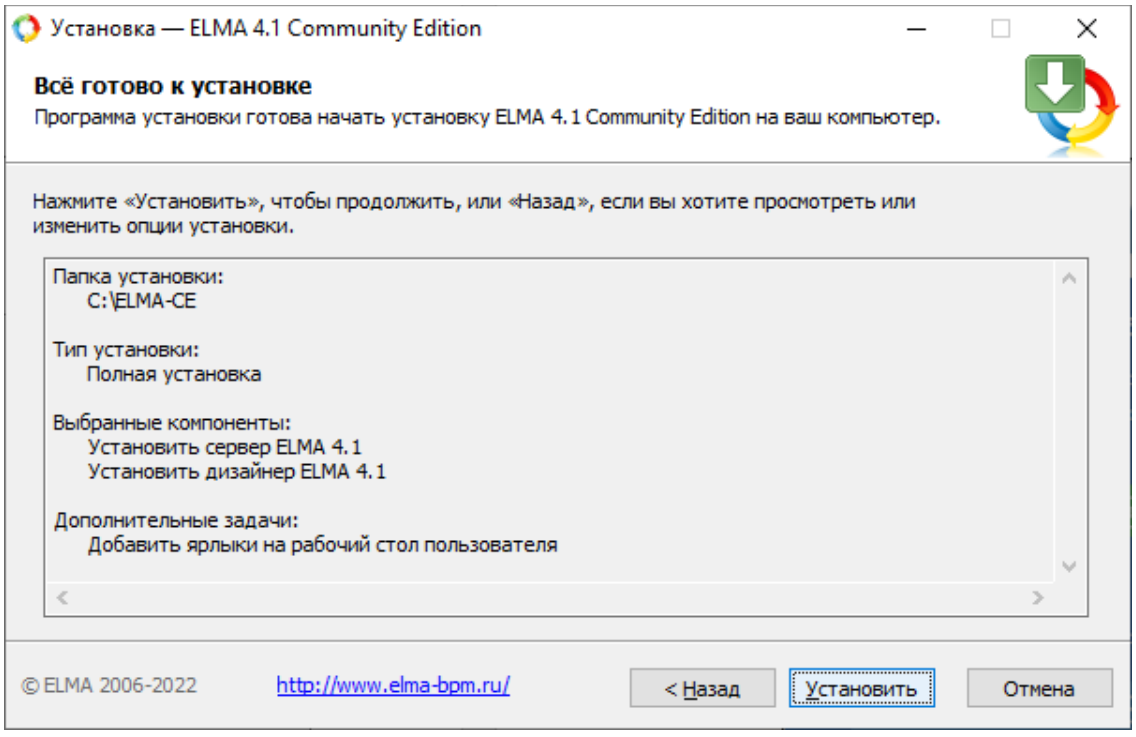


Рис. 24. Диалоговое окно с приглашением начать установку программы

В результате на экране появится диалоговое окно, отображающее ход установки программы на компьютер пользователя (рис. 25).

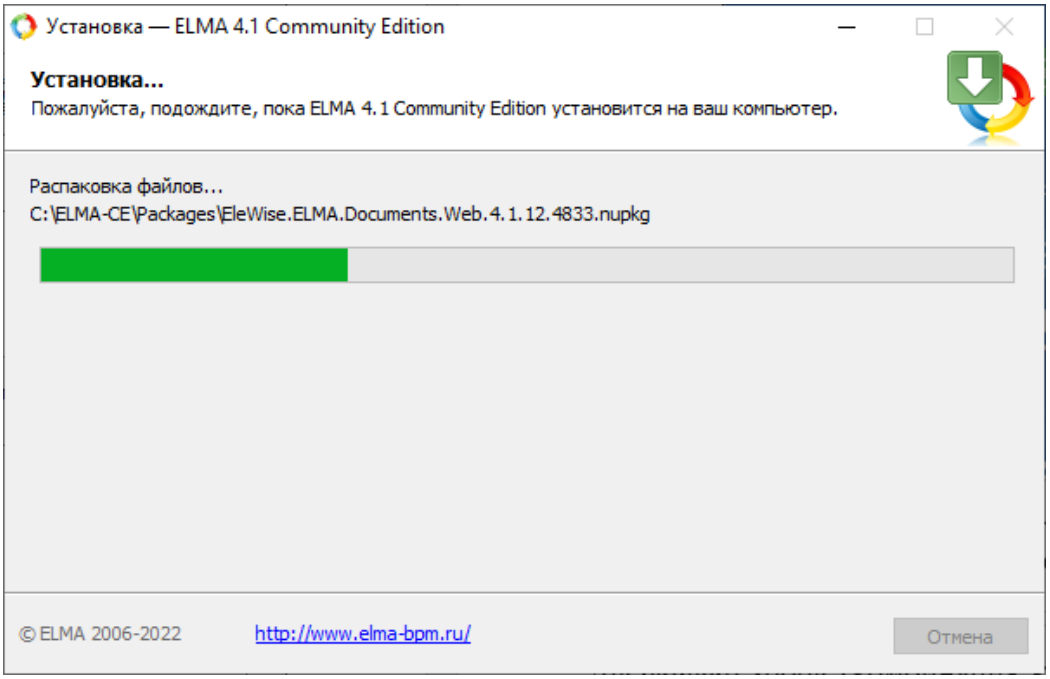


Рис. 25. Диалоговое окно, отображающее ход установки программы

После завершения установки программы в появившемся диалогом окне нажмите на кнопку *Завершить* (рис. 26).

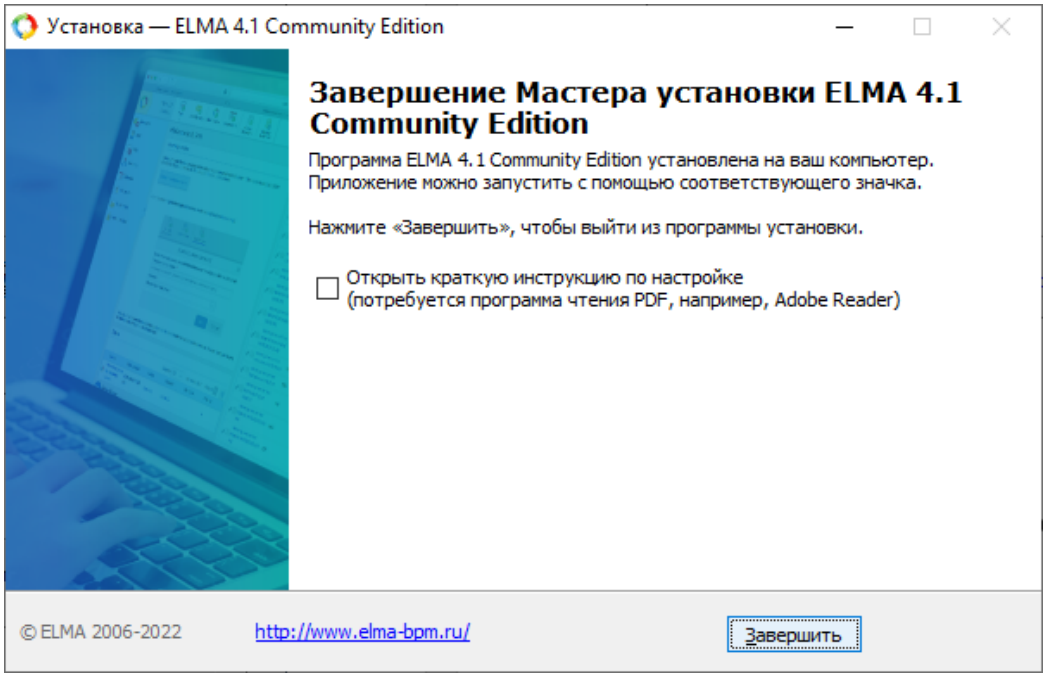


Рис. 26. Диалоговое окно завершения установки программы

Работа программы установки *ELMA 4.1 Community Edition* на компьютер пользователя будет завершена и на рабочем столе можно будет увидеть ярлыки для за-

пуска *Дизайнера ELMA 4.1* и открытия *Портала ELMA 4.1* в среде веб-браузера (рис. 27).



Рис. 27. Фрагмента рабочего стола компьютера пользователя с ярлыками программы *ELMA 4.1 Community Edition*

Далее запустите программу *Дизайнер ELMA 4.1* нажав дважды левой кнопкой мыши по соответствующему ярлыку. На экране появится окно активации программы*ELMA 4.1 Community Edition* (рис. 28).

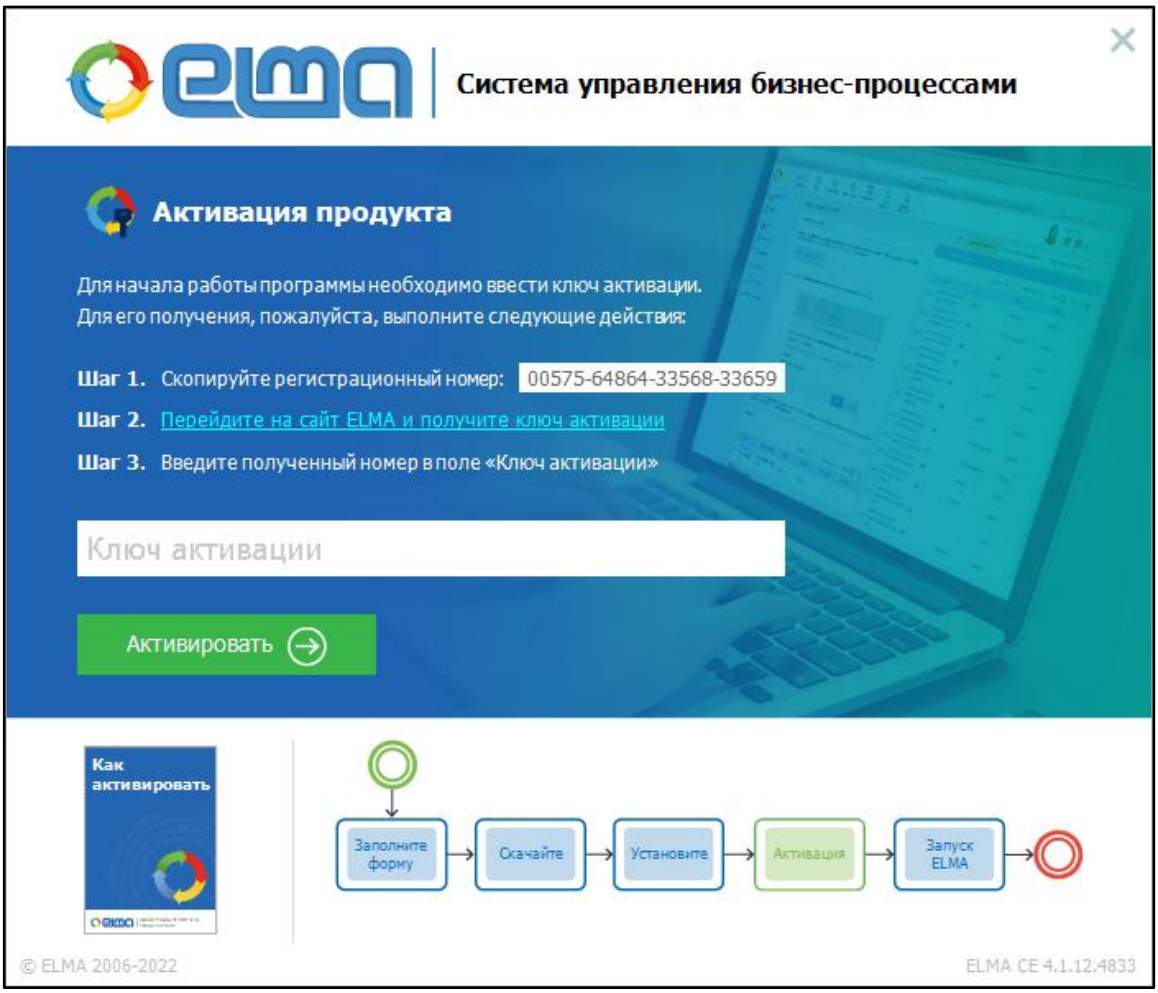


Рис. 28. Окно активации программы *ELMA 4.1 Community Edition*

Сначала скопируйте регистрационный номер в буфер обмена, а затем перейдите по ссылке на сайт ELMAдля получения ключа активации. На странице активации *ELMA 4.1 Community Edition* заполните регистрационную форму, вставьте в соответствующее поле ввода регистрационный ключ из буфера обмена, примите условия пользовательского соглашения и нажмите на кнопку *Активировать* (рис. 29).

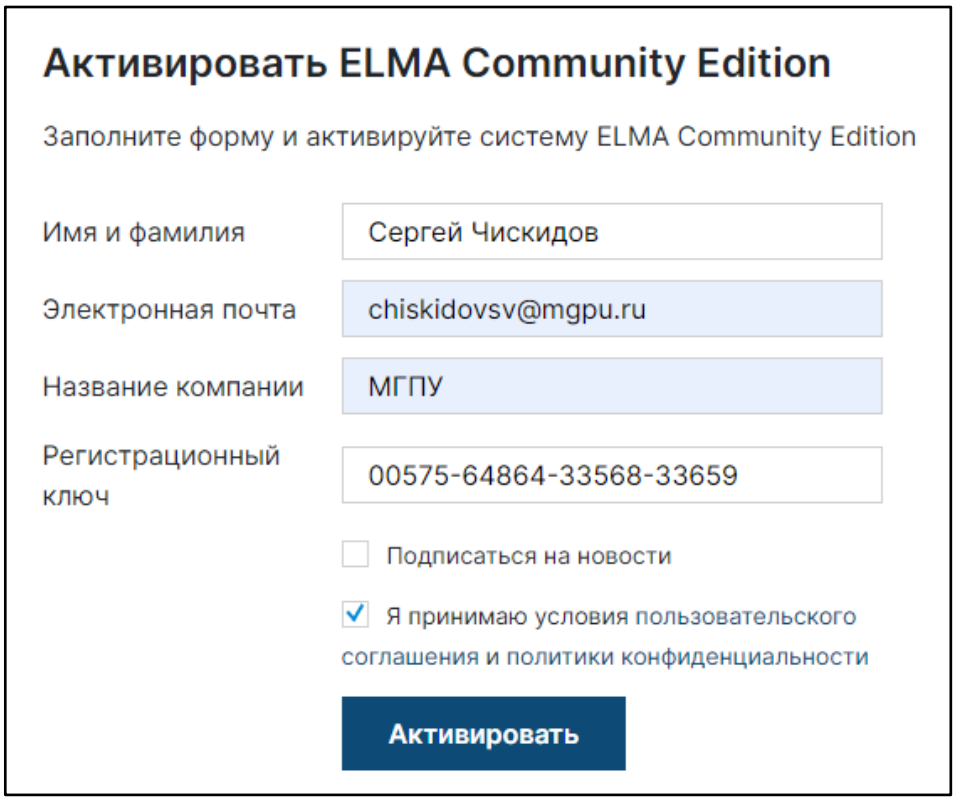


Рис. 29.Формаактивации*ELMA 4.1 Community Edition*

В результате на странице отобразится ключ активации программы (рис. 30).



Рис. 30.Сформированный ключактивации*ELMA 4.1 CommunityEdition*

Скопируйте ключ активации в буфер обмена, вернитесь в окно активации программы *ELMA 4.1 CommunityEdition* и вставьте его в поле «Ключ активации» (рис. 31). Затем нажмите на кнопку *Активировать*. В результате в новом окне можно будет наблюдать процесс активации программы (рис. 32).

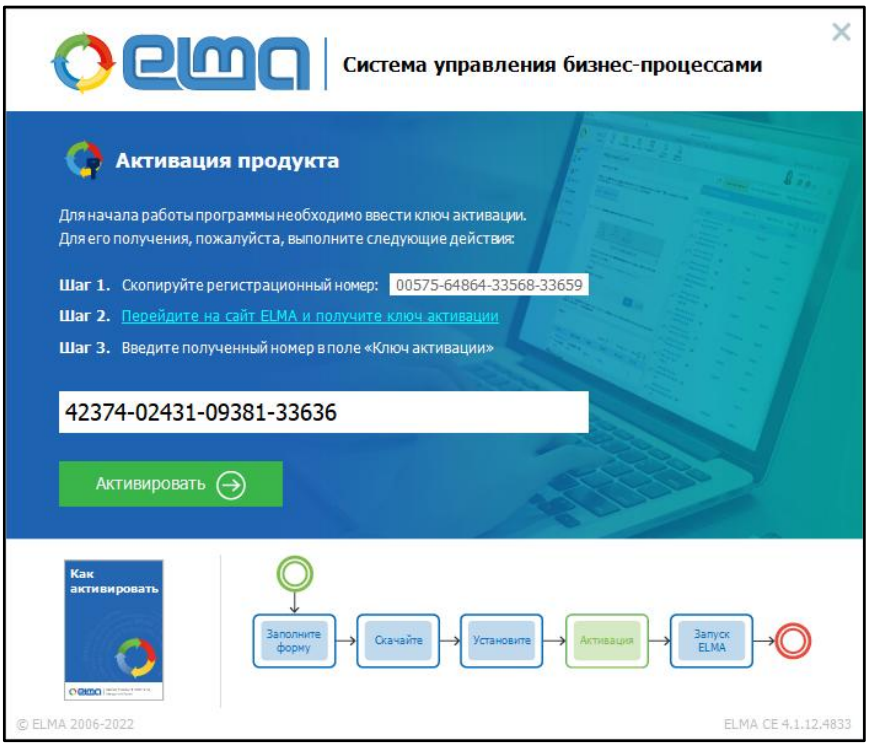


Рис. 31. Окно активации программы *ELMA 4.1 Community Edition*с вставленным ключом активации

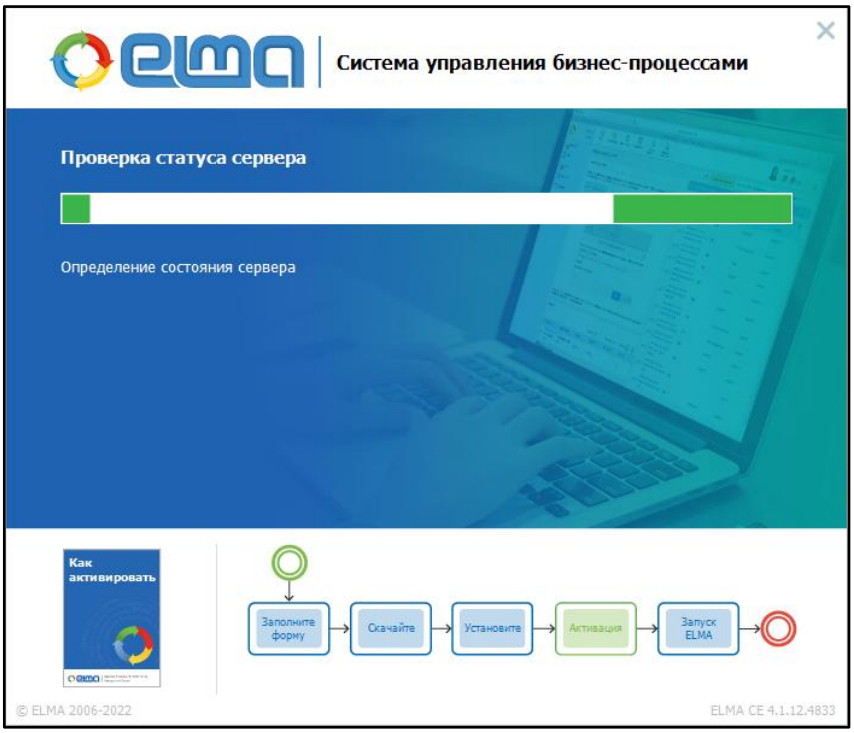


Рис. 32. Окно, отображающее процессактивации программы

После завершения активации программы появится начальное окно запуска *ELMA 4.1 Community Edition*, в котором следует нажать на кнопку *Начать моделирование* (рис. 33).

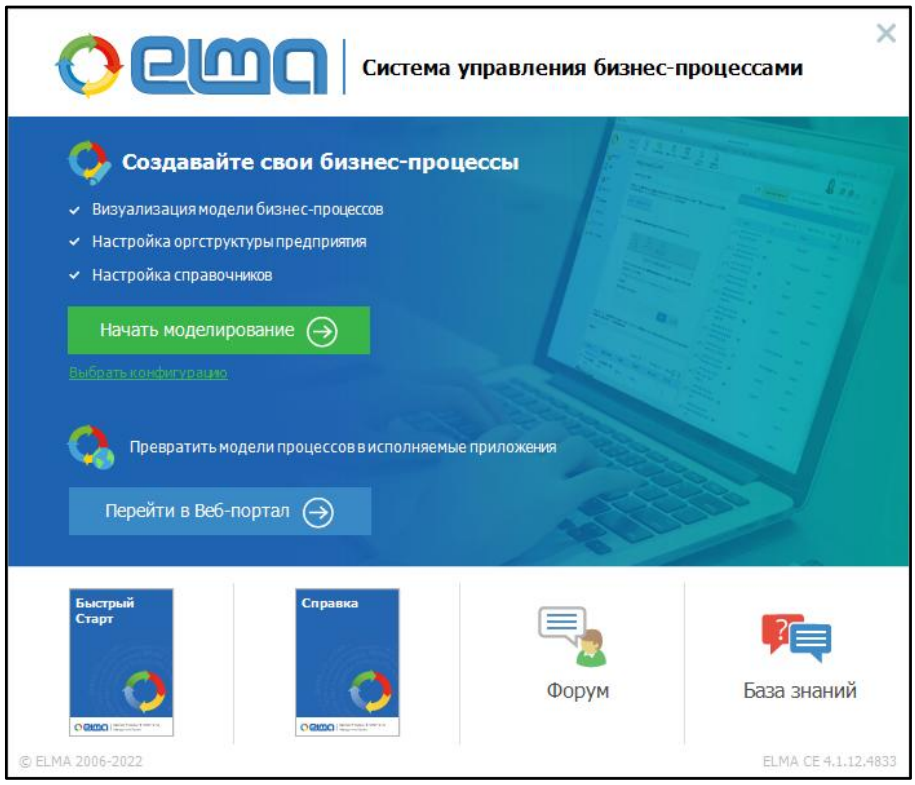


Рис. 33. Начальное окно запуска *ELMA 4.1 Community Edition*

В результате должно появиться окно с сообщением о необходимость смены пароля (рис. 34).

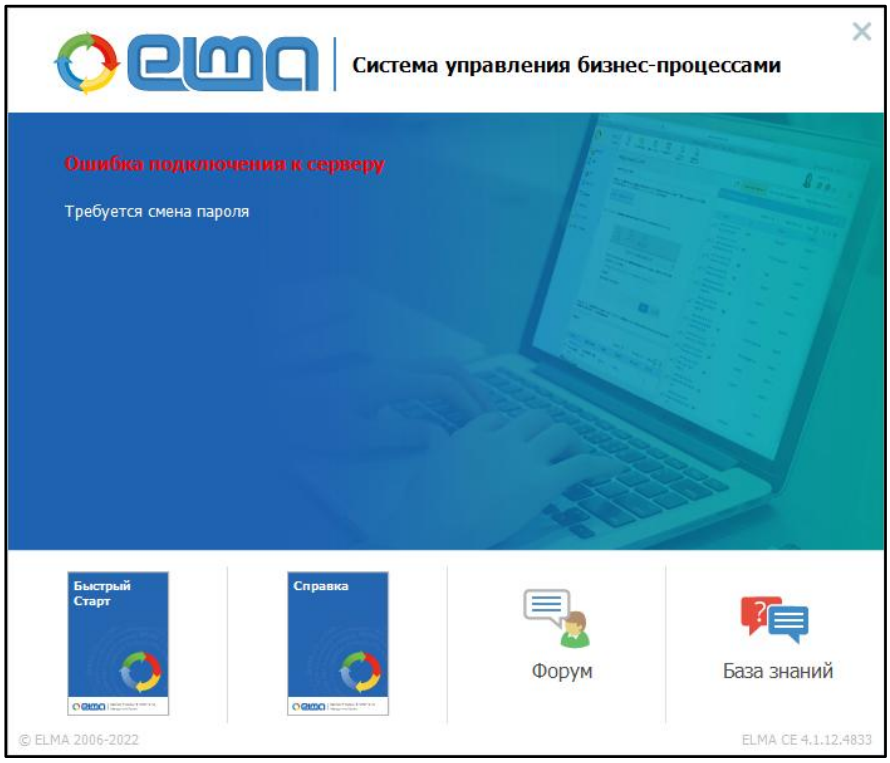


Рис. 34. Окно с сообщением о необходимость смены пароля

Для этого перейдите на *Портал ELMA 4.1* в среде веб-браузера (рис. 35).

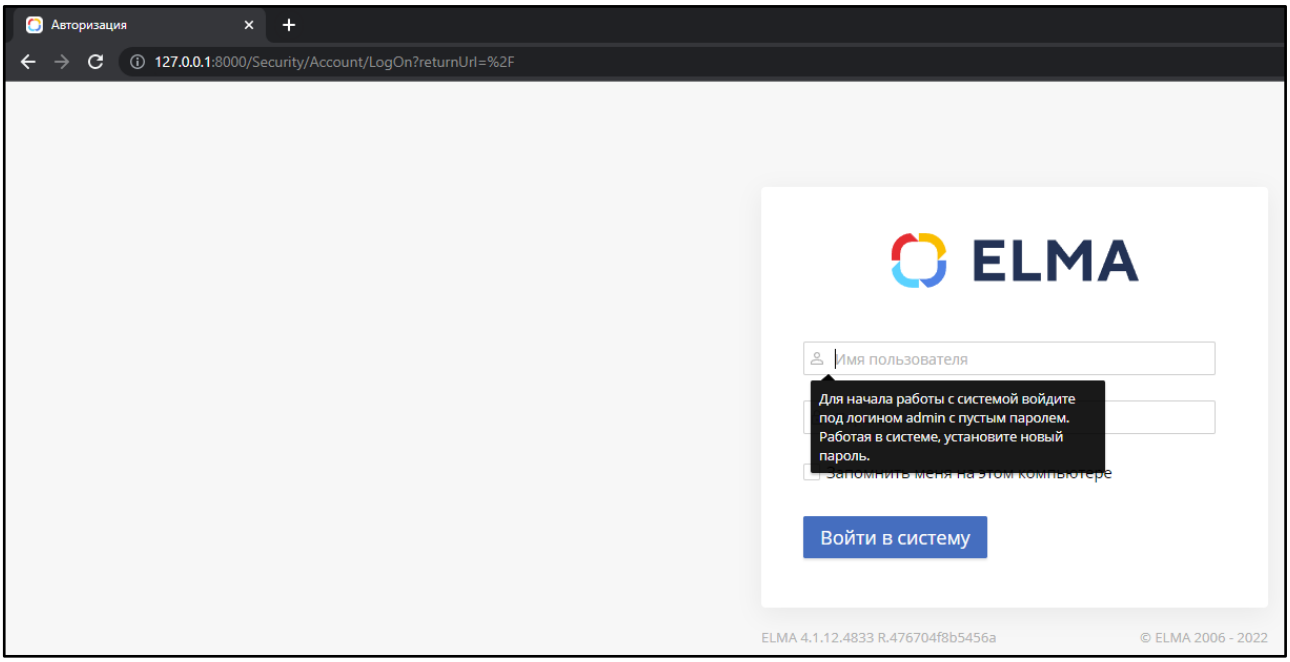


Рис. 35. Окно входа на *Портал ELMA 4.1* в среде веб-браузера

Для входа на *Портал ELMA 4.1*необходимо ввести текущие параметры учетной записи администратора системы: учетная запись– *admin*, с пустым паролем (рис. 36).

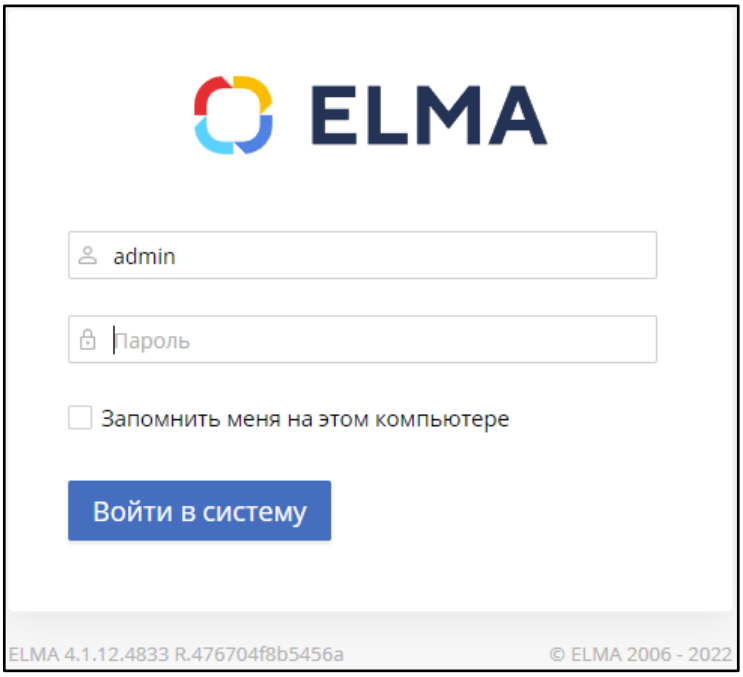


Рис. 36. Окно ввода текущих параметров учетной записи администратора системы

Затем нажмите на кнопку *Войти в систему*. Система предложит вам установить новый пароль для учетной записи администратора. Сначала введите учетную

запись– *admin*, текущий пароль – пустой. Затем дважды введите новый пароль – admin и нажмите на кнопку *Сменить пароль* (рис. 37).

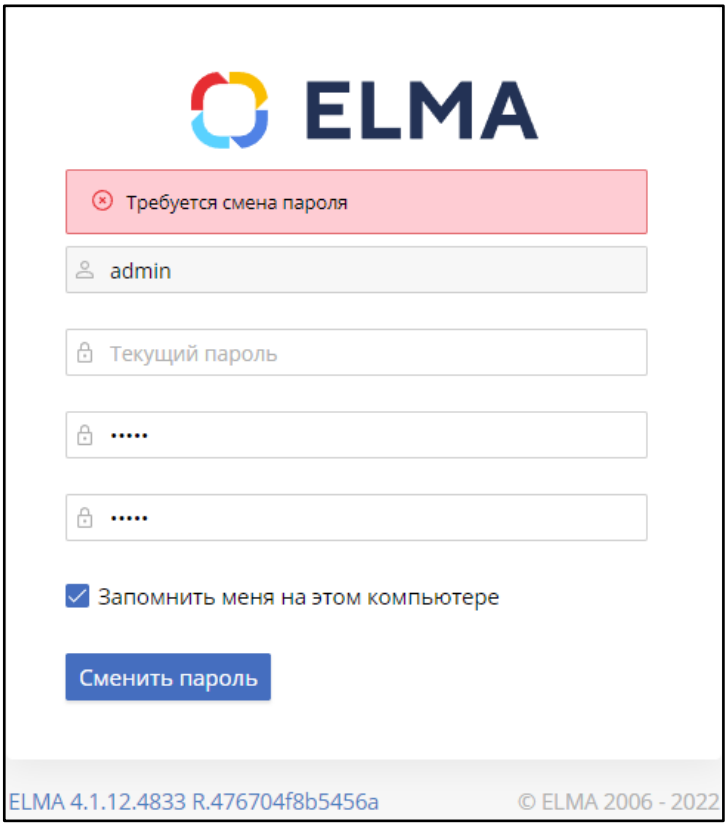
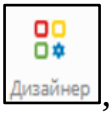


Рис. 37. Окно ввода новых параметров учетной записи администратора системы

В результате вы попадете на *Портал ELMA 4.1*. Нажмите на кнопку 

, расположенную в нижнем левом углу окна, для перехода в *веб-ДизайнерELMA 4.1* (рис. 38).

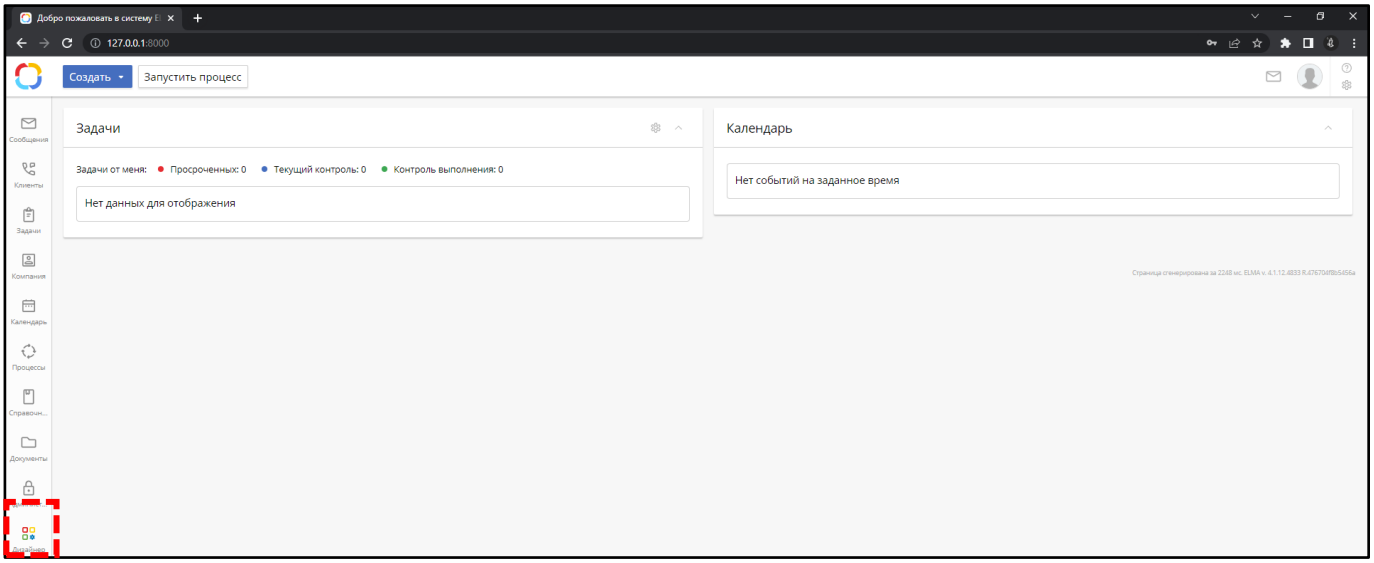


Рис. 38. Окно *ПорталаELMA 4.1*

В результате вы попадете в окно *веб-ДизайнераELMA 4.1* (рис. 39).



Рис. 39. Окно *веб-ДизайнераELMA 4.1*

Именнов среде *веб-ДизайнераELMA 4.1* будут далее последовательно разработаны организационная структура проекта, модель бизнес-процесса, модель данных, экранные формы, а также сценарии, описывающие порядок перехода пользователей между экранными формами.

2.2. Порядок создания организационной структуры и пользователей в *ELMA4.1CommunityEdition*

Запустите программу *ELMA4.1 CommunityEdition*(*Дизайнер ELMA*) и в появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку*Перейти в Веб-портал* (рис. 40).

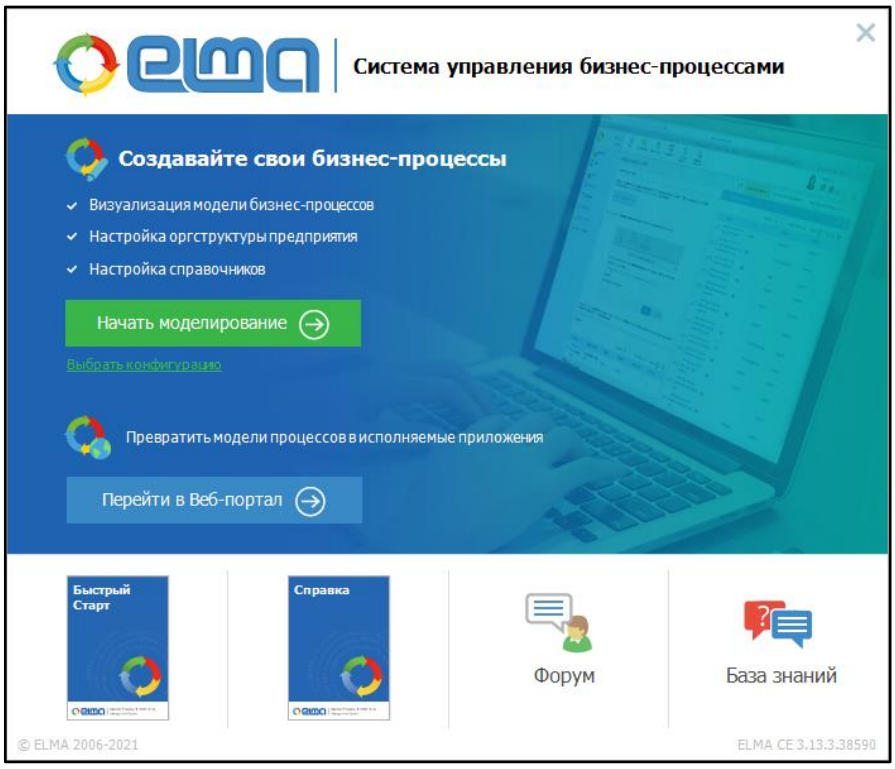


Рис. 40. Диалоговое окно запуска *ELMA4.1 CommunityEdition*

Если в ходе перехода на *Веб-портал* возникнет ошибка, то следует запустить *Диспетчер задач* (комбинация клавиш *Ctrl+Alt+Del*) и переключиться на закладку *Службы*.

Проверьте состояние работ служб *ElmaPostgreSQLCE*и*IISADMIN*. Они должна выполняться (рис. 41). Если службы остановлены, то их следует запустить.

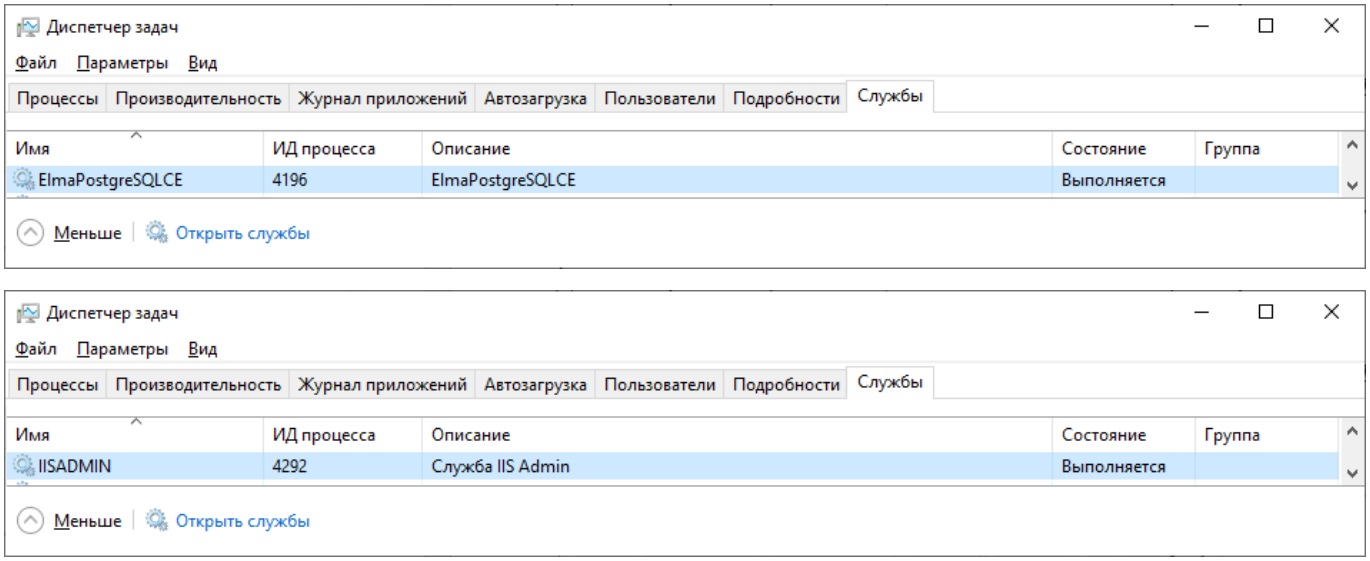


Рис. 41. Проверка состояния работы служб *IISADMIN*и*ElmaPostgreSQLCE*

Для входа на *Веб-портал ELMA 4.1*могут потребоваться праваадминистратора системы: учетная запись– *admin*, пароль – *admin* (рис. 42).

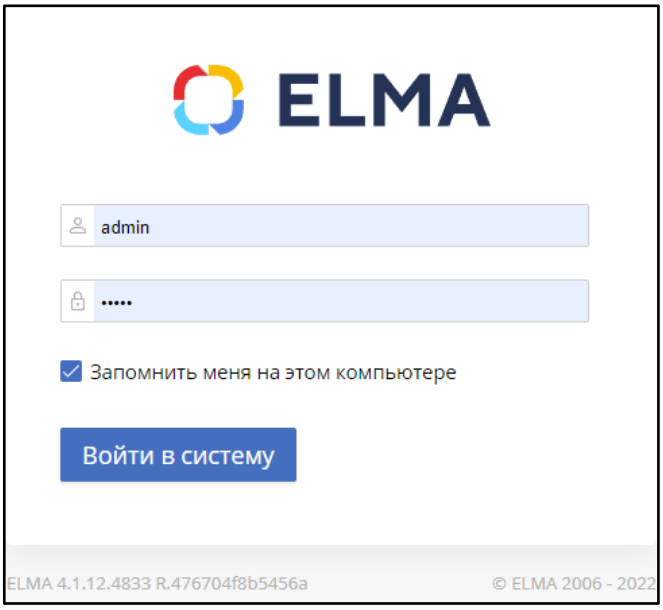


Рис. 42. Ввод параметров учетной записи администратора системы

После ввода логина и пароля администратора нажмите на кнопку *Войти в систему*. В результате вы попадете на *Веб-портал ELMA 4.1*(рис 43).

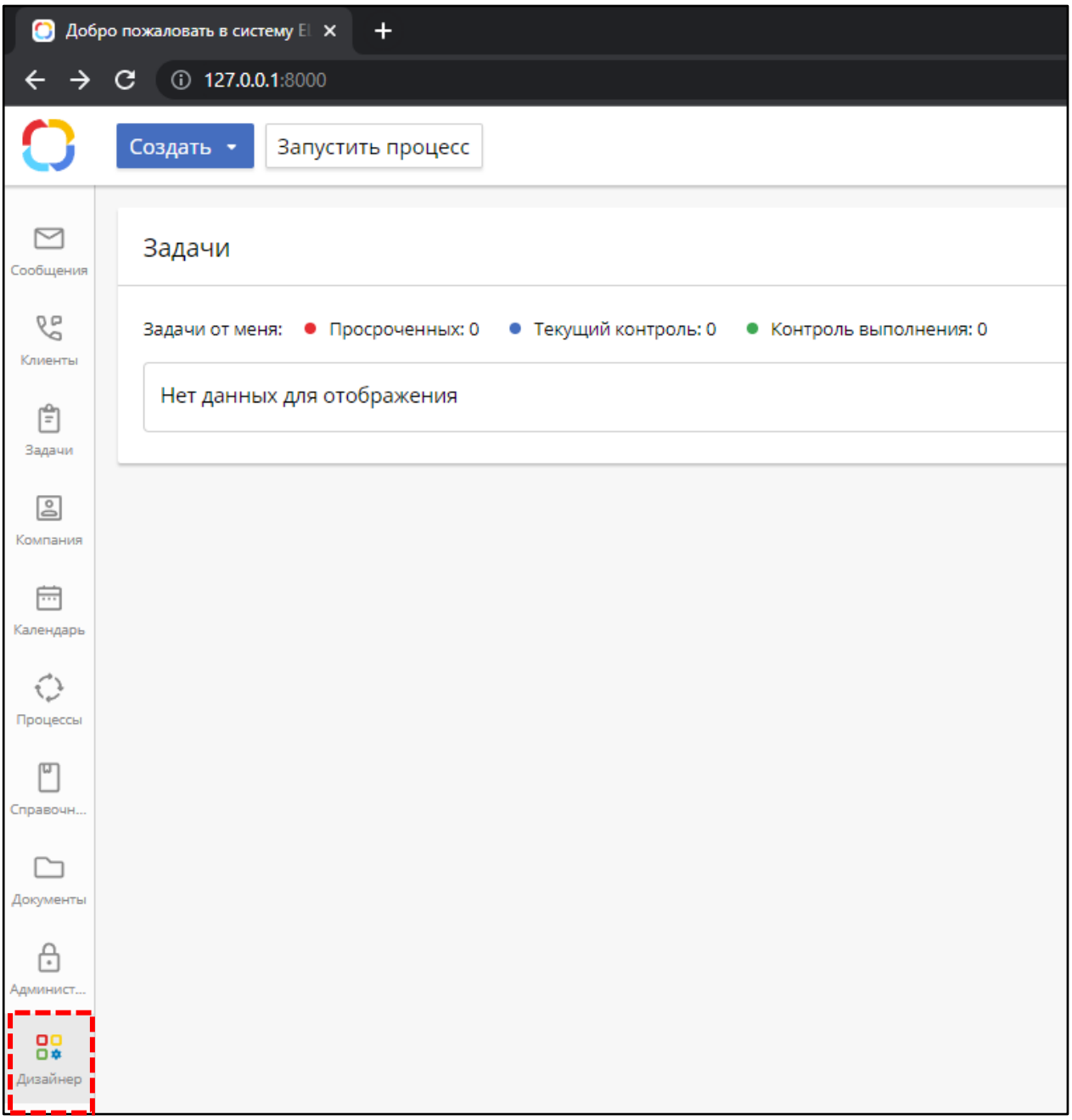


Рис. 43. Окно *Веб-портал ELMA 4.1*

Нажмите на кнопку 

, расположенную в нижнем левом углу окна, для перехода в *веб-ДизайнерELMA 4.1* (рис. 44).



Рис. 44. Окно *веб-ДизайнераELMA 4.1*

Нажмите на многофункциональную кнопку *Процессы* и выберите пункт *Орг-структура* (рис. 45).

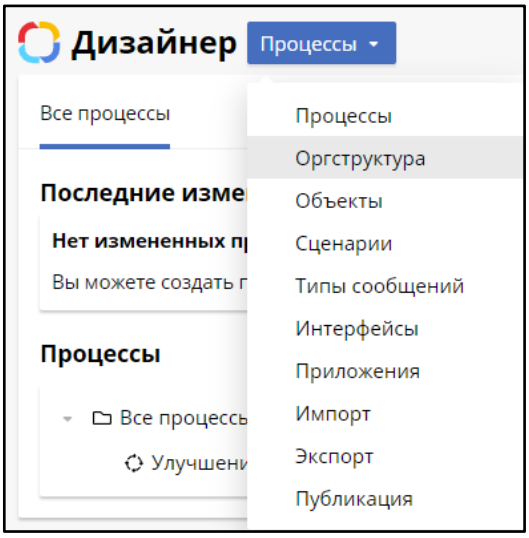


Рис. 45. Переход в режим построения организационной структуры

В результате вы попадете на страницу разработки организационной структуры проекта (рис. 46).

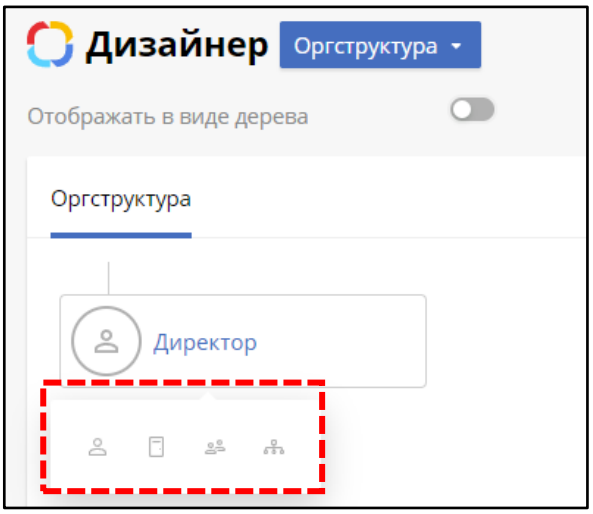
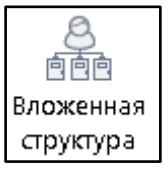


Рис. 46. Страница разработки организационной структуры проекта

Разработка организационной структуры проекта осуществляется с помощью инструментов, расположенных под текущимэлементом оргструктуры. Пока это только один корневой элемент –*Директор*. Их назначение приведено в таблице 1.

Таблица 1

Состав элементов организационной структуры

Изображение элемента	Назначение элемента
	Роль субъекта или должность исполнителя, которому поручено выполнение действия
	Используется для логического объединения улучшения восприятия графической модели
	Определяет группу пользователей с общими должностными обязанностями. Среди сотрудников в группе нет главного
	Позволяет описать часть структуры организации в виде отдельной модели

Сначала необходимо отредактировать имя корневого элемента*Директор*. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на одноименную гиперссылку. На экране появится карточка элемента оргструктуры. Введите новое имя элемента *Директор учебного центра* и установите флаг *Является руководителем*, как показано на рисунке 47.

Нажмите на кнопку  , для закрытия карточки элемента оргструктуры.

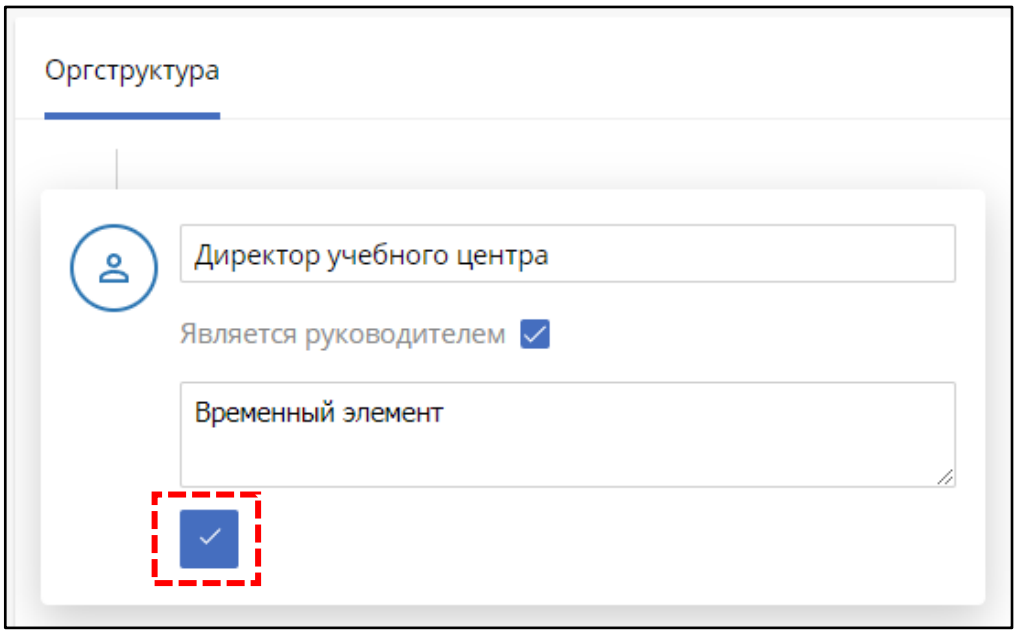


Рис. 47.Карточка корневого элемента*Директор учебного центра*

Веб-Дизайнер ELMA 4.1 предлагает оригинальный механизм автоматизации процесса построения диаграммы организационной структуры с помощью меню *Элементы*. Для его активации необходимо навести курсор мыши на интересующий элемент оргструктуры. В результате элемент будет выделен прямоугольной рамкой и под ним отобразятся пиктограммы графических элементов оргструктуры, которые можно использовать для продолжения построения диаграммы (рис. 48).

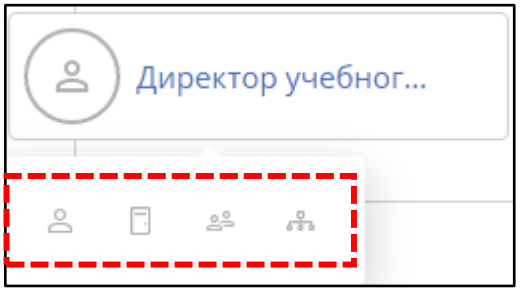


Рис. 48. Результат активации меню *Элементы* для должности

Далее наведите курсор мыши натребуемый графический элемент, а именно-*Должность*и левой кнопкой мыши нажмите на него. В результате появится карточка нового элемента оргструктуры, в которой необходимо ввести ее имя, как показано на рисунке 49. Нажмите на кнопку  , для закрытия карточки нового элемента оргструктуры.

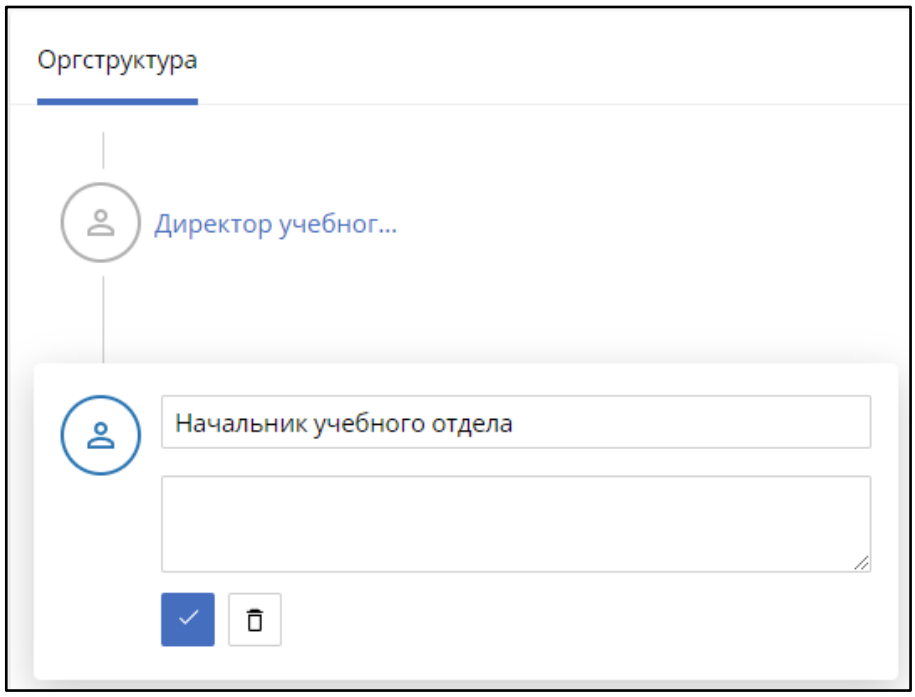


Рис. 49. Добавление должности начальника учебного отдела

Если элемент оргструктуры введен ошибочно его можно удалить. Для этого следует открыть карточку ошибочного элемента и нажать на кнопку  .

Аналогичным образом добавьте остальные элементы организационной структуры. В результате схема организационной структуры учебного центра должна выглядеть так, как показано на рисунке 50.

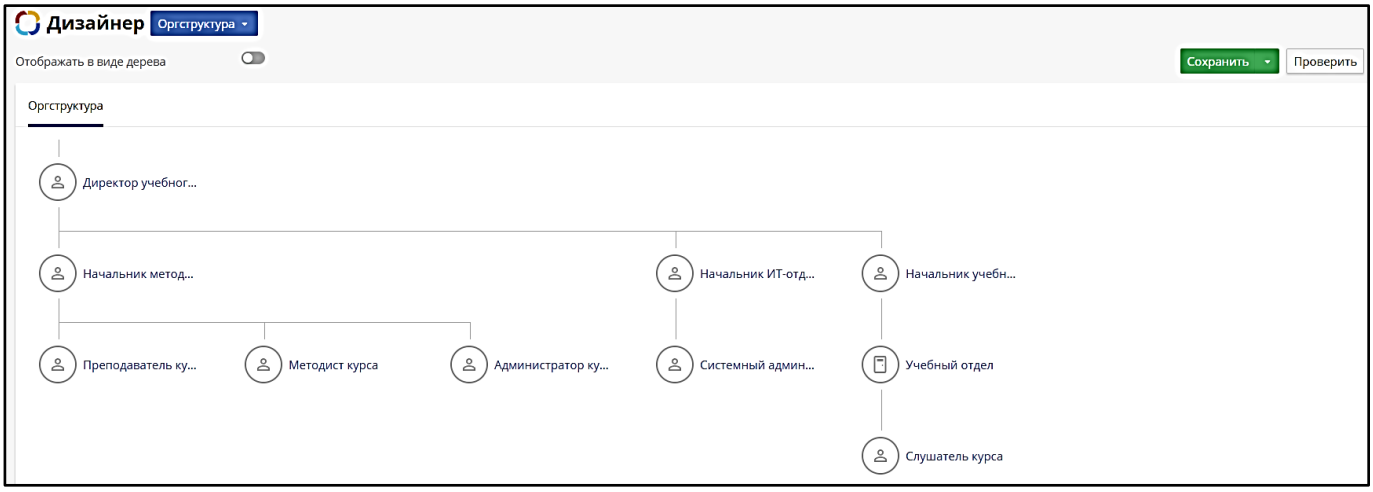


Рис. 50. Схема организационной структуры учебного центра

Если установить переключатель *Отображать в виде дерева*, то внешний вид схемы оргструктуры учебного центра будет выглядеть так, как показано на рисунке 51.

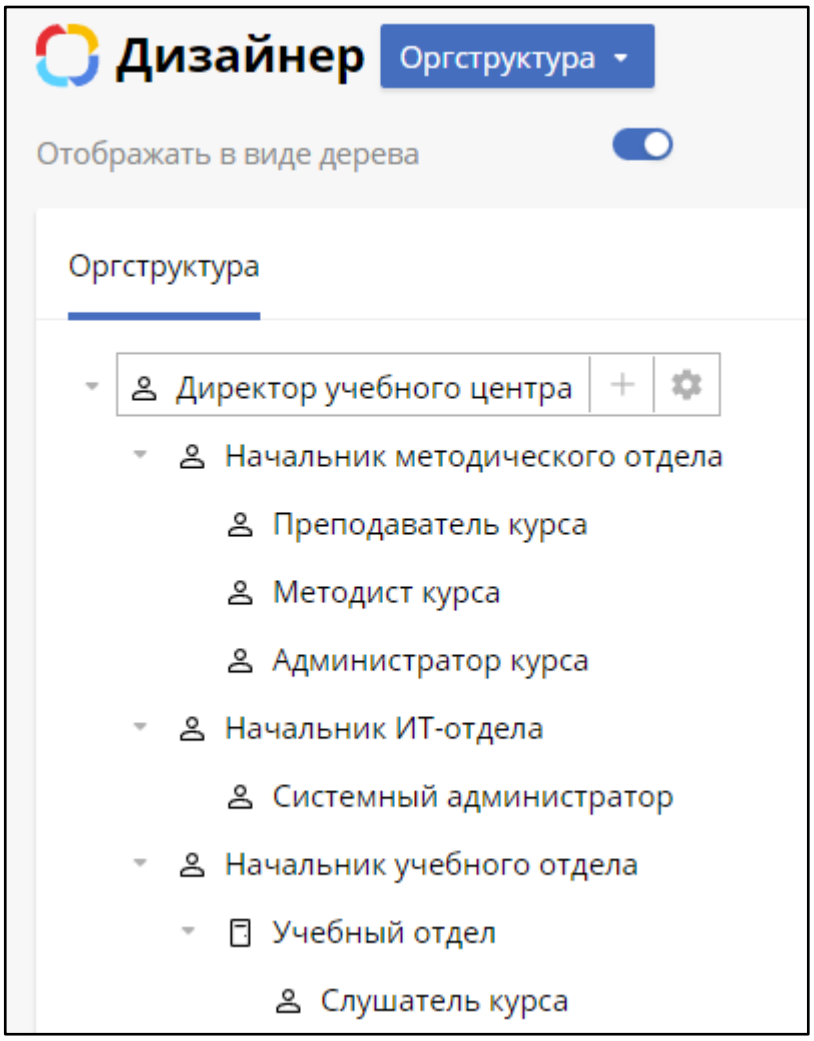


Рис. 51. Схема организационной структуры учебного центра в виде дерева

Нажмите на кнопку Сохранить, расположенную в правом верхнем углу текущей страницы для сохранения разработанной схемы.

Для проверки правильности разработанной схемы организационной структуры нажмите на кнопку Проверить. Если схема составлена верно, то на экране появится всплывающее окно, как показано на рисунке 52.



Рис. 52. Сообщение о правильности разработки схемы оргструктуры

Далее разработанную схему организационной структуры необходимо опубликовать. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку *Сохранить*, расположенную на вкладке *Оргструктура* и выберите пункт *Публиковать* (рис. 53).

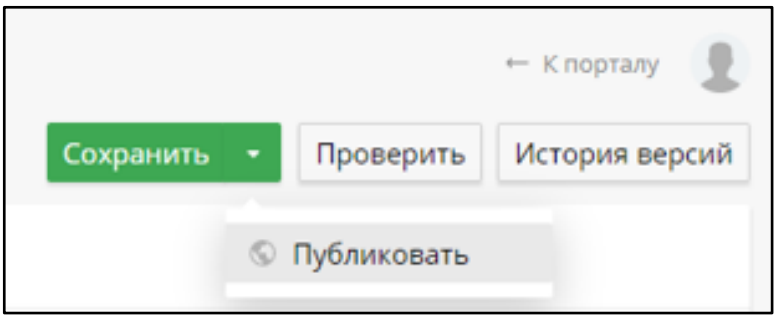


Рис. 53. Выбор действия для публикации организационной структуры

В появившемся диалоговом окне можно ввести комментарий к разразработанной схеме (рис.54).

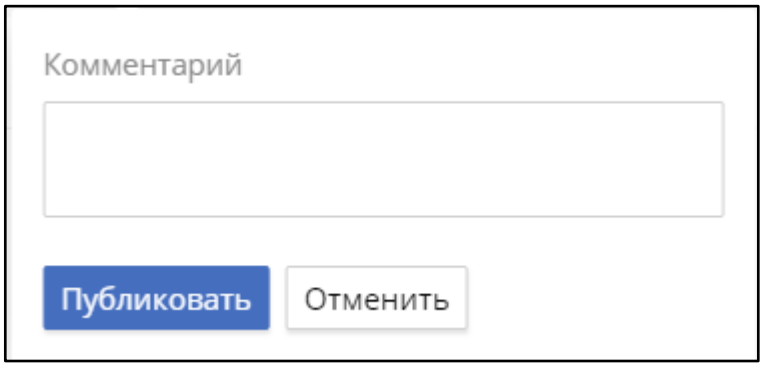


Рис. 54. Публикация оргструктуры учебного центра

Нажмите на кнопку *Публиковать* для закрытия диалогового окна публикации оргструктуры. На экране появится всплывающее окно с сообщением, что оргструктура успешно опубликована (рис. 55).

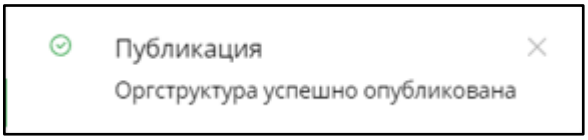


Рис. 55. Сообщение обопубликованииразработанной оргструктуры

После создания и публикации организационной структуры учебного центра перейдите к созданию учетных записей пользователей.

Для этого откройте *Веб-порталаELMA 4.1*, используя учетную записьадминистратора системы: *admin*.Для этого в адресной строке веб-обозревателя введите

идентификатор ресурсahttp://127.0.0.1:8000/. В результате откроется рабочее окно *Веб-портала ELMA 4.1*, как показано на рисунке 56.

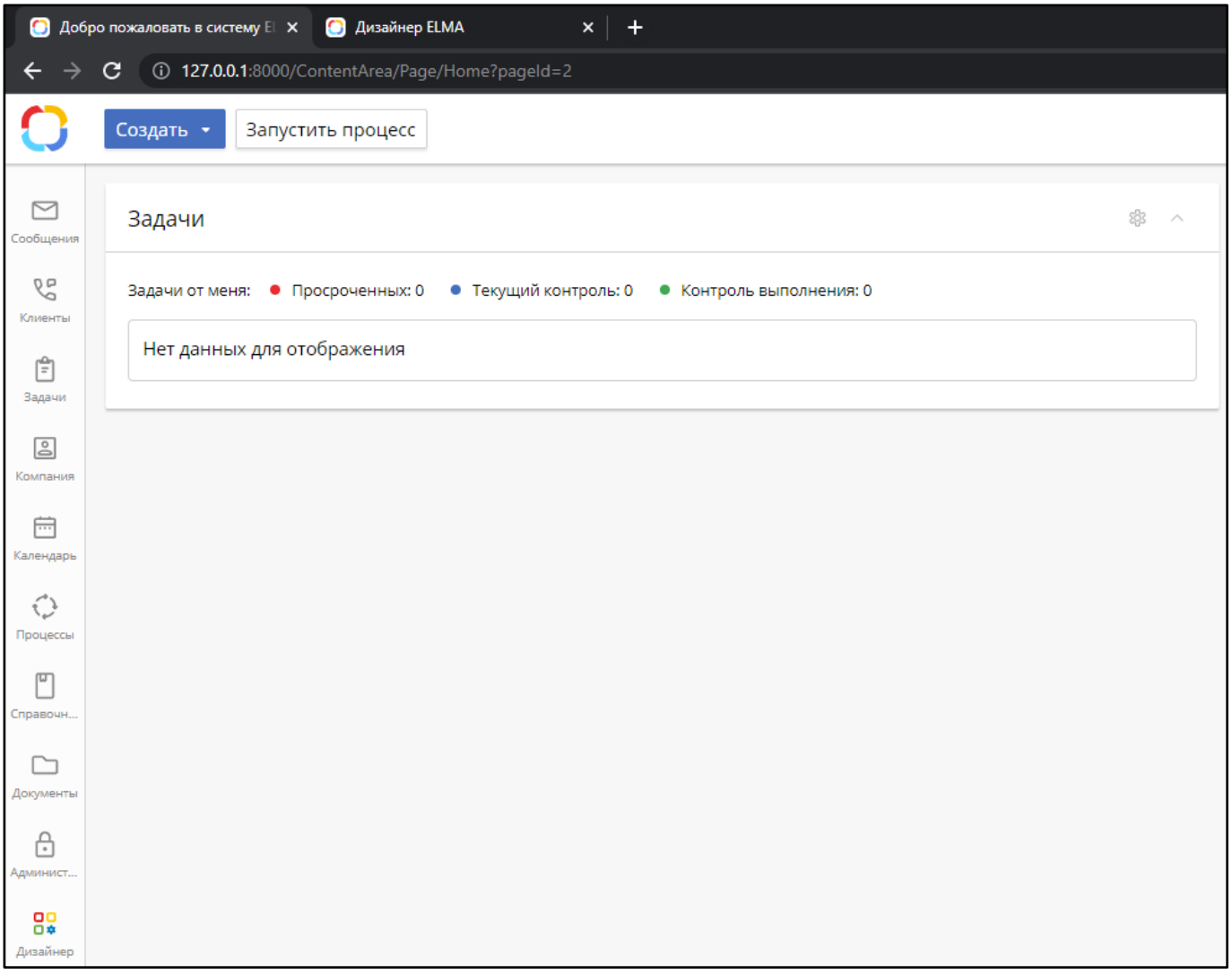
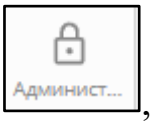


Рис. 56. Рабочее окно *Веб-портала ELMA 4.1*

Нажмите на кнопку 

, расположенную в нижней части левой боковой панели меню *Веб-порталаELMA 4.1*, для перехода в раздел *Администрирование* (рис. 57).

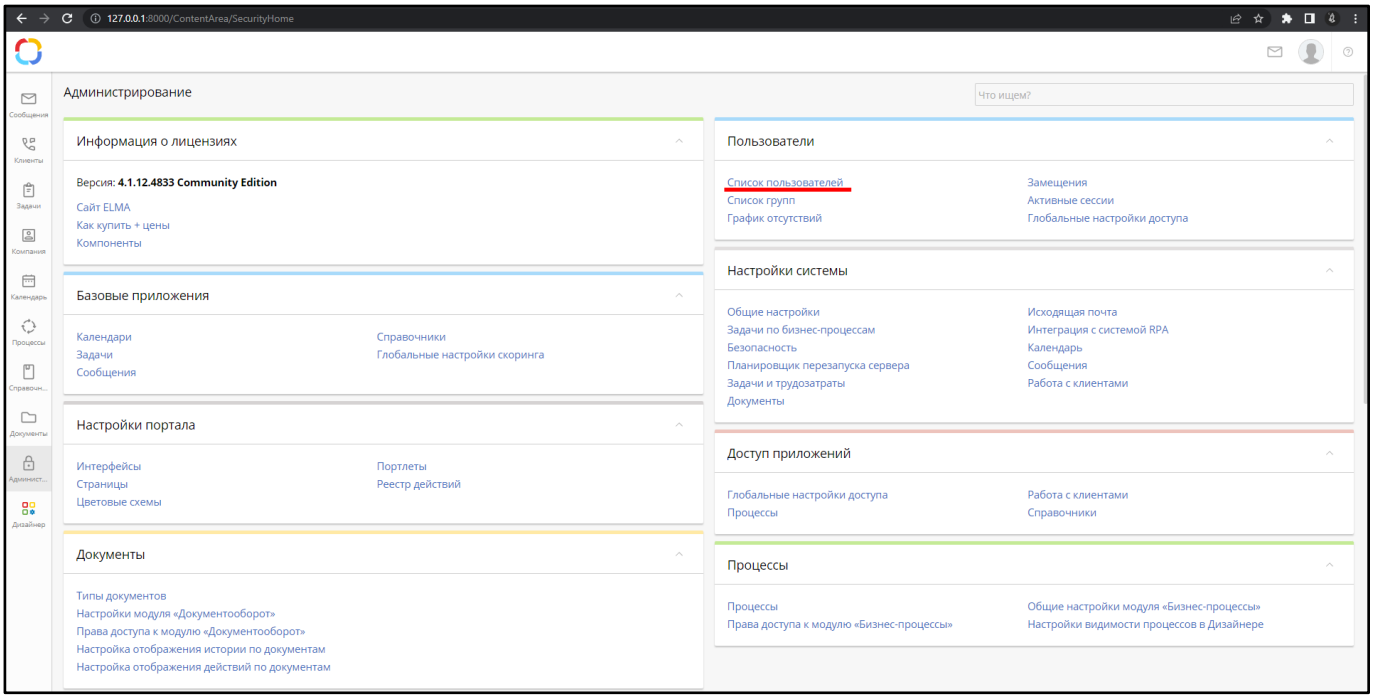


Рис. 57. Рабочее окно *Веб-портала ELMA 4.1* после выбора раздела *Администрирование*

Далее левой кнопкой мыши нажмите на ссылку *Список пользователей*, расположенную вгруппе*Пользователи*. В результате в рабочем окне *Веб-портала ELMA 4.1*отобразится список пользователей (рис. 58).

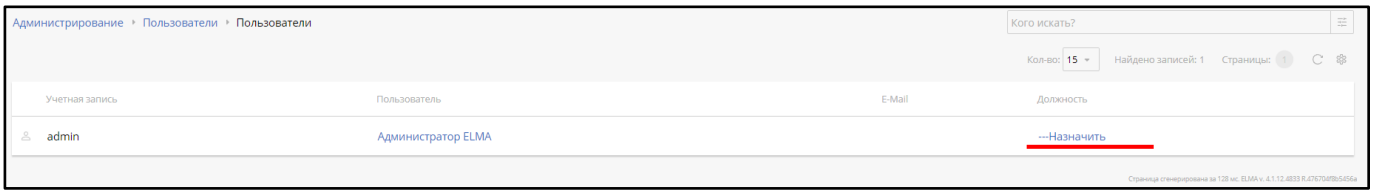


Рис. 58. Рабочее окно *Веб-портала ELMA4.1* после перехода ксписку пользователей

Пока в списке пользователей присутствуют сведения только опользователе *Администратор ELMA*учетной записью *admin*. Далее для этого пользователя следует установить должность. Для этого необходимо нажать на ссылку *Назначить*. В появившемся диалоговом окне *Выбор должности* установите флаг выбора напротив должности *Системный администратор* и нажмите на кнопку *Выбрать* (рис. 59).

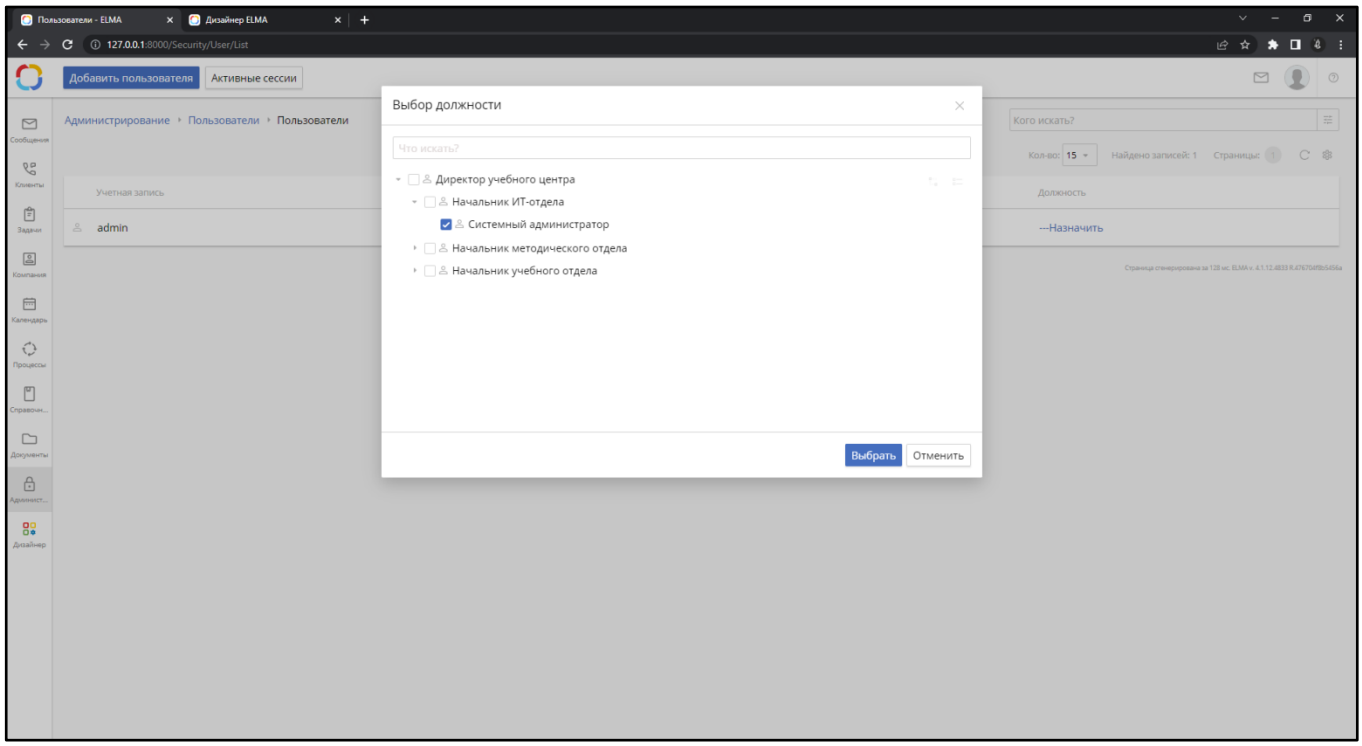


Рис. 59. Выбор должности *Системный администратор* для пользователя *Администратор ELMA*

В результате в сведения о пользователе *Администратор ELMA*будет добавлена его должность (рис. 60).



Рис. 60. Сведения о пользователе *Администратор ELMA*после добавления его должности

Далее в список пользователей следует добавить сведения о новых пользователей портала *ELMA*. Для этого нажмите на кнопку Добавить пользователя, расположенной в верхнем левом углустраницы*Пользователи*. На экране появится страница-*Добавление пользователя*. Введите сведения о пользователе *Иванове Игоре Петровиче*, занимающего должность *Слушатель курса* (учетная запись и пароль – *iip*) (рис. 61). При желании здесь же можно ввестидругие параметры и фотографию пользователя.

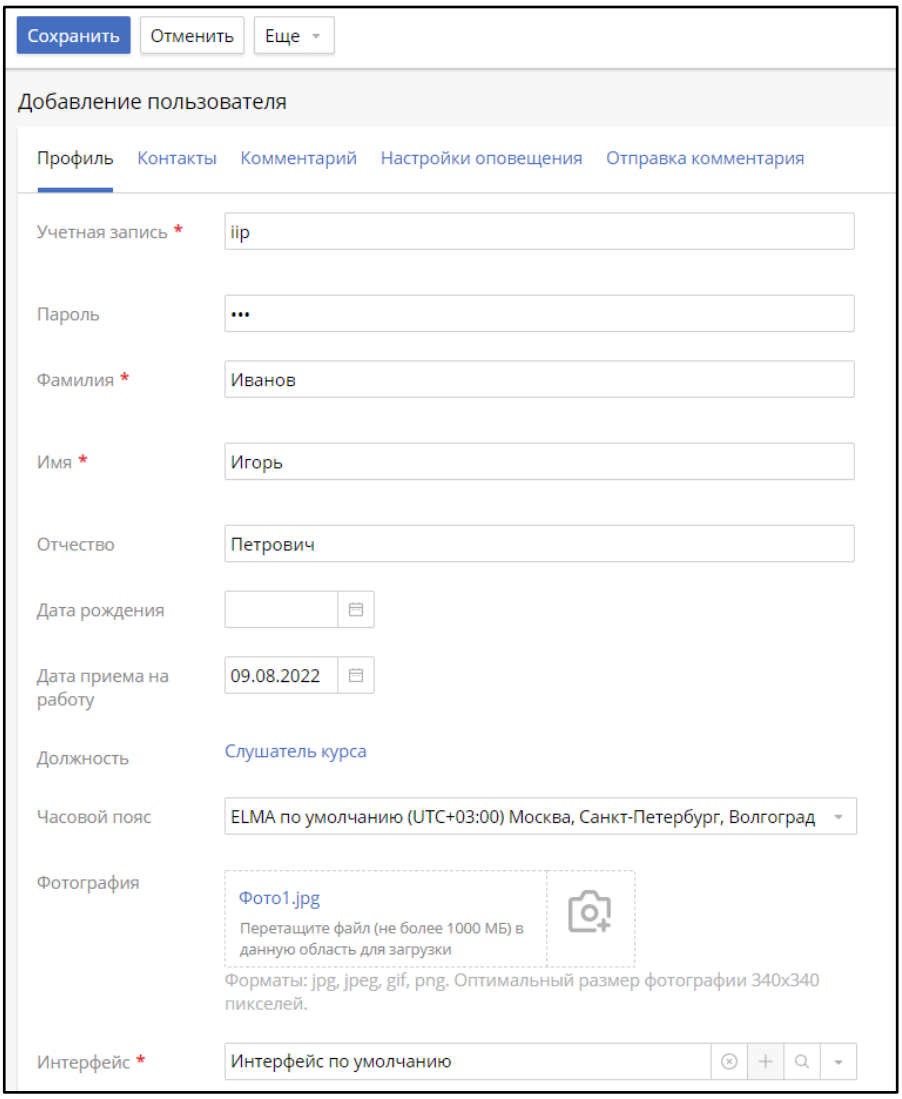
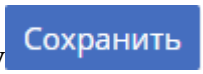


Рис. 61. Добавление сведений о пользователе *Иванове Игоре Петровиче*

Нажмите на кнопку 

, расположенной в левом верхнем углустраницы*Добавление пользователя*, для сохранения сведений о новом пользователе. В появившемся списке пользователей нажмите на ссылку *Иванов Игорь Петрович*. На экране появится страница со сведениями о данном пользователе (рис. 62).

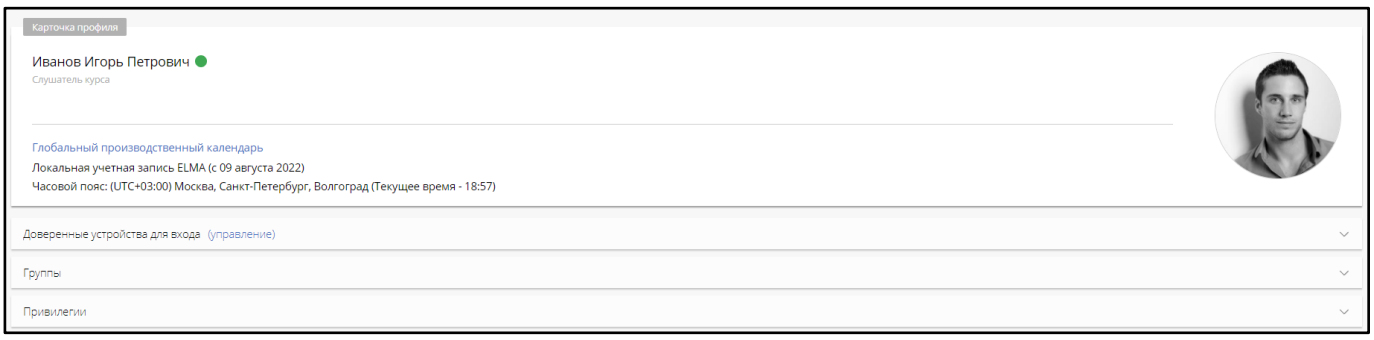


Рис. 62. Страница сведений о пользователе *Иванов Игорь Петрович*

Аналогичным образом добавьте сведения о пользователе *ПетровеДмитрии Олеговиче*, занимающего должность*Администратор курса* (учетная запись и пароль – *pdo*) (рис. 63).

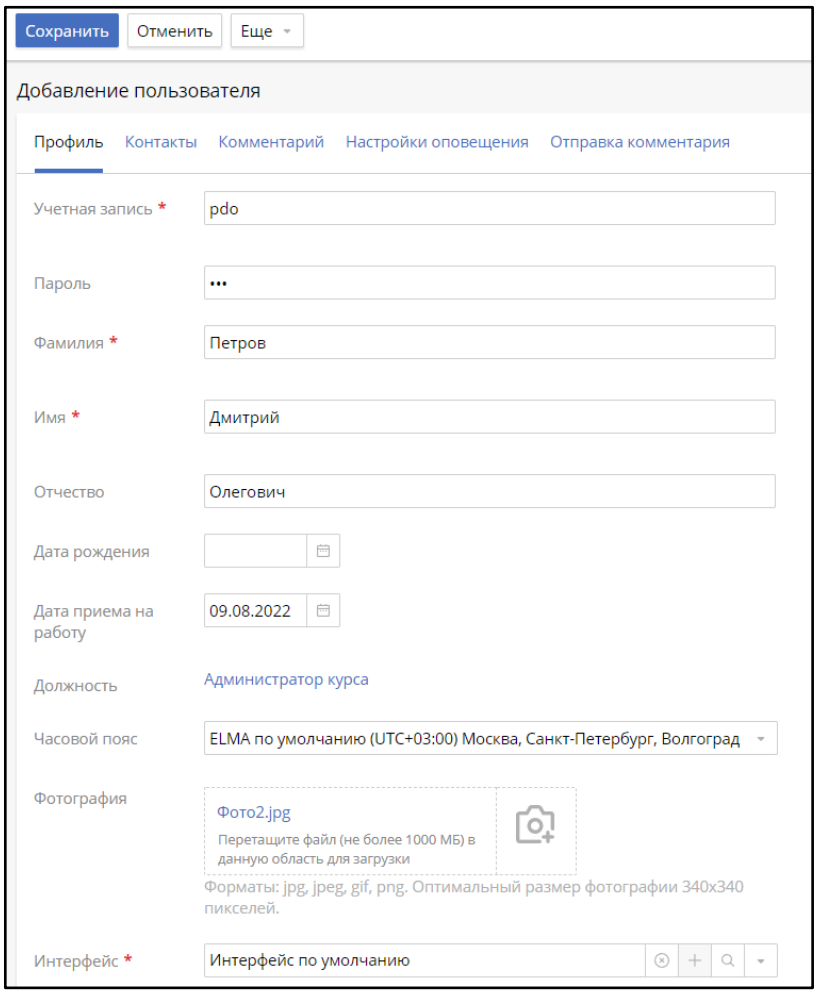


Рис. 63. Добавление сведений о пользователе *Петрове Дмитрии Олеговиче*

Далее добавьте сведения о пользователе *Степанове Михаиле Ивановиче*, занимающего должность*Преподаватель курса* (учетная запись и пароль – *smi*) (рис. 64), а также о пользователе *Борисовой Ирине Сергеевне*, занимающего должность*Методист курса* (учетная запись и пароль – *bis*) (рис. 65).

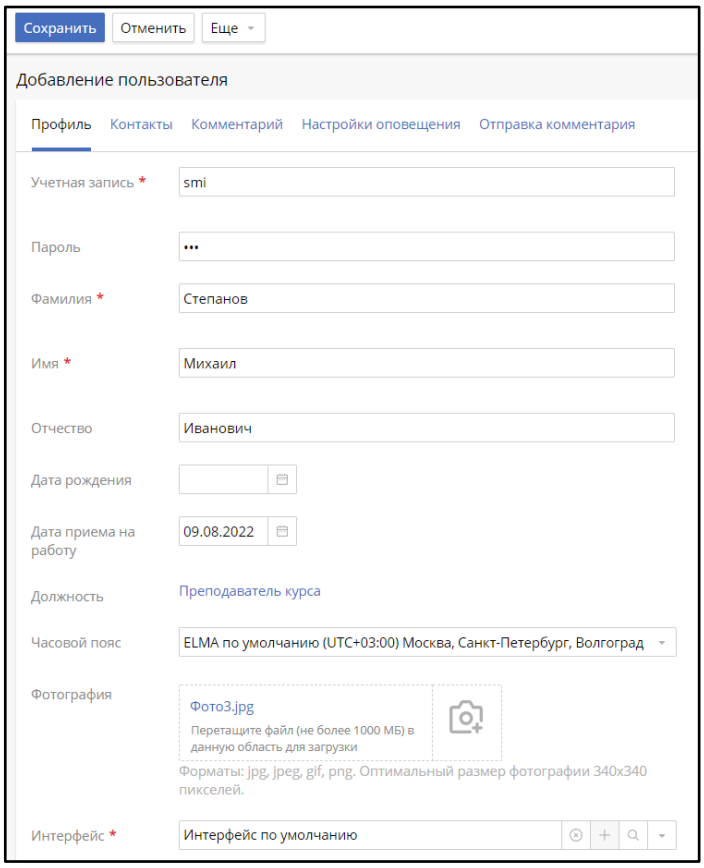


Рис. 64. Добавление сведений о пользователе *Степанове Михаиле Ивановиче*

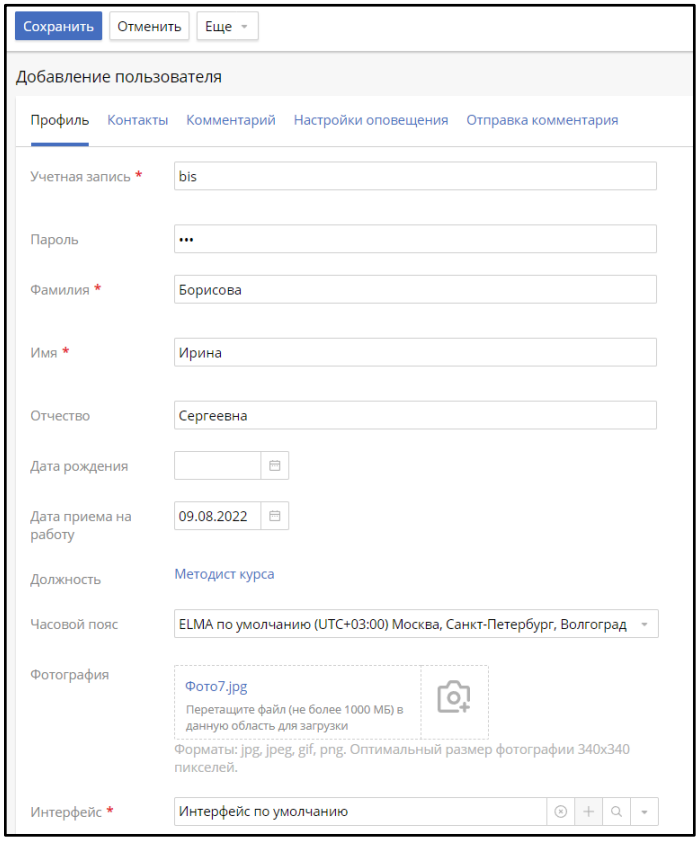


Рис. 65. Добавление сведений о пользователе *Борисовой Ирине Сергеевне*

В результате добавления всех пользователей *Веб-портала ELMA 4.1*страница со списком пользователей будет выглядеть так, как показано на рисунке 66.



Рис. 66. Список пользователей *Веб-портала ELMA 4.1*после добавления всех пользователей

В результате проделанных действий в *веб-Дизайнере ELMA 4.1*был изучен порядок создания организационной структуры учебного центра, в котором будет в дальнейшем реализован бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс.* Затем после перехода на *Веб-порталELMA 4.1* в режиме администрирования были добавлены сведения о пользователях системы.В дальнейшем эти данные нам понадобятся при разработке и автоматизации бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс.*

2.3. Порядок создания бизнес-процесса

Моделирование бизнес-процесса в *веб-Дизайнере ELMA 4.1* представляет собой несложную итеративнуюпроцедуру по представлениюзакономерностей предметной области в виде потоковой диаграммы с использованиемграфических элементов и обозначений стандарта BPMN 2.0.

Разработка простейшей модели бизнес-процесса заключается в его создании и редактировании; добавлении и описании, при необходимости, его подпроцессов; настройке внешнего вида диаграммы и улучшении ее восприятия; форматировании

элементов диаграммы, проверке корректности (валидации) модели, ее документировании, а также подготовке разработанной модели к публикации.

В качестве предметной области будет рассмотрен бизнес-процесс записи слушателя на учебный курс.Действия, которые необходимо выполнить в рамках данного бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, представлены ниже:

1. Слушатель оформляет заявку на обучение.

2. Администратор курса рассматривает заявку на обучение.

3. В случае одобрения заявки администратор курса разрабатывает график обучения.

4. В случае одобрения заявки преподаватель курса подготавливает учебные материалы по курсу.

5. Преподаватель курса формирует профиль слушателя курса.

6. Слушатель курса в случае одобрения его заявки приступает к обучению в соответствии с графиком обучения.

7. Слушатель курса в случае отклонения его заявки получает соответствующее уведомление.

8. Преподаватель курса отчитывается о начале обучения слушателя.

Участниками (зонами ответственности) бизнес-процесса являются:

1. слушатель курса;

2. администратор курса;

3. преподаватель курса.

Для создания нового бизнес-процесса выполните переход к категории*Процессы*, доступной с помощью многофункциональной кнопки и расположенной на странице *веб-Дизайнере ELMA 4.1* (рис. 67).

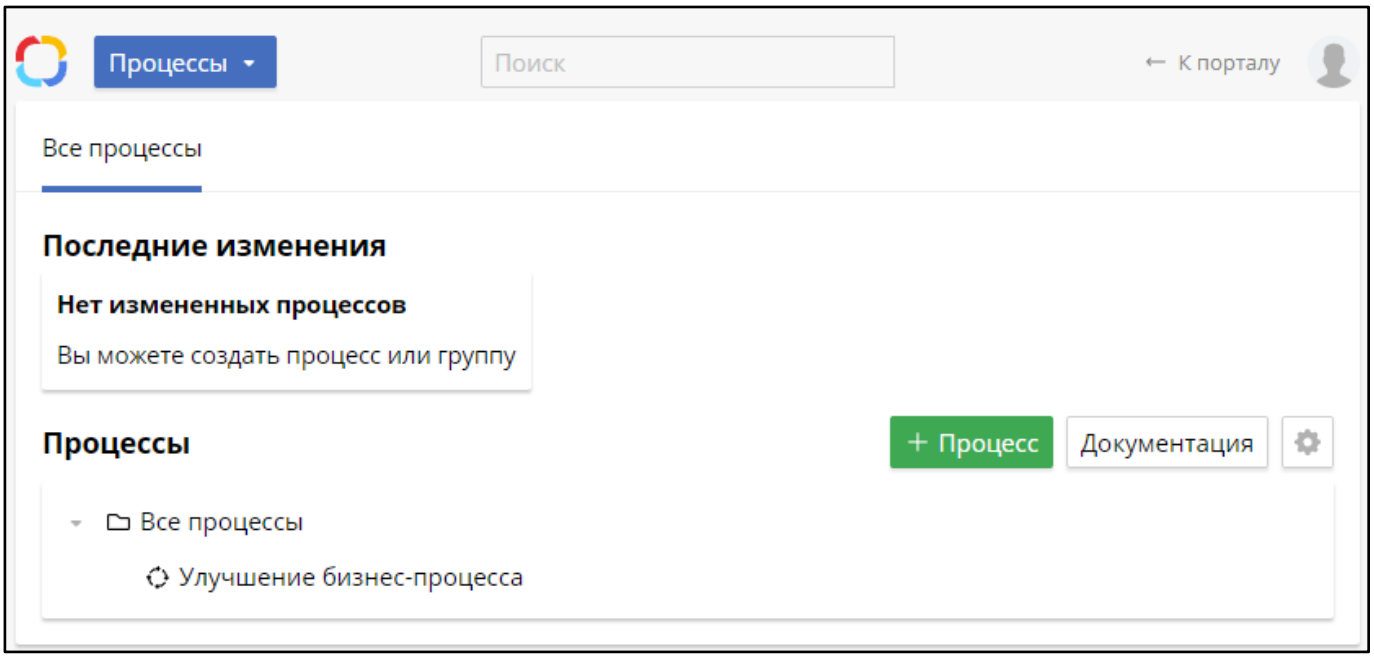


Рис. 67.Состав команд, доступных в категории*Процессывеб-Дизайнере ELMA 4.1*

Нажмите на кнопку 

, расположенную в категории*Процессы*. В результате будет открыто диалоговое окно мастера создания процесса. В поле ввода *Название* процесса введите *Запись слушателя на учебный курс*(рис. 68).

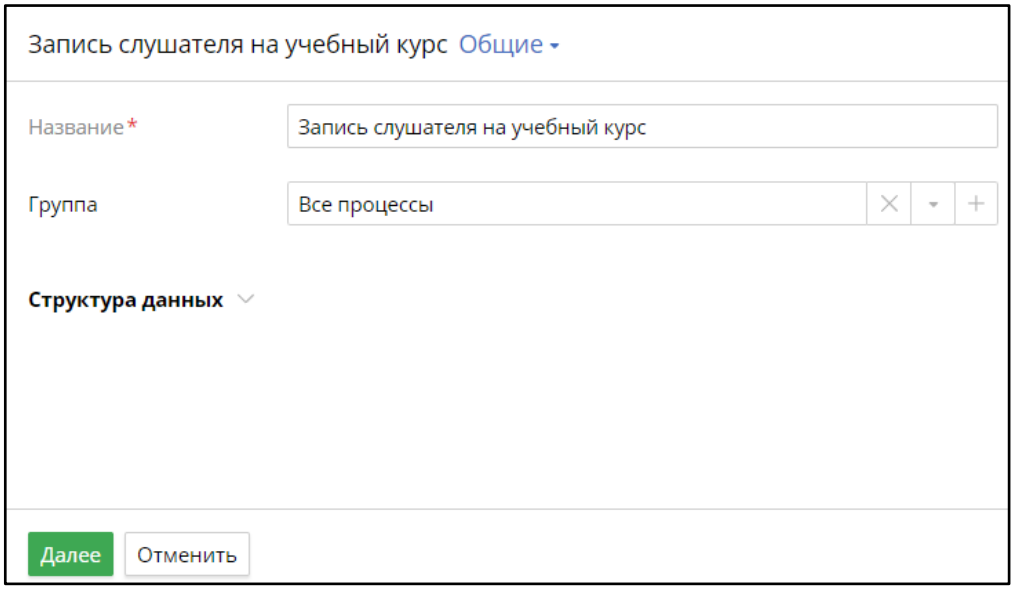


Рис. 68.Диалоговое окно мастера создания процесса на шаге 1

Нажмите на кнопку *Далее*.

На шаге 2установите размер зон ответственности размер и способ их расположения, как показано на рисунке 69.

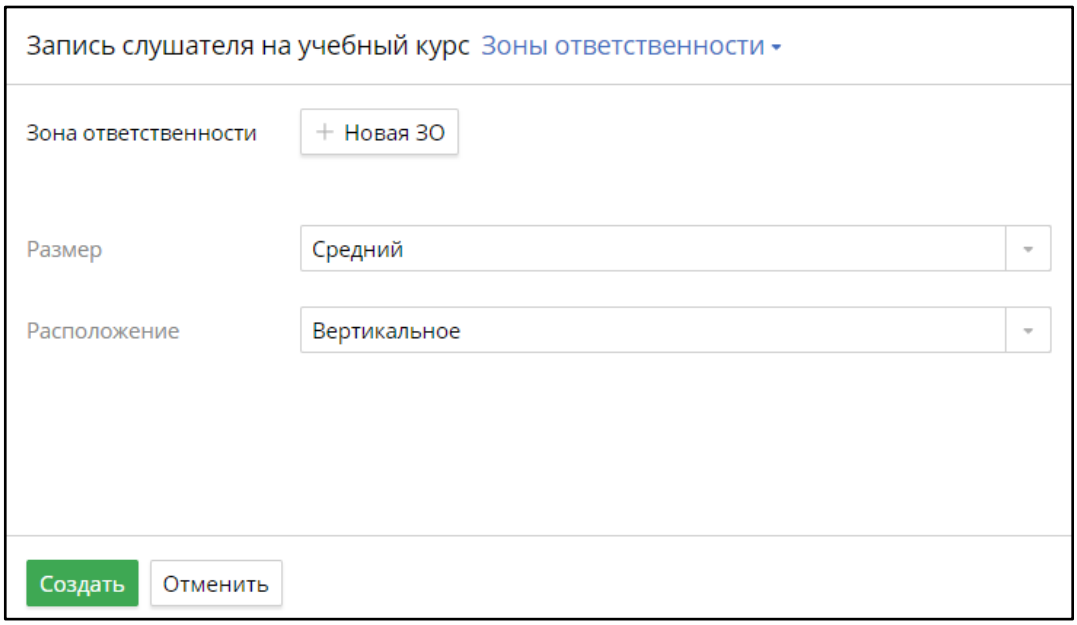
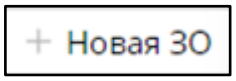


Рис. 69. Диалоговое окно мастера создания процесса на шаге 2

Затем нажмите на кнопку 

для добавления первой зоны ответственности. В появившемся диалоговом окне установить название, тип и исполнителя-зоны ответственности, как показано на рисунке70.

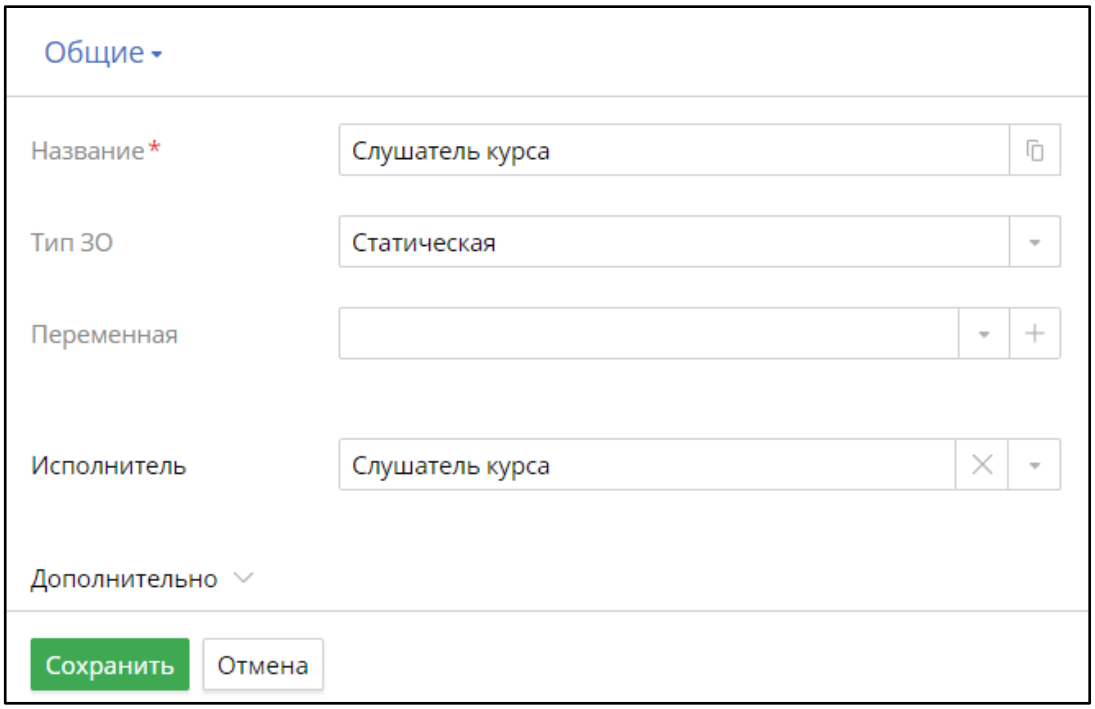


Рис. 70. Диалоговое окно настройки зоны ответственности *Слушатель курса*

Нажмите кнопку *Сохранить* для сохранения первой зоны ответственности и закрытия текущего диалогового окна.

Аналогичным образом добавьте еще две зоны ответственности *Администратор курса* и *Преподаватель курса* (рис. 71).

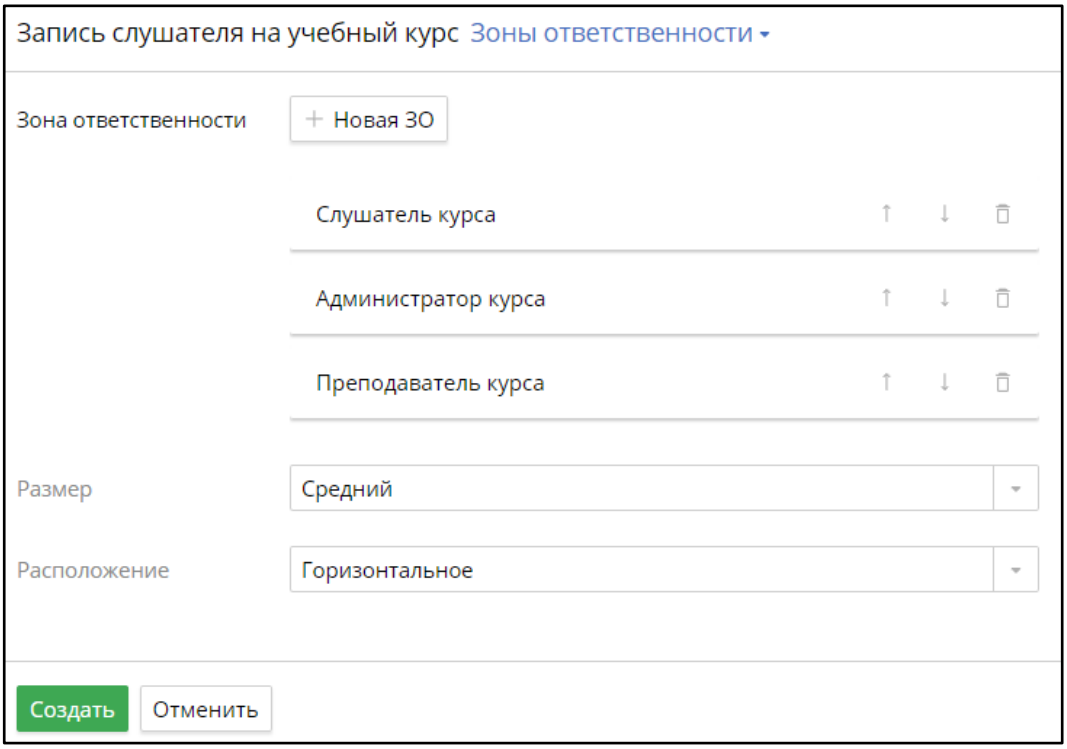


Рис. 71. Диалоговое окно мастера создания процесса после добавления и настройки всех зон ответственности

Затем нажмите на кнопку *Создать*. На экране появится всплывающее окно с сообщением от том, что процесс *Запись слушателя на учебный курс*успешно создан (рис. 72).

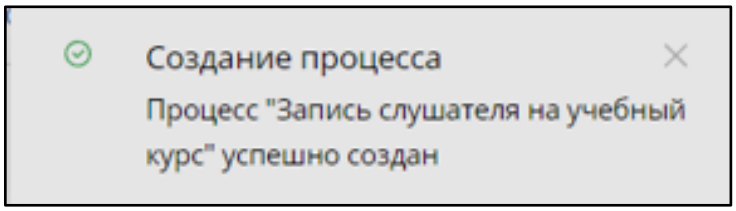


Рис. 72.Всплывающее окно с сообщением о создании процесса *Запись слушателя на учебный курс*

На странице*веб-Дизайнера ELMA 4.1*появится заготовка графической модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* с тремя зонами ответственности и одним стартовым событием, изображенным в виде окружности зеленого цвета (рис. 73).

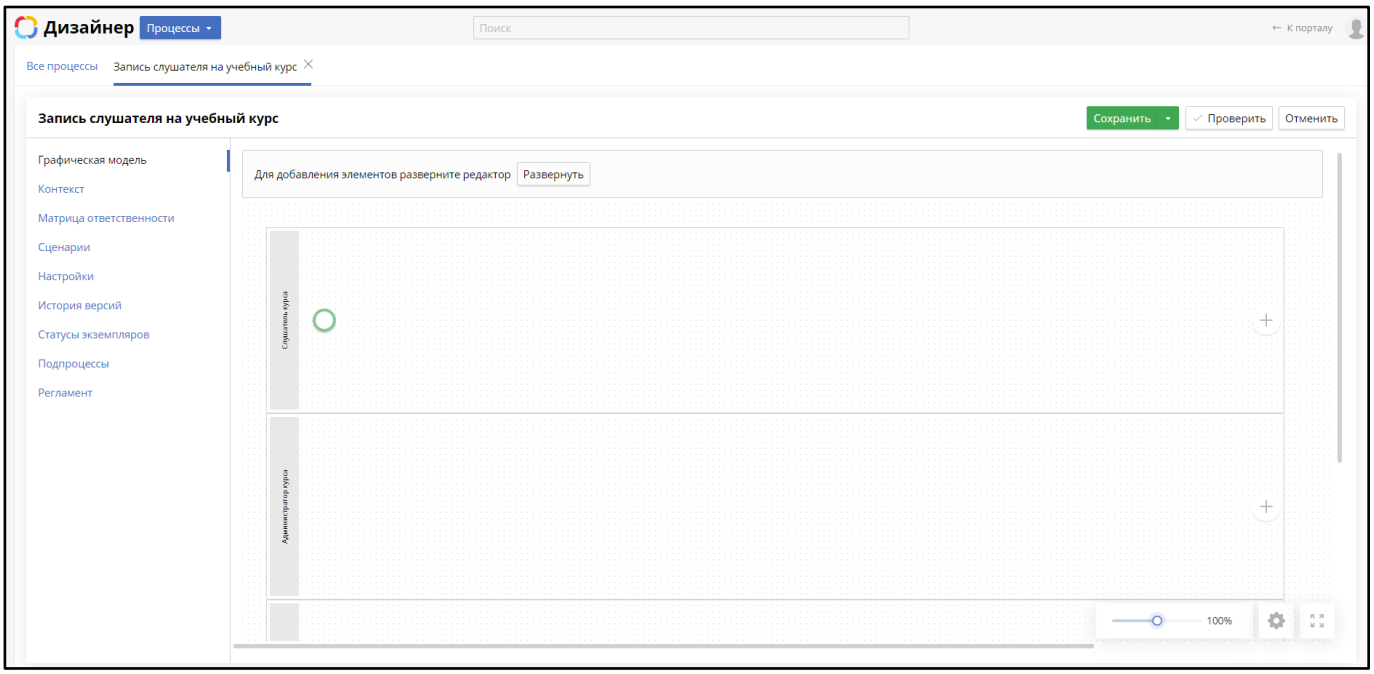


Рис. 73. Страница *веб-Дизайнера ELMA 4.1*после создания нового бизнес-процесса

Для добавления элементов в состав графической модели нажмите на кнопку *Развернуть*. На экране появится страница редактирования графической модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* (рис. 74).



Рис. 74.Страница редактирования графической модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Перечень доступных графических элементов, которые можно использовать для построения диаграммы, расположены в рабочем окне слева в палитре *Элементы BPMN*.

Дважды щелкните левой кнопкой мыши по стартовому событие и открывшемся диалоговом окне введите его название и описание, как показано на рисунке 75.

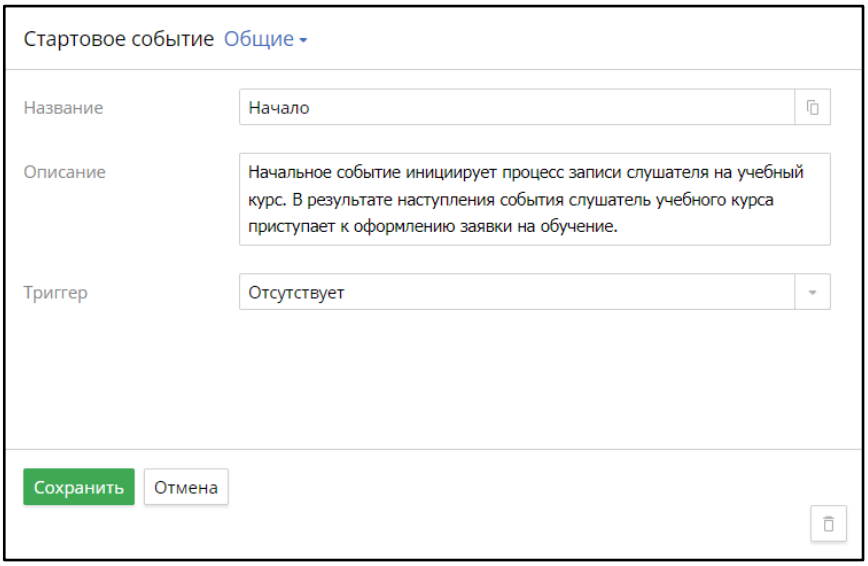


Рис. 75. Диалоговое окно настройки свойств стартового события

Затем нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна.

*Веб-Дизайнер ELMA 4.1*предлагает оригинальный механизм автоматизации процесса построения диаграммымодели с помощью меню *Элементы*. Для его активации необходимо щелкнуть по начальному событию левой кнопкой мыши. В результате вокруг стартового события отобразятся пиктограммы графических элементов BPMN, которые можно использовать для продолжения построения диаграммы (рис. 76).

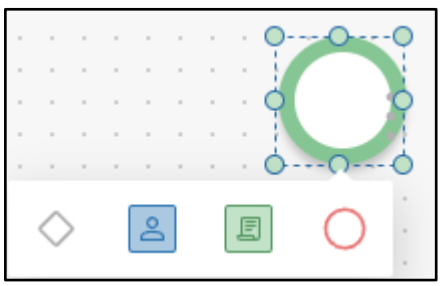


Рис. 76. Результат активации меню *Элементы* для начального события

Далее с помощью наведения курсора и левой кнопки мыши необходимо выбрать требуемый графический элемент, например,пользовательскую задачу  . Удерживая левую кнопку мыши, перетащите значок задачи вдоль дорожки *Слушатель курса* правее, как показано на рисунке 77.

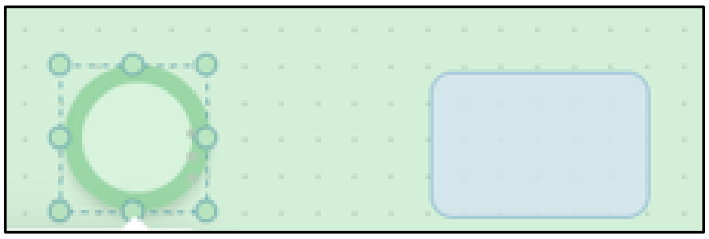


Рис. 77.Новое положение задачи в окне программы

Результат добавления пользовательской задачи с помощью меню *Элементы* представлен на рисунке 78.

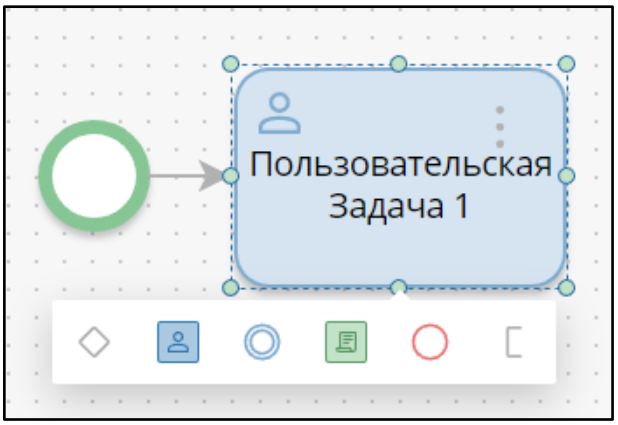


Рис. 78. Результат добавления задачи с помощью меню *Элементы*

Обратите внимание на то, что поток управления, соединяющий начальное событие с задачей, появился автоматически, а меню *Элементы* открылось уже для задачи. Тем самым разработчику предлагается продолжить «набрасывать» эскиз будущей диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Важно отметить, что новые графические элементы можно перемещать на разные зоны ответственности.

Для ввода имени задачи дважды щелкните левой кнопкой мыши внутри выделенного графического элемента. На экране появится диалоговое окно редактирования свойств пользовательской задачи. Введите название и описание задачи, как показано на рисунке 79.

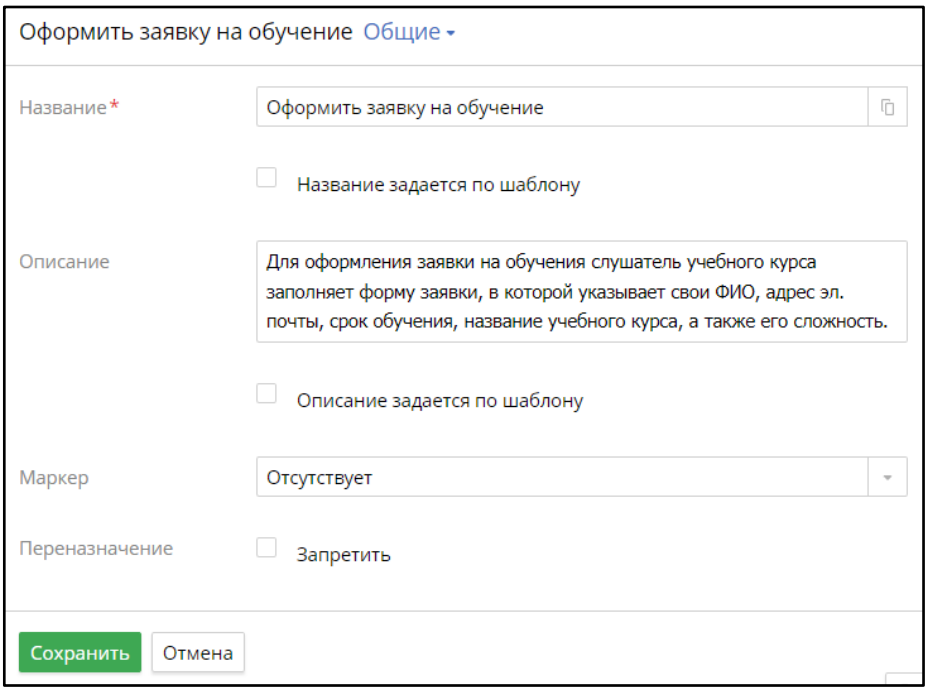


Рис. 79. Диалоговое окно настройки свойств пользовательской задачи *Оформить заявку на обучение*

Затем нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна. В результате проделанных действий название пользовательской задачи будет помещено внутри выделенного графического элемента (рис. 80).

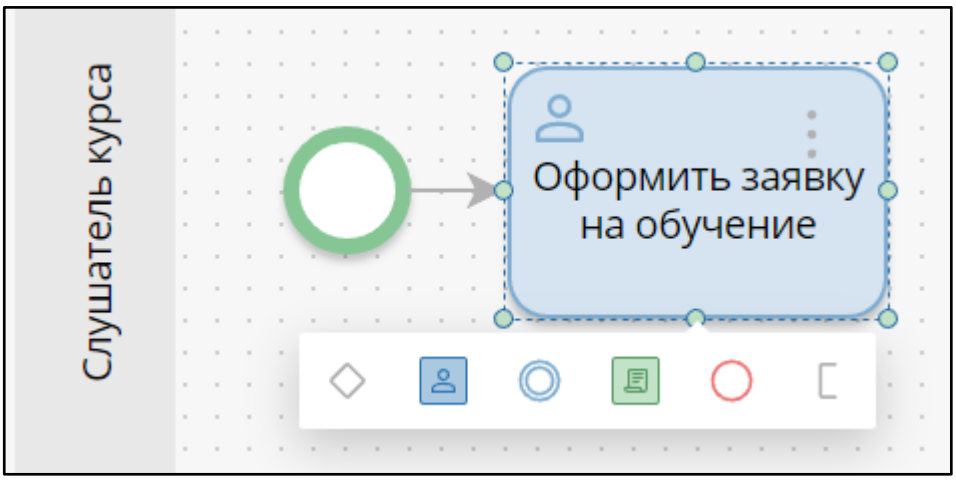


Рис. 80. Ввод имени задачи *Оформить заявку на обучение*

Аналогичным образом добавьте еще одну задачу, но уже на дорожке *Администратор курса*, как показано на рисунке 81.

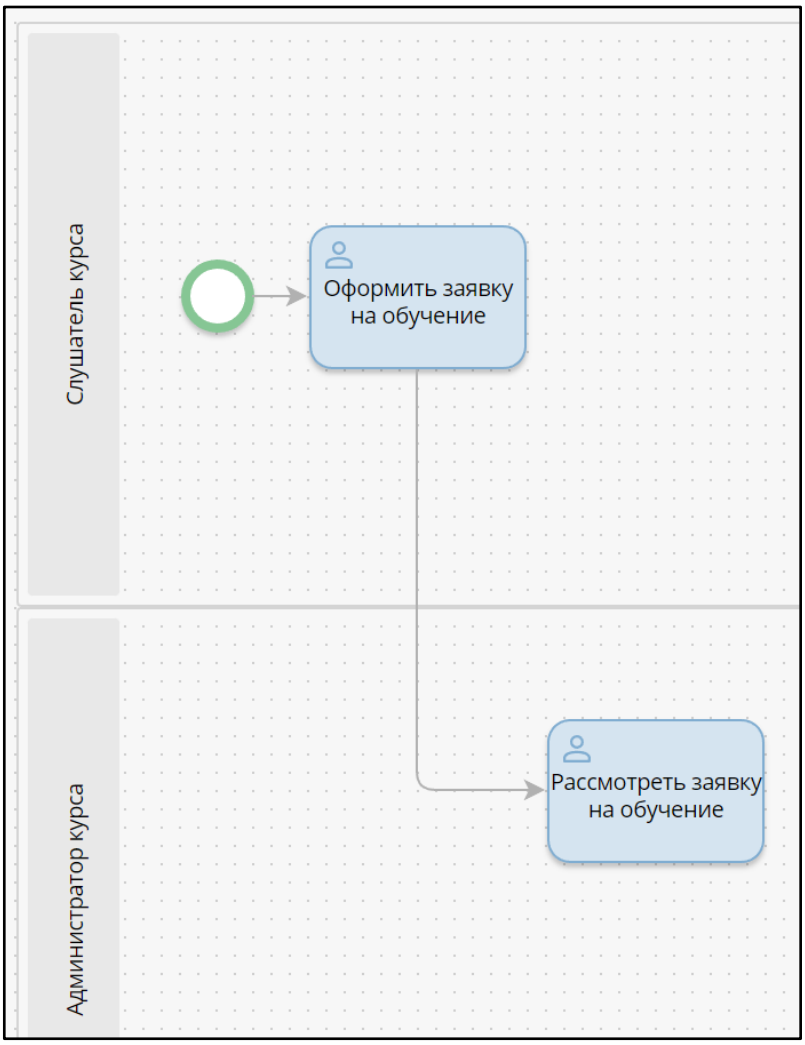


Рис. 81. Добавление задачи *Рассмотреть заявку на обучение*

Чтобы изменить размер зоны ответственности, выберите ее с помощью курсора и щелчка левой кнопки мыши. Далее переместите курсор мыши к узловой точке зоны, захватите ее с помощью нажатия левой кнопки мыши и перетащите ее в соответствующем направлении.

Аналогичным образом можно изменять размеры любого графического элемента BPMN.

Теперь,используя возможности меню *Элементы* и функции редактирования имен графических элементов BPMN,постройте первоначальный вариант диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 82.

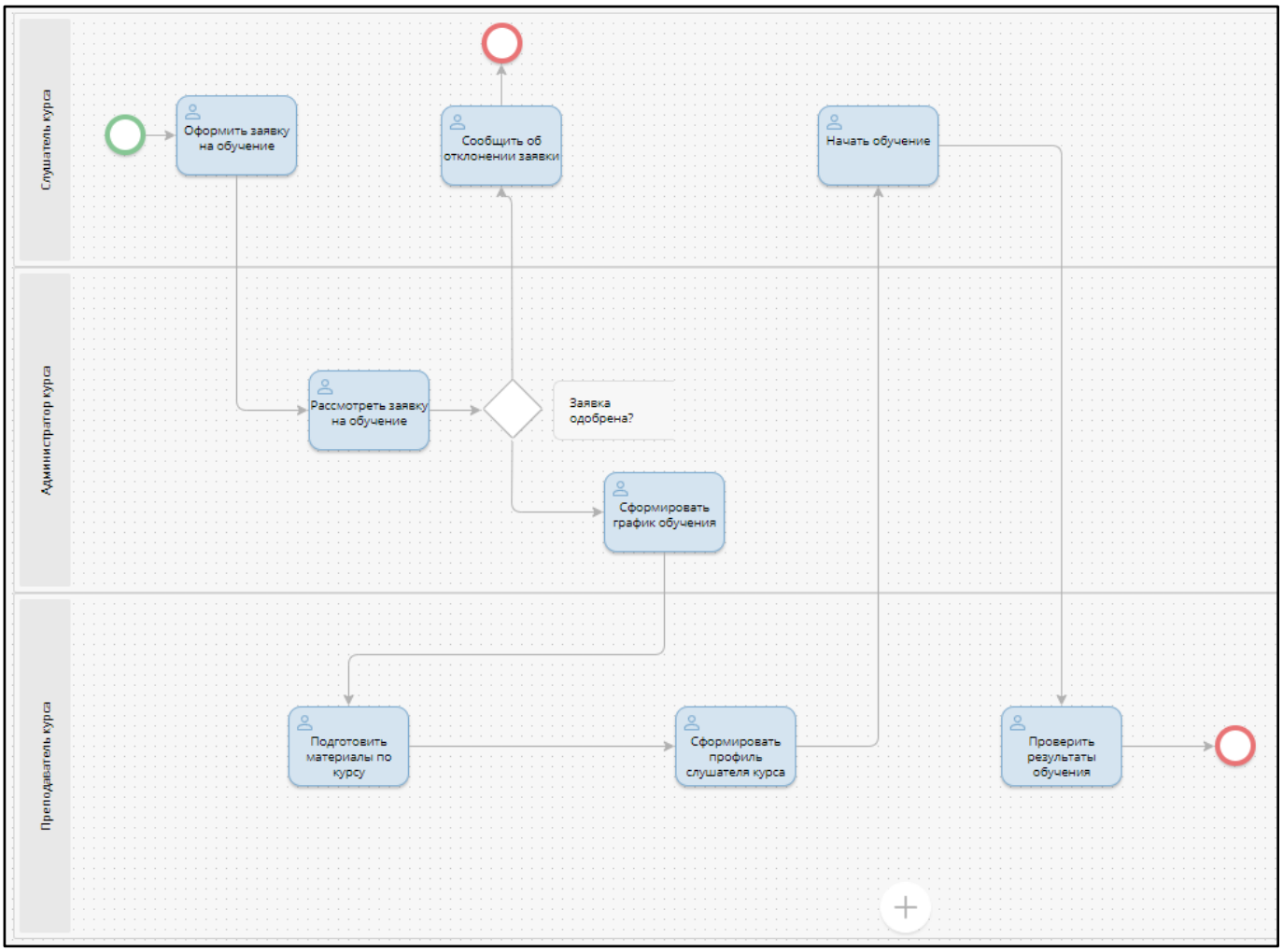


Рис. 82. Первоначальный вариант диаграммы модели бизнес-процесса

Запись слушателя на учебный курс

Далее следует сохранить разработанную модель. Для этого в панели инструментов, расположенной на вкладке *Процессы Ленты Дизайнера ELMA*, нажмите на гиперссылку Сохранить процесс.На экране появится всплывающее окно с сообщением об успешном сохранении процесса (рис. 83).

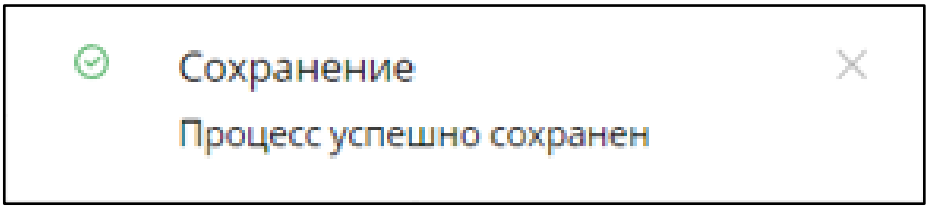


Рис. 83.Всплывающее окно с сообщением об успешном сохранении процесса

Запись слушателя на учебный курс

Таким образом, был разработан «скелет» диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Далее эта модель будет доработана.

2.4. Порядок редактирования бизнес-процесса

Редактирование модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* будет заключаться в перемещении графических элементов на диаграмме, добавлении новых элементов и удалении существующих, а также в установке типов операций, логических операторов (развилок) и событий.

Для перемещения графического элемента на диаграмме, например задачи, необходимо навести курсор мыши на выбранный элемент. При этом изображение курсора мыши станет таким, как показано на рисунке 84. Затем, удерживая левую кнопку мыши, переместите задачу в выбранном направлении и отпустите левую кнопку мыши.

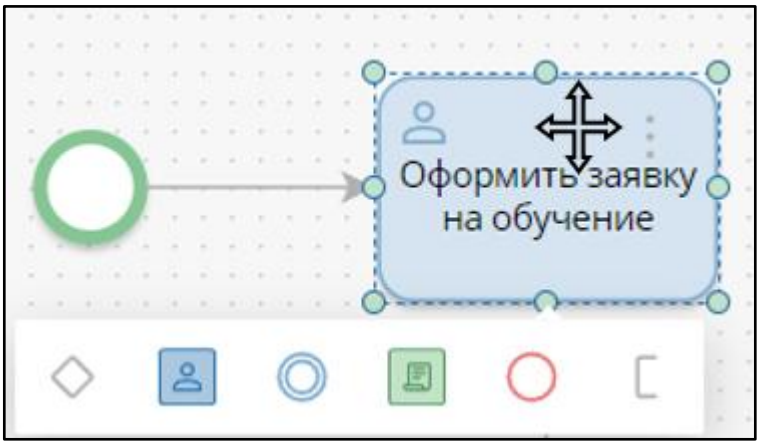


Рис. 84. Выбор графического элемента BPMN для перемещения на диаграмме

Для изменения места привязки потока управления, например к задаче, левой кнопкой мыши выберите его. Затем, удерживая левую кнопку мыши, переместите поток управления к другой узловой точке задачи и отпустите левую кнопку мыши (рис. 85).

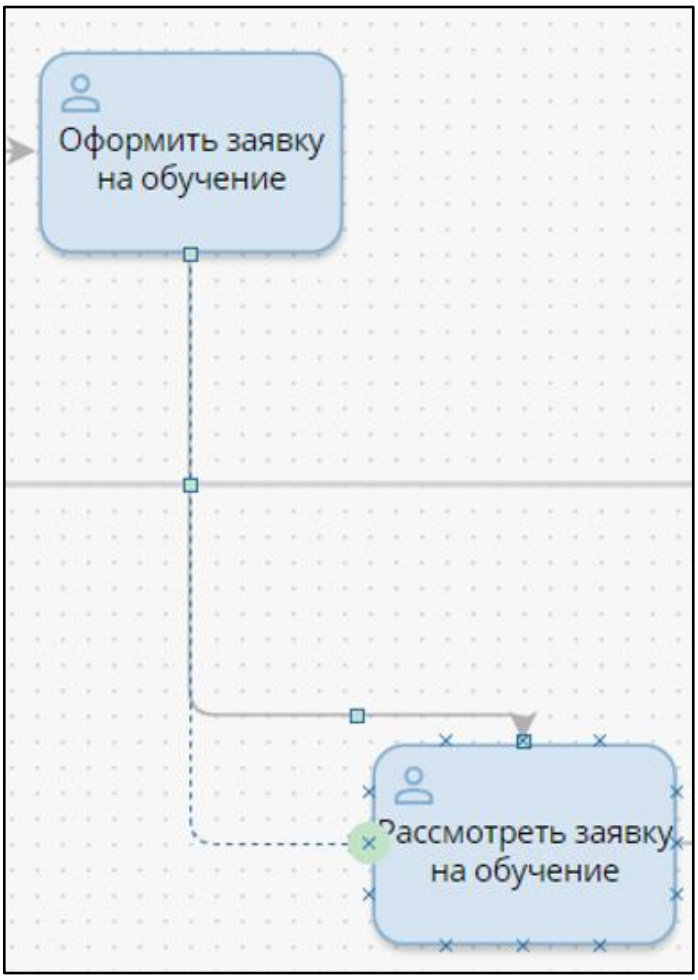


Рис. 85. Изменение места привязки потока управления к задаче

Аналогичным образом можно изменить место привязки не только потоков управления, но и ассоциаций, а также потоков сообщений. В качестве элемента привязки может выступать событие, шлюз, задача, подпроцесс, хранилище данных и объект данных.

Для добавления нового графического элемента на диаграмму достаточно выбрать его в палитре *Элементы BPMN*и перетащить в рабочую область модели на любое свободное место.

Для ввода имени потока управления, соединяющего шлюз и задачу *Сообщить об отклонении заявки* дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. На экране появится диалоговое окно, в котором следует в поле ввода *Название* ввести *Нет*, как показано на рисунке 86.

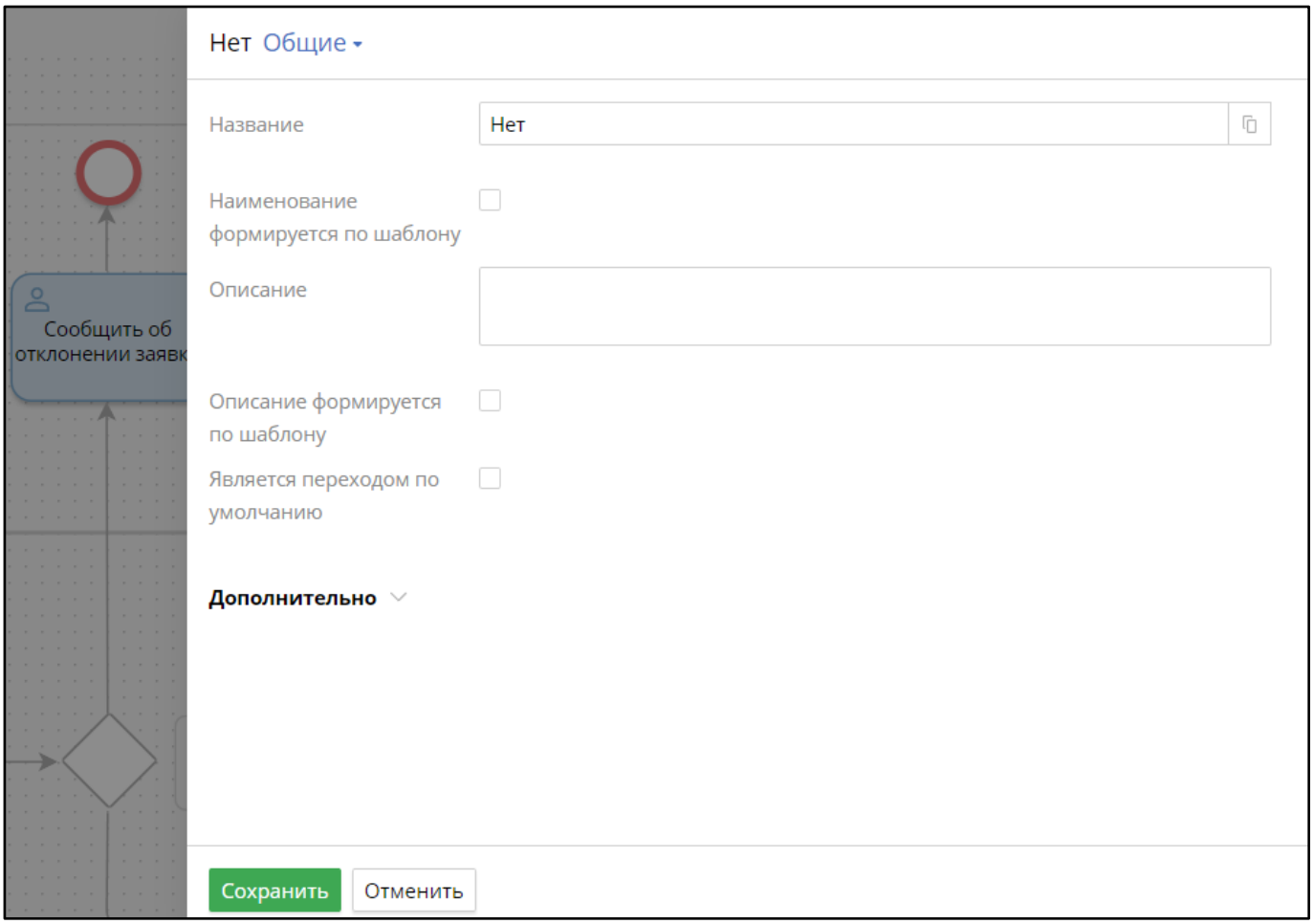


Рис. 86. Настройка свойств для потока управления *Нет*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна.

Выберите второй исходящий из шлюза поток управления и дважды нажмите левой кнопкой мыши. В появившемся диалоговом окне в поле ввода *Название* введите *Да*, как показано на рисунке 87.

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна.

Выберите шлюз и дважды нажмите левой кнопкой мыши. В появившемся диалоговом окне раскройте список *Порядок проверки условий* и установите флаг *По умолчанию* для перехода *Да*, как показано на рисунке 88.

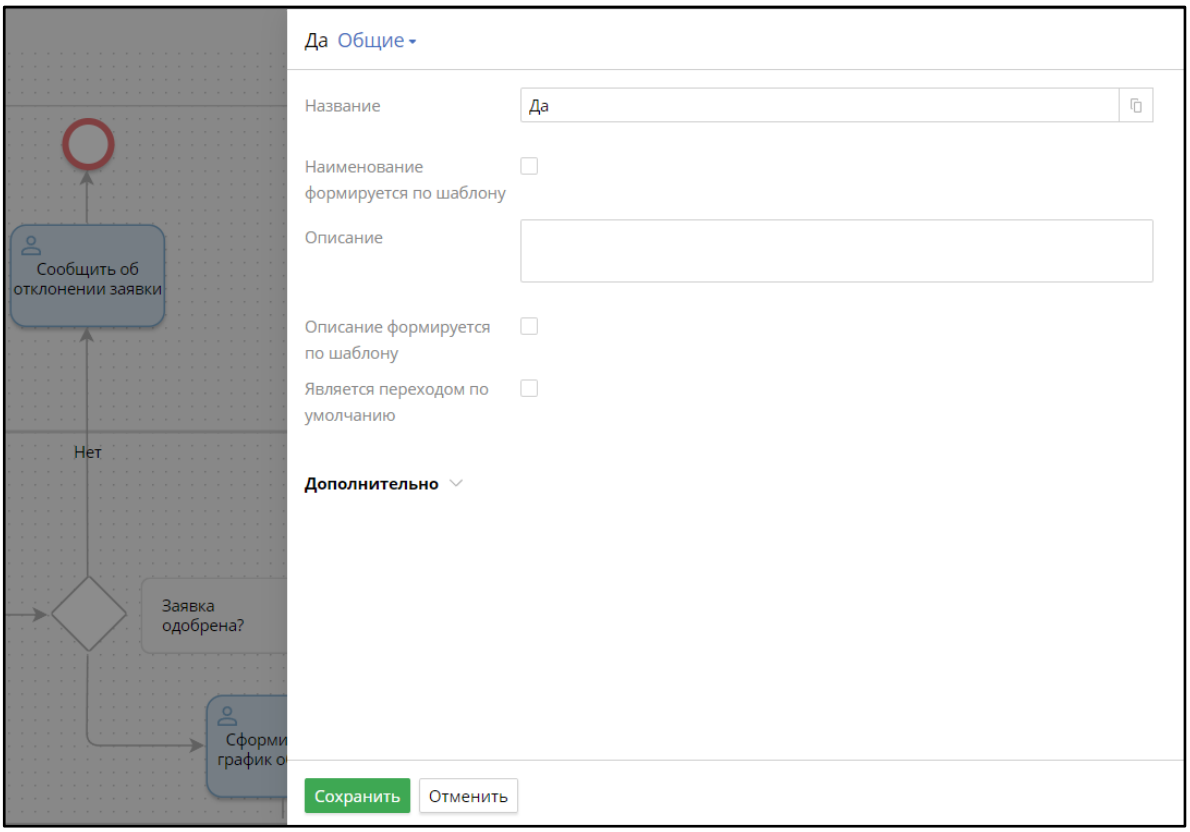


Рис. 87. Настройка свойств для потока управления *Да*

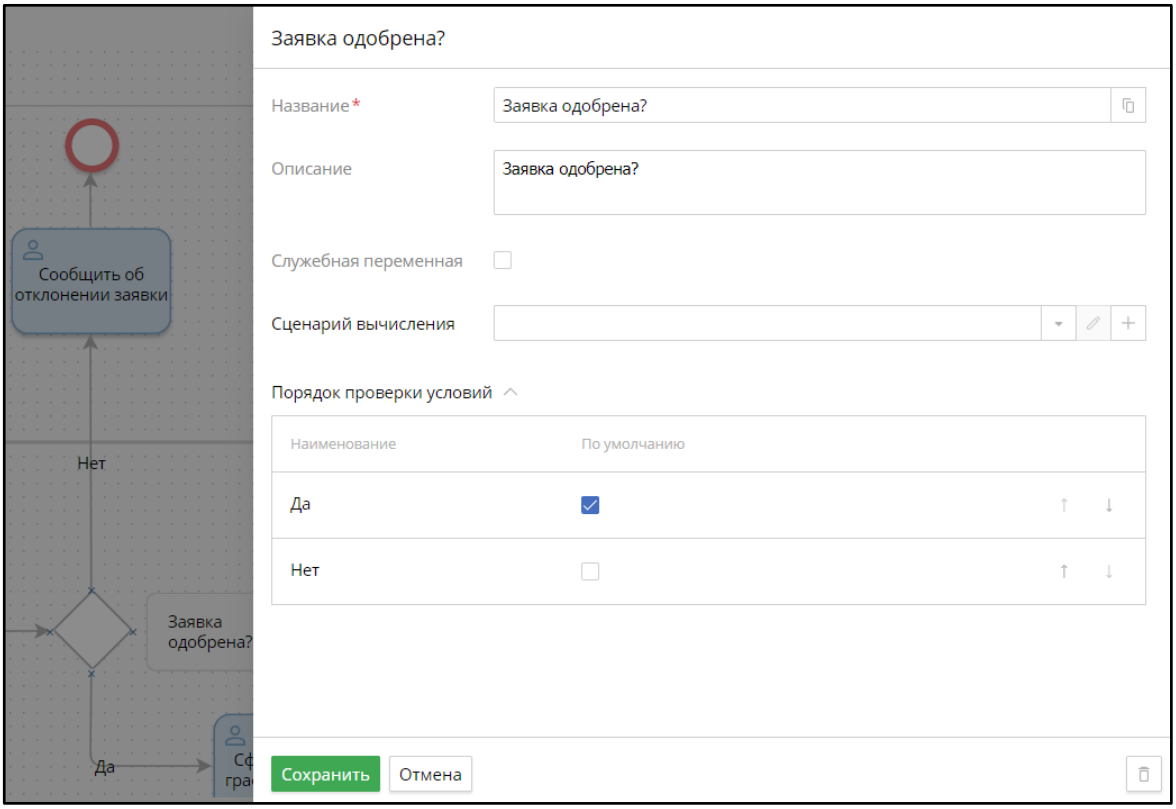


Рис. 88. Настройка порядка проверки условий для шлюза *Заявка одобрена?*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна.

В результате проделанных действий диаграммамодели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* будет выглядеть так, как показано на рисунке 89.

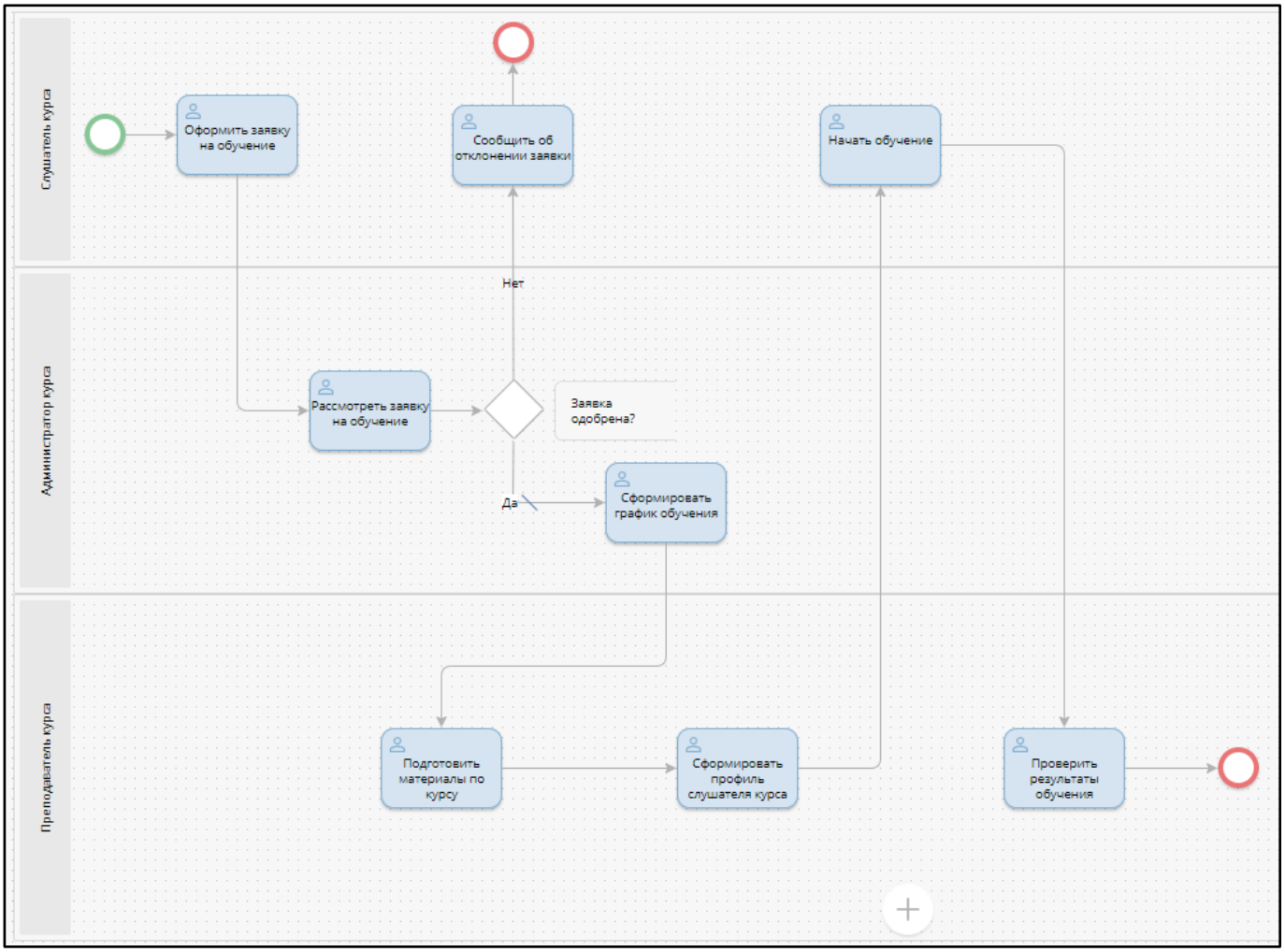


Рис. 89. Доработанный вариант диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Для удаления графического элемента, например*Рассмотреть заявку на обучение*, выделите его с помощью подведения курсора и нажатия левой кнопки мыши. Он примет вид, как показано на рисунке 90. Затем нажмите клавишу *Del*(или *Delete*) на клавиатуре компьютера, элемент и связанные с ним потоки управления будут удалены.

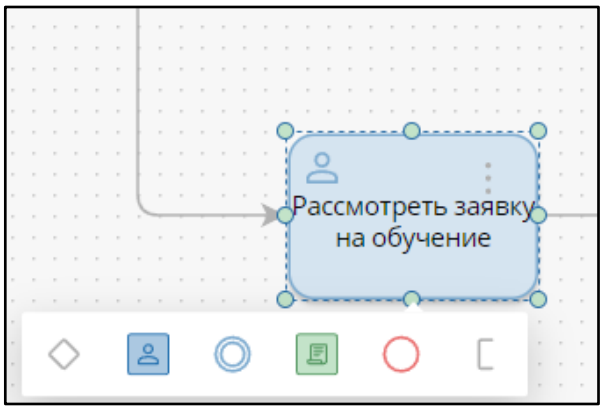


Рис. 90.Вид выделенного графического элемента на диаграмме

Другой способ удаления элемента доступен из контекстного меню элемента диаграммы. Для его открытиявыделите элемент и подведите курсор мыши к пиктограмме  , расположенной внутри элемента. В появившемся контекстном меню выберите пункт *Удалить* (рис. 91).

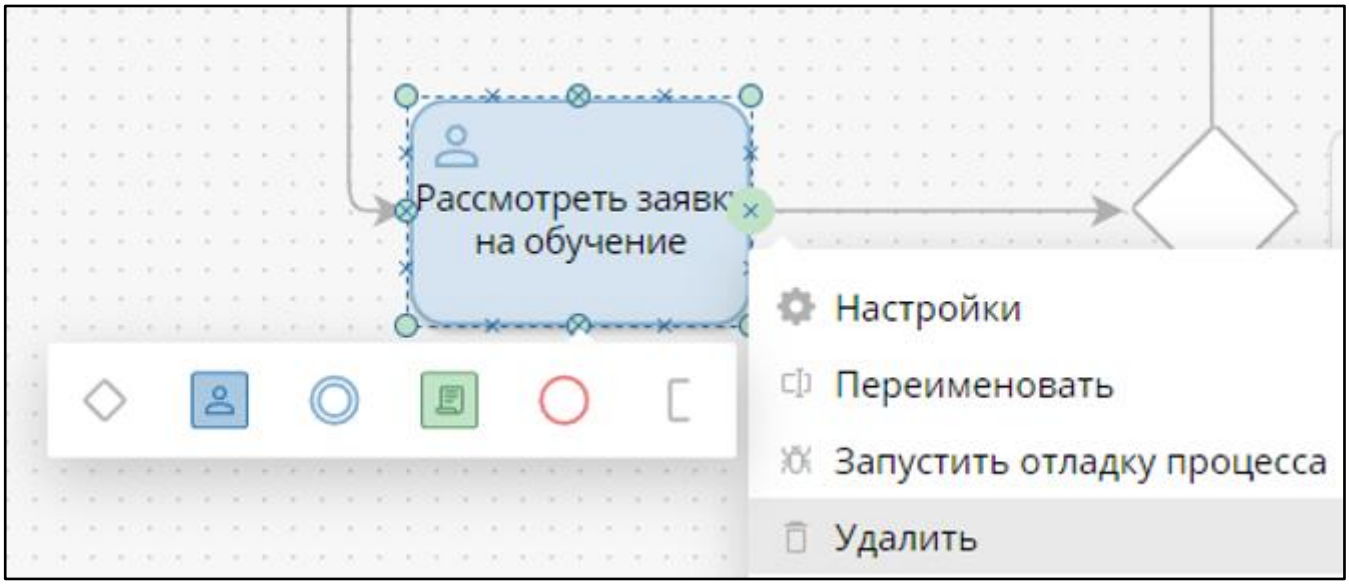


Рис. 91. Выбор действия по удалению графического элемента на диаграмме

Аналогичным образом можно удалить любой графический элемент на диаграмме.

Удаление зоны ответственностина диаграмме имеет свои особенности. Выделите зону ответственности*Администратор курса*, как показано на рисунке 92, наведя курсор на название зоны ответственности и щелкнув левой кнопкой мыши. Затем нажмите клавишу *Del*(или *Delete*) на клавиатуре компьютера. В результате зона от-

ветственности *Администратор курса*, вместе с расположенными на ней элементами будет удалена.

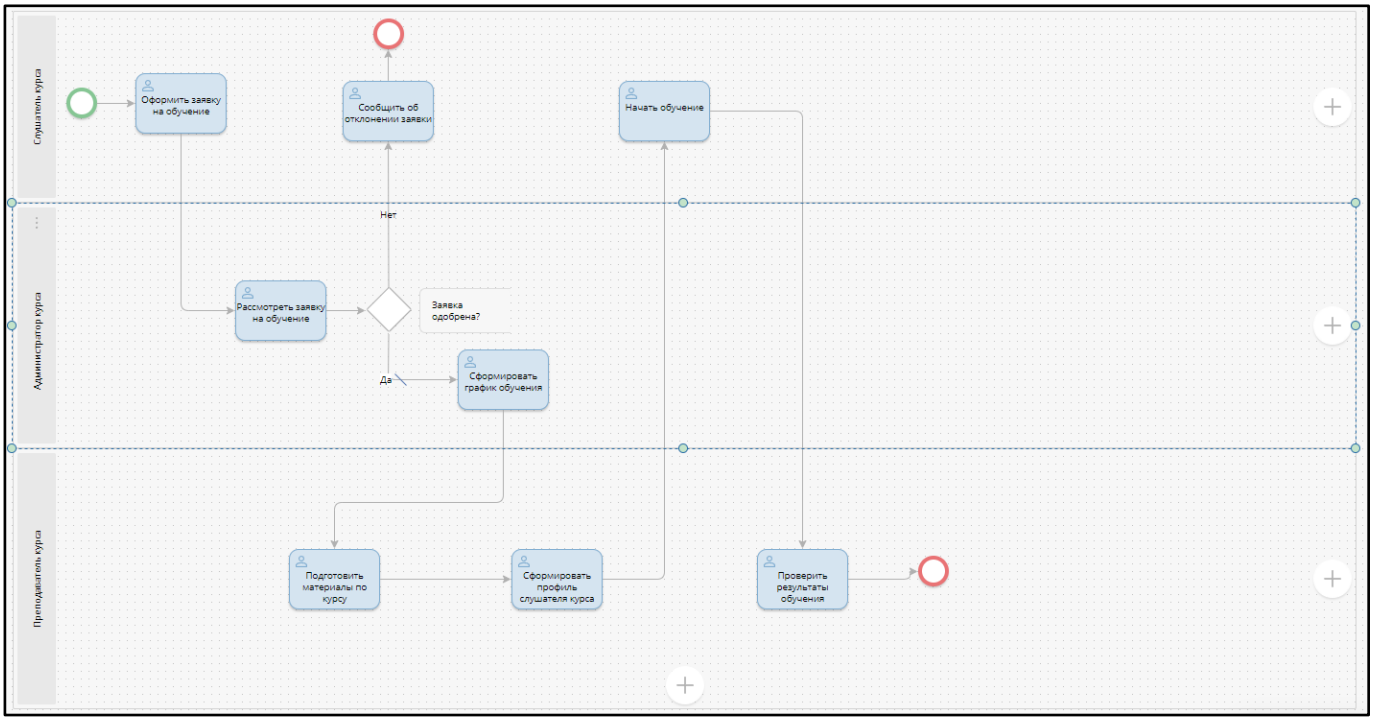


Рис. 92. Выделение зоны ответственности*Администратор курса*

Удаление всех зон ответственности на диаграмме также имеет свои особенности. Выделите три зоны ответственности, как показано на рисунке 93, наведя курсор на название первой зоны ответственности и щелкнув левой кнопкой мыши. Затем проделайте такие же действия для второй и третьей зон ответственности, но уже удерживая клавишу *Ctrl*на клавиатуре компьютера. Далее нажмите клавишу *Del*(или *Delete*) на клавиатуре компьютера. В результате все зоны ответственности, вместе с расположенными на них элементами будут удалены.

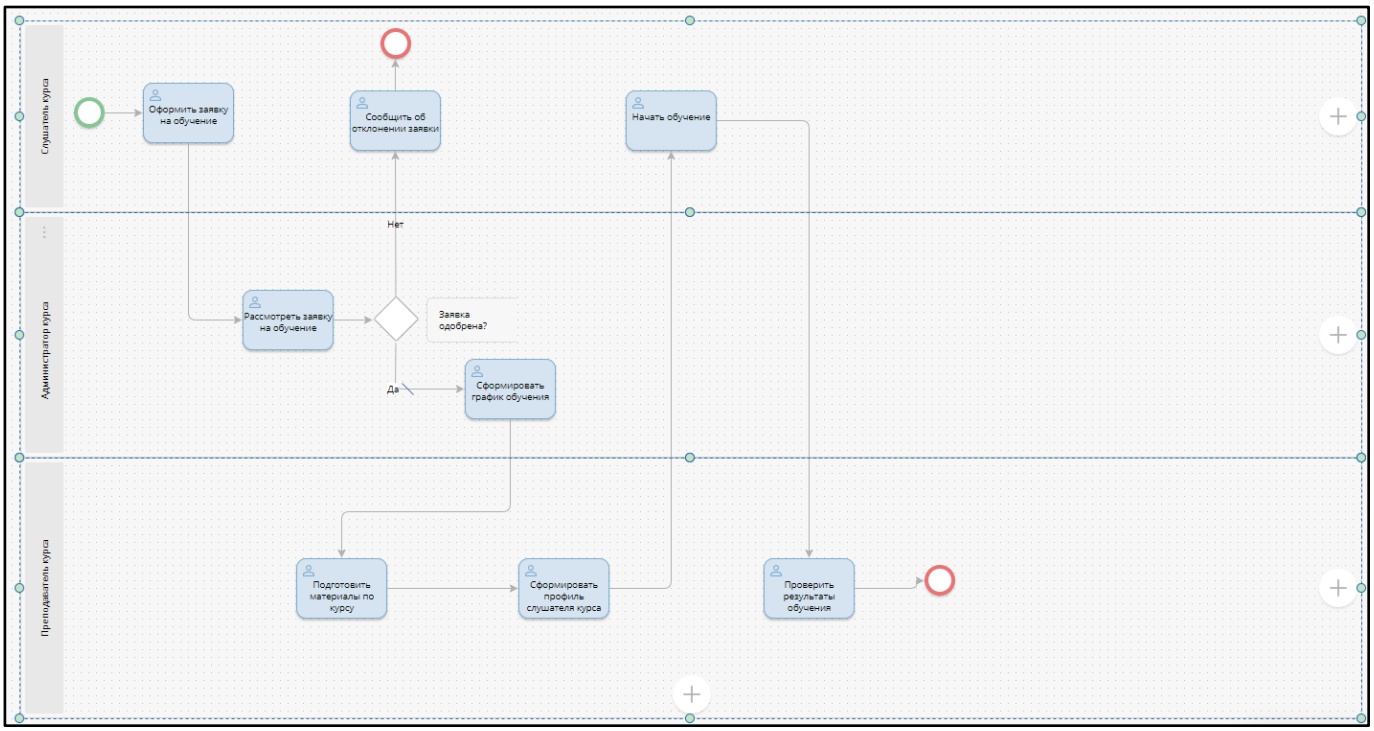


Рис. 93. Выделение трех зон ответственности для процесса *Запись слушателя на учебный курс*

В результате проделанных действий вы научились перемещать на диаграмме выделенные элементы, изменять их свойства, а также удалять выделенные элементы с диаграммы.

2.5. Порядок документирования и публикации бизнес-процесса

Перед документированием и публикацией бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*убедитесь, что его схема выглядит так, как показано на рисунке89. Вернитесь к карточке процесса нажав на гиперссылку Вернуться к карточке процесса.Страница карточки процесса должна выглядеть так, как показано на рисунке 94.

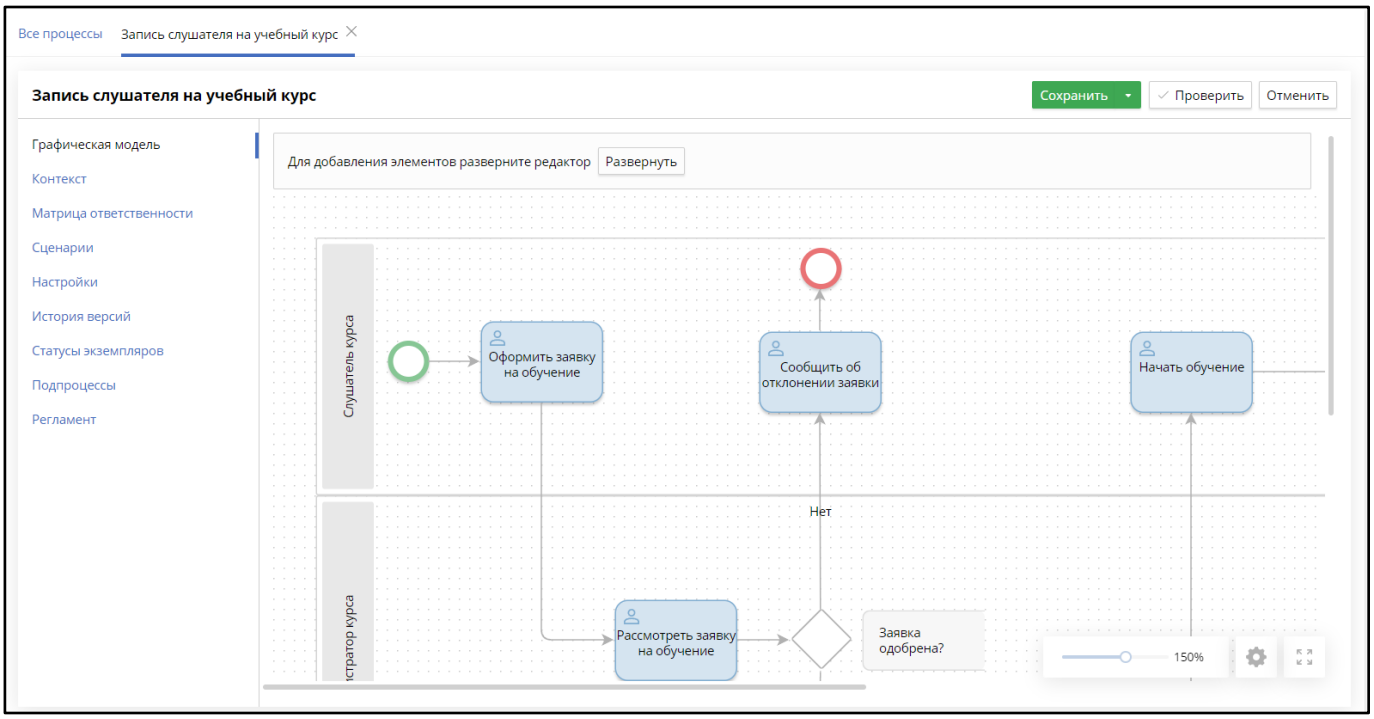


Рис. 94. Карточка процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Затем бизнес-процесс необходимо проверить на наличие ошибок. Для этого, нажмите на кнопку *Проверить*, расположенную в правом верхнем углу карточки процесса.Если процесс не содержит ошибок, то появится всплывающее окно с сообщением о том, что процесс составлен правильно (рис. 95).

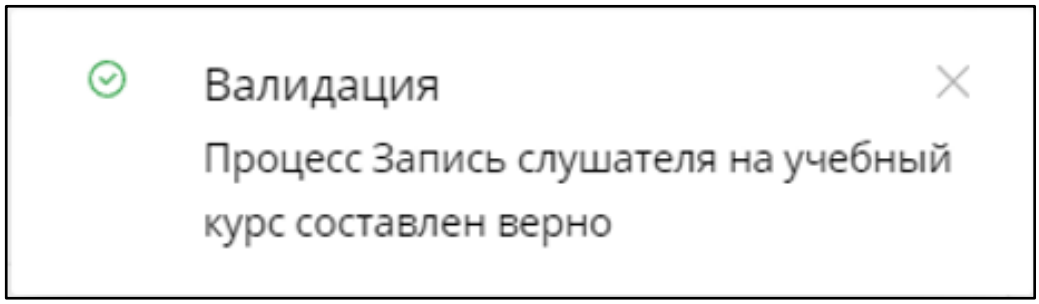


Рис. 95.Всплывающее окно с результатами проверки процесса

Далее следует сформировать комплект документации по разработанной модели. Для этого перейдите в классический дизайнер*ELMA 4.1*, выберите на *Ленте* вкладку *Процессы*и нажмите на кнопку *Документация* (рис. 96).

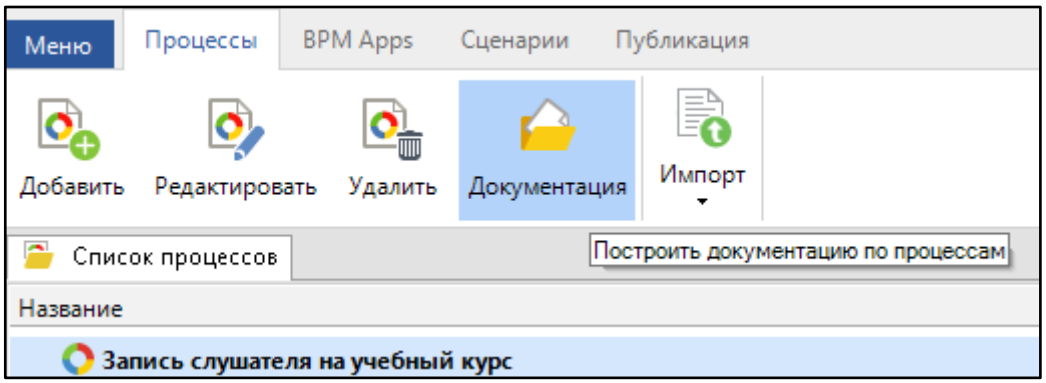


Рис. 96. Выбор действия для документирования процесса

В результате будет открыто диалоговое окно мастера документации по бизнес-процессам. На первом шаге выберите тип и директорию формирования документации, как показано на рисунке 97. Затем нажмите на кнопку *Далее*.

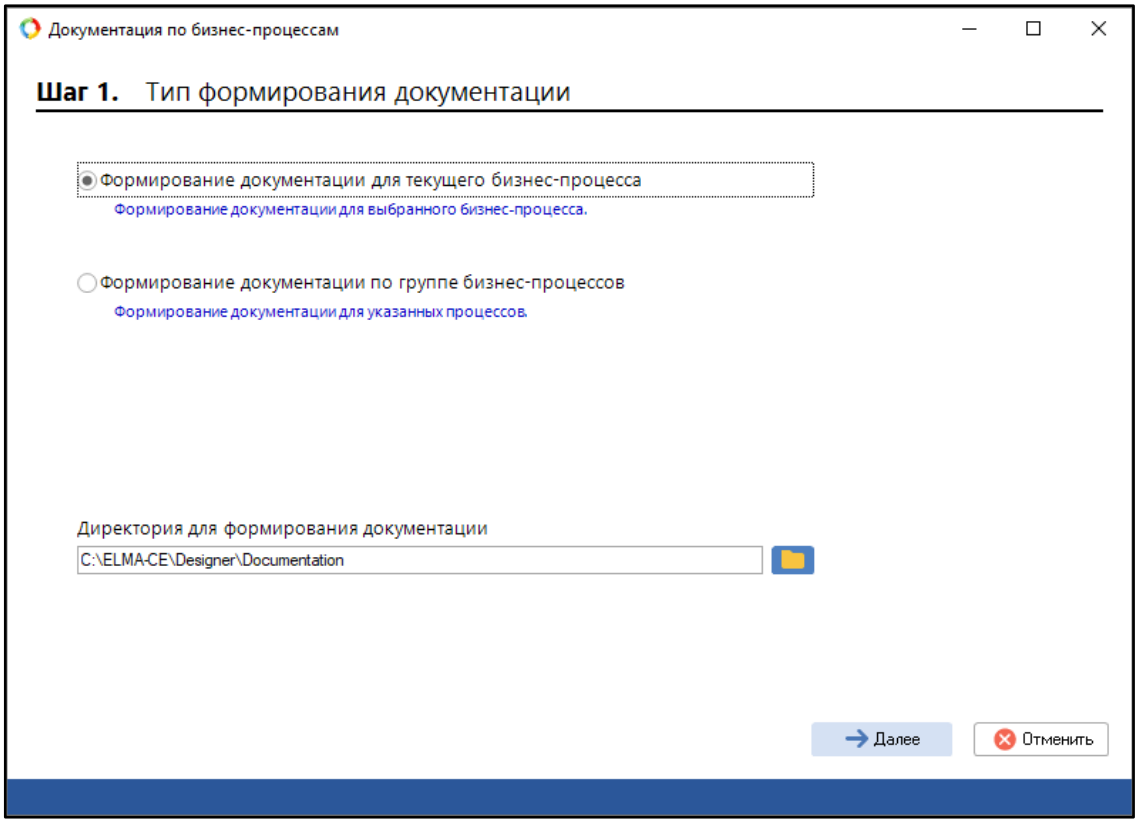


Рис. 97.Выбор типа формирования документации

На втором шаге установите настройки формирования документации, как показано на рисунке 98. Затем нажмите на кнопку *Завершить*.

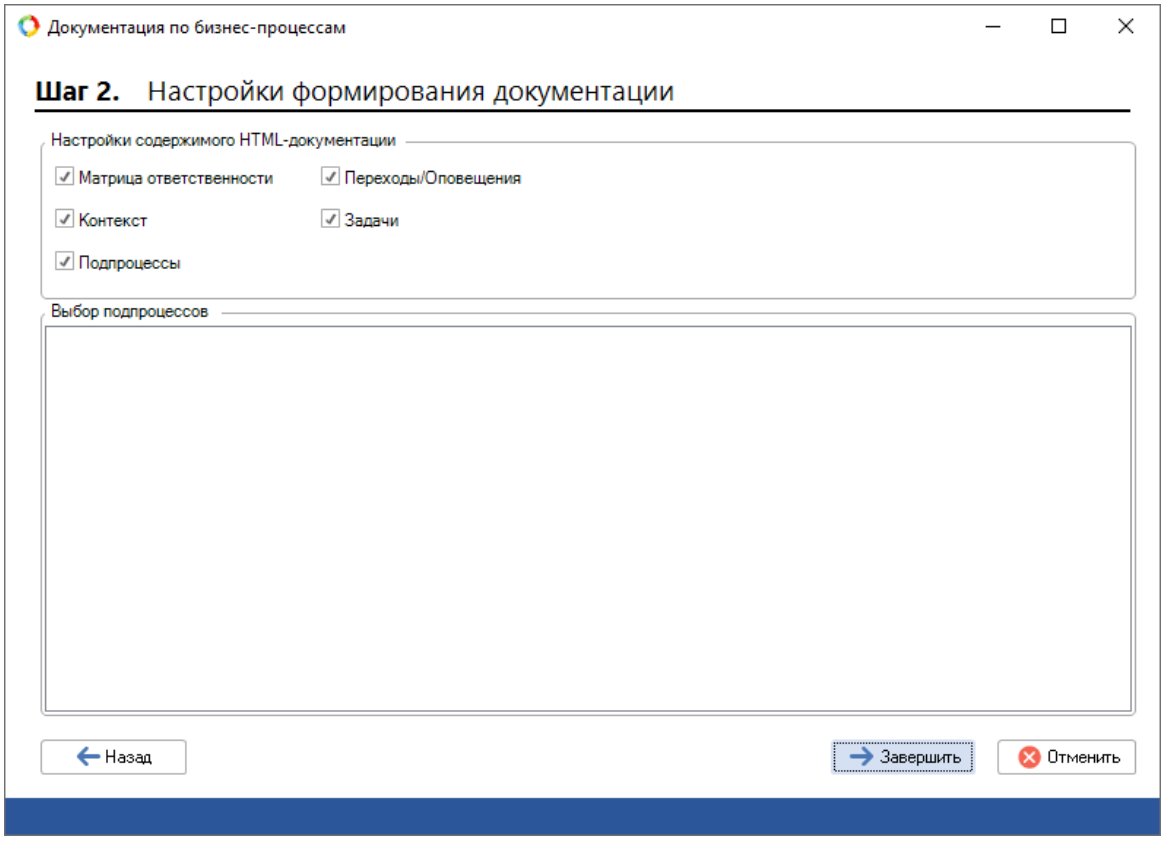


Рис. 98. Настройка формирования документации

На экране появится окно прогресса генерации документации для процесса *Запись слушателя на учебный курс* (рис. 99).

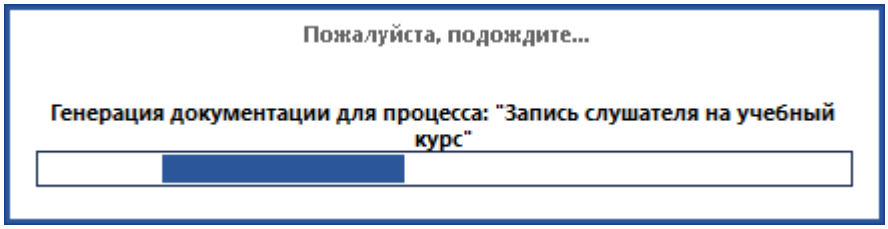


Рис. 99. Окно прогресса генерации документации для процесса *Запись слушателя на учебный курс*

По завершении генерации документации на экране отобразится окно проводника, в котором в отдельной папке *Запись слушателя на учебный курс* будут расположены файлы с результатами документирования процесса в формате HTML (рис. 100).

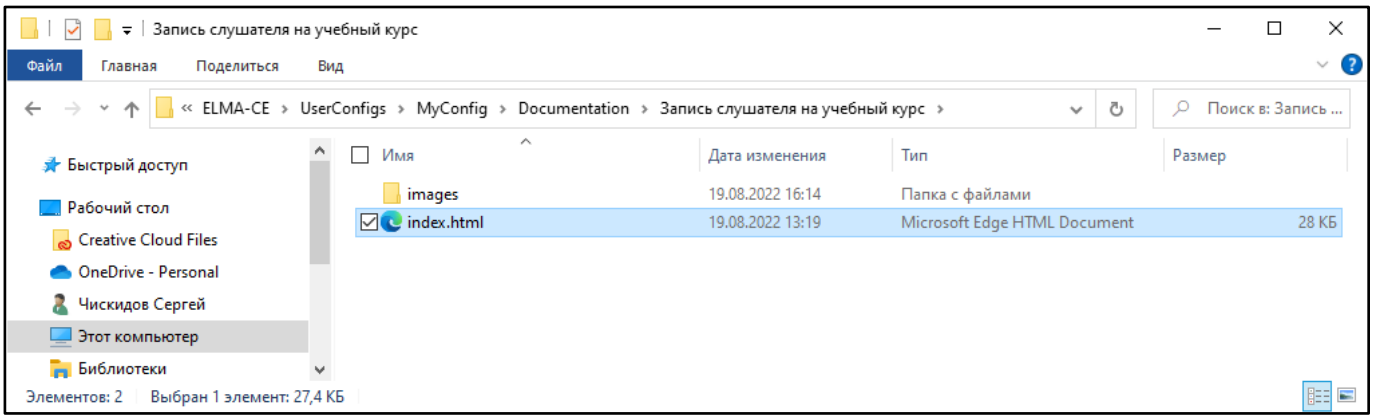


Рис. 100. Окно проводника с файлами результатов документирования процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Дважды щелкните по файлу *index.html* левой кнопкой мыши. В результате в окне веб-обозревателя будет открыта страница, содержащая результаты документирования процесса *Запись слушателя на учебный курс* (рис. 101). Просмотрите содержимое этой страницы и закройте ее в среде веб-обозревателя.

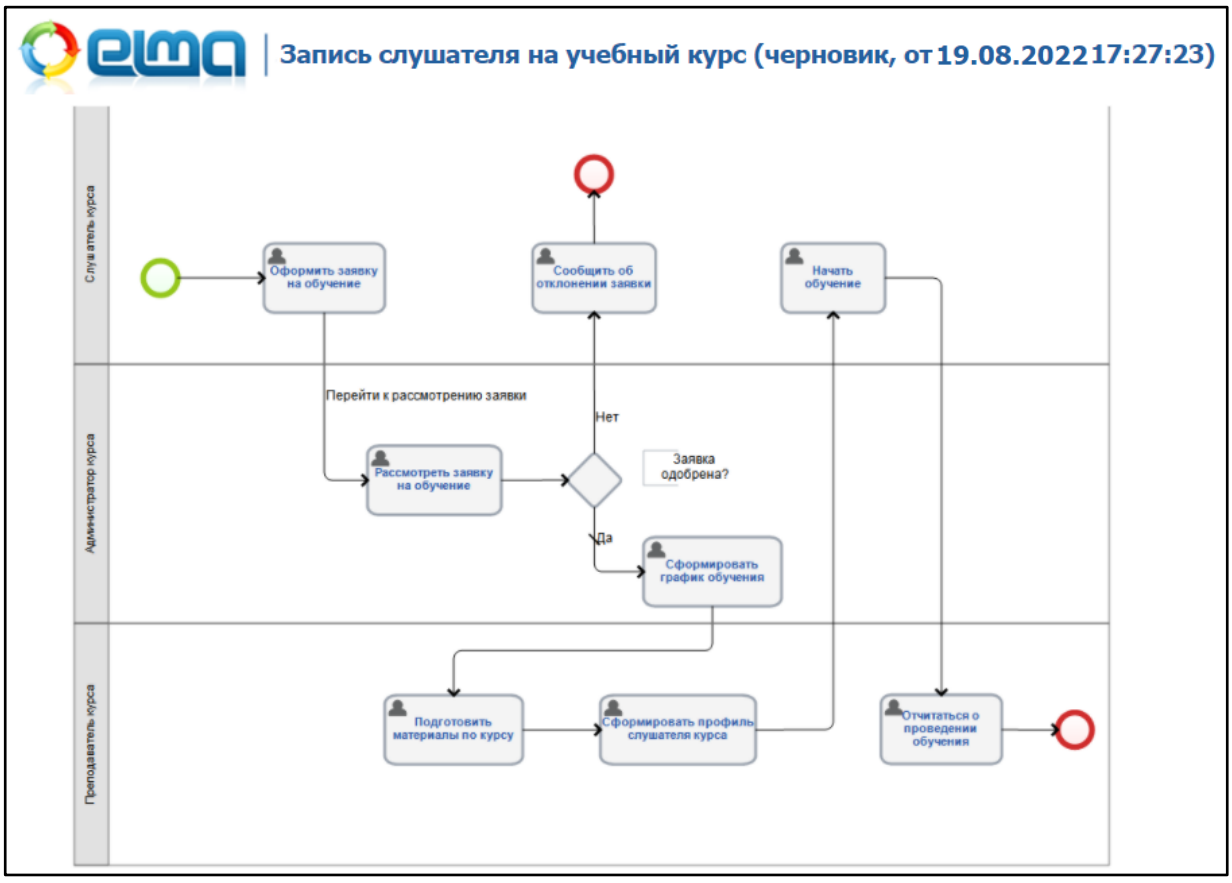


Рис. 101. Результаты документирования процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Затем следует опубликовать разработанную модель. Для этого вернитесь к карточке процесса *Запись слушателя на учебный курс*, открытой в *веб-ДизайнереELMA4.1*. Затем нажмите на многофункциональную кнопку *Сохранить*, расположенную в правом верхнем углу страницы и выберите пункт *Публиковать* (рис. 102).

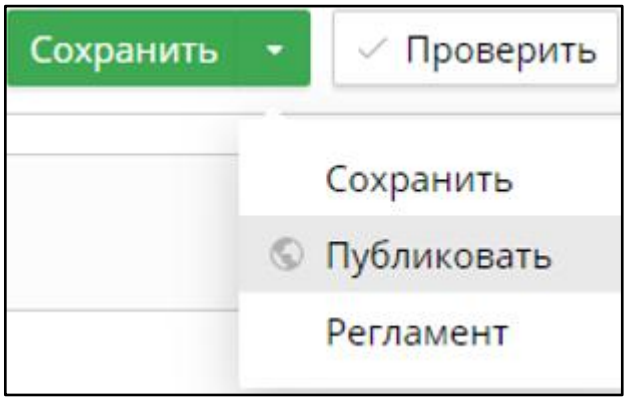


Рис. 102. Выбор действия для публикации процесса

В результате будет открыто диалоговое окнонастройки параметров публикации процесса. Установите их, как показано на рисунке 103. Затем нажмите на кнопку *Публиковать*.

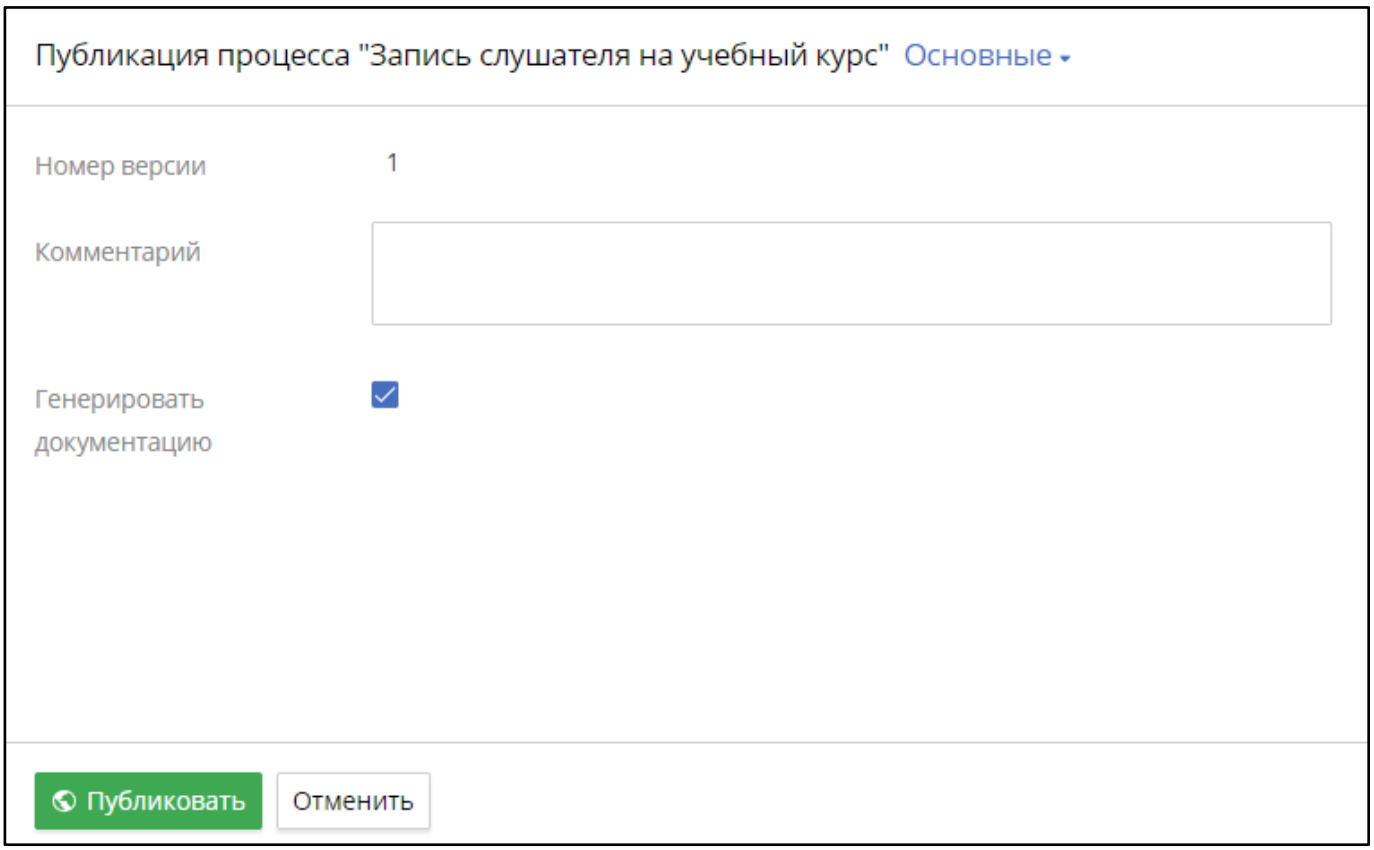


Рис. 103. Диалоговое окно настройки параметров публикации процесса

На экране появится всплывающее окно с сообщением успешной публикации процесса *Запись слушателя на учебный курс* (рис. 104).

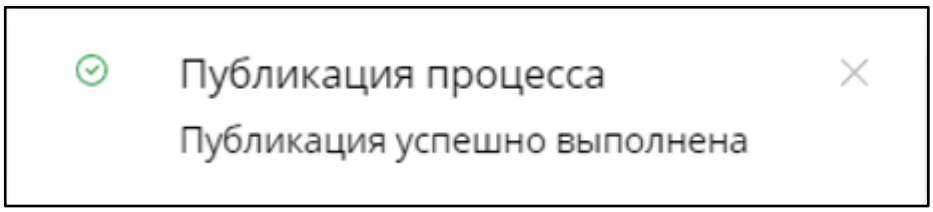


Рис. 104.Всплывающее окно с сообщением успешной публикации процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Для просмотра результатов первичной проверочной публикации процесса *Запись слушателя на учебный курс* необходимо перейти на *Веб-ПорталELMA 4.1*и войти в него под учетной записью слушателя курса: логин – *iip*, пароль – *iip* (рис.105). В результате на экране в окне веб-обозревателя отобразиться стартовая страница *Веб-ПорталаELMA 4.1* с командным интерфейсом для слушателя курса (рис. 106).

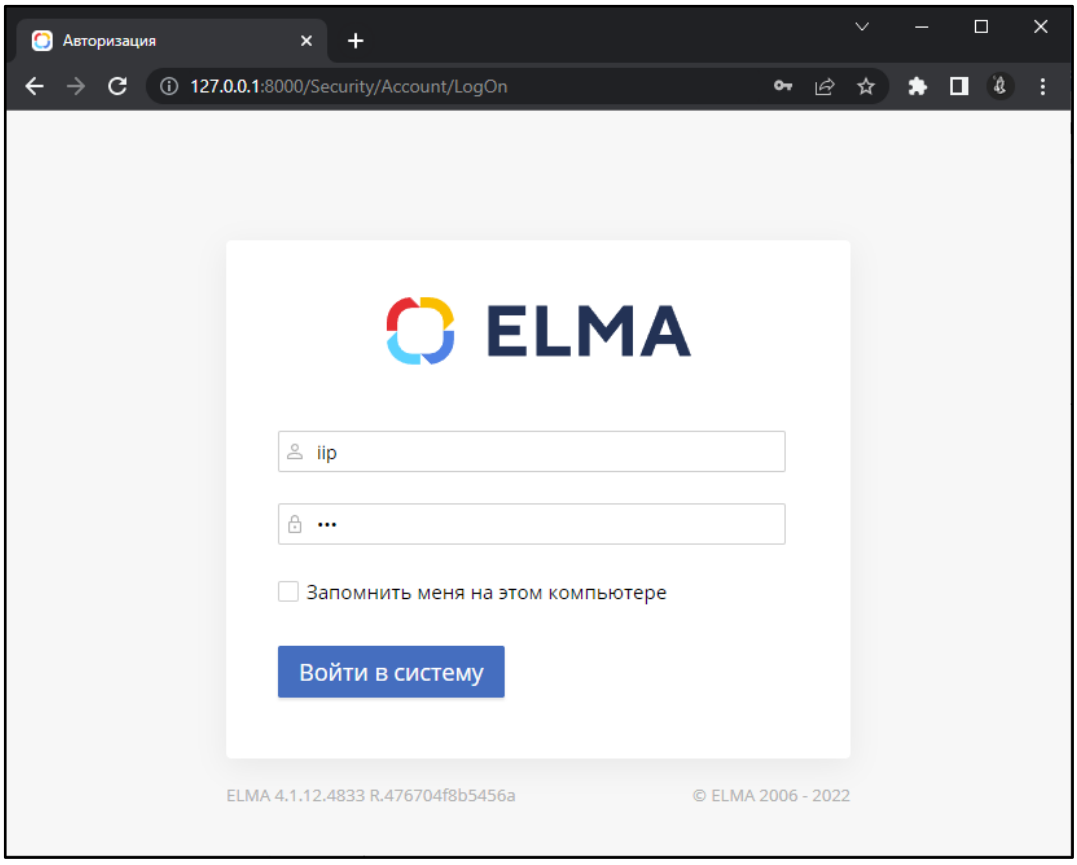


Рис. 105. Вход на *Веб-ПорталELMA 4.1*под учетной записью слушателя курса

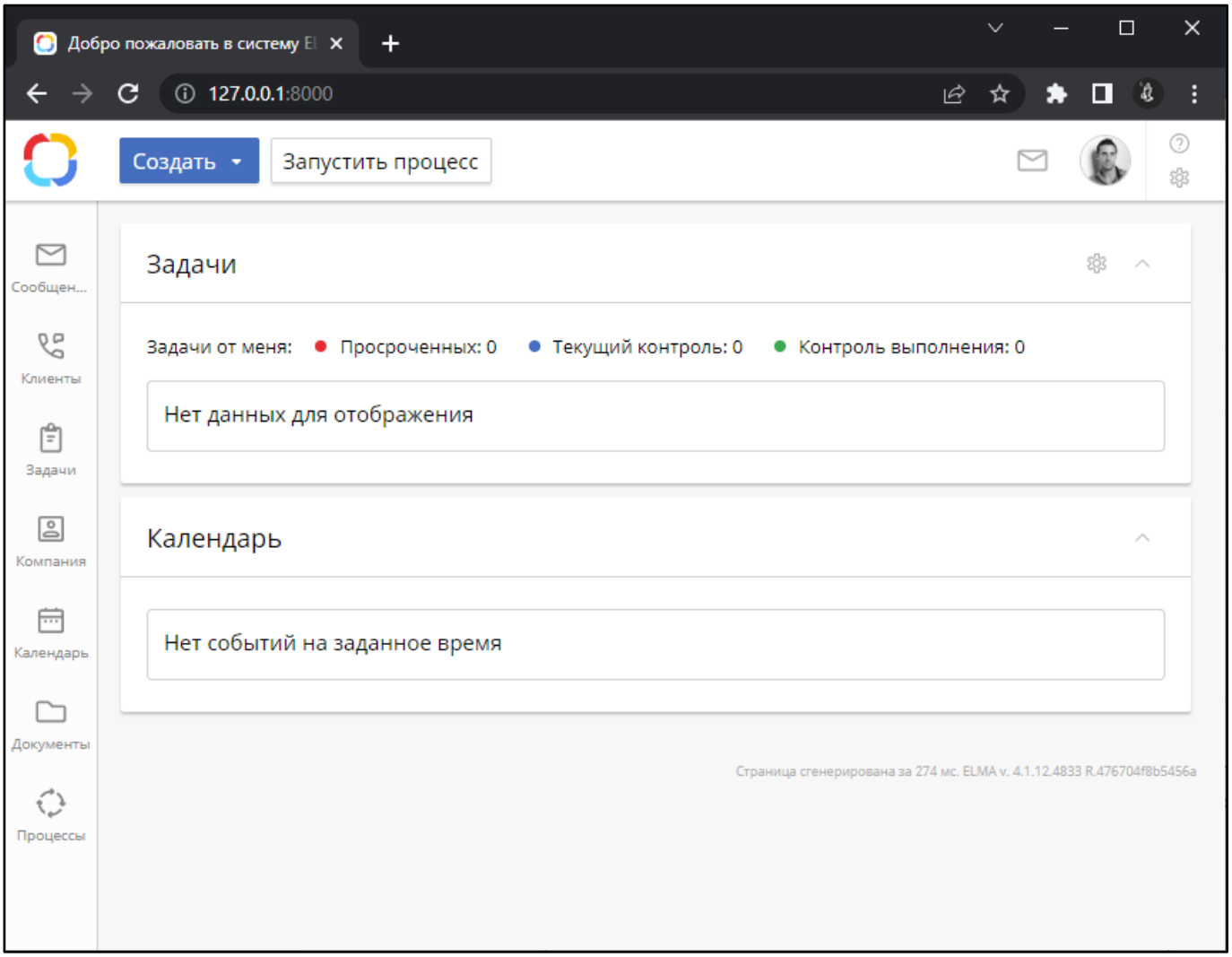


Рис. 106. Стартовая страница *Веб-ПорталаELMA 4.1* с командным интерфейсом для слушателя курса

Нажмите на кнопку *Запустить процесс*, расположенной в *Ленте*, для запуска экземпляра процесса *Запись слушателя на учебный курс* в окнепортала *ELMA*. На экране появится диалоговое окно *Обзор процессов*, содержащее список доступных для запуска процессов (рис. 107). Выберите из списка единственный процесс *Запись слушателя на учебный курс* нажав на него левой кнопкой мыши.

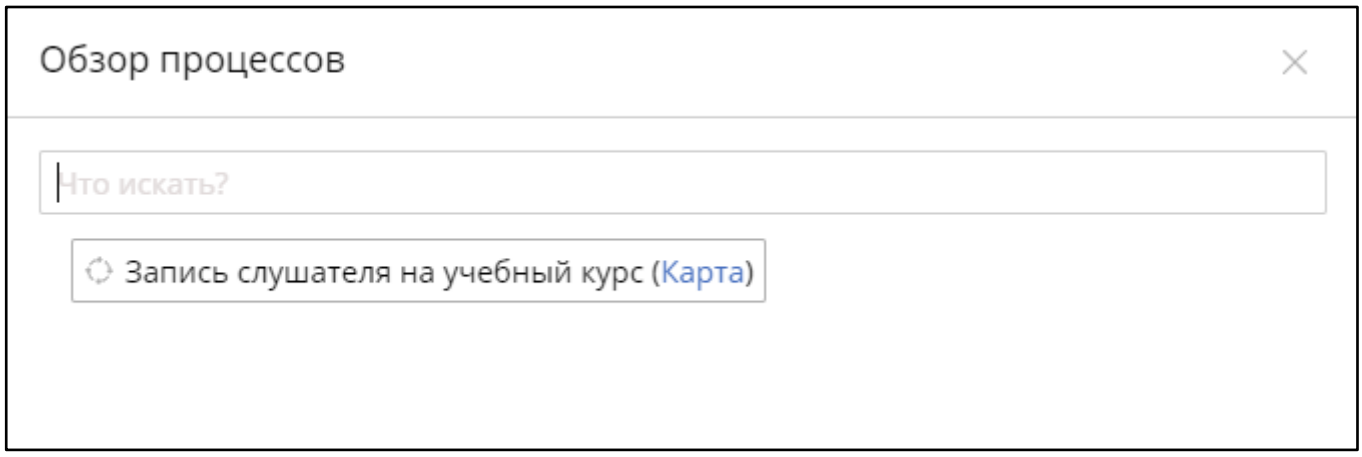


Рис. 107. Список доступных для запуска процессов

В результате на экране появится окно старта экземпляра процесса (рис. 108).

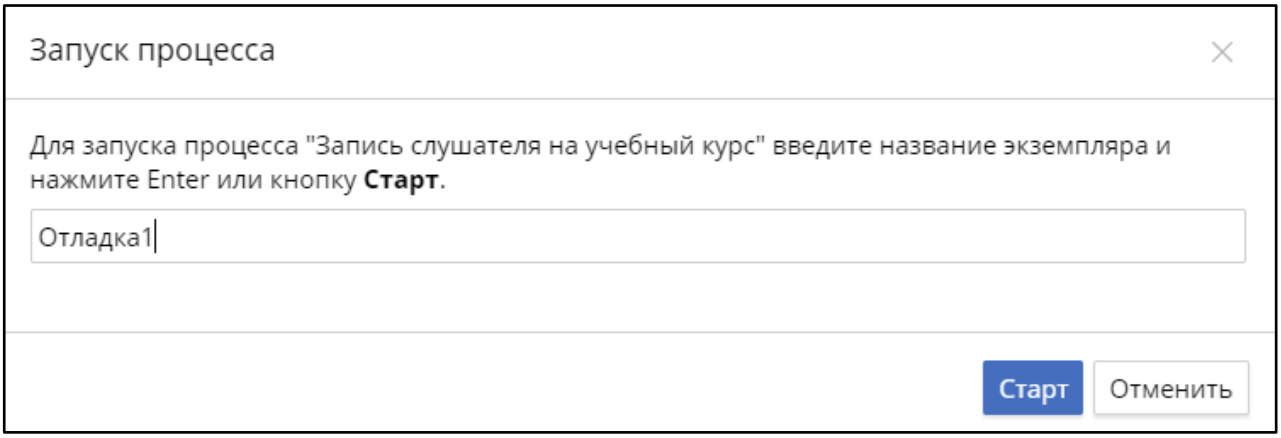


Рис. 108.Окно старта экземпляра процесса *Запись слушателя на учебный курс*

Для его запуска предлагается ввести название экземпляра процесса и нажать на кнопку *Старт*. Делать пока этого не будем, поэтому просто закройте данное окно нажав на кнопку *Отменить*. Возможность старта экземпляра процесса проверена и теперь следует приступить к разработке модели базы данных и экранных форм для процесса *Запись слушателя на учебный курс*.

2.6. Порядок создания модели данных бизнес-процесса

Находясь в среде *Веб-дизайнера ELMA 4.1*нажмите на многофункциональную кнопку *Процессы* и выберите пункт *Объекты* (рис. 109).

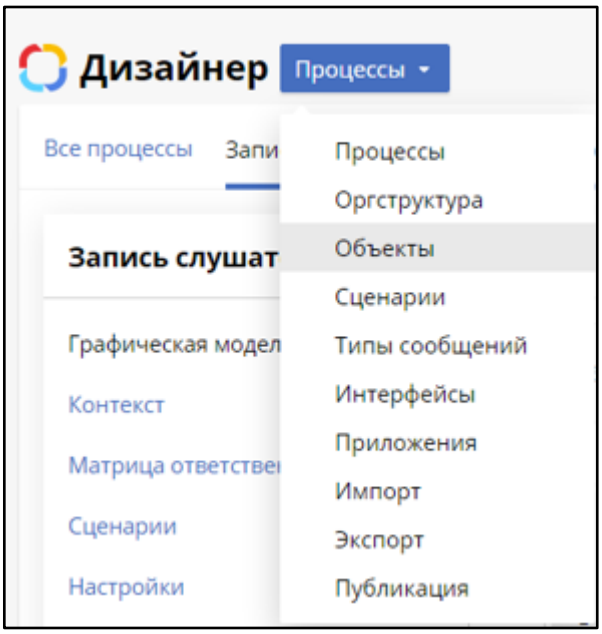


Рис. 109. Переход в режим построения модели данных бизнес-процесса

В результате вы попадете на страницу разработки модели данных бизнес-процесса (рис. 110).

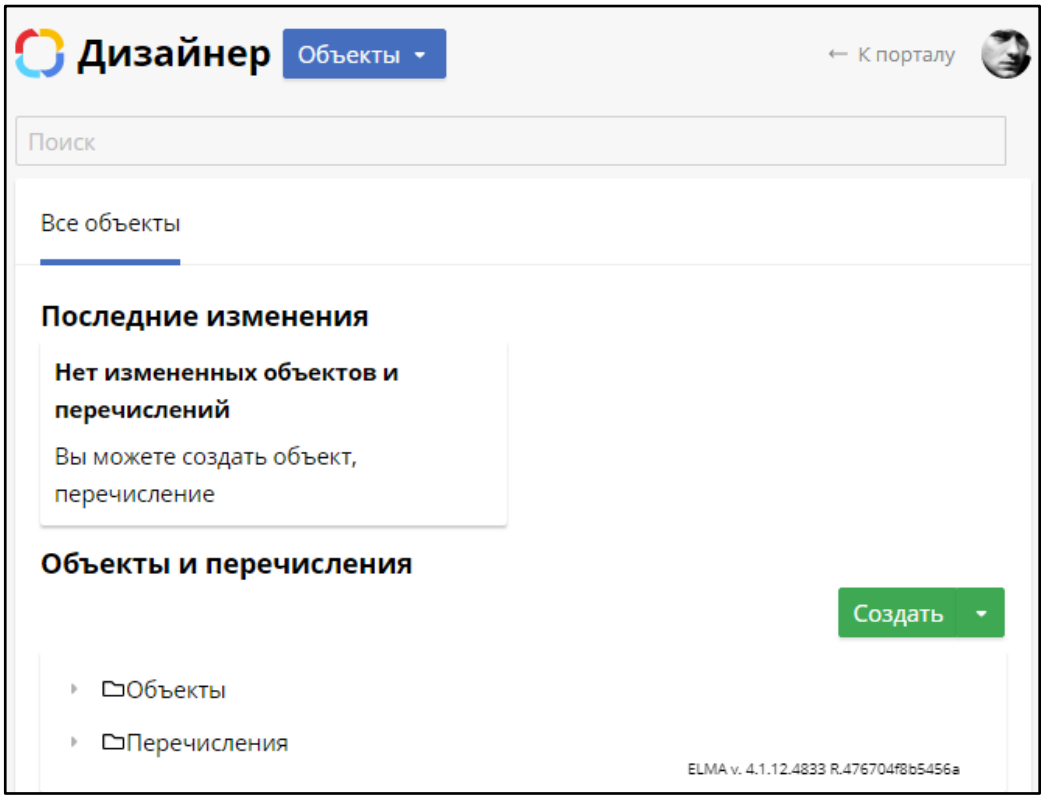


Рис. 110.Страница разработки модели данных бизнес-процесса

Модель базы данных может состоять из объектов (справочников) и перечислений. В терминологии *ELMA*объект – это сущность, имеющая определенный набор заданных параметров и свойств, определяющих ее поведение, а перечисление – это наборы допустимых значений, которые могут принимать свойства объекта. Данный набор значений фиксирован и не может быть изменен пользователем в веб-приложении. Его можно изменить только в среде *Веб-дизайнере ELMA*.

Перечень доступных объектов и перечислений можно увидеть в составе древовидного списка (рис. 111).

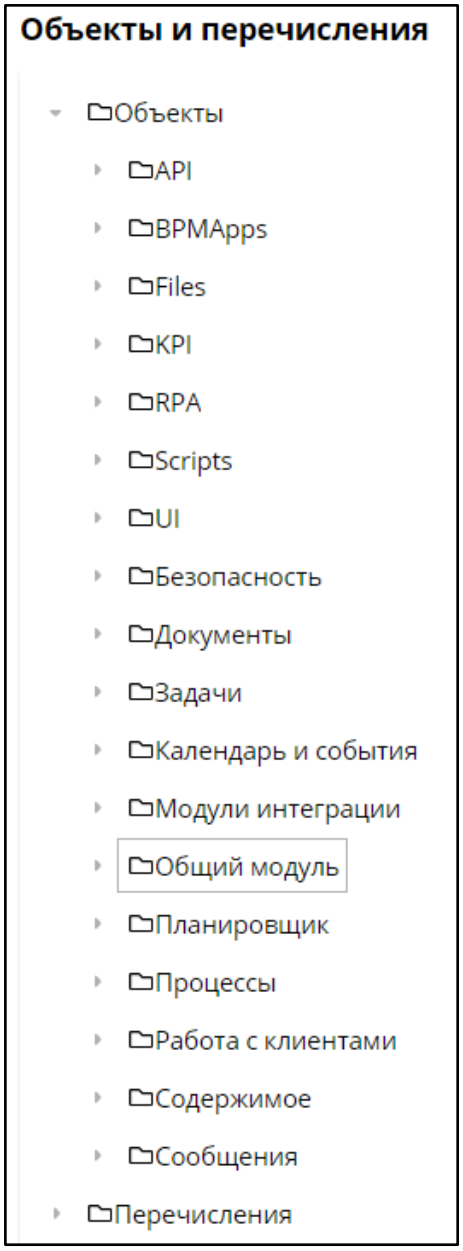


Рис. 111. Фрагмент древовидного списка доступных объектов и перечислений

Для создания необходимых для нашей модели данных объектов и определению их свойств нажмите на многофункциональную кнопку Создать и выберите пункт *Объект* (рис. 112).



Рис. 112. Переход в режим создания объекта модели данных бизнес-процесса

На экране появится диалоговое окно мастера создания нового объекта. Сначала в поле ввода *Название* установите значение *Слушатель курса*.Затем нажмите на кнопку ,расположенной в поле выбора *Группа*. В появившемся диалоговом окне *Создание группы* в поле ввода *Наименование* введите значение *Запись слушателя на ученый курс*, а в выпадающем списке *Группа* выберите *Общий модуль*, как показано на рисунке 113.

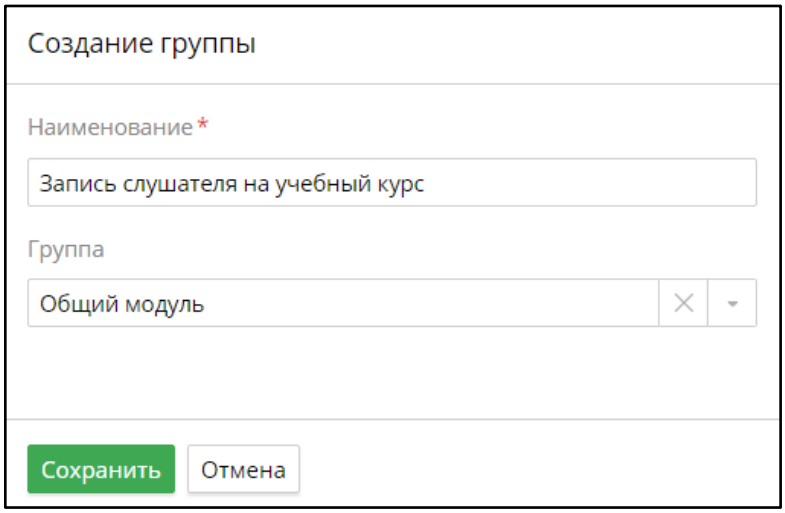


Рис. 113. Создание группы *Запись слушателя на ученый курс*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранение новой группы и закрытия текущего диалогового окна. В результате название новой группы отобразится в поле выбора *Группа*, расположенной в родительской форме.

Значения остальных полей, расположенных в диалоговом окне мастера создания нового объекта, будут заполнены автоматически и менять их самостоятельно не следует (рис. 114).

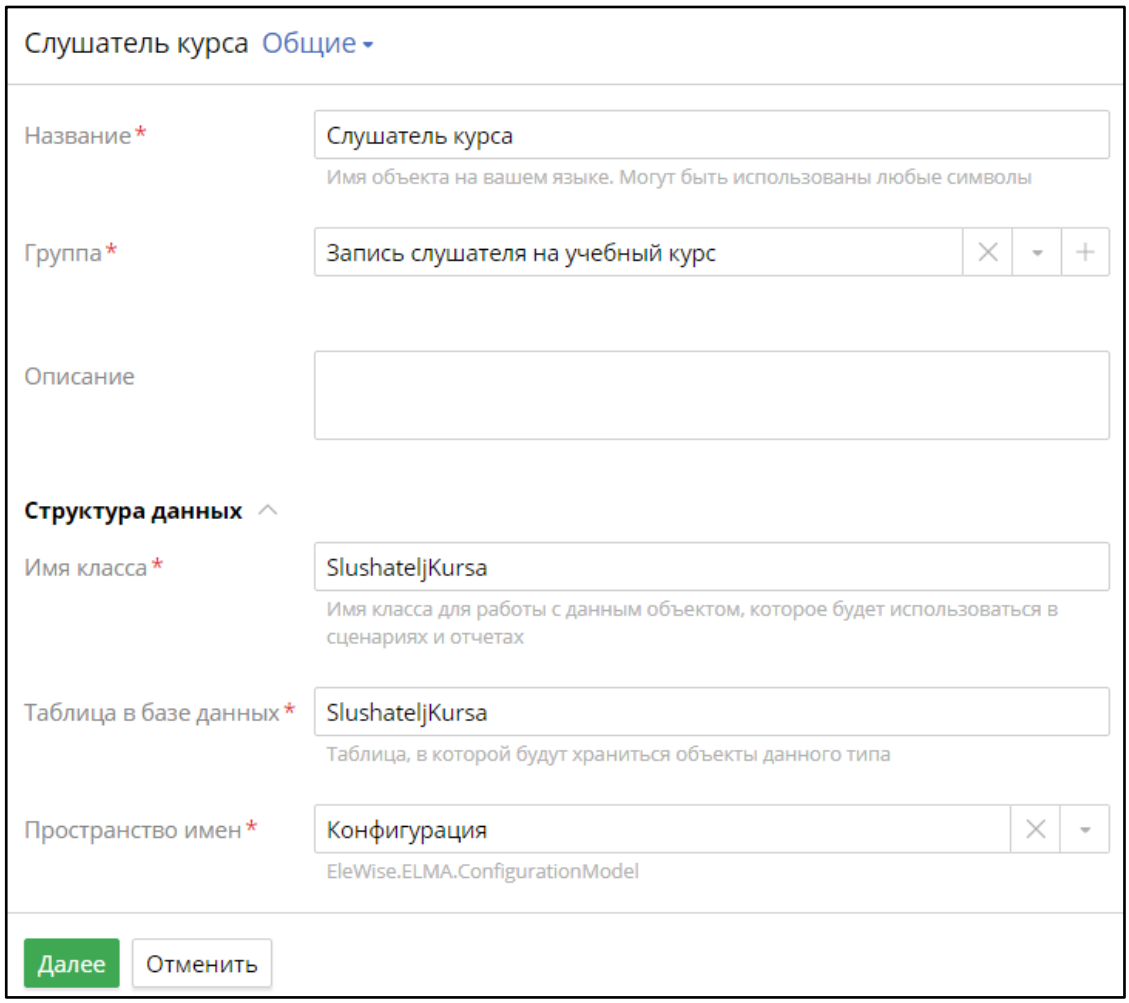


Рис. 114. Ввод общих параметров объекта *Слушатель курса*

Затем нажмите на кнопку *Далее* и перейдите к следующему шагу работы мастера.

На втором шаге необходимо ввести список свойств объекта, которыми он будет характеризоваться (рис. 115).

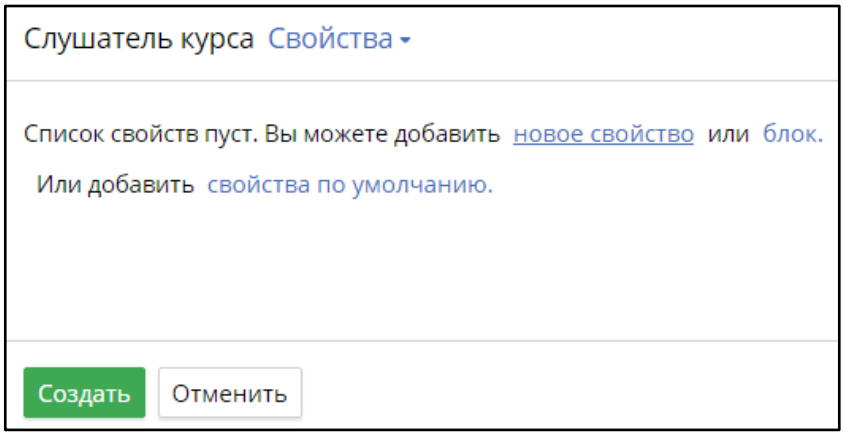


Рис. 115. Окно для добавления свойств объекта *Слушатель курса*

Нажмите на ссылку новое свойство, для добавления нового свойства объекта. На экране появится диалоговое окно для настройки добавляемого свойства.

В поле ввода *Отображаемое имя* введите значение – *ФИО слушателя*, а затем с помощью кнопки раскройте выпадающий список *Тип* и выберите из него тип данных *Строка*. Далее установите флаги*Обязательно для заполнения* и *Является наименованием* (рис. 116).

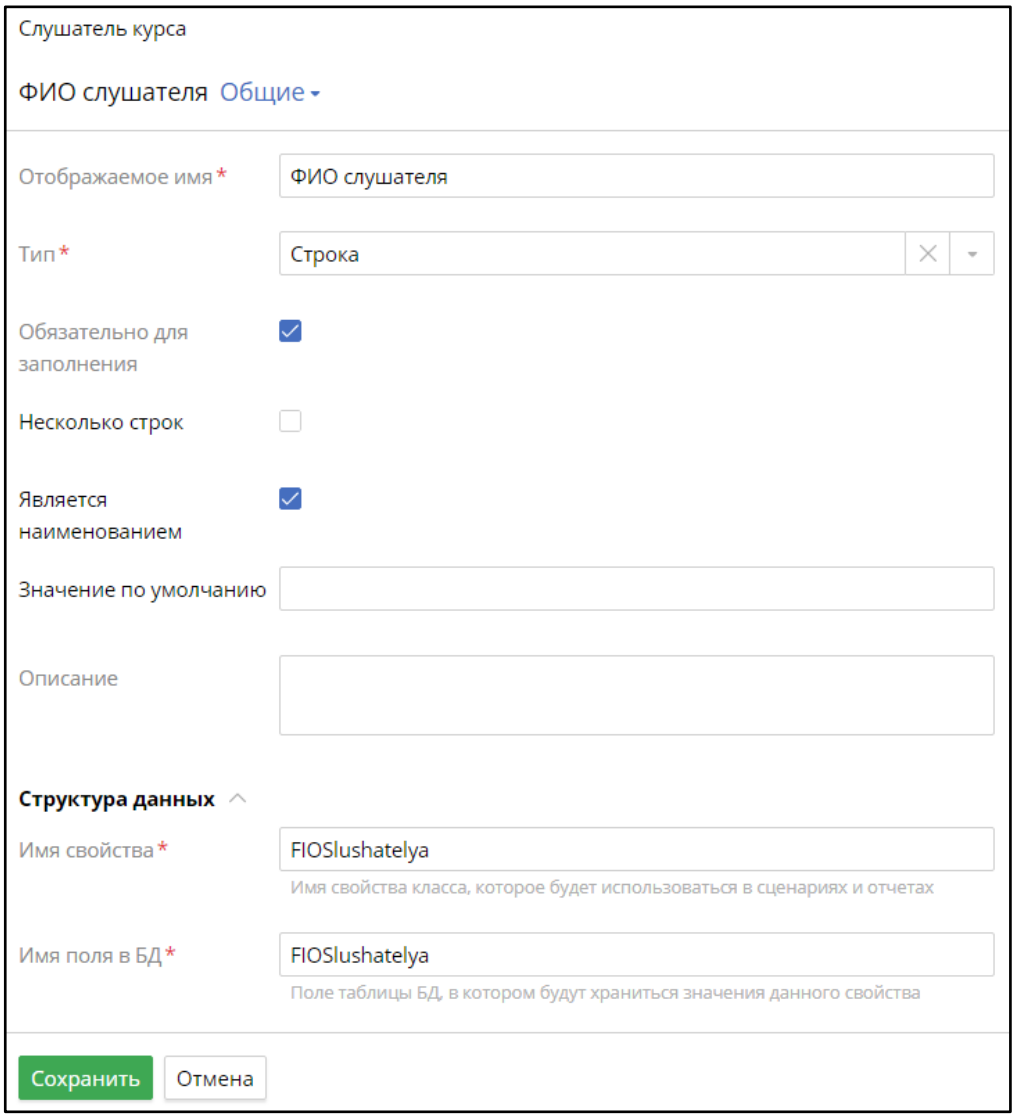


Рис. 116. Добавление свойства *ФИО слушателя* для объекта *Слушатель курса*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия данного диалогового окна.

Аналогичным образом добавьте остальные свойства для объекта *Слушатель курса*, как показано на рисунках 117–121.

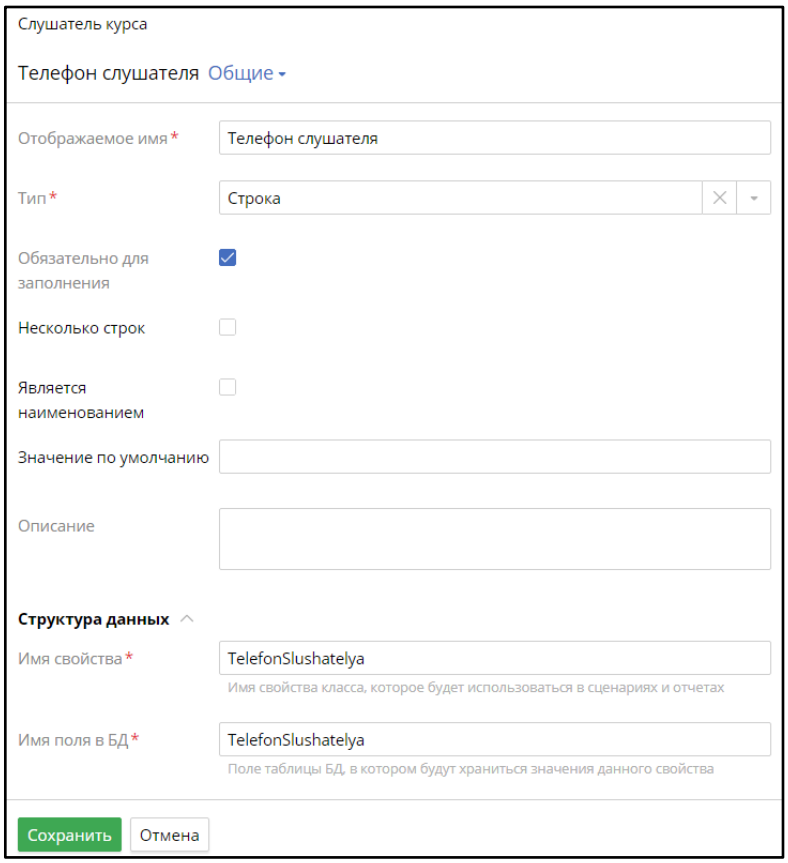


Рис. 117. Добавление свойства *Телефон слушателя* для объекта *Слушатель курса*

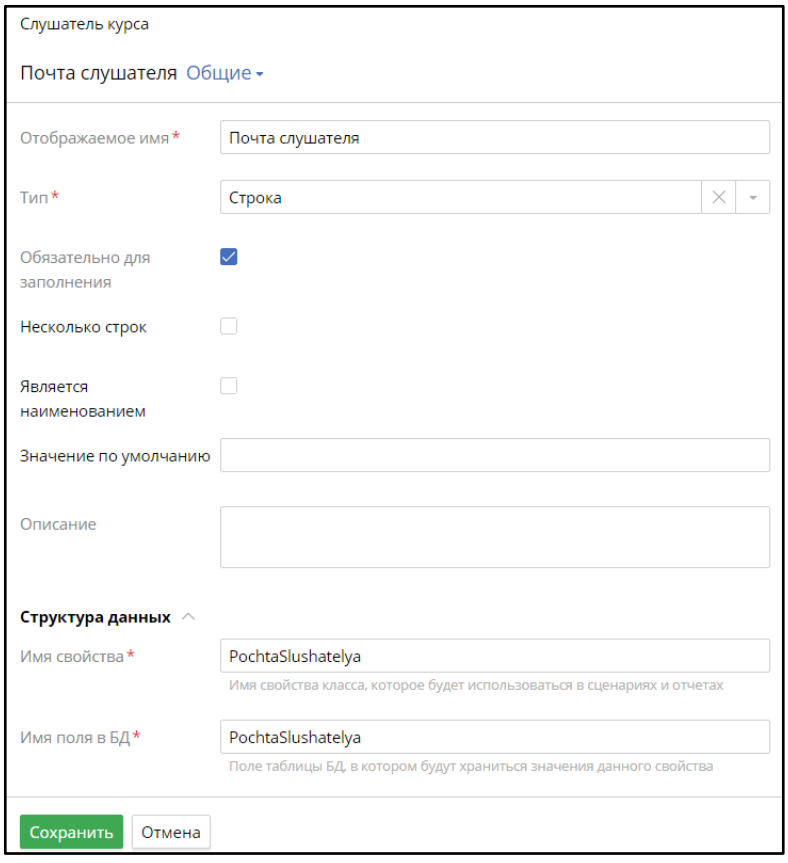


Рис. 118. Добавление свойства *Почта слушателя* для объекта *Слушатель курса*

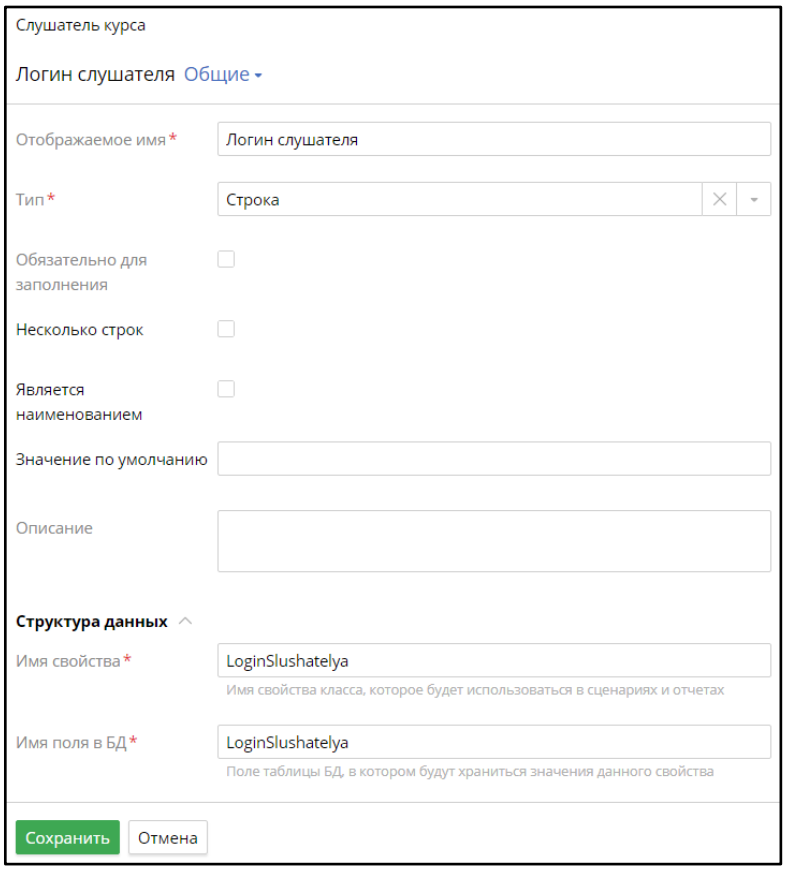


Рис. 119. Добавление свойства *Логин слушателя* для объекта *Слушатель курса*

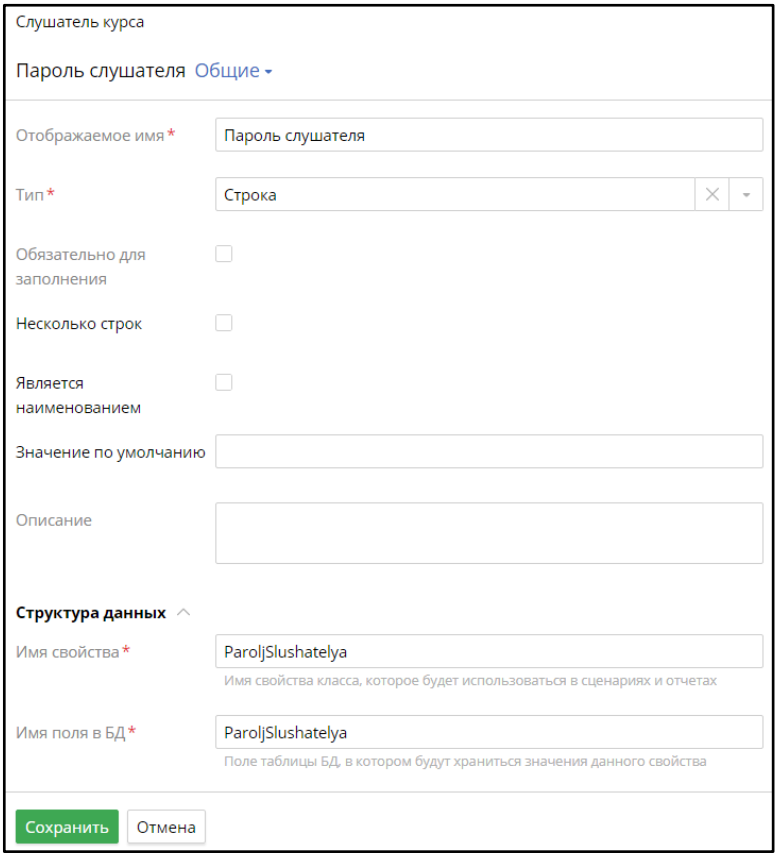


Рис. 120. Добавление свойства *Пароль слушателя* для объекта *Слушатель курса*

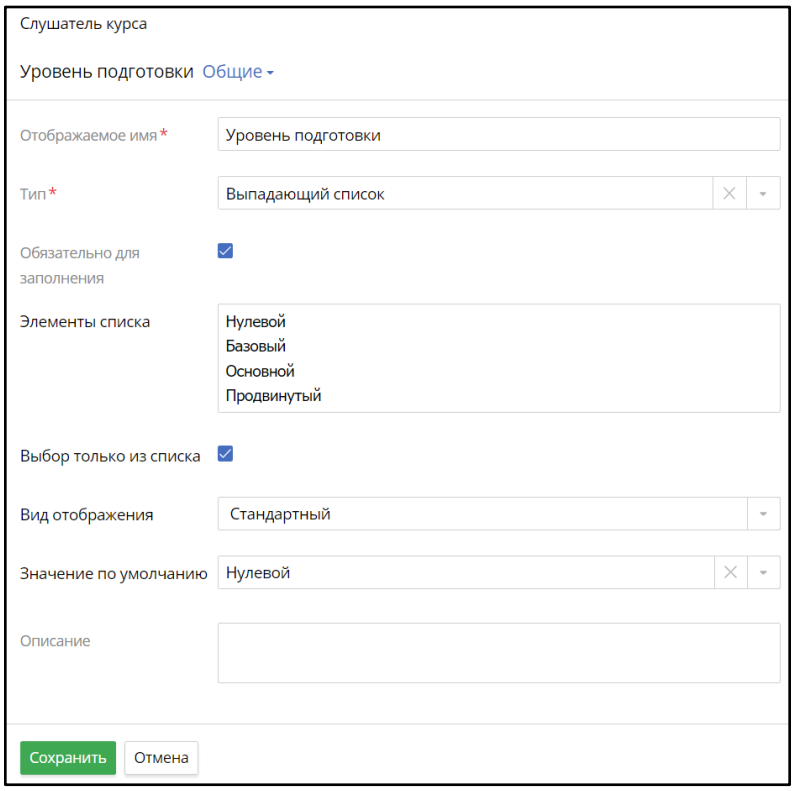


Рис. 121. Добавление свойства *Уровень подготовки* для объекта *Слушатель курса*

В результате проделанных действий список всех свойств объекта *Слушатель курса* должен выглядеть так, как показано на рисунке 122.

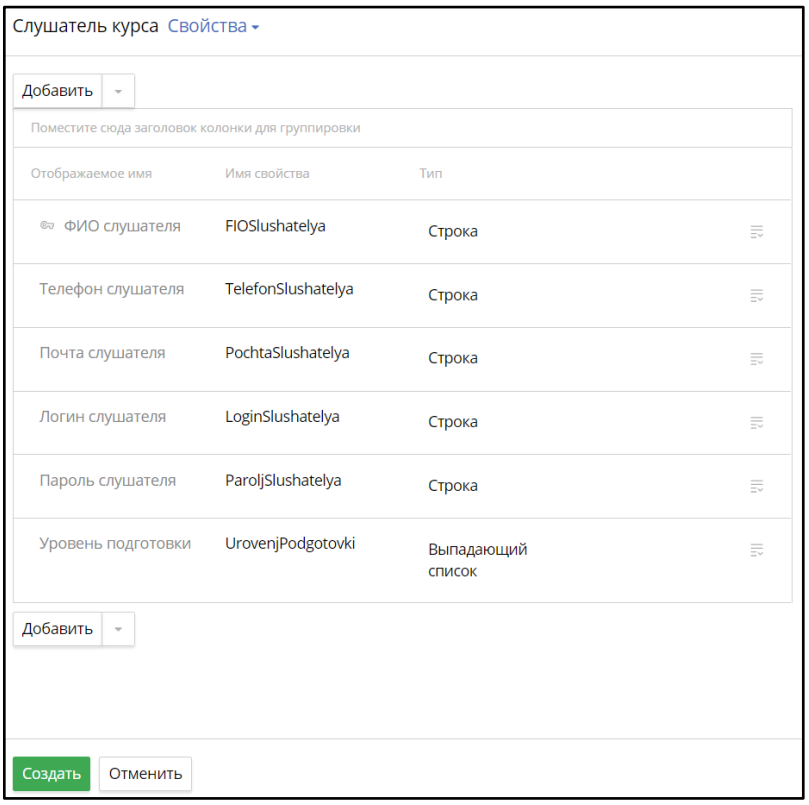


Рис. 122. Список всех свойств объекта *Слушатель курса*

Нажмите на кнопку *Создать*. После завершения работы мастера создания объекта *Слушатель курса* в рабочей области *Веб-дизайнера ELMA 4.1*откроется диалоговое окно*Слушатель курса* (рис. 123).

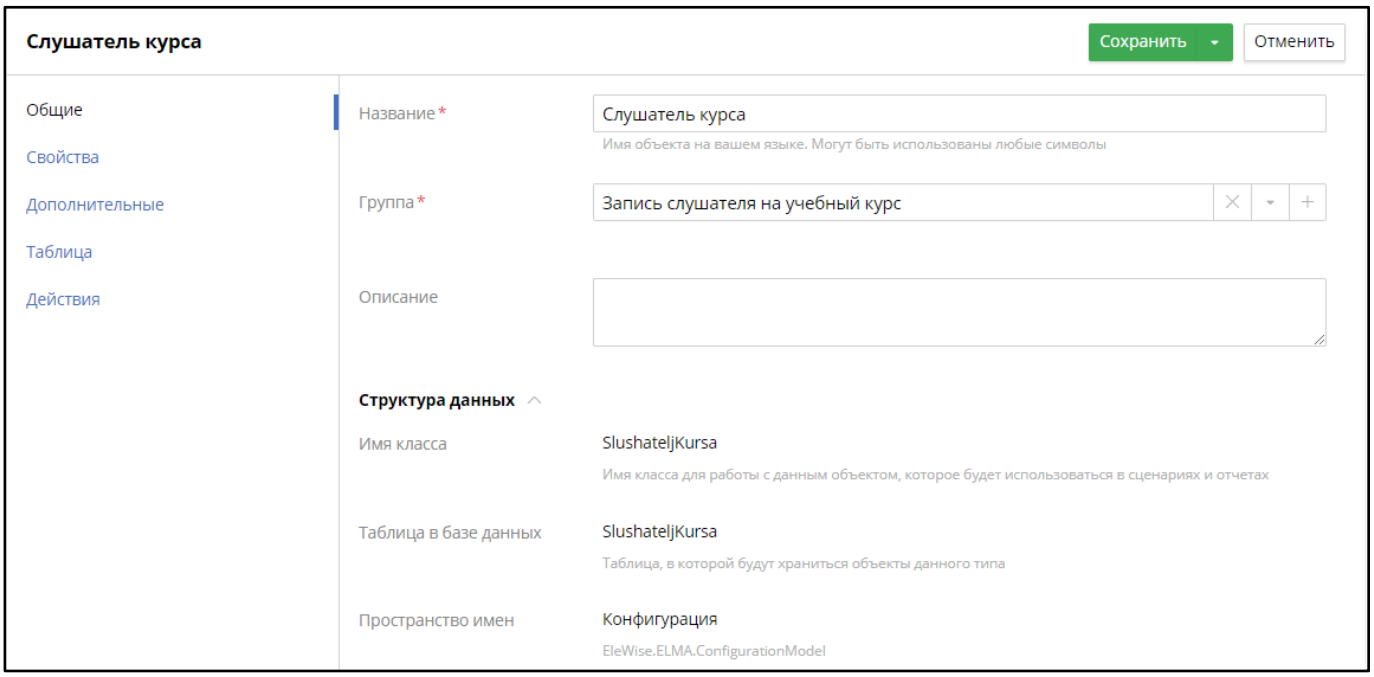


Рис. 123.Диалоговое окно*Слушатель курса* после добавления всех свойств

Расположенные в окне инструменты и параметры предоставляют все возможности по просмотру и редактированию свойств созданного объекта, а также его дополнительной настройке. Эти действия можно выполнить последовательно, переходя к подразделам, состав которых представлен на рисунке 124.

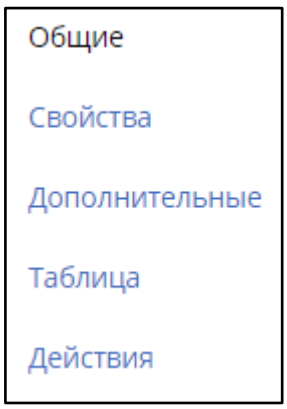


Рис. 124. Подразделы, доступные в окне*Слушатель курса*

По умолчанию открывается содержимое подраздела *Общие*.

Содержимое подраздела *Свойства* представлено на рисунке 125.

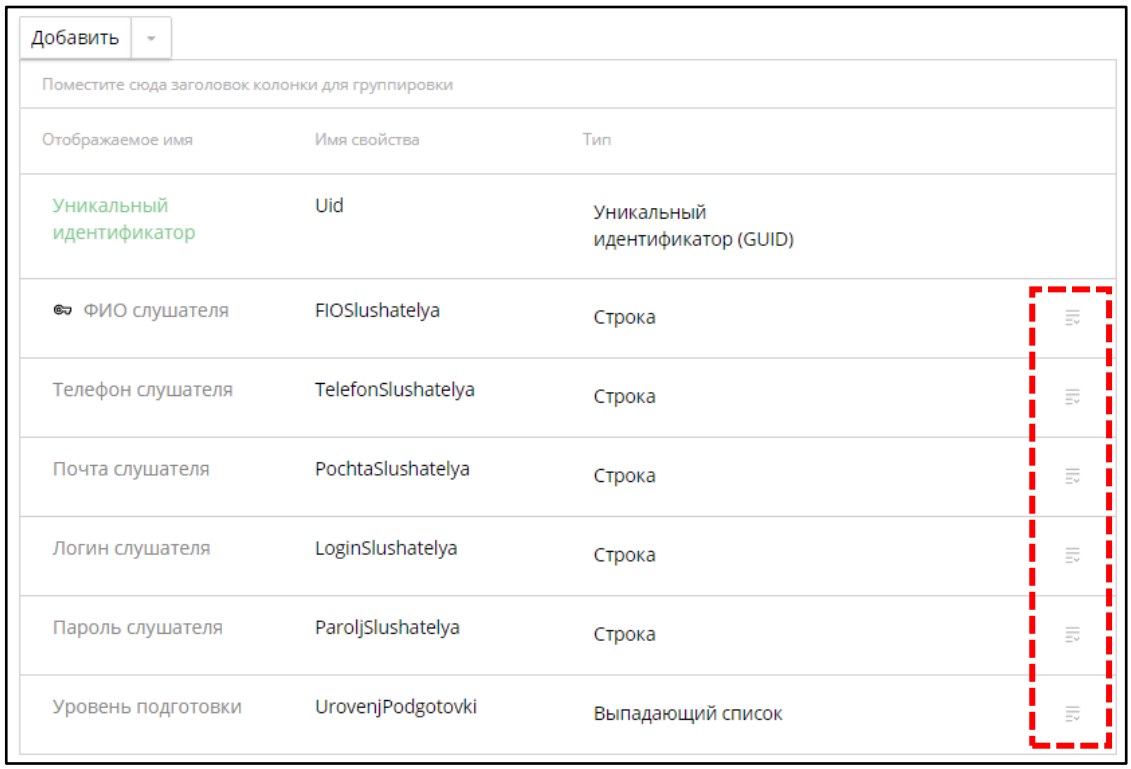


Рис. 125. Содержимое подраздела *Свойства* вкладки *Слушатель курса*

Здесь можно редактировать существующие свойства объекта, изменять его состав, а также порядок следования свойств в списке, используя многофункциональные кнопки, расположенные правее каждого свойства (рис. 125). Состав команд каждой многофункциональной кнопки идентичен и представлен на рисунке 126.

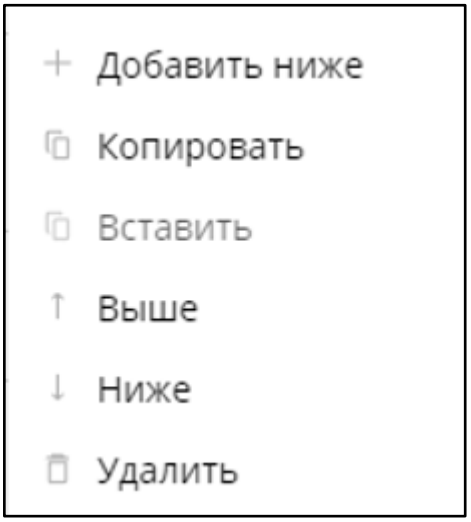


Рис. 126. Группа команд многофункциональных кнопок, используемых для работы со свойствами объекта

Содержимое подраздела *Дополнительные* представлено на рисунке 127.

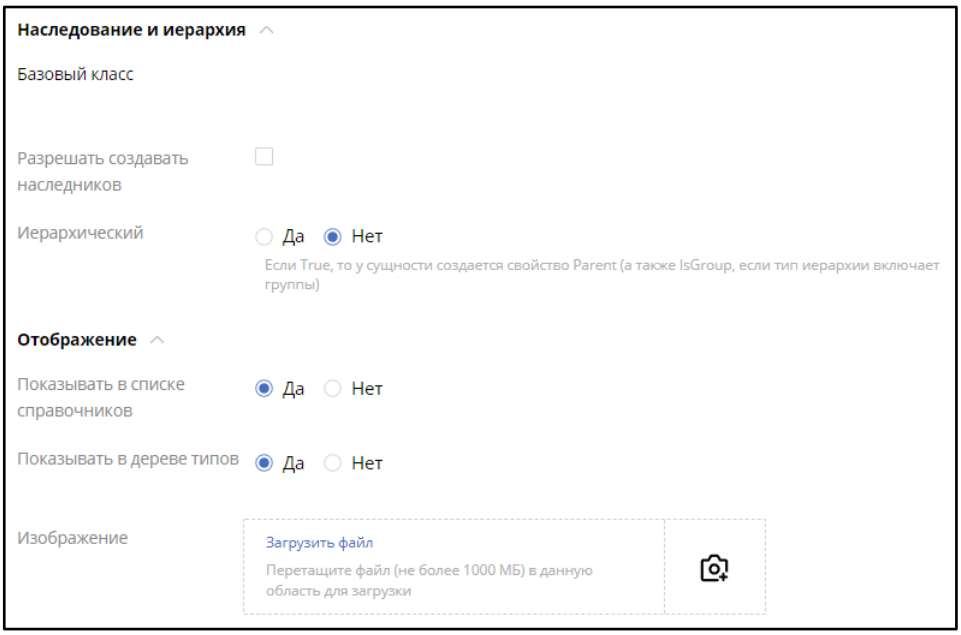


Рис. 127.Переключатели управления дополнительными параметрами объекта

Для сохранения внесенных в справочник изменений нажмите на кнопку Сохранить, расположенную в окне в правом верхнем углу.

Для того, чтобы объект стал доступным для пользователей портала *ELMA*, его необходимо опубликовать. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку *Сохранить*и выберите пункт *Публиковать* (рис. 128).

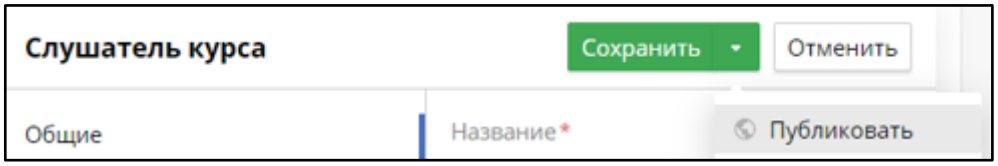


Рис. 128. Выбор команды публикации объекта

На экране появиться диалоговое окно (рис. 129). При необходимости можно добавить комментарии к выполняемой публикации.

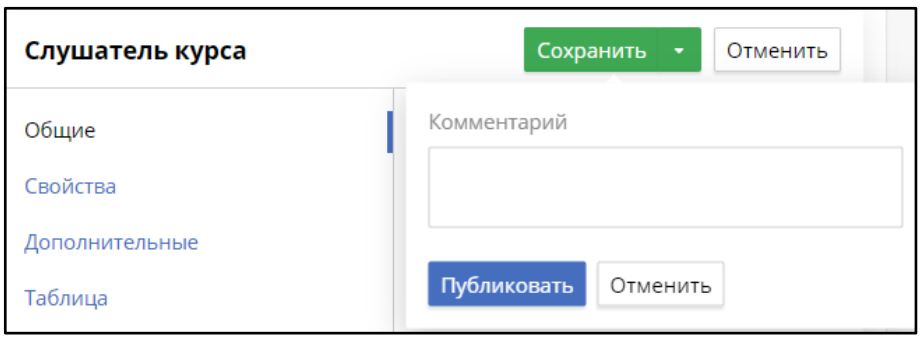


Рис. 129. Окно публикации объекта*Слушатель курса* на портале *ELMA*

Нажмите на кнопку *Публиковать* для выполнения публикации.

На экране появится всплывающее окно, содержащее сообщение об успешном выполнении публикации объекта *Слушатель курса* (рис. 130).

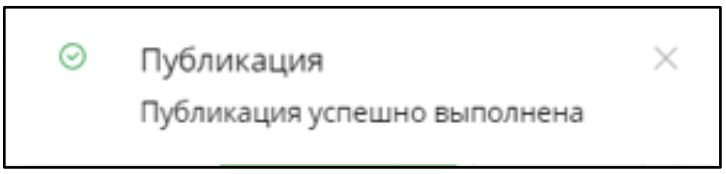


Рис. 130.Всплывающее окнос сообщением об успешной публикации объекта *Слушатель курса*

Для закрытия окна*Слушатель курса* нажмите на кнопку *Отменить*, расположенную в правом верхнем углу окна или нажмите на ссылку *Все объекты*, расположенную в левом верхнем углу родительской формы.

Аналогичным образом создайте объект*Администратор курса*, добавьте его свойства, сохраните и опубликуйте его на портале *ELMA* (рис. 131–133).

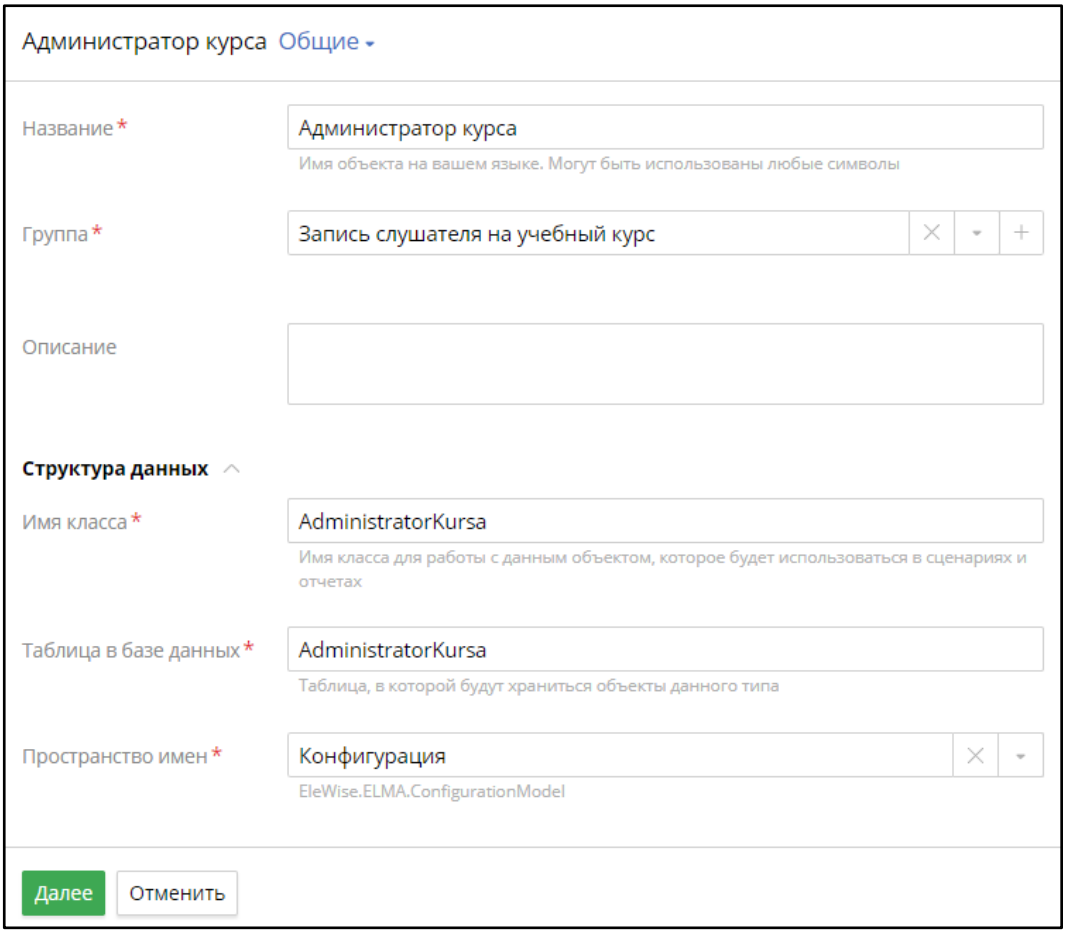


Рис. 131. Ввод общих параметров объекта *Администратор курса*

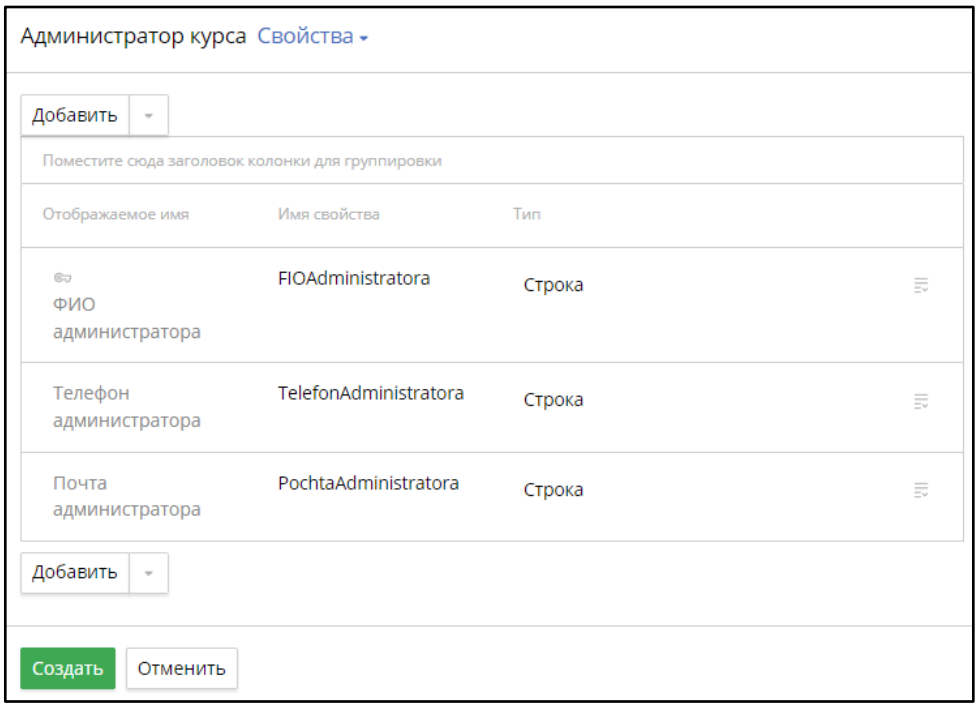


Рис. 132. Список всех свойств для объекта *Администратор курса*

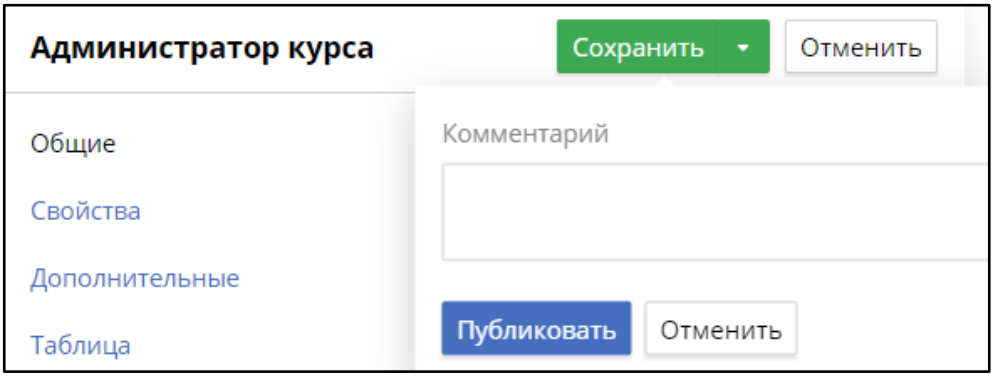


Рис. 133. Окно публикации объекта *Администратор курса* на портале *ELMA*

Затем создайте объект *Преподаватель курса*, добавьте его свойства, сохраните и опубликуйте его на портале *ELMA* (рис. 134–136).

Далее создайте объект *Учебный курс*, добавьте его свойства, сохраните и опубликуйте его на портале *ELMA* (рис. 137–146).

Затем создайте объект *Заявка на обучение*, добавьте его свойства, сохраните и опубликуйте его на портале *ELMA* (рис. 147–159).

Наконец, создайте объект *График обучения*, добавьте его свойства и сохраните (рис. 160–166).

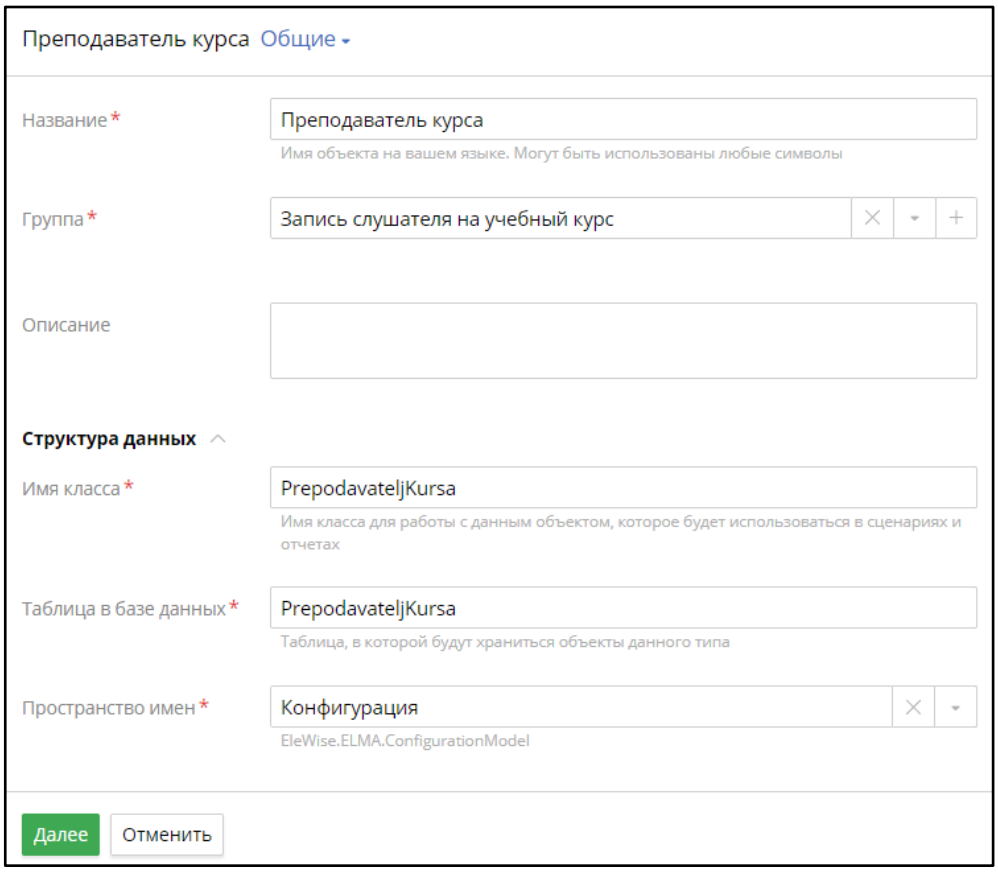


Рис. 134. Ввод общих параметров объекта *Преподаватель курса*

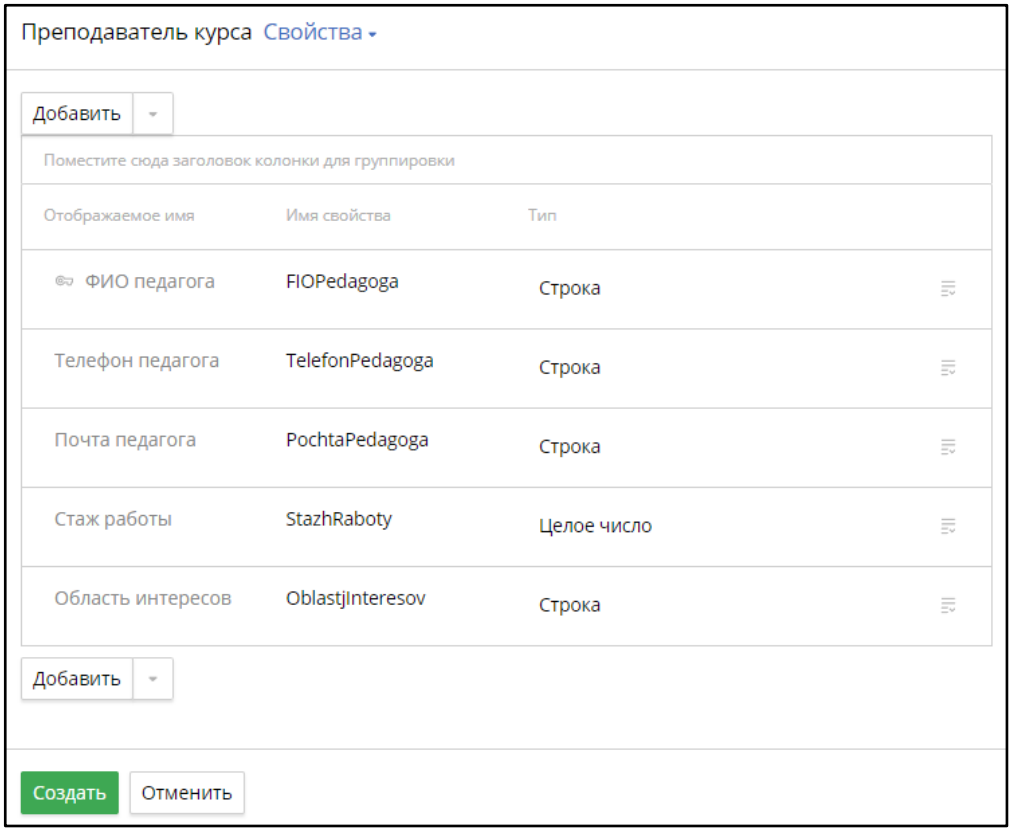


Рис. 135. Список всех свойств для объекта *Преподаватель курса*

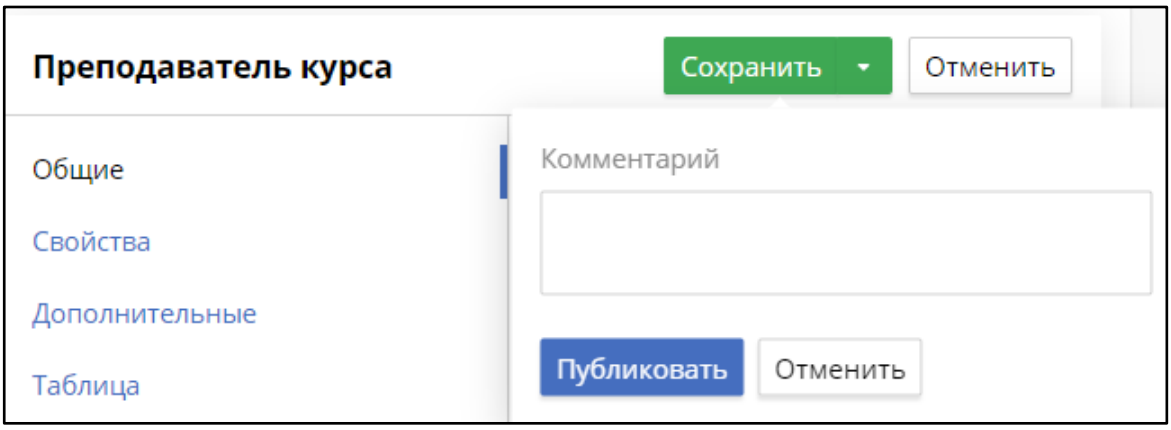


Рис. 136. Окно публикации объекта *Преподаватель курса* на портале *ELMA*

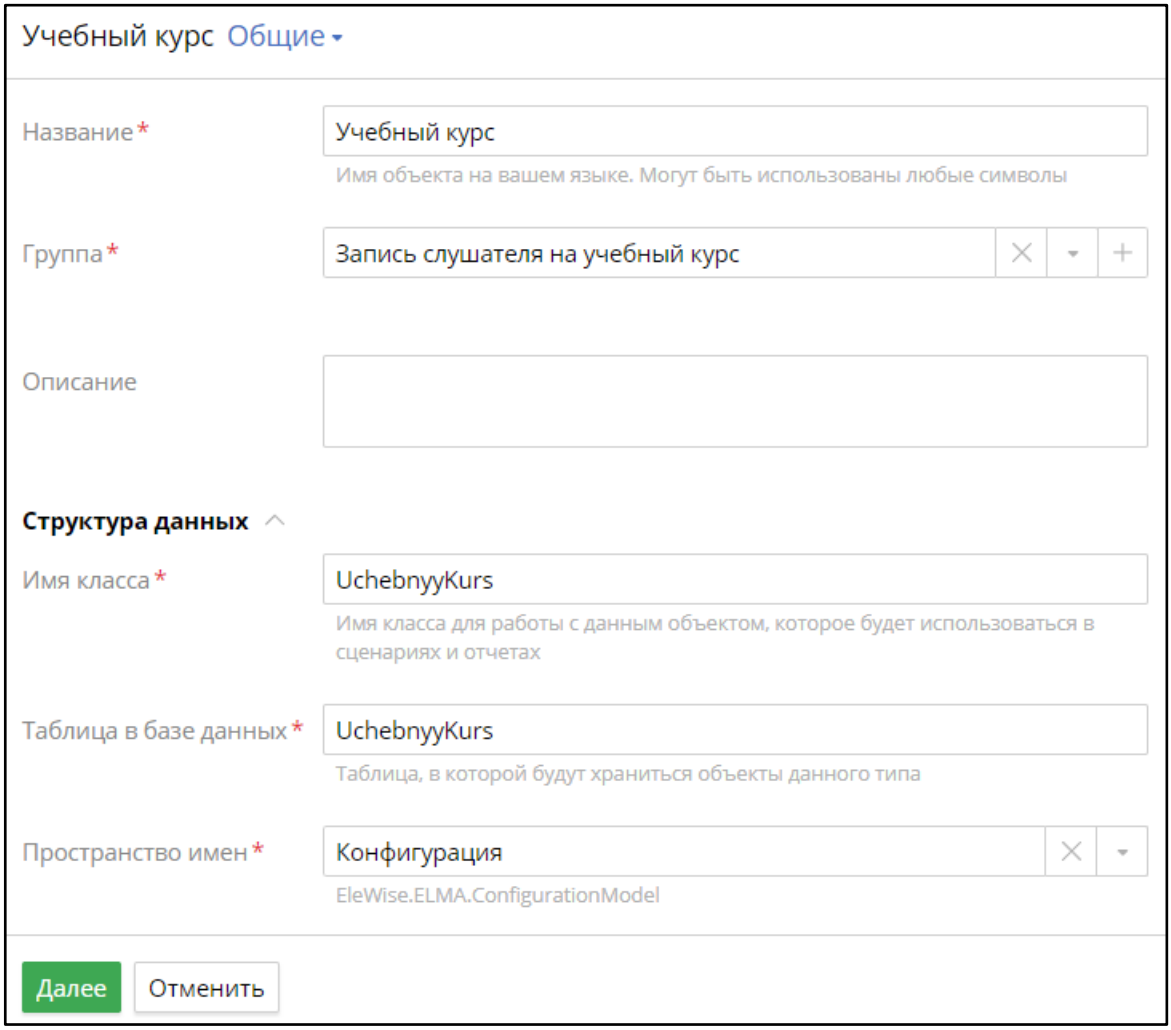


Рис. 137. Ввод общих параметров объекта *Учебный курс*

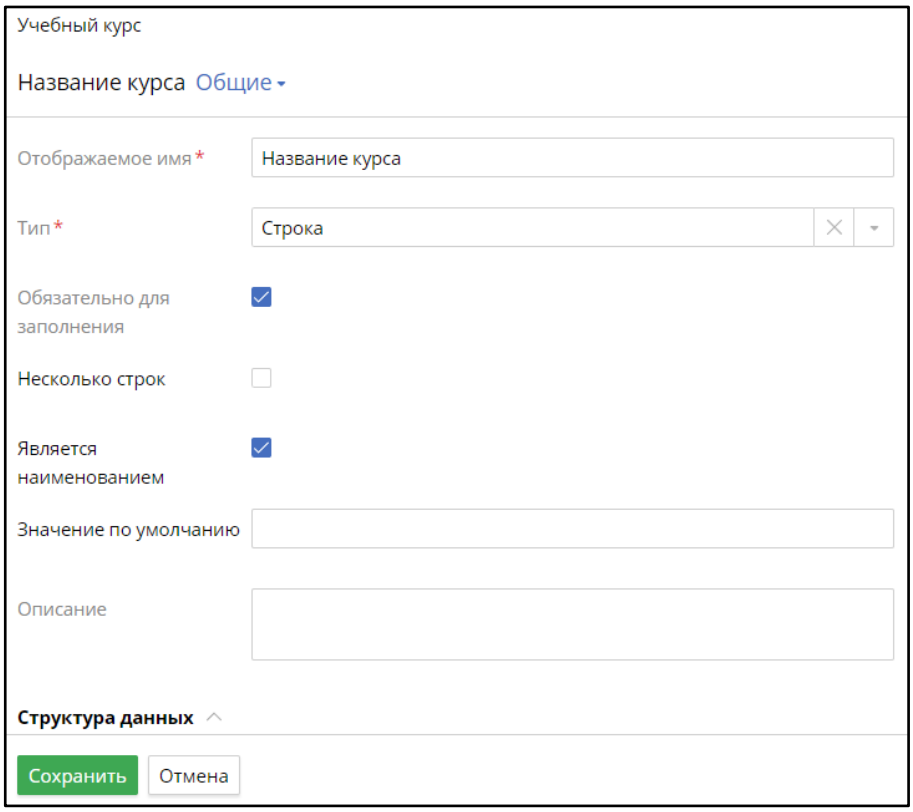


Рис. 138. Добавление свойства *Название курса* для объекта *Учебный курс*

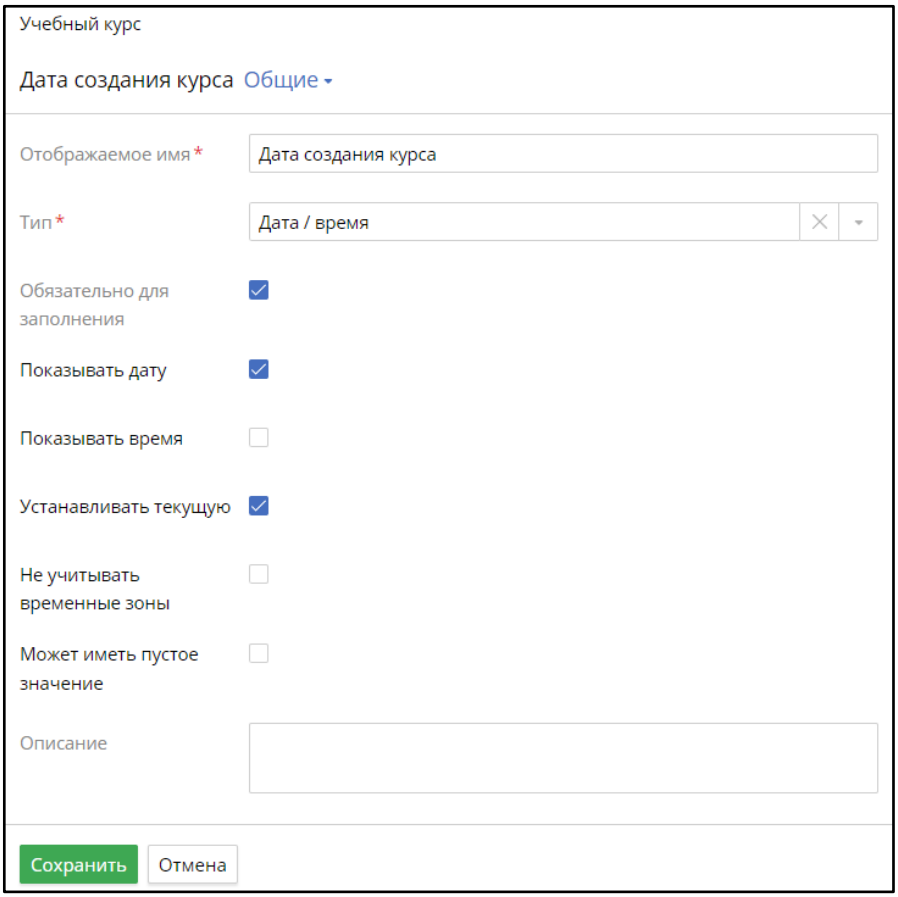


Рис. 139. Добавление свойства *Дата создания курса* для объекта *Учебный курс*

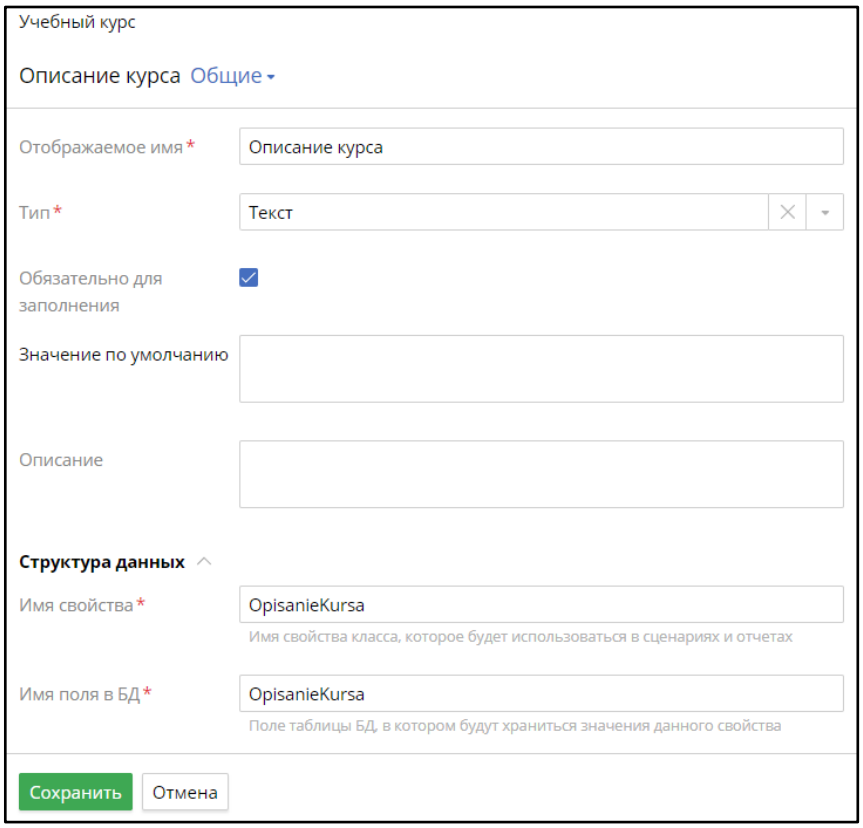


Рис. 140. Добавление свойства *Описание курса* для объекта *Учебный курс*

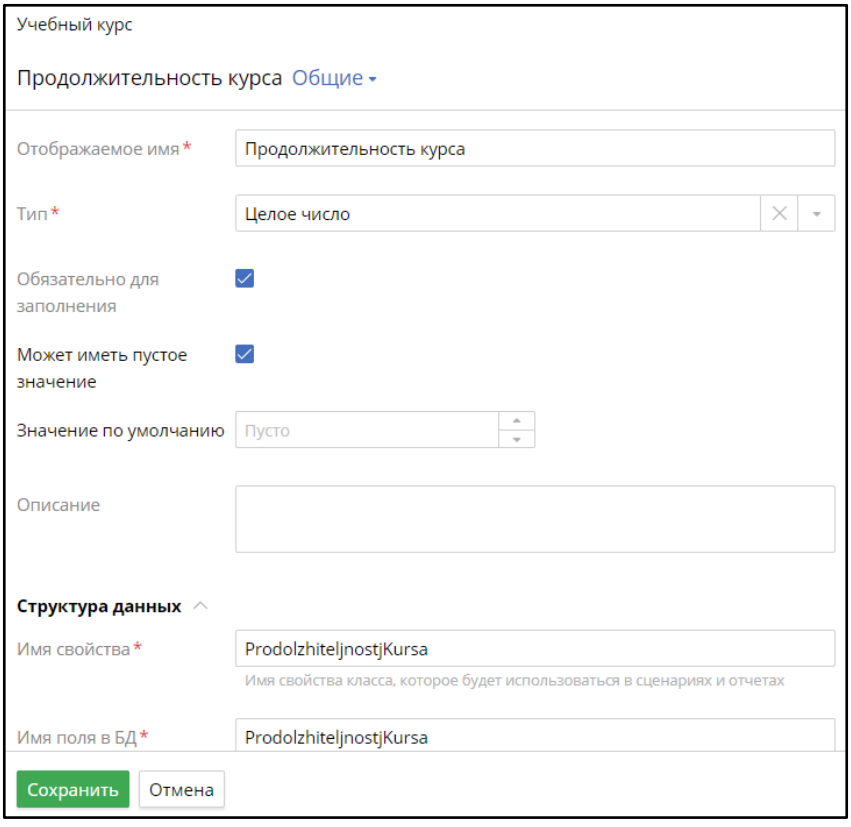


Рис. 141. Добавление свойства *Продолжительность курса* для объекта *Учебный курс*

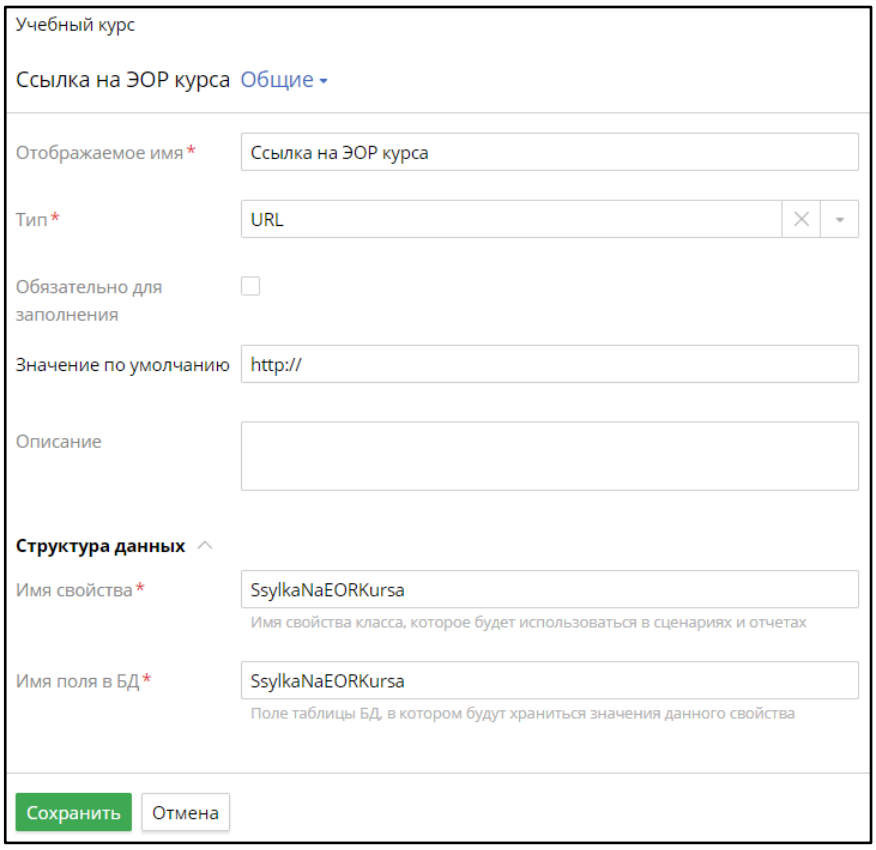


Рис. 142. Добавление свойства *Ссылка на ЭОР курса* для объекта *Учебный курс*

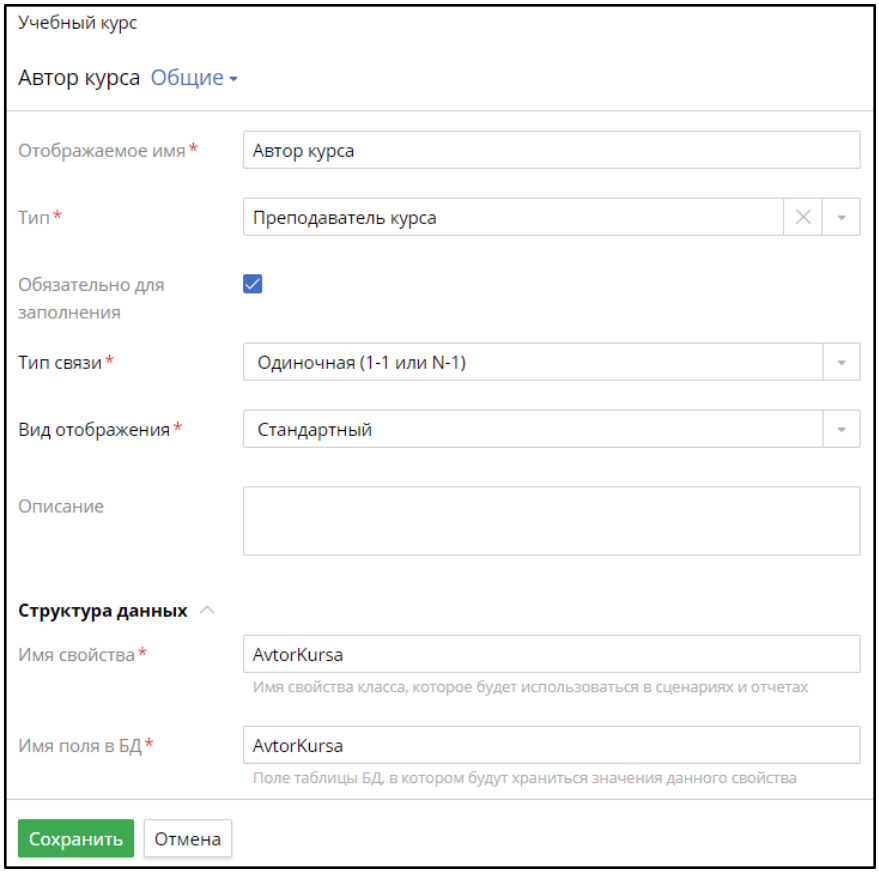


Рис. 143. Добавление свойства *Автор курса* для объекта *Учебный курс*

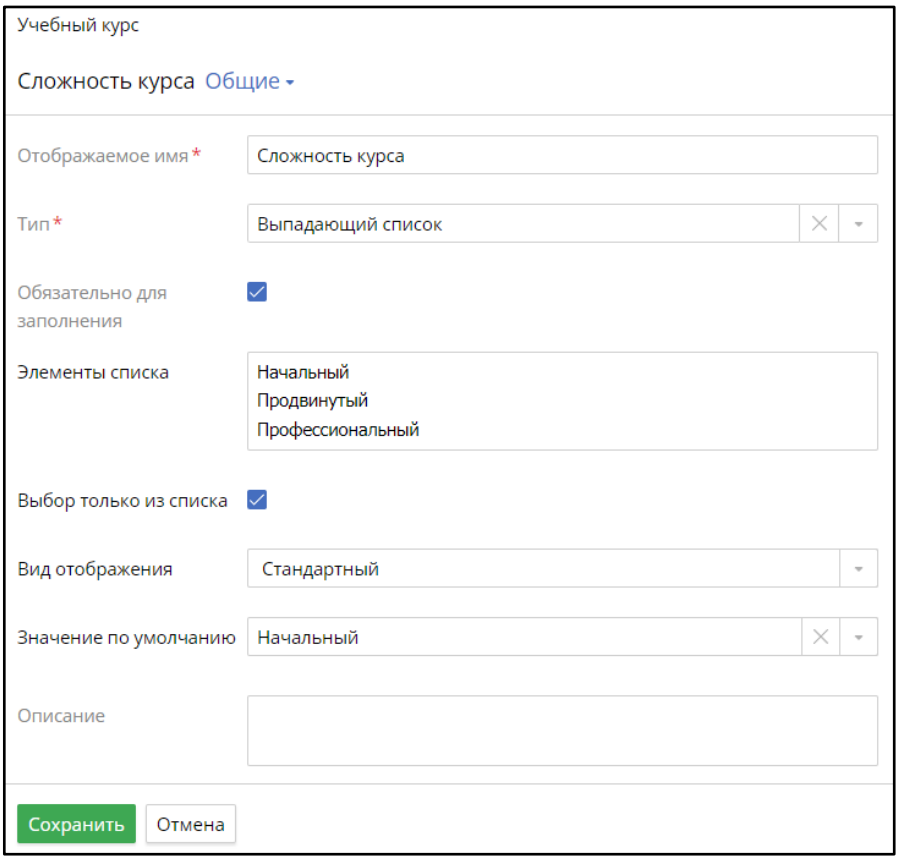


Рис. 144. Добавление свойства *Сложность курса* для объекта *Учебный курс*

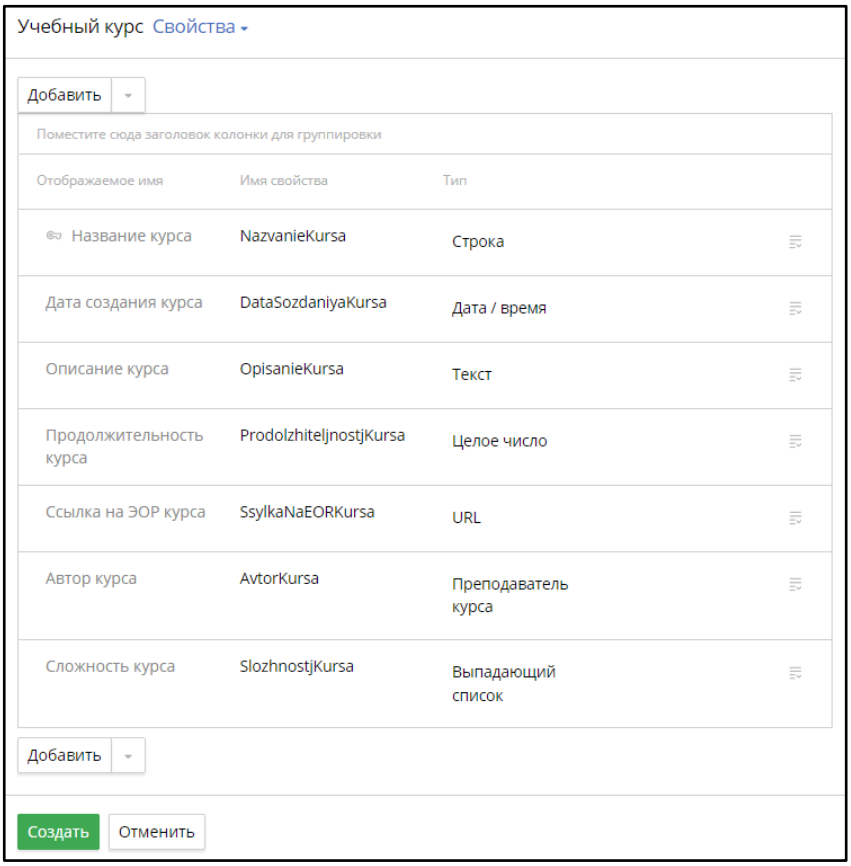


Рис. 145. Список всех свойств для объекта *Учебный курс*

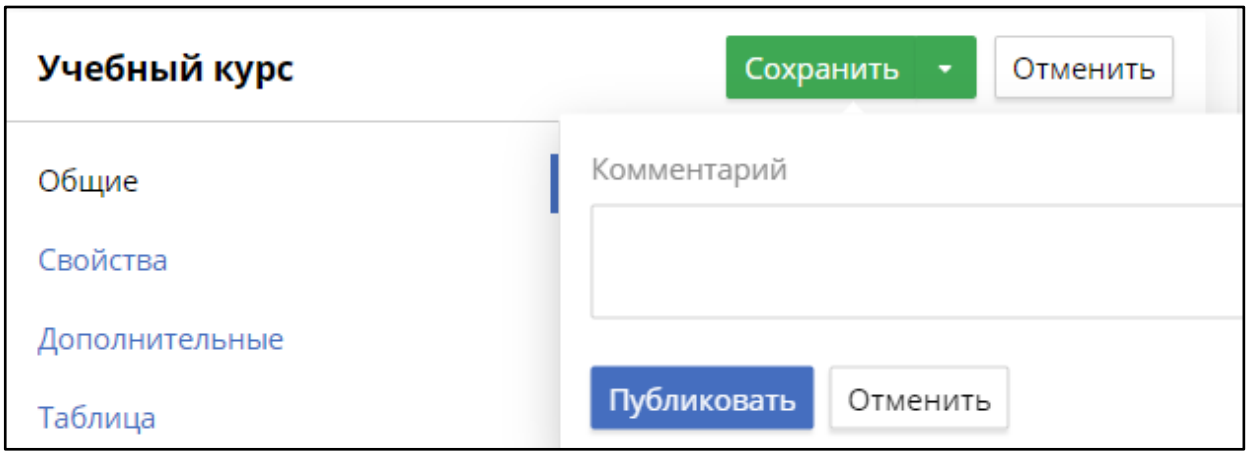


Рис. 146. Окно публикации объекта *Учебный курс* на портале *ELMA*

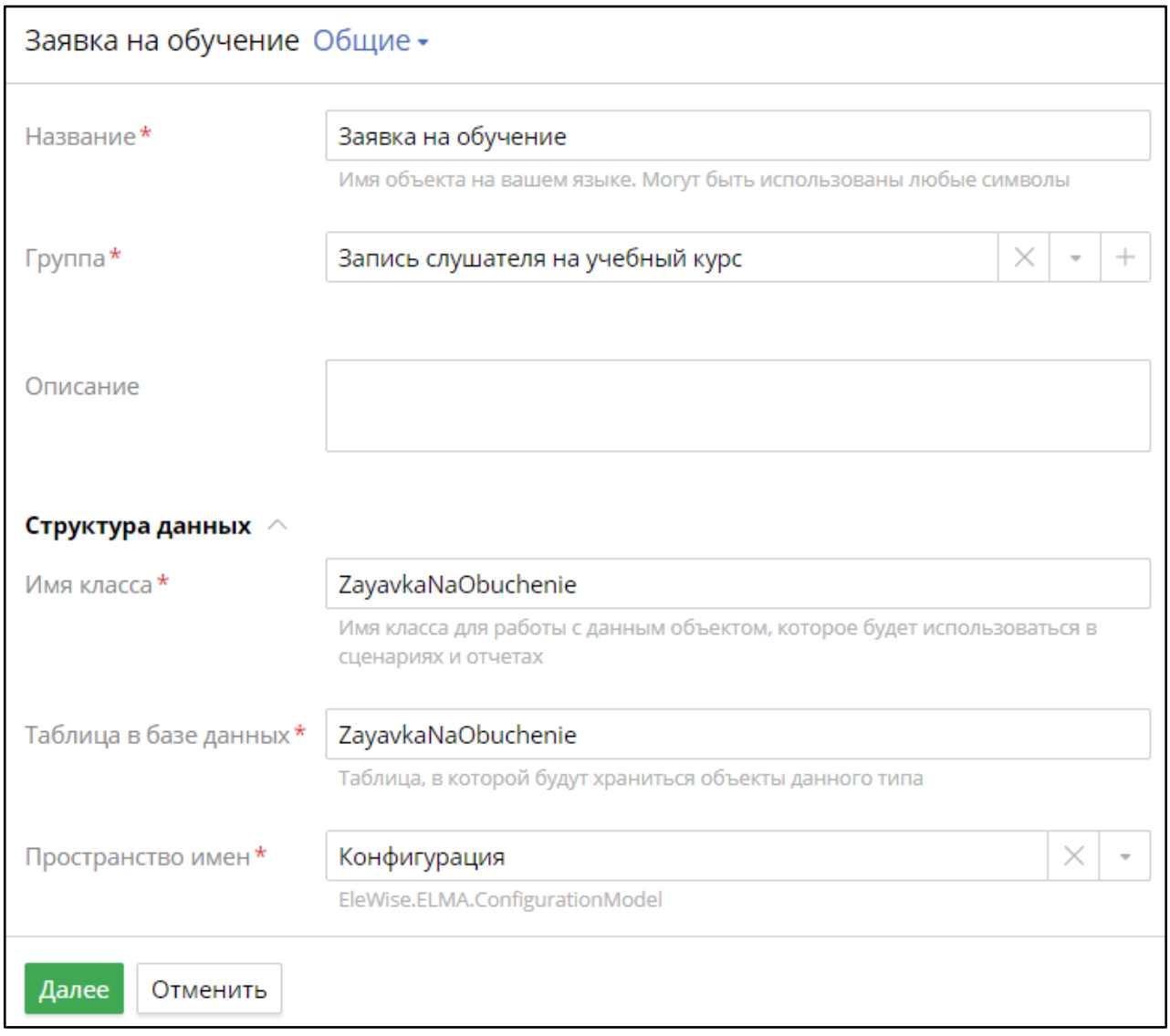


Рис. 147. Ввод общих параметров объекта *Заявка на обучение*

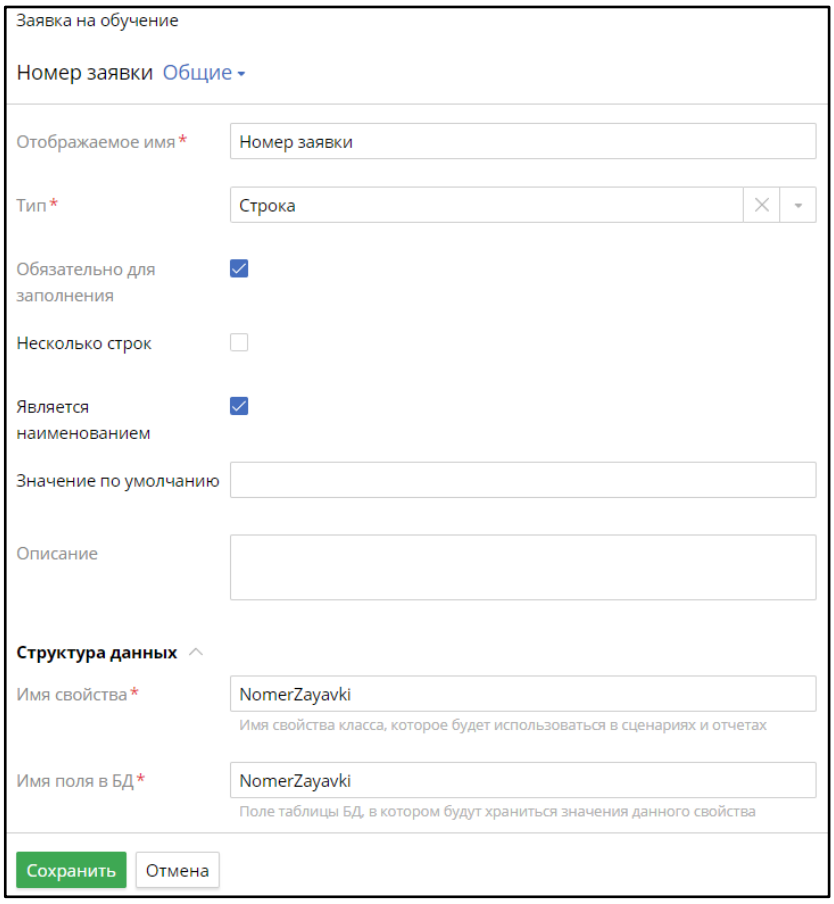


Рис. 148. Добавление свойства *Номер заявки* для объекта *Заявка на обучение*

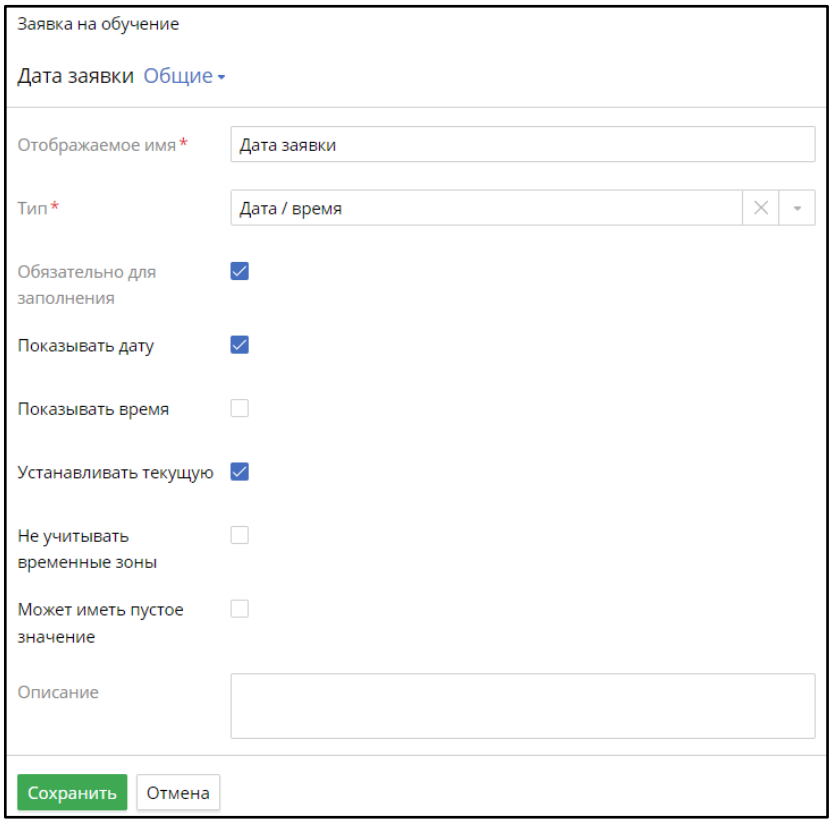


Рис. 149. Добавление свойства *Дата заявки* для объекта *Заявка на обучение*

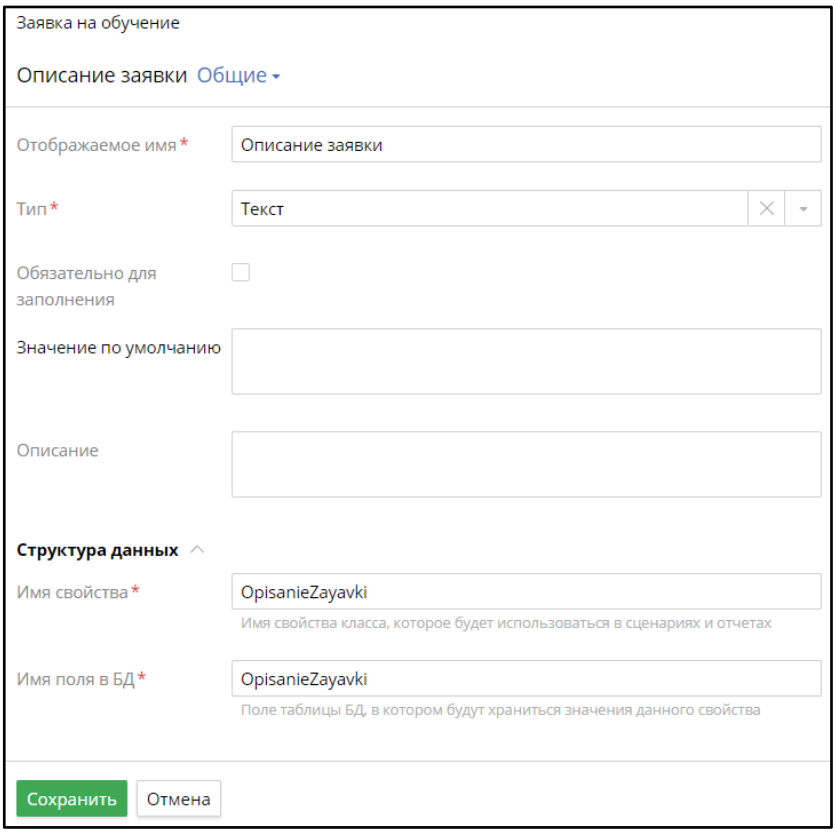


Рис. 150. Добавление свойства *Описание заявки* для объекта *Заявка на обучение*

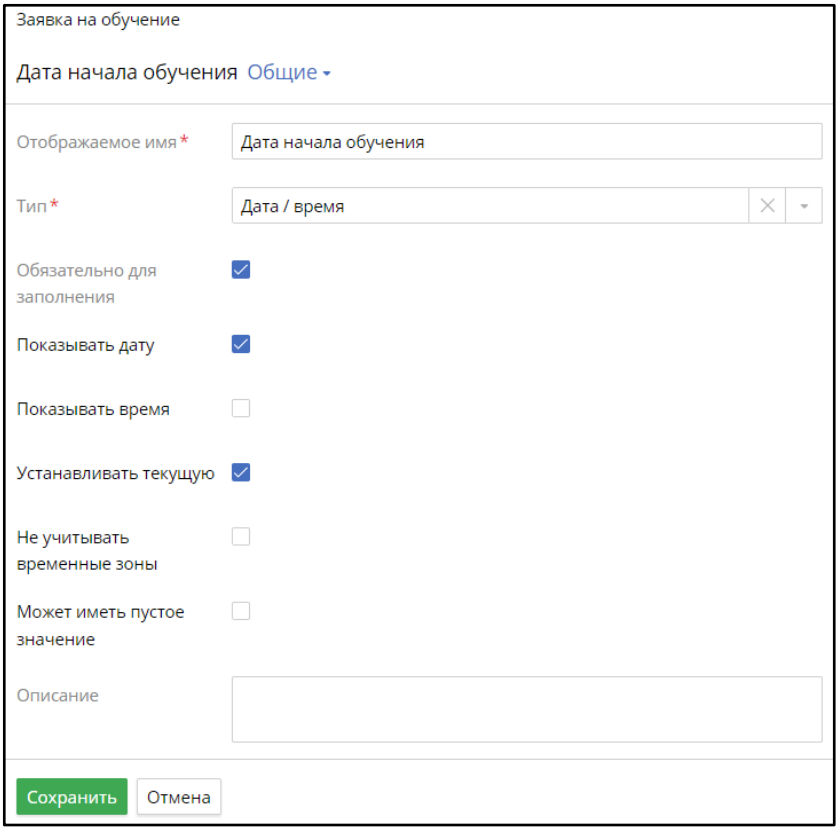


Рис. 151. Добавление свойства *Дата начала обучения* для объекта *Заявка на обучение*

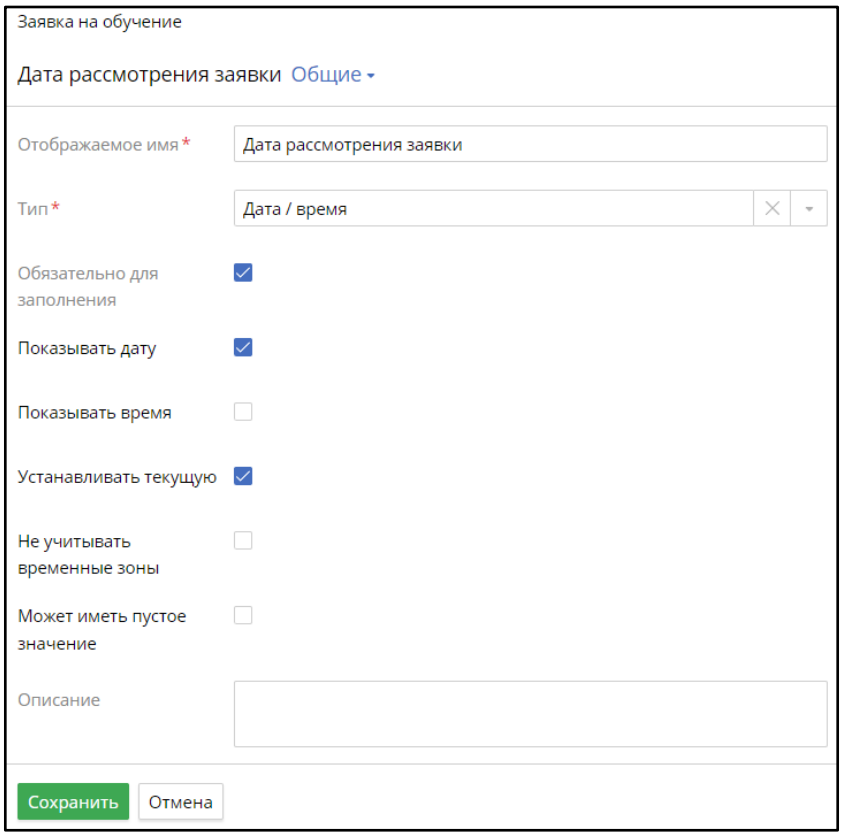


Рис. 152. Добавление свойства *Дата рассмотрения заявки* для объекта *Заявка на обучение*

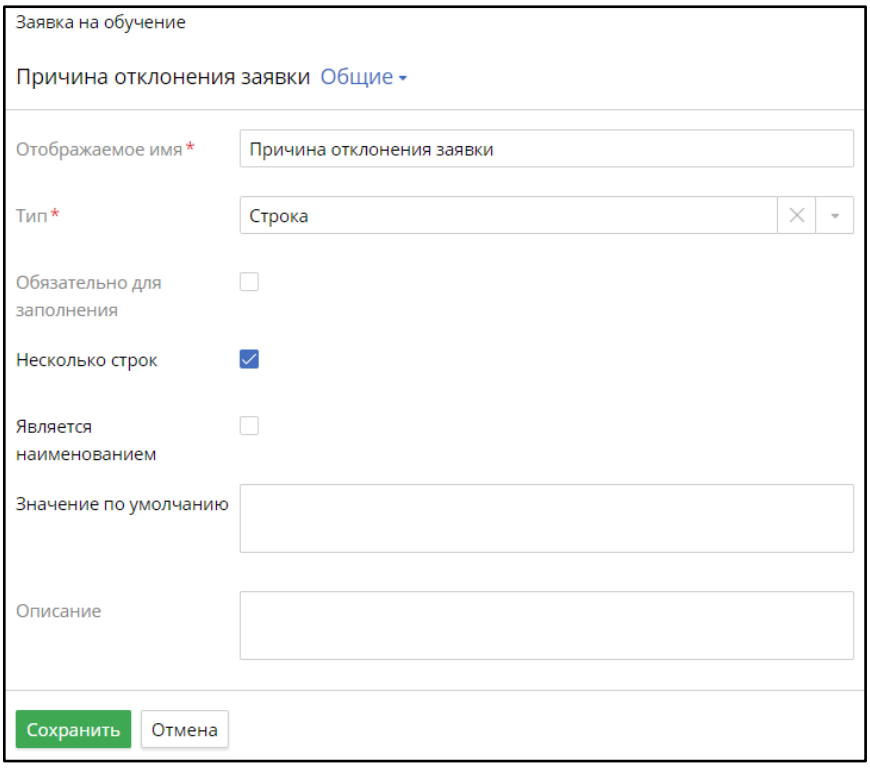


Рис. 153. Добавление свойства *Причина отклонения заявки* для объекта *Заявка на обучение*

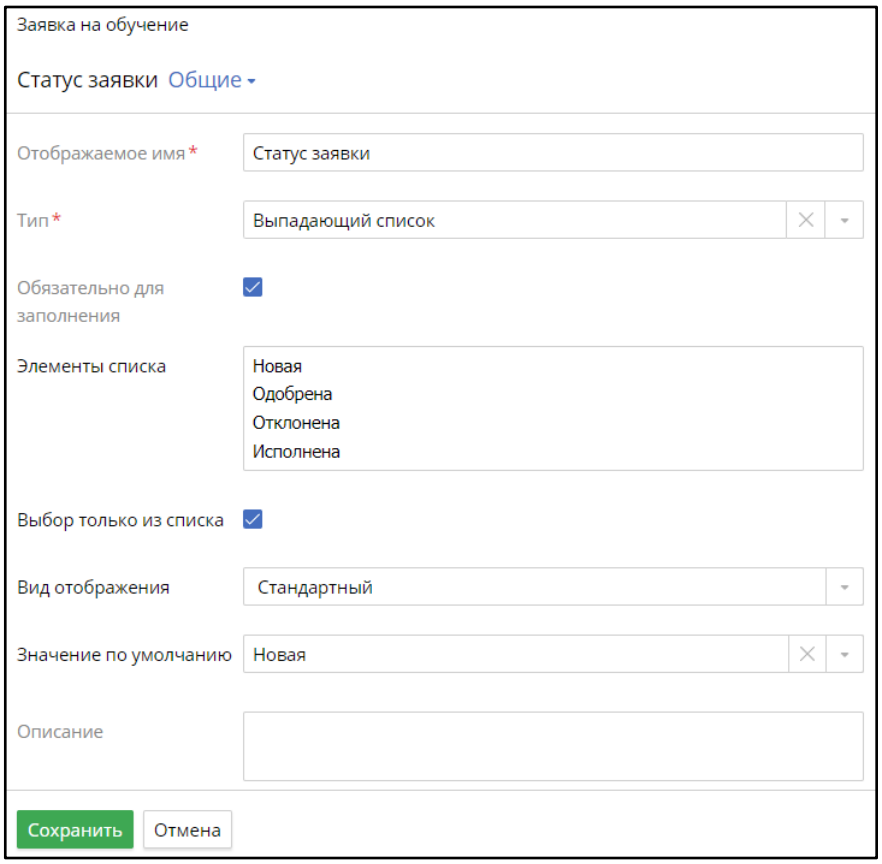


Рис. 154. Добавление свойства *Статус заявки* для объекта *Заявка на обучение*

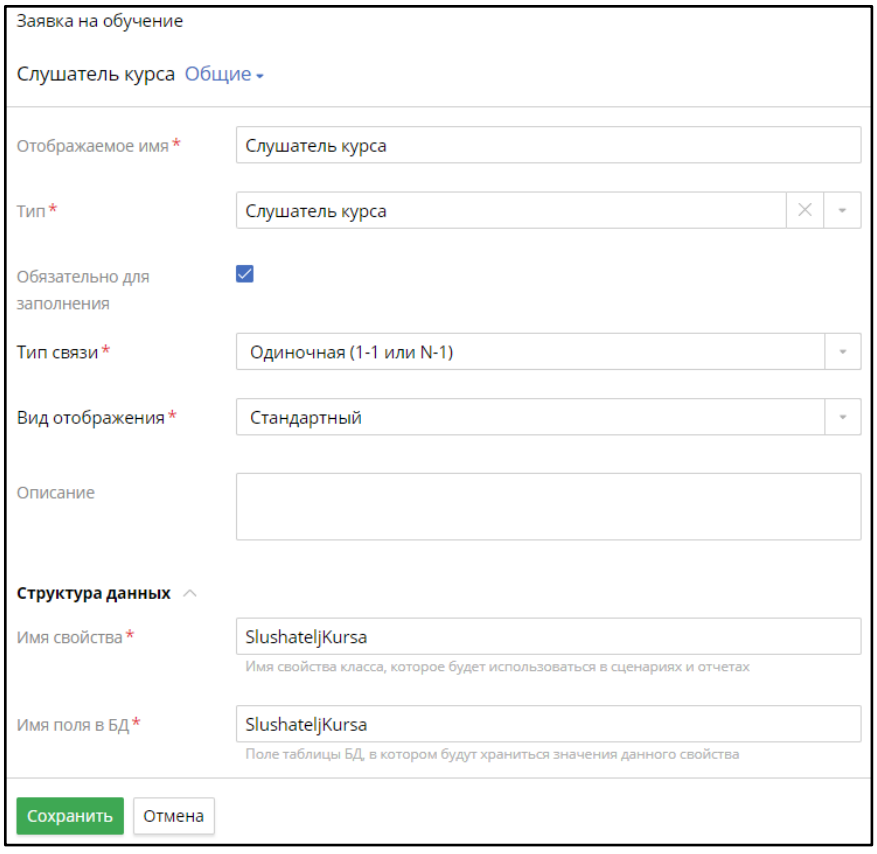


Рис. 155. Добавление свойства *Слушатель курса* для объекта *Заявка на обучение*

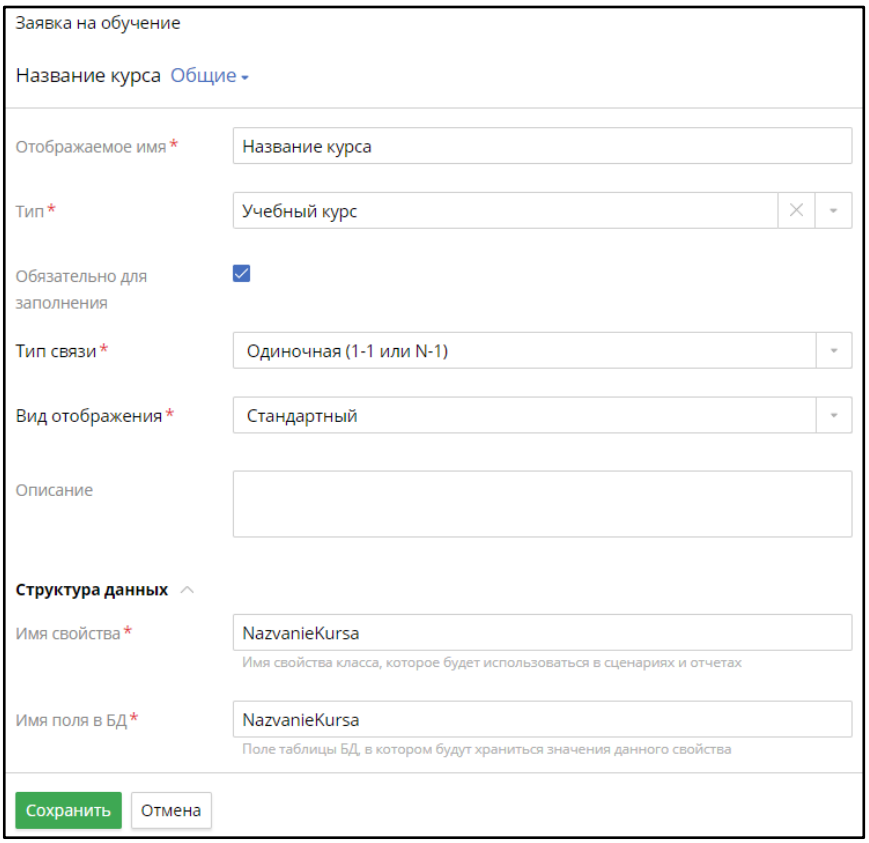


Рис. 156. Добавление свойства *Название курса* для объекта *Заявка на обучение*

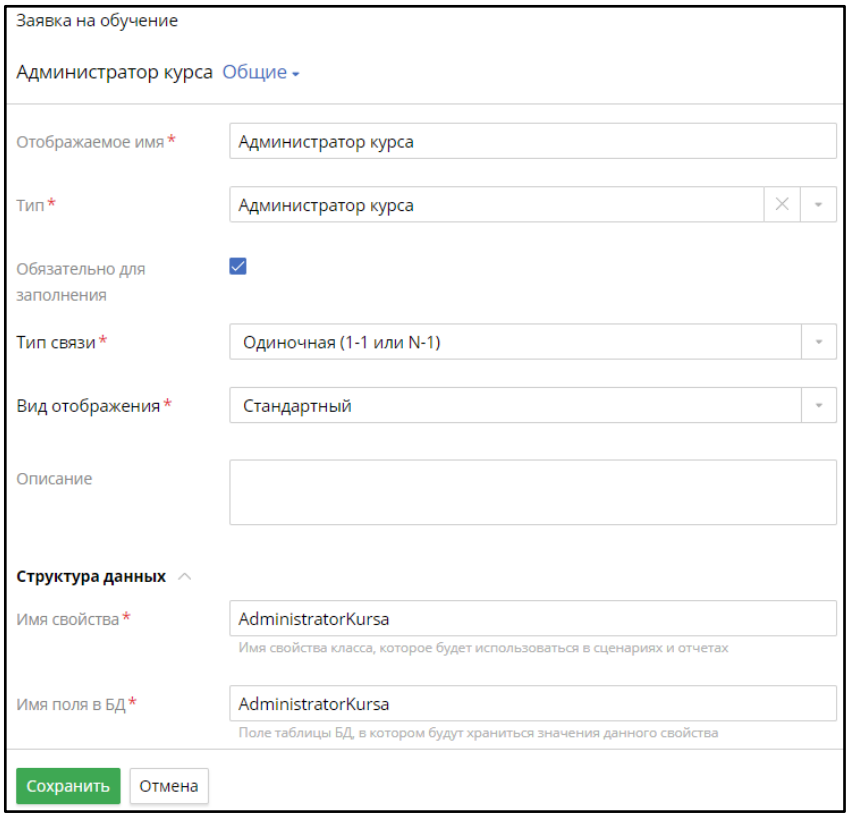


Рис. 157. Добавление свойства *Администратор курса* для объекта *Заявка на обучение*

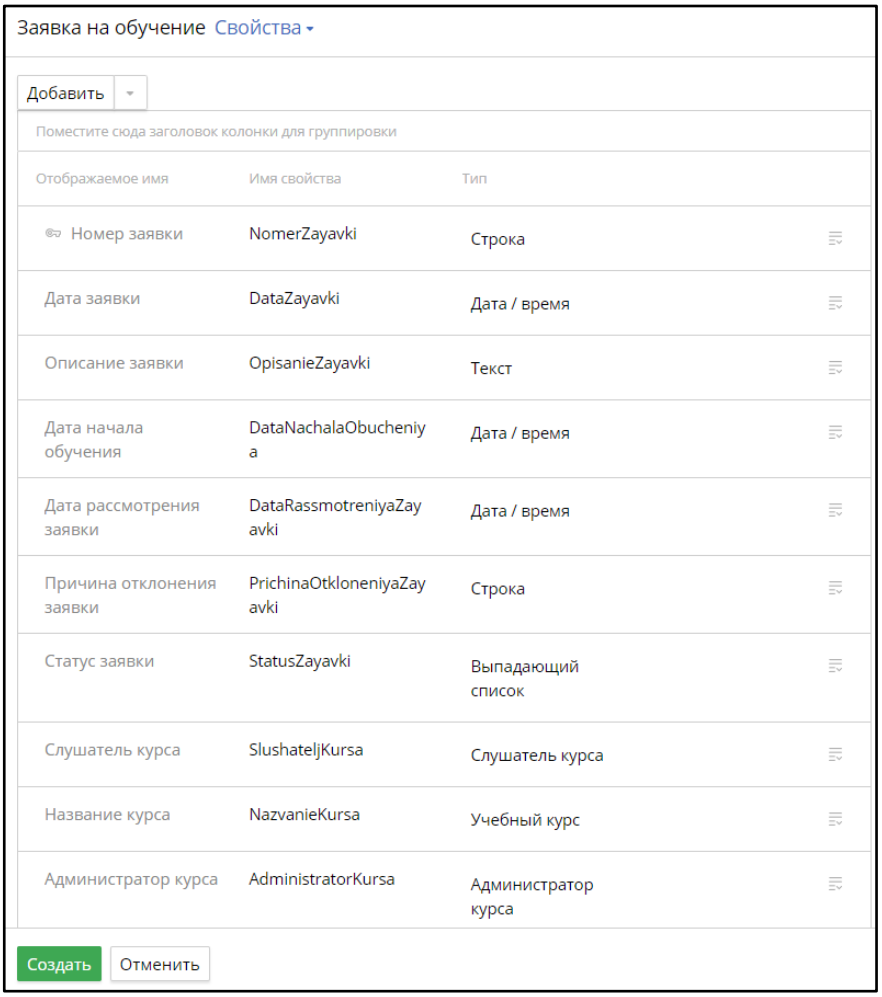


Рис. 158. Список всех свойств для объекта *Заявка на обучение*

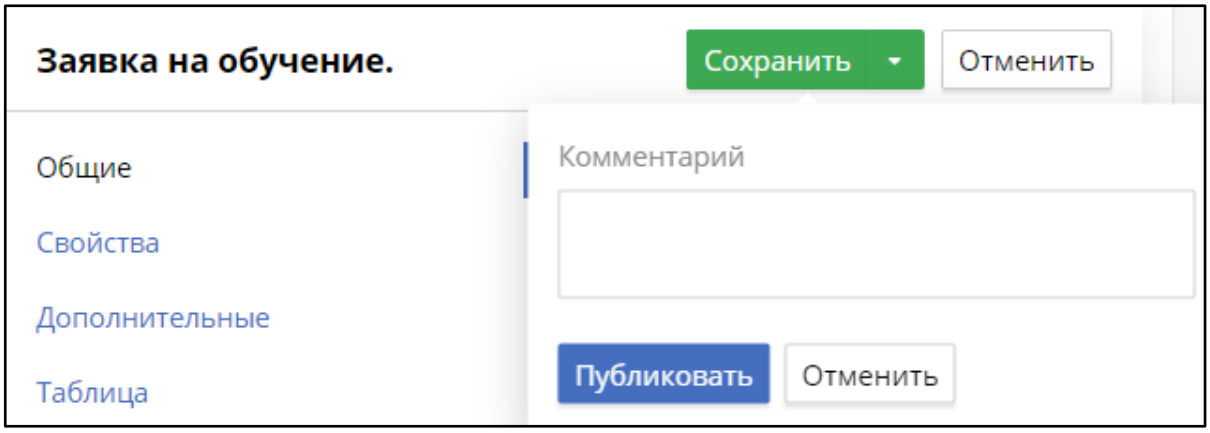


Рис. 159. Окно публикации объекта *Заявка на обучения* на портале *ELMA*

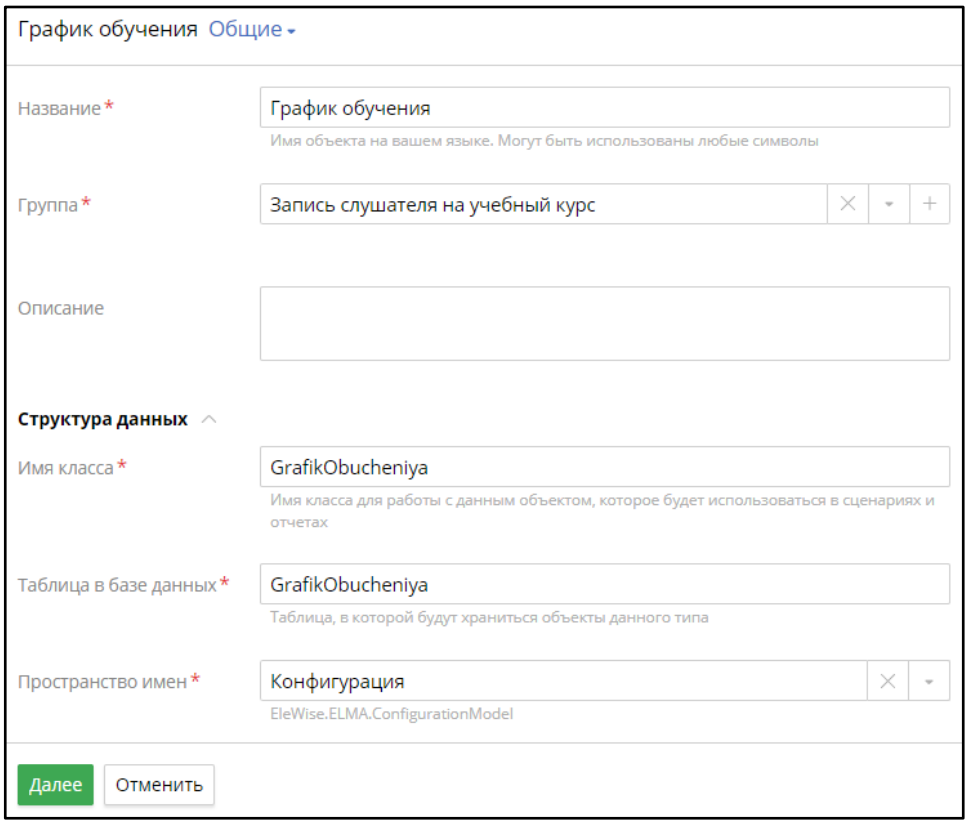


Рис. 160. Ввод общих параметров объекта *График обучения*

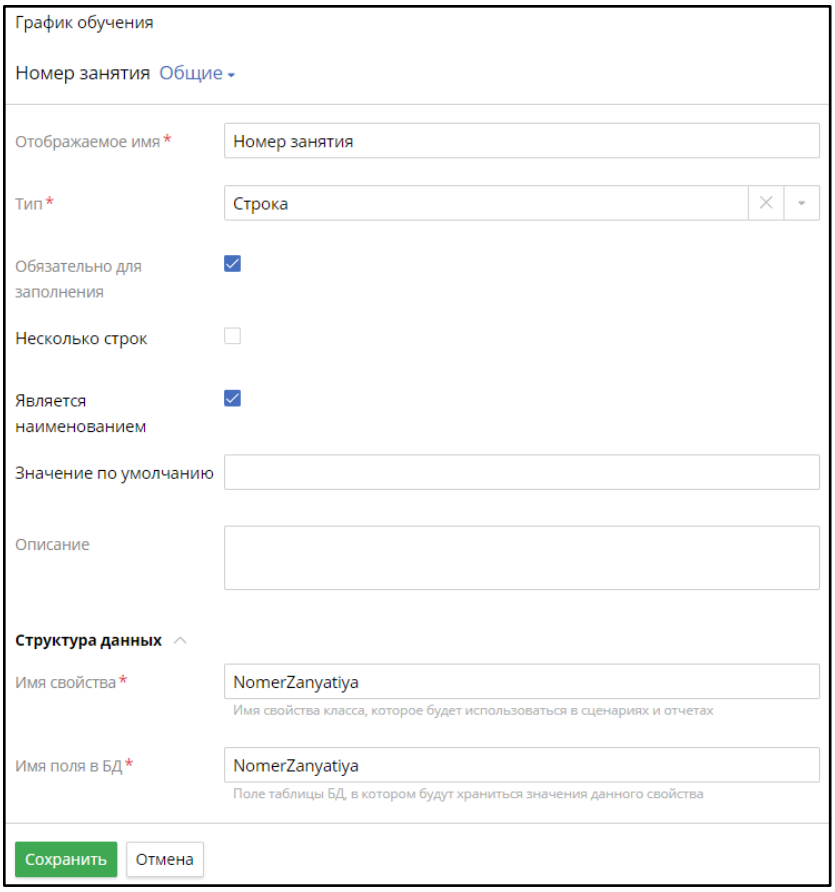


Рис. 161. Добавление свойства *Номер занятия* для объекта *График обучения*

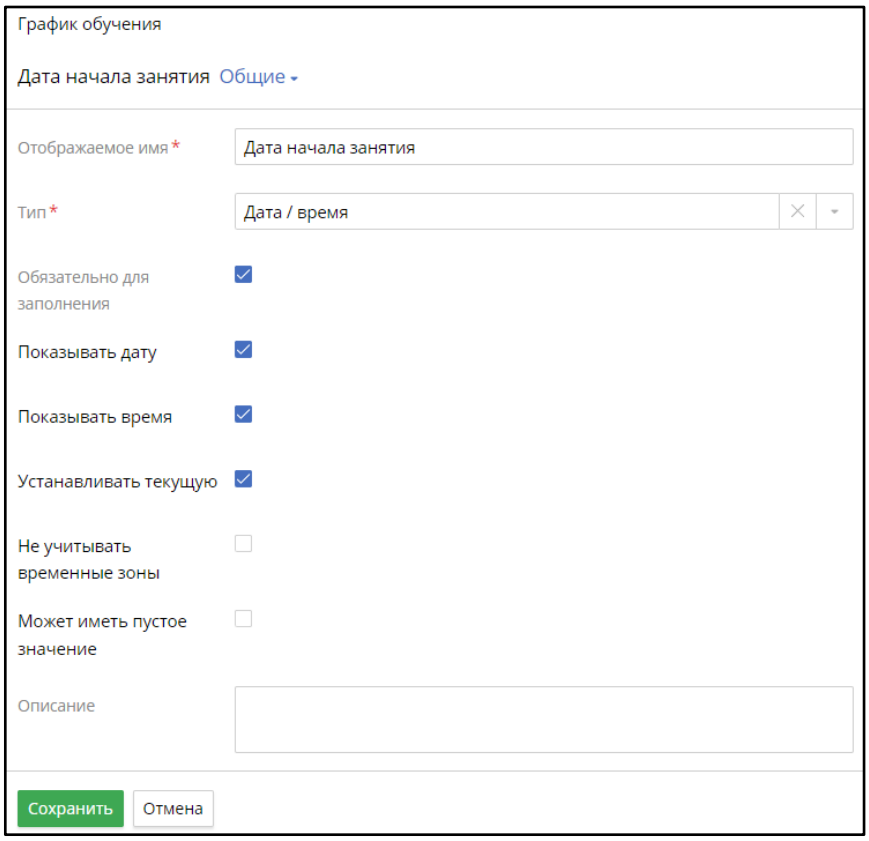


Рис. 162. Добавление свойства *Дата начала занятия* для объекта *График обучения*

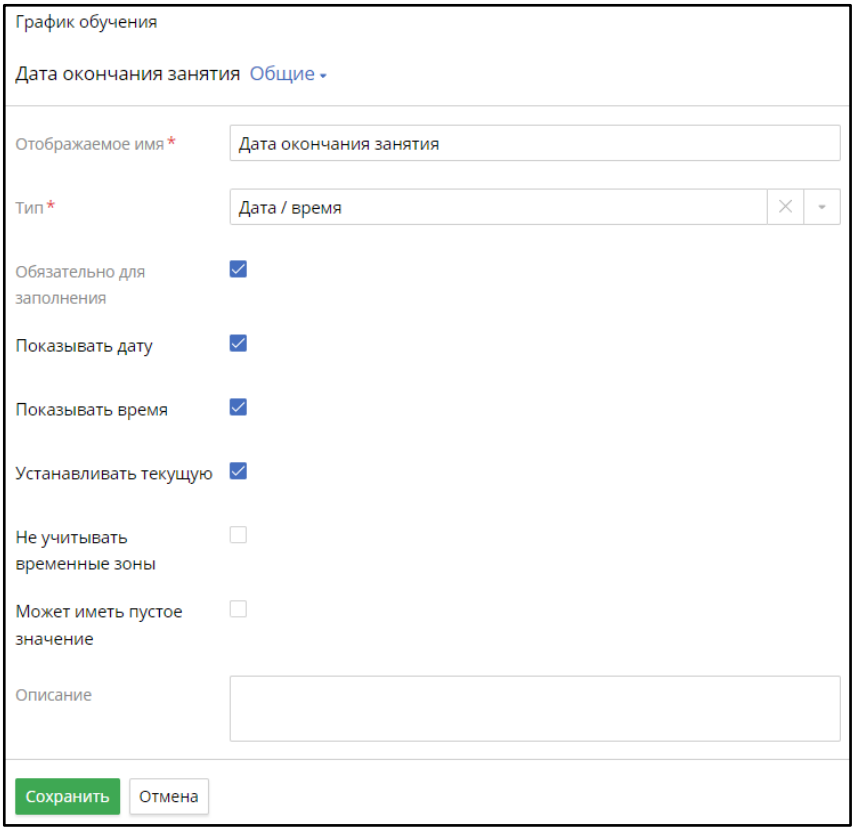


Рис. 163. Добавление свойства *Дата окончания занятия* для объекта *График обучения*

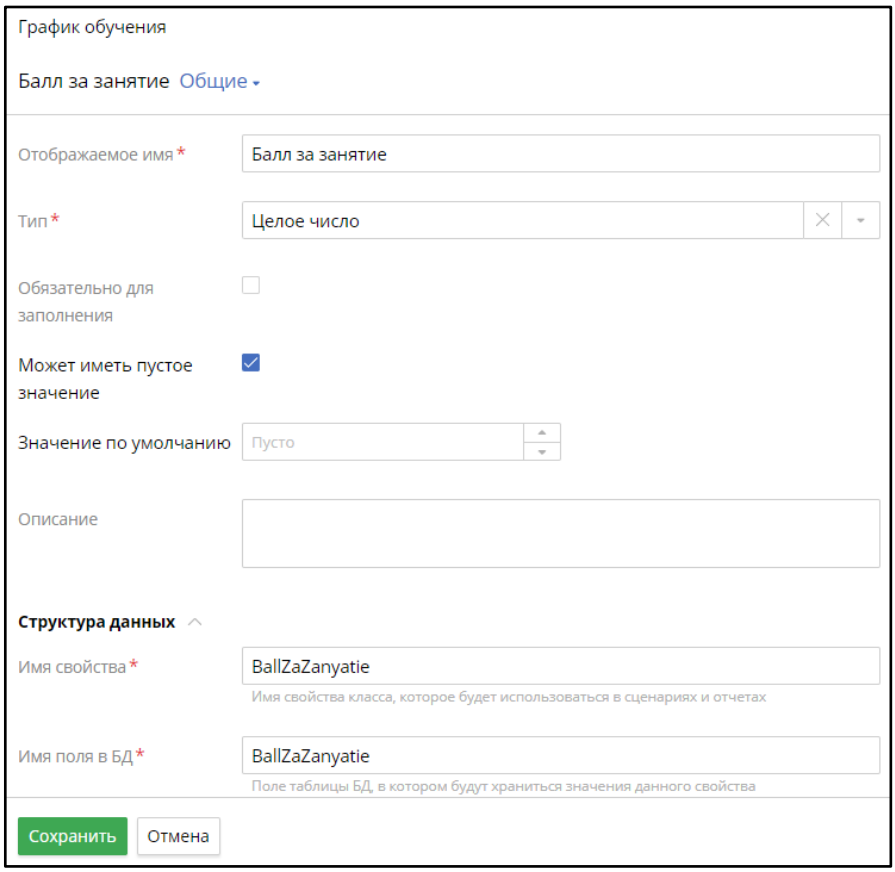


Рис. 164. Добавление свойства *Балл за занятие* для объекта *График обучения*

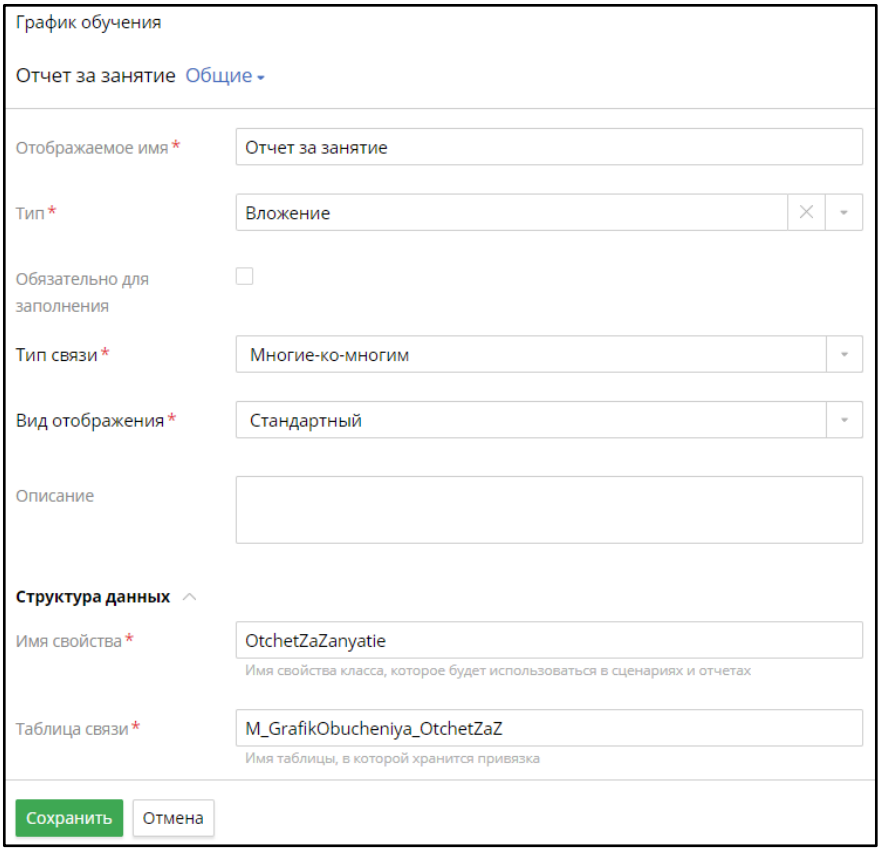


Рис. 165. Добавление свойства *Отчет за занятие* для объекта *График обучения*

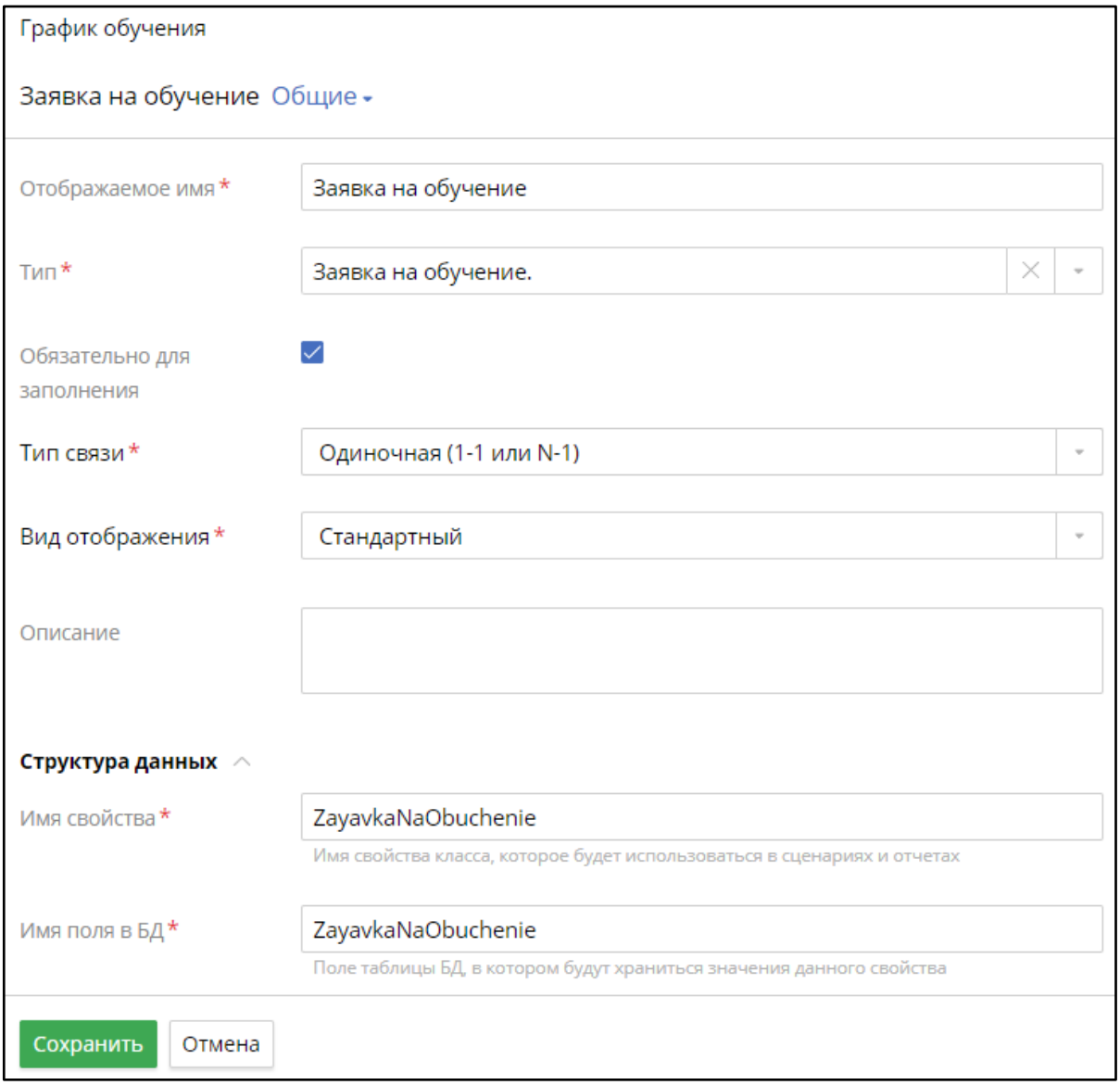


Рис. 166.Добавление свойства *Заявка на обучение* для объекта *График обучения*

В состав свойств данного объекта необходимо добавить новый набор свойств. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку *Добавить*, расположенную на вкладке *Объекты* и выберите пункт *Блок* (рис. 167).

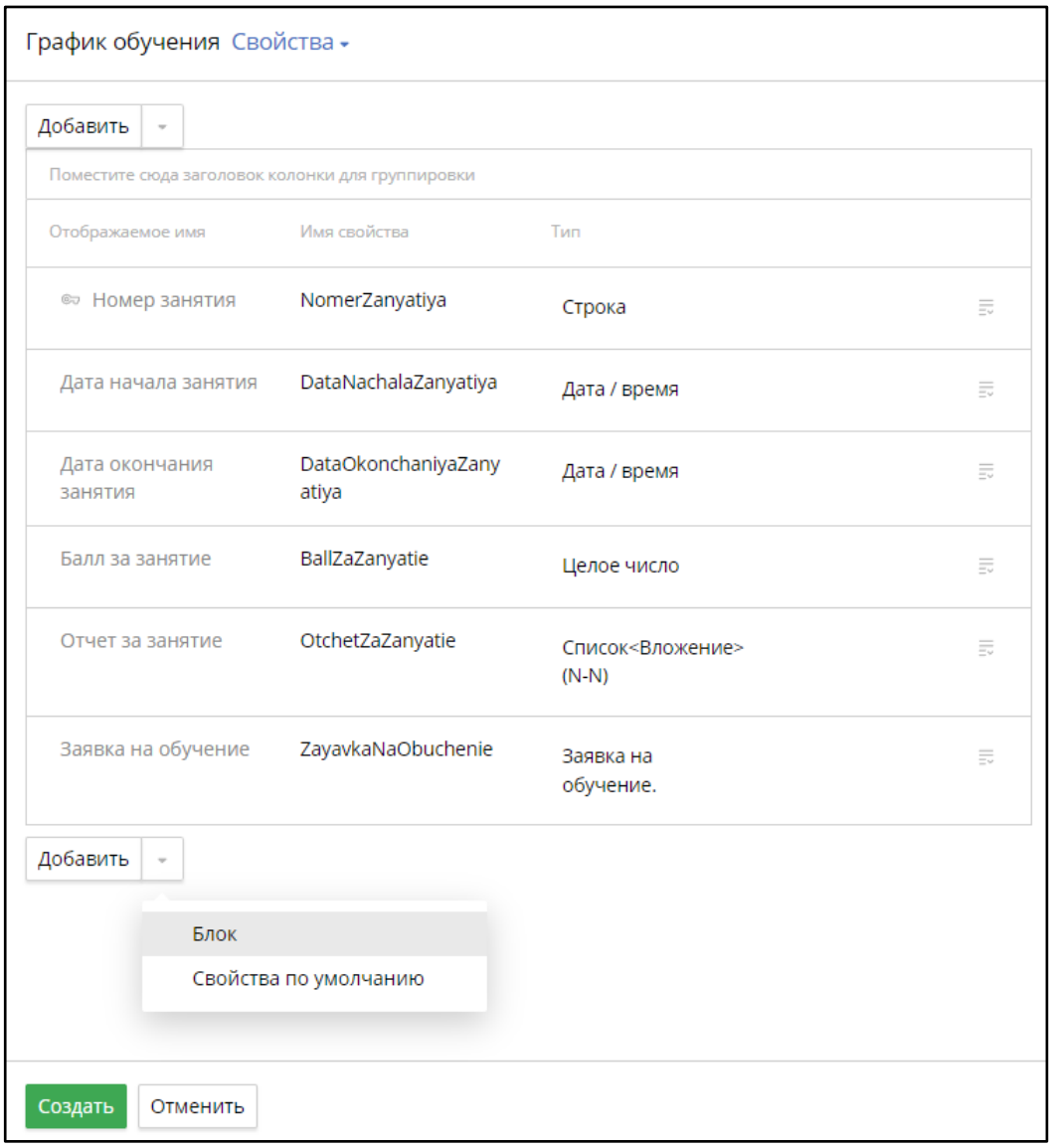


Рис. 167.Добавление блока в состав свойств объекта *График обучения*

В появившемся диалоговом окне в поле ввода *Отображаемое имя* введите значение *Занятие* (рис. 168). Нажмите кнопку *Сохранить* для сохранения блока *Занятие* и перехода к добавлению свойств блока. Затем нажмите на ссылку новое свойство, для добавления нового свойства блока объекта. На экране появится диалоговое окно для настройки добавляемого свойства блока.Используйте кнопку *Сохранить* для сохранения добавляемого свойства блока *Занятие* объекта *График обучение*.

Диалоговые окна с настройкой параметров свойств блока*Занятие*представлены на рисунках169–173.

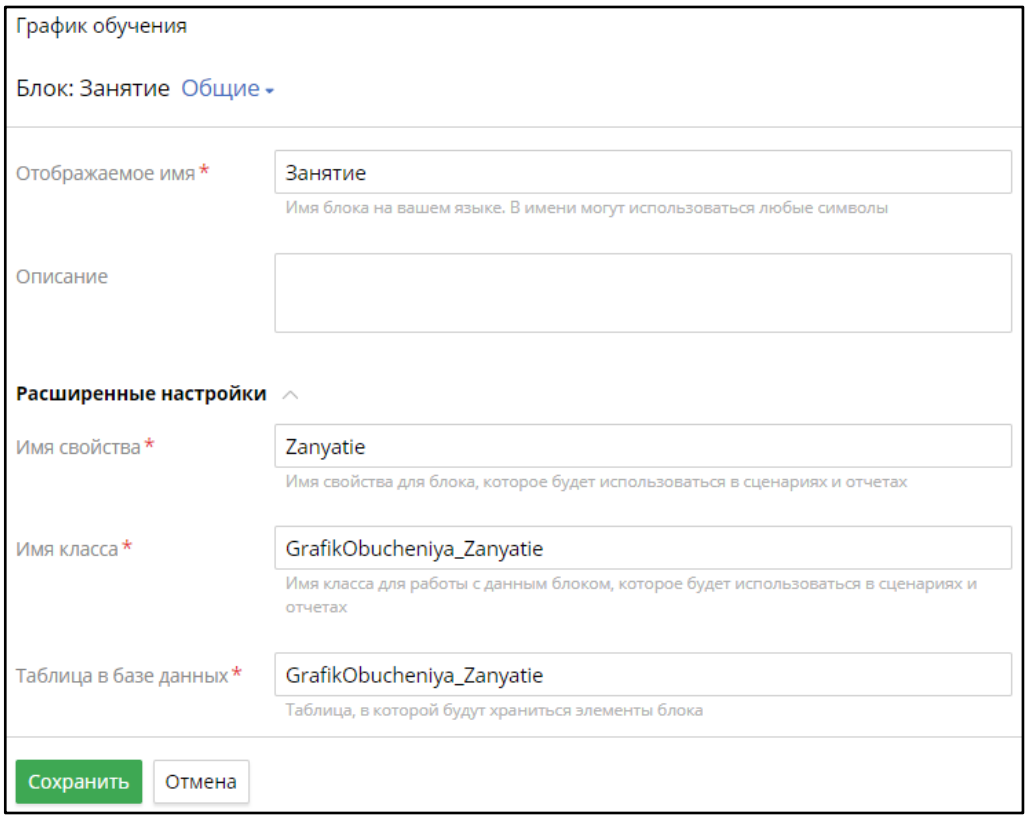


Рис. 168. Ввод общих параметров блока *Занятие*

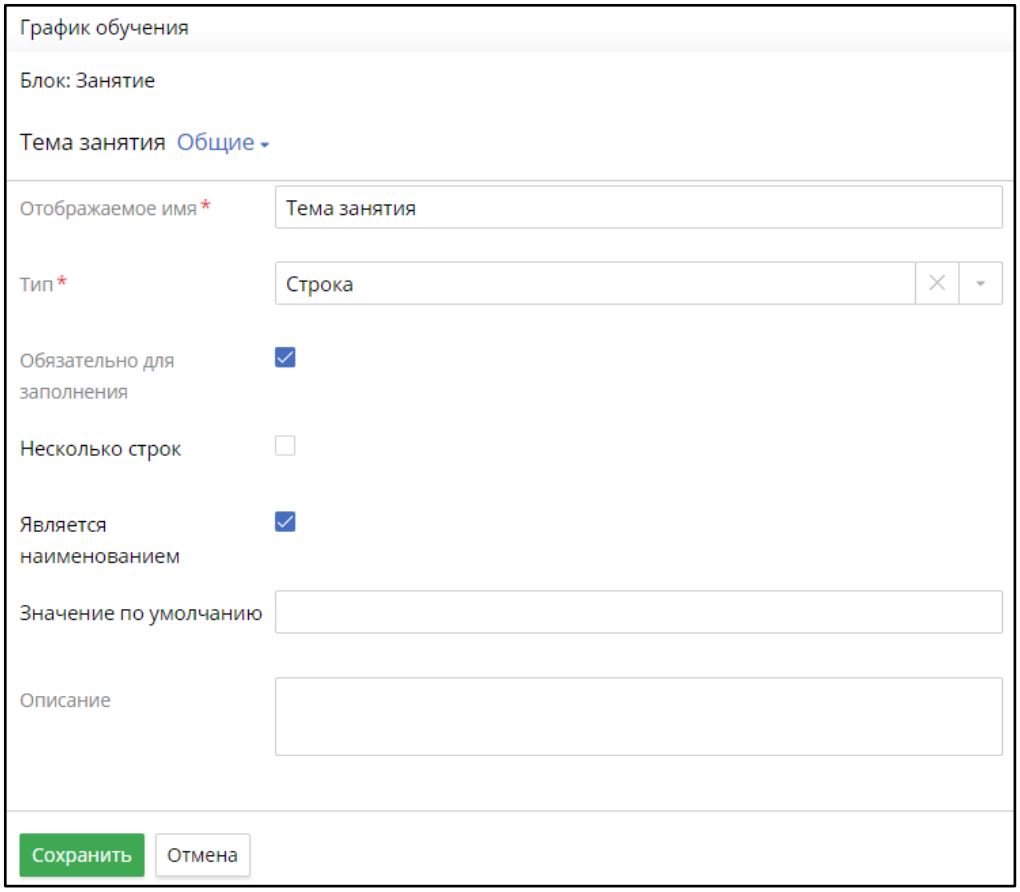


Рис. 169. Добавление свойства *Тема занятия* для блока *Занятие*

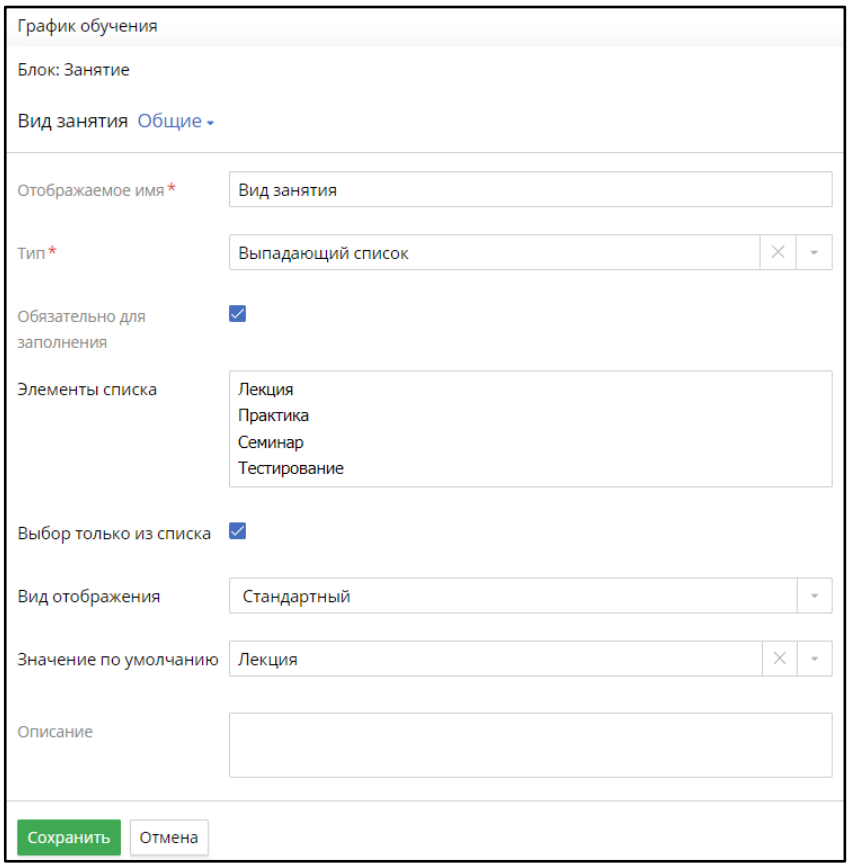


Рис. 170. Добавление свойства *Вид занятия* для блока *Занятие*

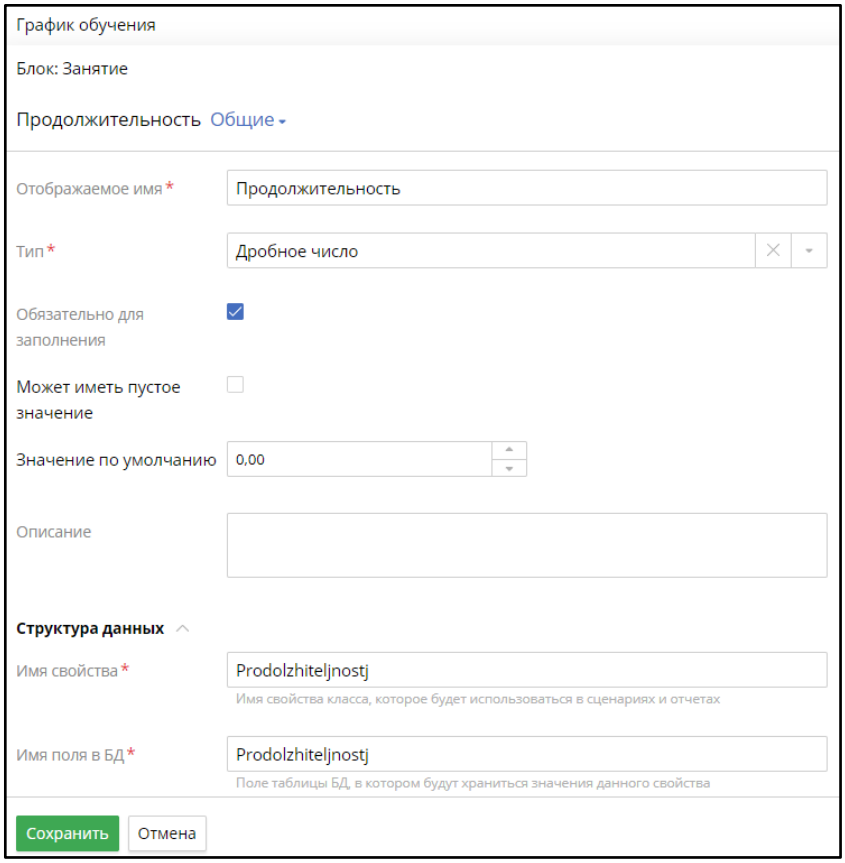


Рис. 171. Добавление свойства *Продолжительность* для блока *Занятие*

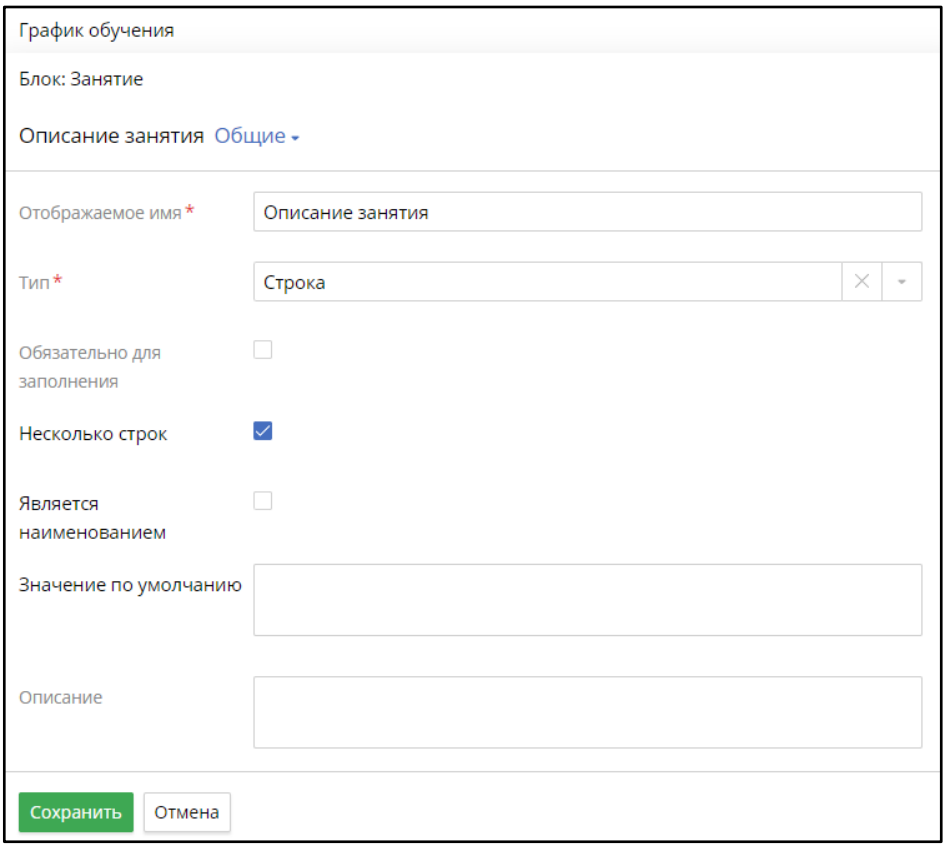


Рис. 172. Добавление свойства *Описание занятия* для блока *Занятие*

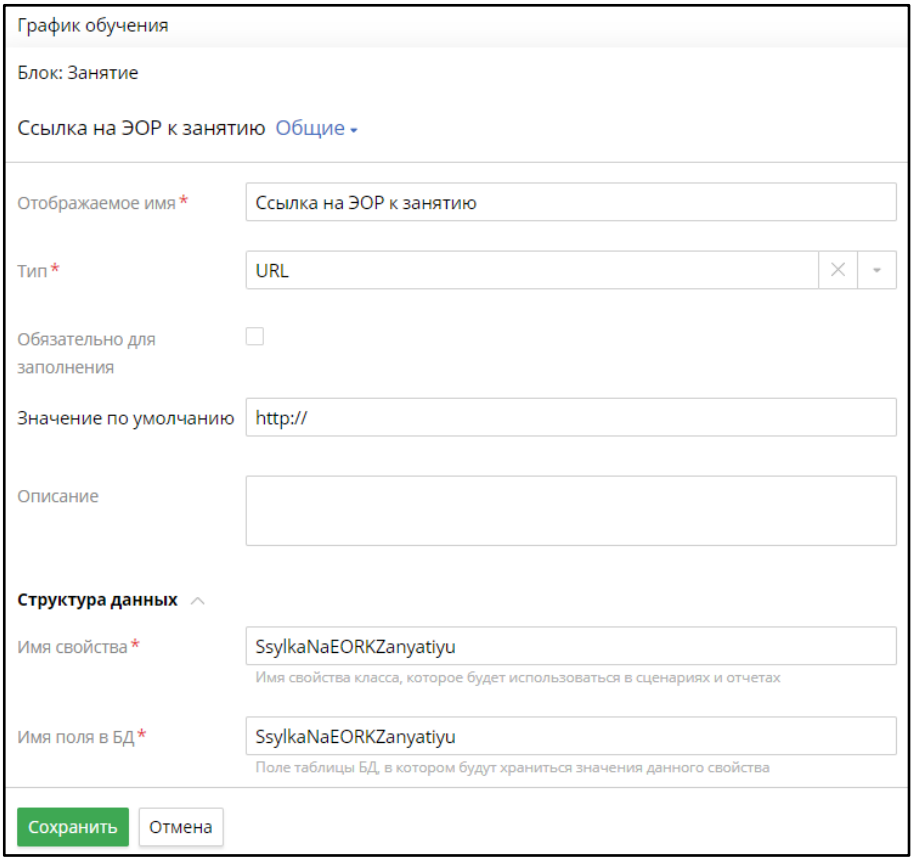


Рис. 173. Добавление свойства *Ссылка на ЭОР к занятию* для блока *Занятие*

Список всех свойств для блока *Занятие* представлен на рисунке 174.

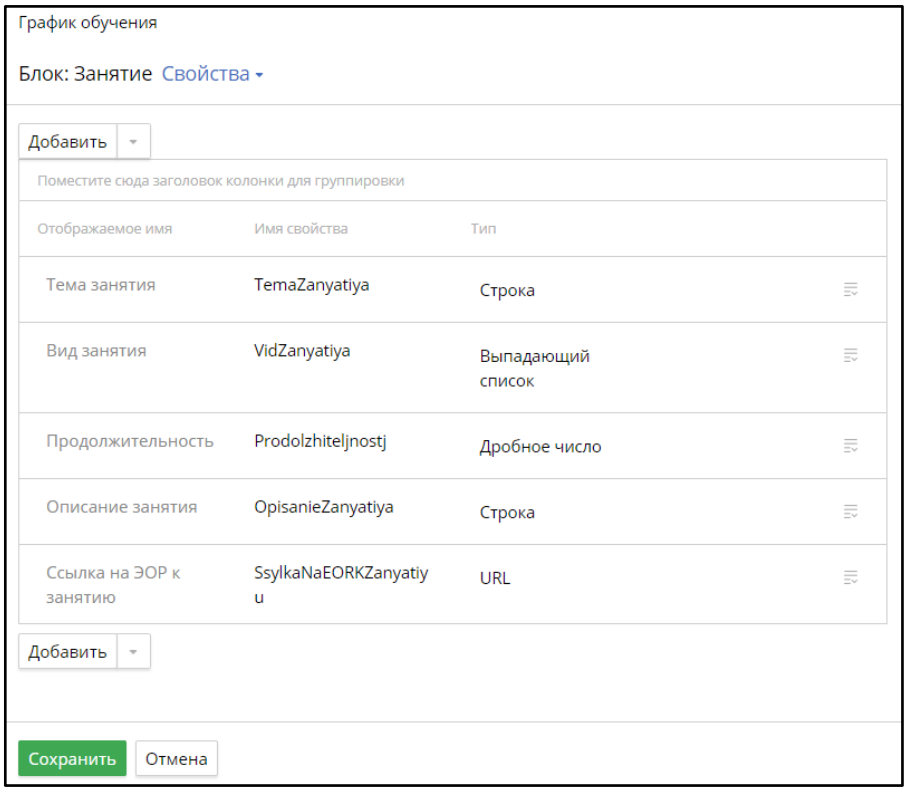


Рис. 174. Список всех свойств для блока *Занятие*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для завершения создания блока *Занятие* в составе объекта *График обучения*.

На экране в карточке объекта *График обучения* отобразится список всех свойств данного объекта, а также список свойств в составе блока *Занятие* (рис. 175).

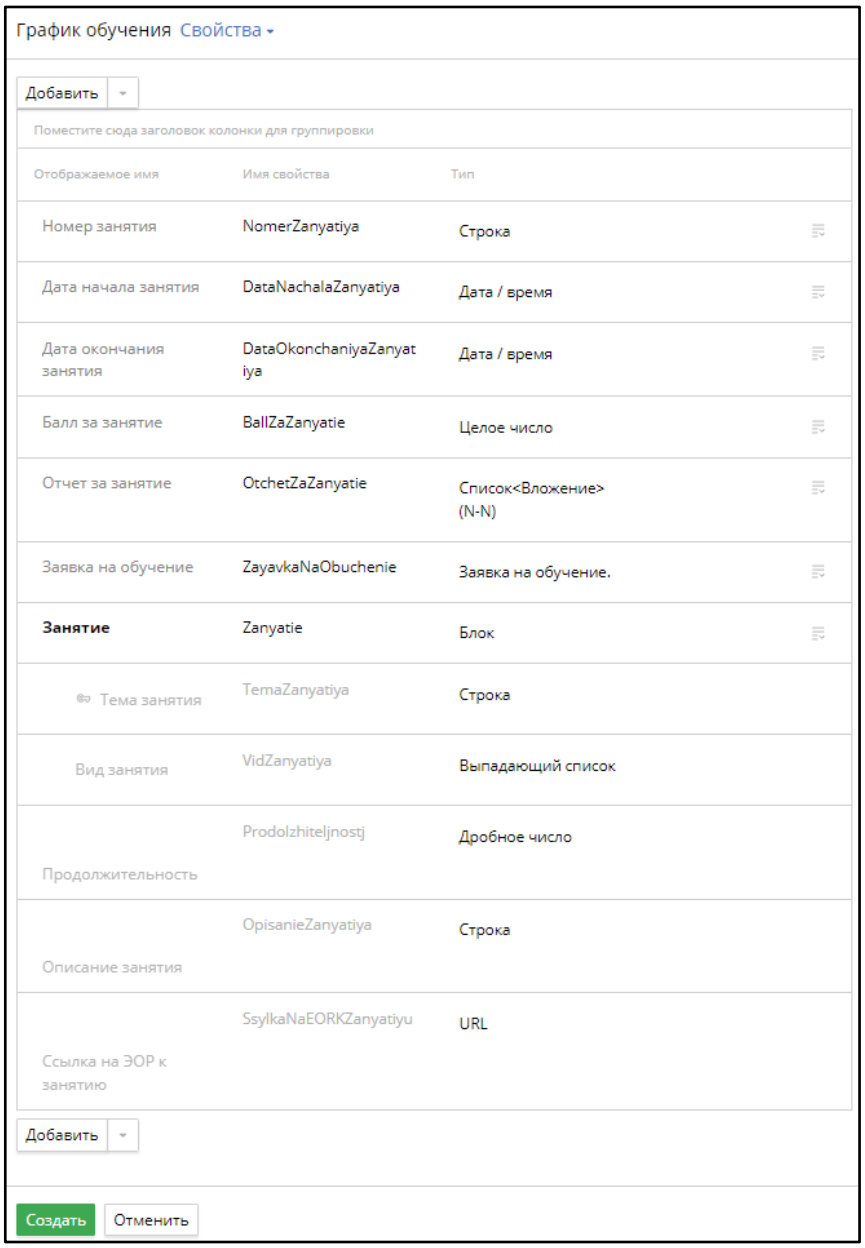


Рис. 175. Список свойств объекта *График обучения* и блока *Занятие*

Для сохранения внесенных в объект изменений нажмите на кнопку *Создать*, расположенную в диалоговом окне *График обучения*.

Для сохранения внесенных в справочник *График обучения* изменений нажмите на кнопку 

, расположенную в окне в правом верхнем углу.

Для того, чтобы объект стал доступным для пользователей портала *ELMA*, его необходимо опубликовать. Для этого нажмите на многофункциональную кнопку *Сохранить*, расположенную в правом верхнем углу окна и выберите пункт *Публиковать*. В появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку *Публиковать* (рис. 176).

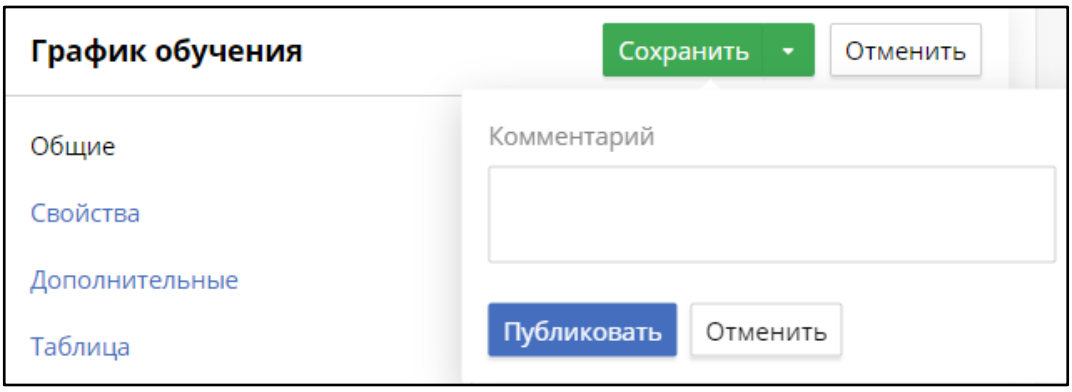


Рис. 176. Окно публикации объекта *Заявка на обучения* на портале *ELMA*

Оказывается, что публикации объектов на портале *ELMA*поотдельности бывает недостаточно для того, чтобы внесенные изменения вступили в силу. В таких случаях необходимо выполнить перезапуск веб-сервера *ELMA*. Для этого запустите классическую версию *Дизайнера ELMA 4.1*,перейдите на вкладку *Публикация* и нажмите на кнопку *Перезапустить сервер* (рис. 177).

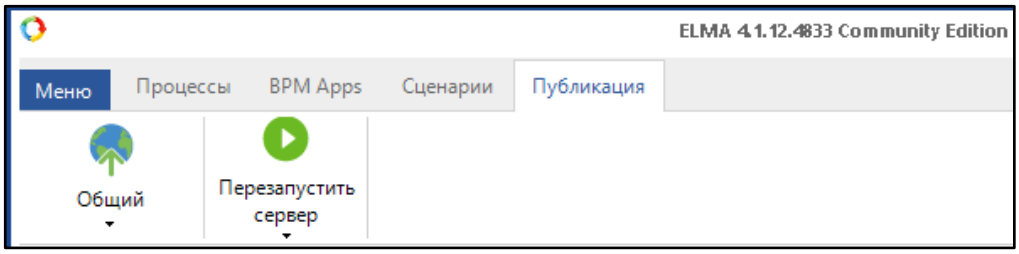


Рис. 177. Выбор команды перезапуска сервера на *Ленте Дизайнера ELMA*

На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить выбранное действие. Для этого на жмите на кнопку *Yes*(рис. 178).

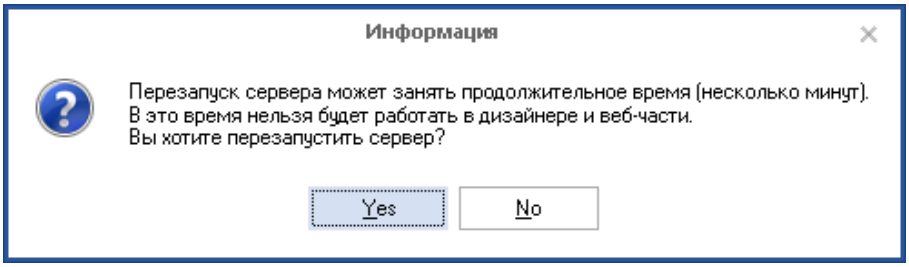


Рис. 178. Диалоговое окно подтверждения перезапуска сервера *ELMA*

Пока сервер перезапускается рабочее окно *Дизайнера ELMA*будет выглядеть так, как показано на рисунке 179.

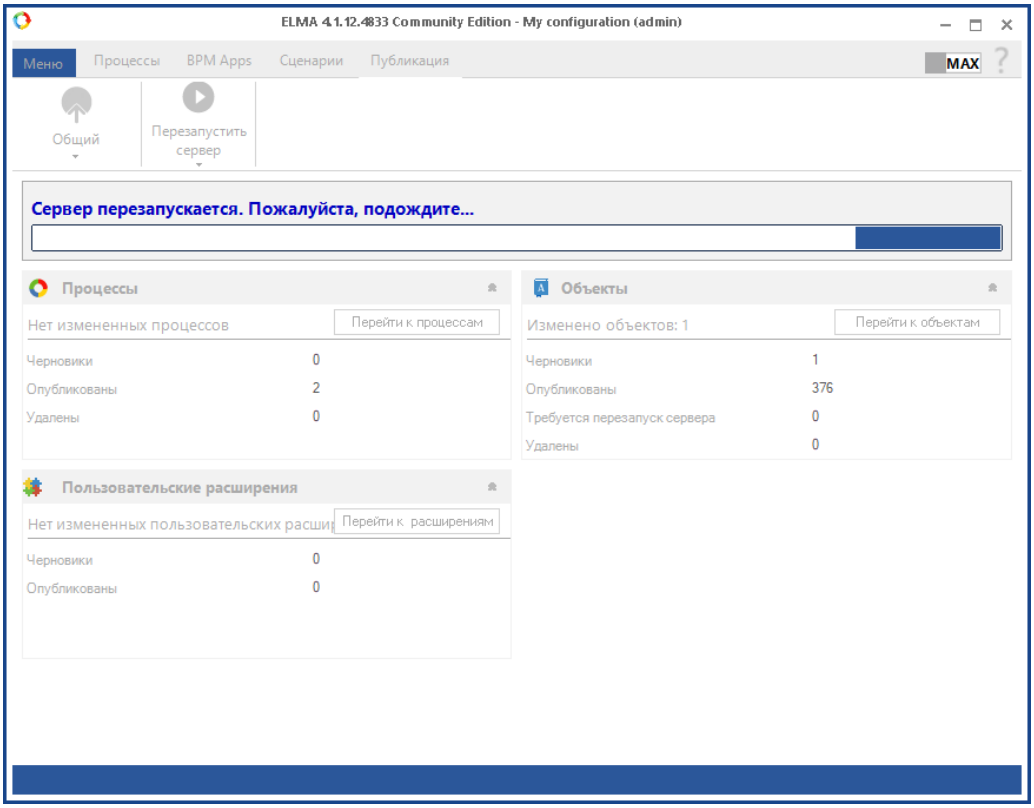


Рис. 179. Рабочее окно *ДизайнераELMA*во время перезапуска сервера

Результаты перезапуска веб-сервера должны появится в рабочем окне *Дизайнера ELMA* (рис. 180).

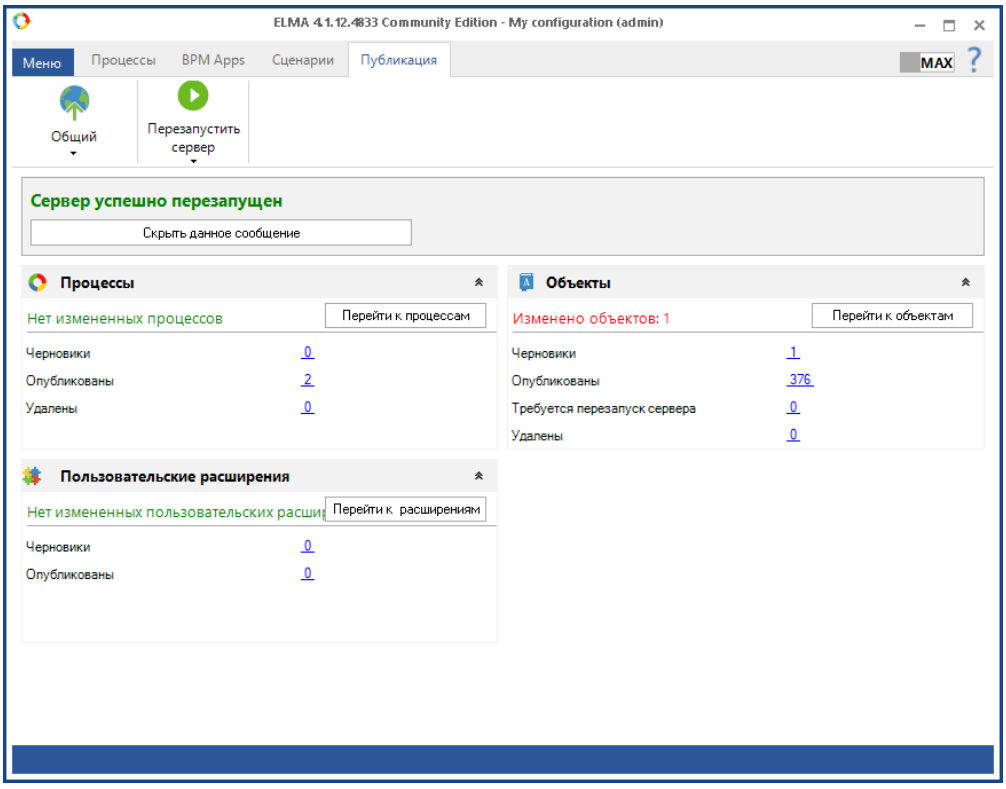


Рис. 180. Рабочее окно *ДизайнераELMA*после перезапуска сервера

В заключении рассмотрим порядок добавления записей в справочник. Для этого зайдите на *Веб-порталELMA 4.1*с правами *Администратора*(учетная запись – *admin*, пароль – *admin*) и выберите раздел *Справочники*. Раскройте ветку *Запись слушателя на учебный курс* для отображения перечня созданных ранее справочников (рис. 181).

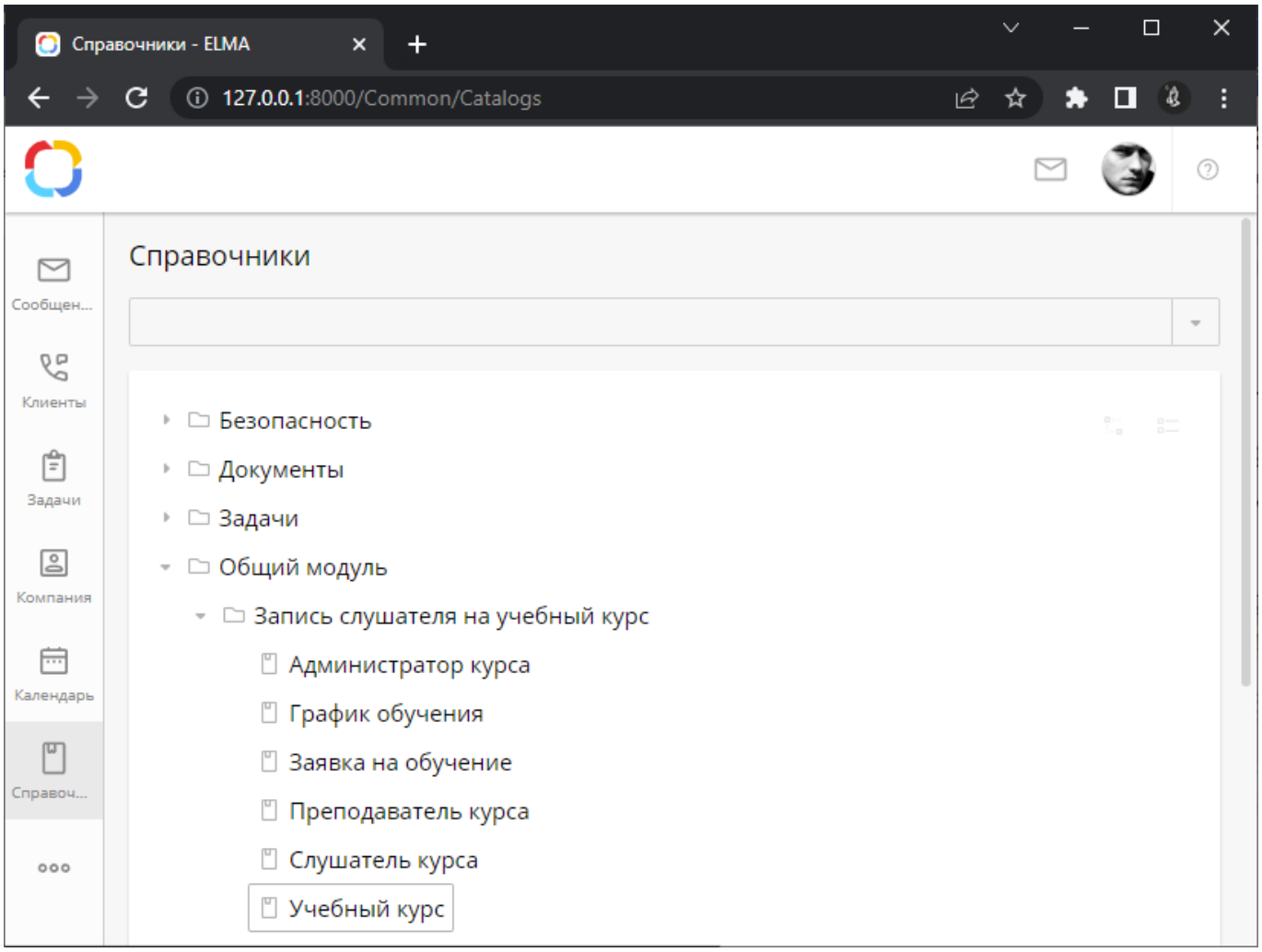


Рис. 181. Перечень созданных ранее справочников

Выберите справочник *Учебный курс*, нажав на одноименную ссылку левой кнопкой мыши в ветке *Запись слушателя на учебный курс*. На экране появится страница просмотра записей справочника *Учебный курс*. Пока в этом справочнике записи отсутствуют. Для добавления новой записи в этот справочник нажмите на кнопку *Создать* (рис. 182).

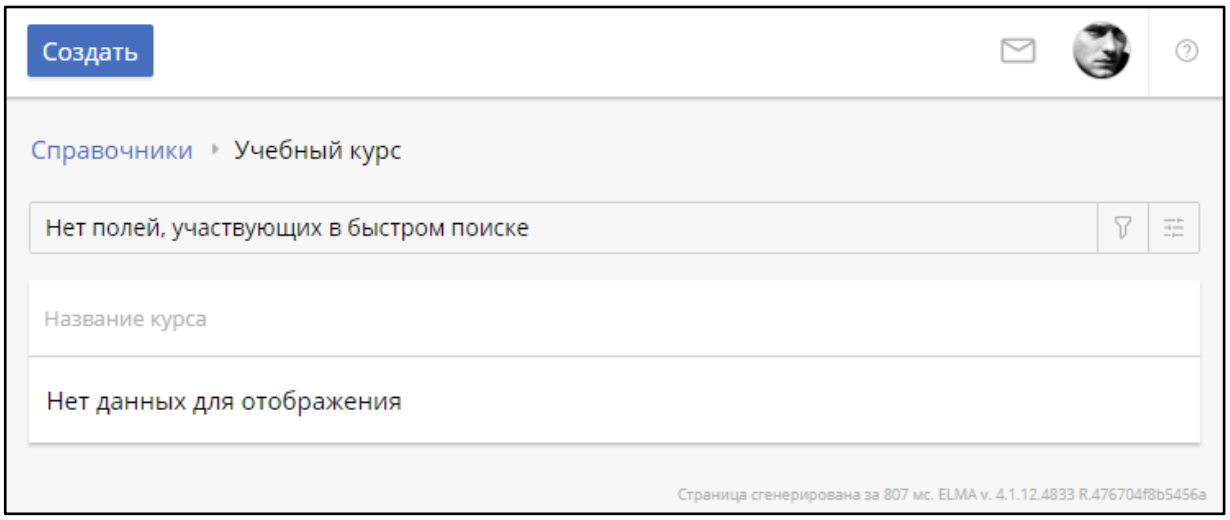


Рис. 182. Выбор команды создания новой записи в справочнике *Учебный курс*

На экране появится форма добавления новой записи в справочник *Учебный курс* (рис. 183).

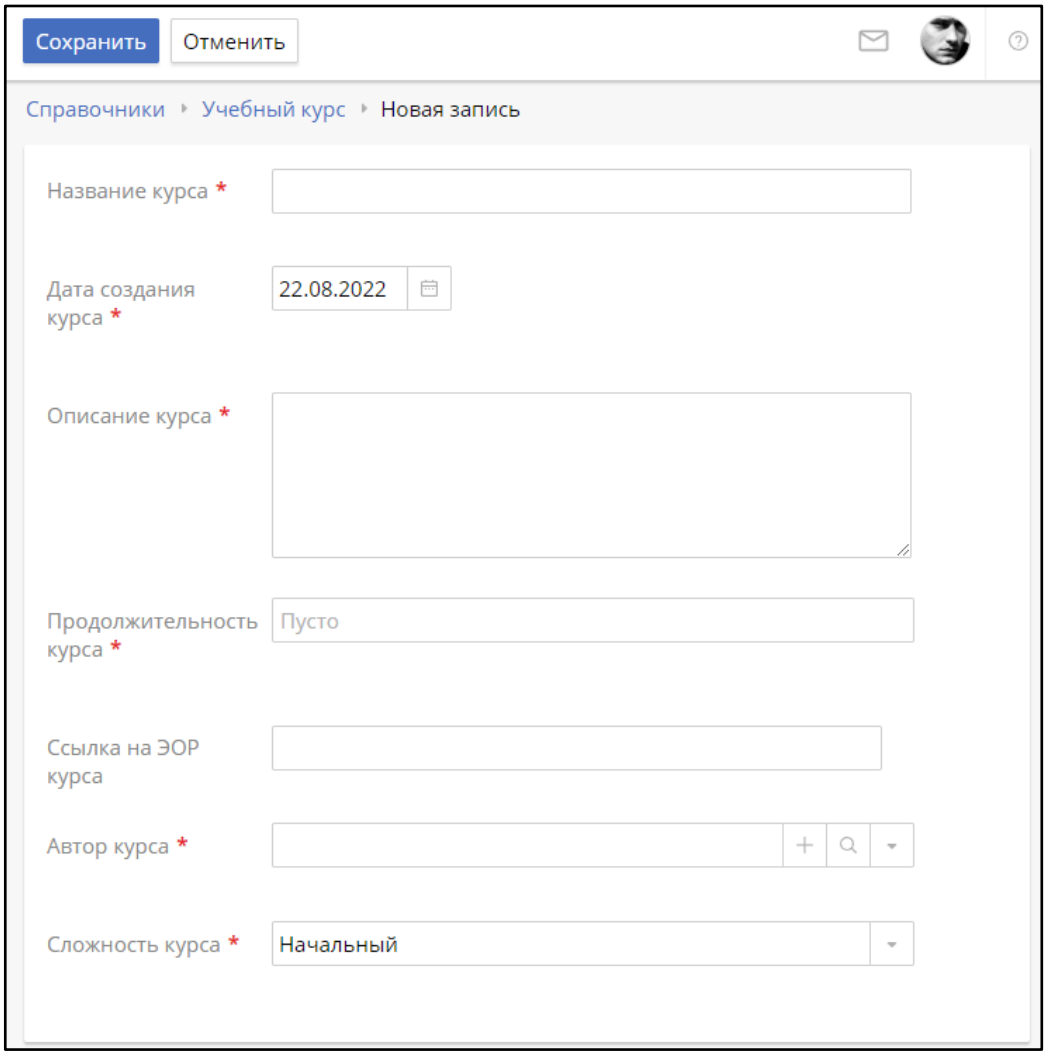


Рис. 183. Форма добавления новой записи в справочник *Учебный курс*

Сначала введите сведения об авторе курса. Для этого в поле выбора *Автор курса* нажмите на кнопку  . В открывшейся дочерней форме введите сведения о преподавателе курса, как показано на рисунке 184.

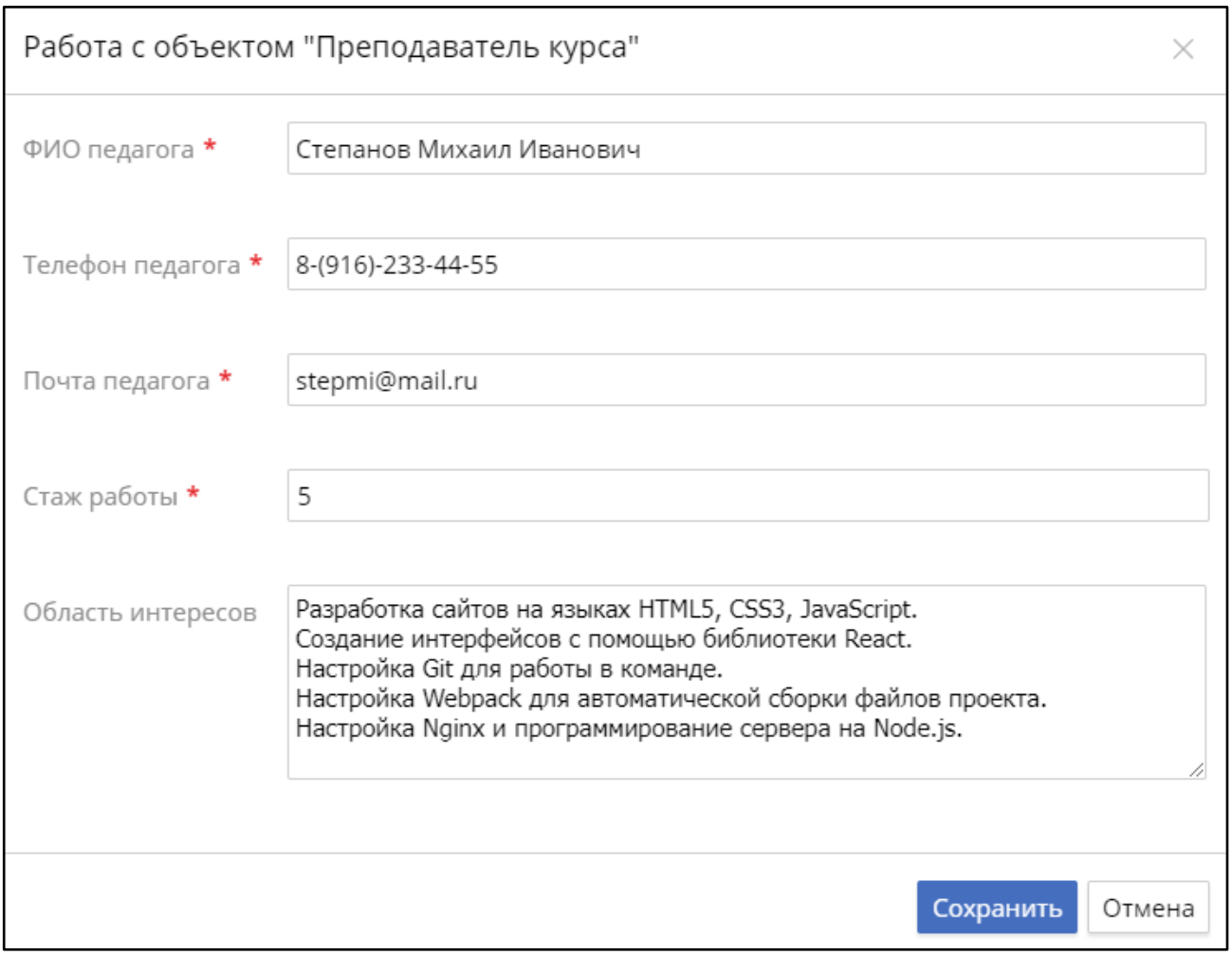
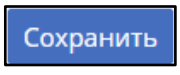


Рис. 184. Форма добавления новой записи в справочник *Преподаватель курс*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна.

Далее введите остальные сведения об учебном курсе, как показано на рисунке 185.

Нажмите на кнопку 

для сохранения внесенных изменений и закрытия формы добавления новой записи в справочник *Учебный курс*.

В результате проделанных действий на странице просмотра записей справочника *Учебный курс* вы увидите ссылку на добавленную ранее запись (рис. 186).

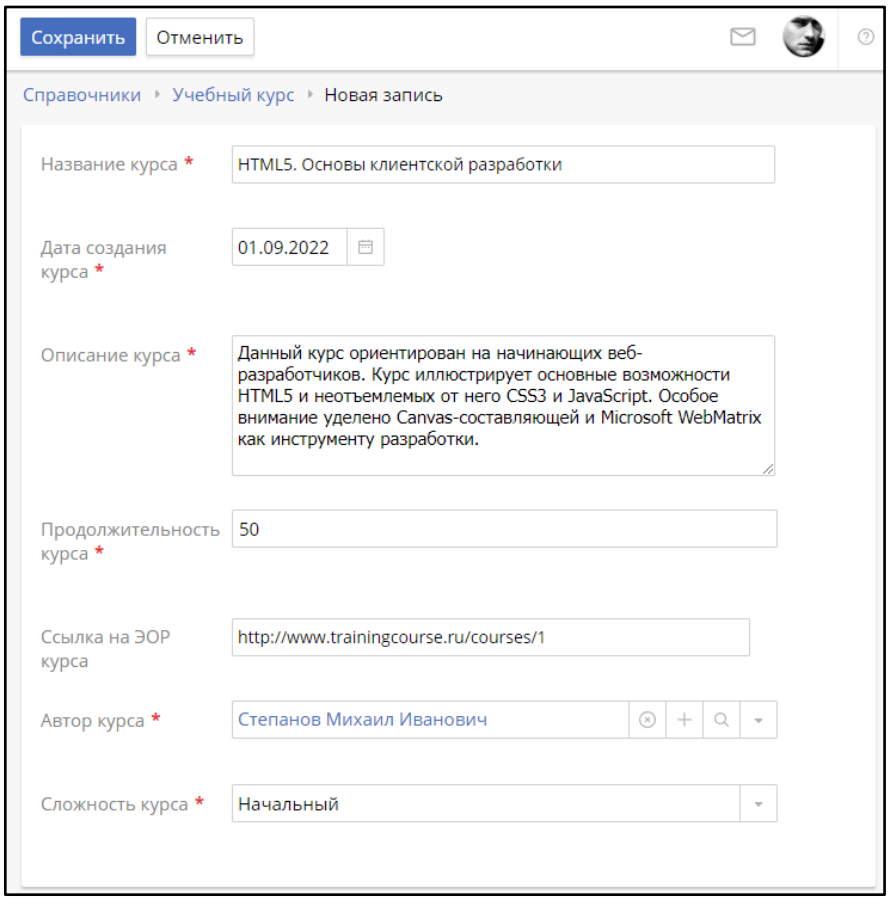


Рис. 185. Форма добавления новой записи в справочник *Учебный курс*

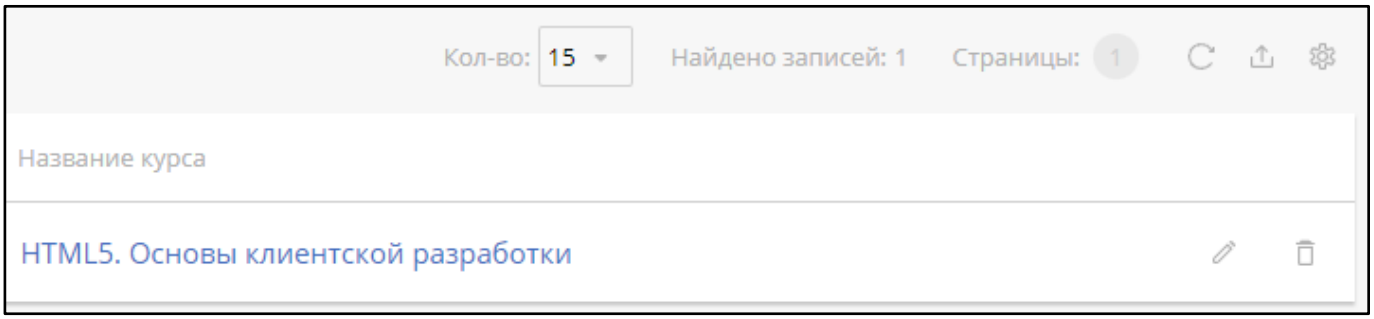


Рис. 187. Фрагмент страницы просмотра записей справочника *Учебный курс*

С помощью кнопки  запись можно отредактировать, а нажатием на кнопку  запись будет удалена.

Аналогичным образом можно добавить записи и в остальные справочники. Однако нами будет рассмотрена возможность добавления записей в справочники в непосредственно в ходе исполнения бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Для этого необходимо самостоятельно разработать соответствующие экранные формы.

2.7. Порядок создания экранных форм для исполнения бизнес-процесса

Вернитесь в *Веб-дизайнер ELMA 4.1*, установите режим*Процессы*, откройте графическую модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, выберите операцию *Оформить заявку на обучение* (рис. 188) и дважды щелкните левой кнопкой мыши.

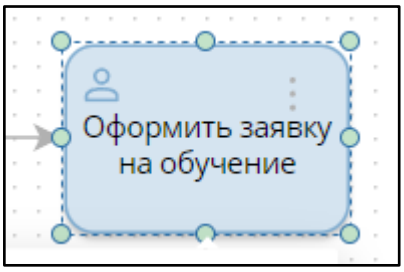


Рис. 188. Выбор операции *Оформить заявку на обучение*

В открывшемся диалоговом окне выберите режим*Форма* (рис. 140).

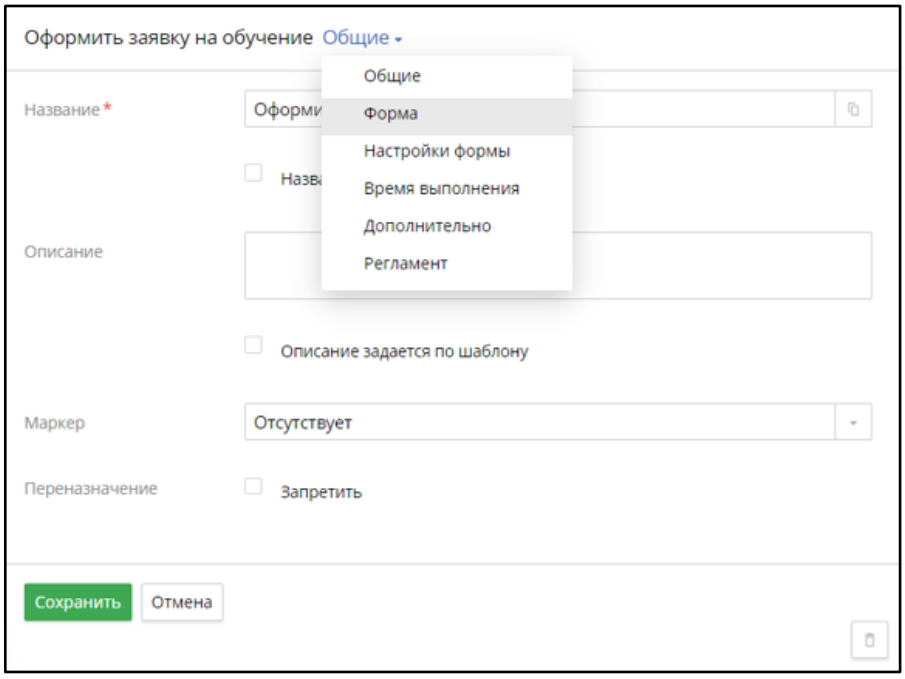


Рис. 188.Переход к установке свойств формы

На экране появится диалоговое окно настройки элементов на форме, соответствующей операции *Оформить заявку на обучение*(рис. 189).

Здесь можно определить перечень свойств формы, порядок их отображения на форме операции, а также их доступность и обязательность заполнения.

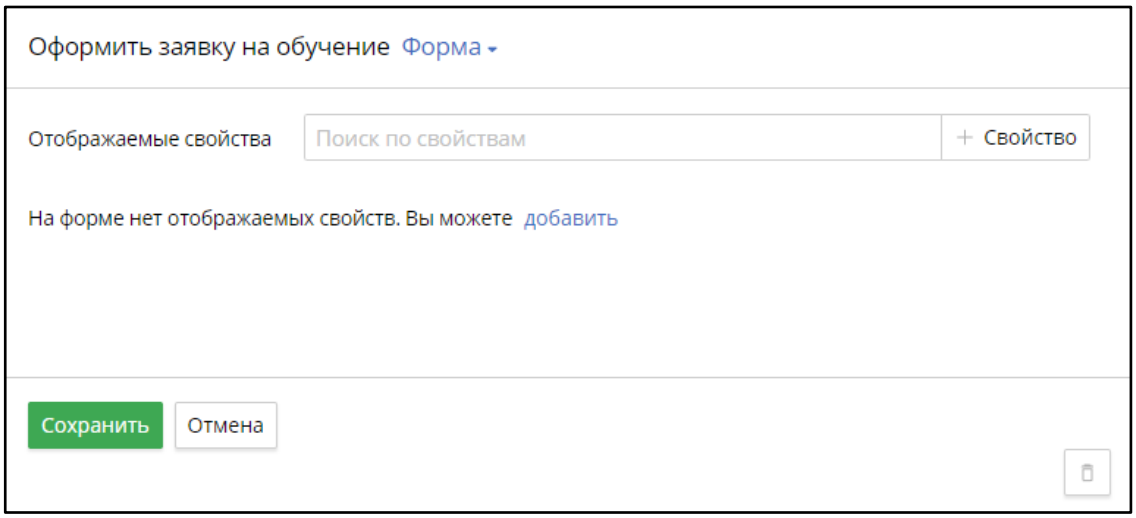
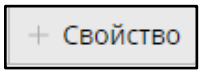


Рис. 189. Диалоговое окно настройки элементов формы

Нажмите на кнопку  для добавления нового свойства. На экране появится диалоговое окно настройки списка свойств (рис. 190).

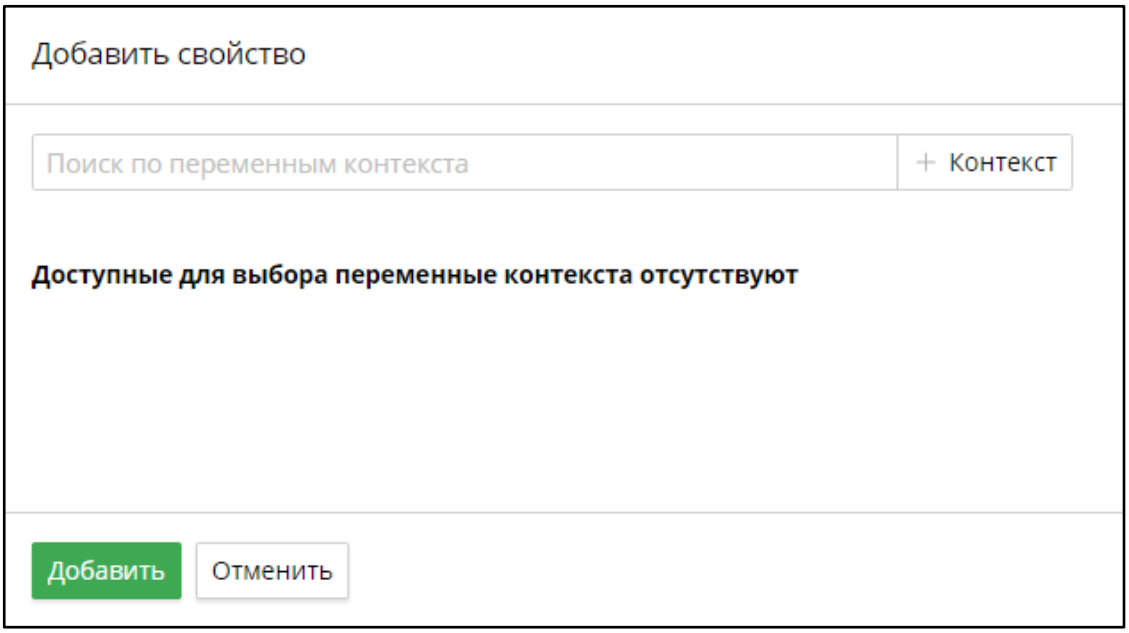


Рис. 190. Диалоговое окно настройки свойств формы

Нажмите на кнопку  для добавления новой контекстной переменной, связанной со свойством формы. На экране появится диалоговое окно настройки контекстной переменной. Добавьте в форму название и тип данных для свойства, а также другие параметры, как показано на рисунке 191.

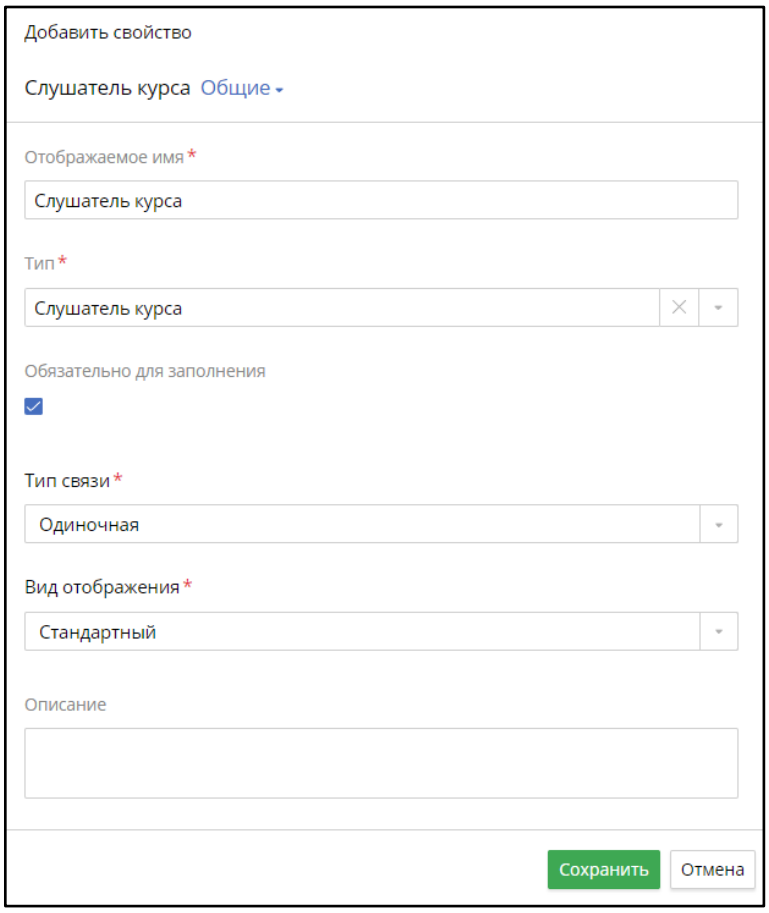


Рис. 191. Ввод общих параметров свойства *Слушатель курса*

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия диалогового окна настройки свойства *Слушатель курса*.

Аналогичным образом добавьте свойство *Учебный курс* (рис. 192).

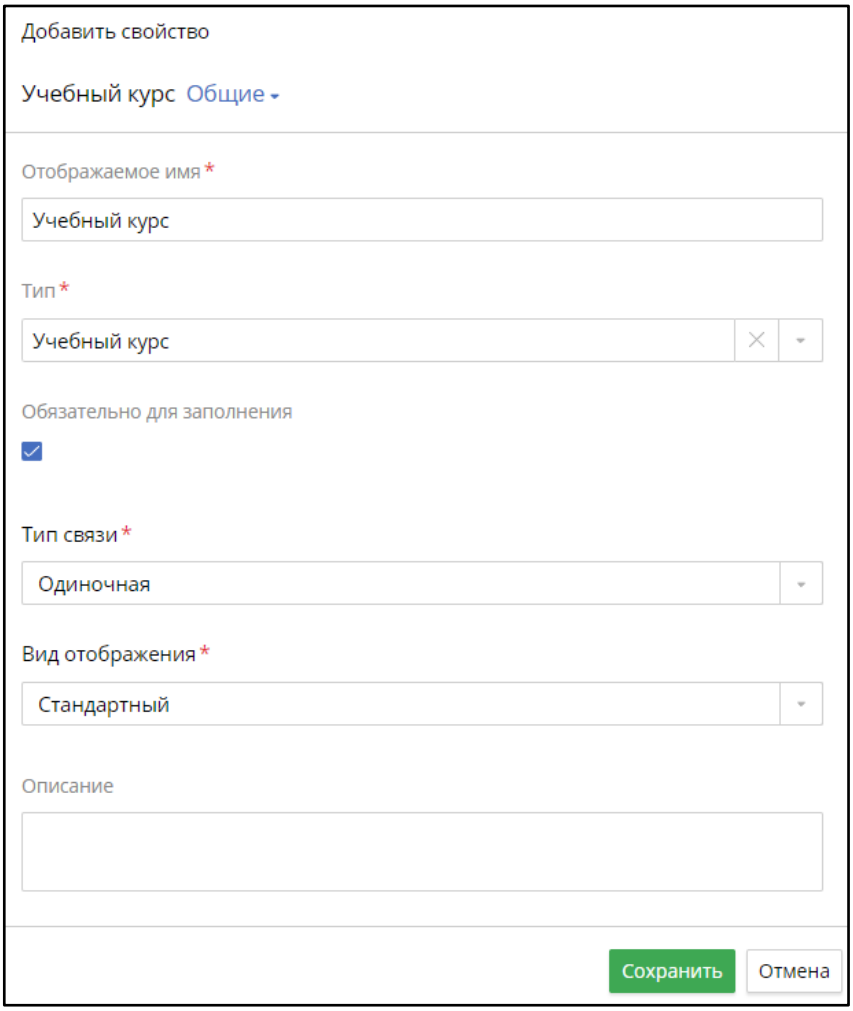


Рис. 192. Ввод общих параметров свойства *Учебный курс*

Далее добавьте свойства *Дата начала обучения* и *Описание заявки*, как показано на рисунках 193–194.

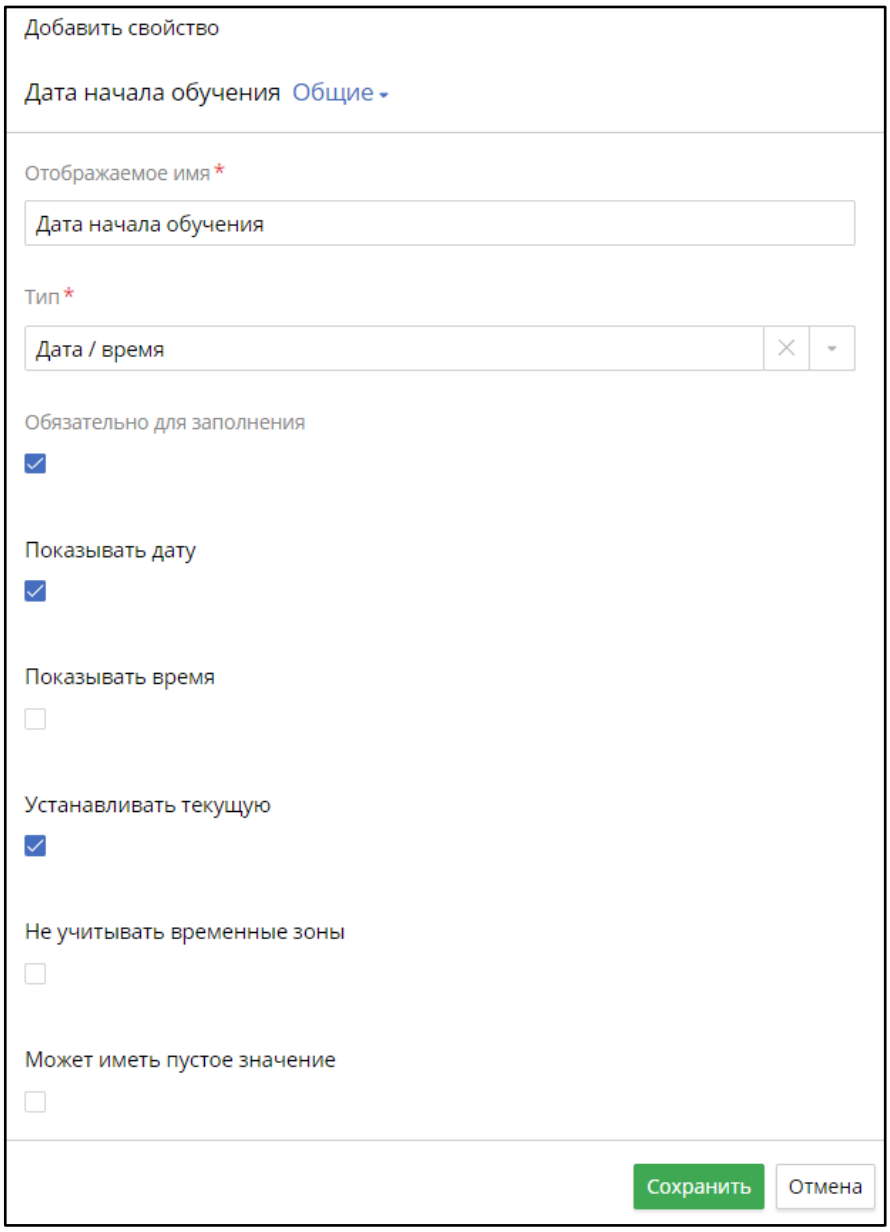


Рис. 193. Ввод общих параметров свойства *Дата начала обучения*

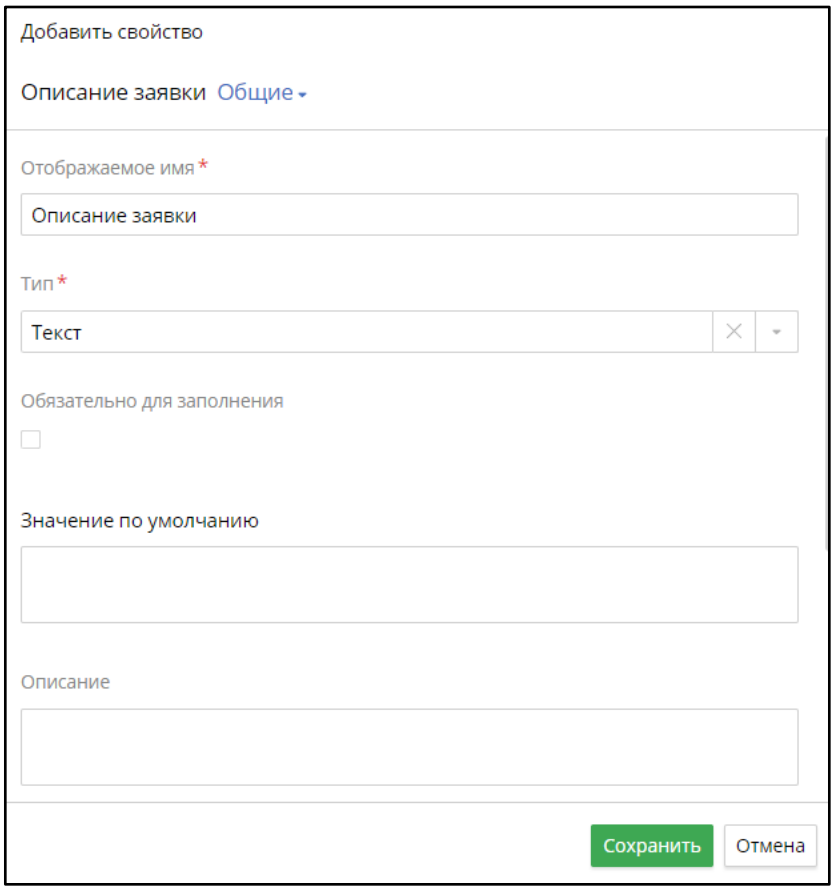


Рис. 194. Ввод общих параметров свойства *Описание заявки*

В открытом диалоговом окне добавьте эти свойства в состав отображаемых на форме свойств путем установки соответствующих флагов и нажмите на кнопку *Добавить* (рис. 195).

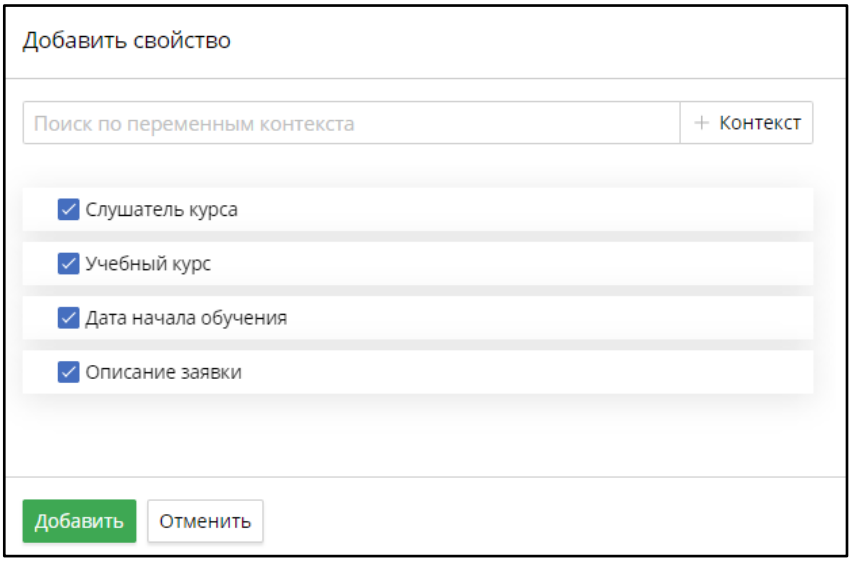


Рис. 195.Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операции *Оформить заявку на обучение*

В открывшемся диалоговом окне настройки элементов на форме, соответствующей операции *Оформить заявку на обучение*, можно дополнительно настроить доступ к значениям всех четырех отображаемых свойств с помощью панелей переключателей, расположенной правее  . Установка первого переключателя позволяет сделать элемент формы, обязательным для заполнения, второй – сделать доступным только по чтению, третий – перейти к настройке параметров свойства, четвертый – удалить свойство с формы.

Установите переключатели обязательности заполнения элементов формы для свойств *Слушатель курса*, *Учебный курс* и *Дата начала обучения*, как показано на рисунке 196.

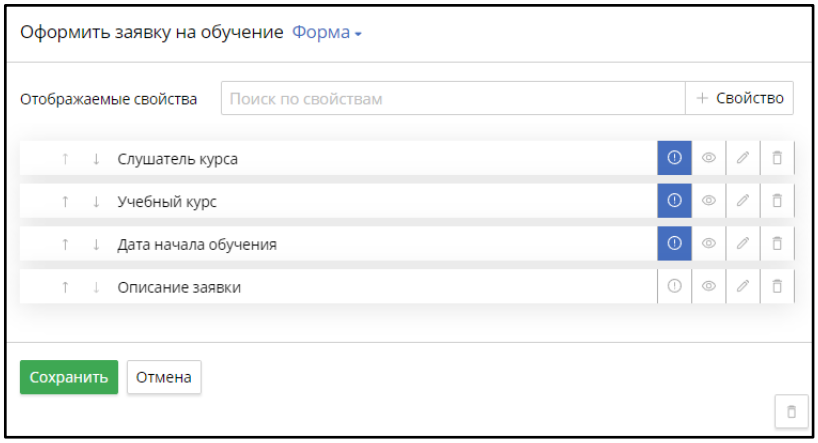


Рис. 196. Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции *Оформить заявку на обучение*

Обратите внимание, что после установки переключателя цвет соответствующей пиктограммы изменился ().

Нажмите на кнопку *Сохранить* для закрытия диалогового окна настройки свойств операции *Оформить заявку на обучения*.

Далее на диаграмме модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*выберите операцию *Рассмотреть заявку на обучение* и откройте диалоговое окно установки свойств формы. Перечень новых свойств формы, порядок их отображения и доступности на форме представлены на рисунках 197–200.

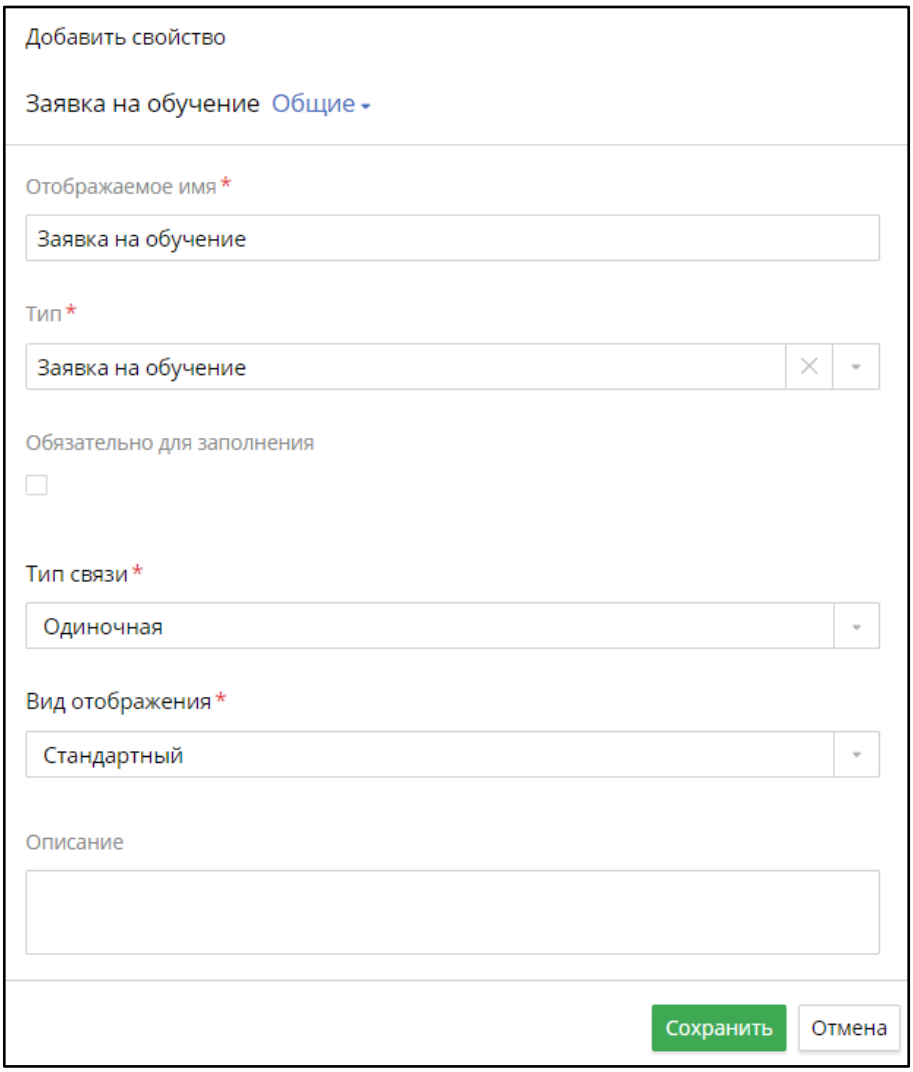


Рис. 197. Ввод общих параметров свойства *Заявка на обучение*

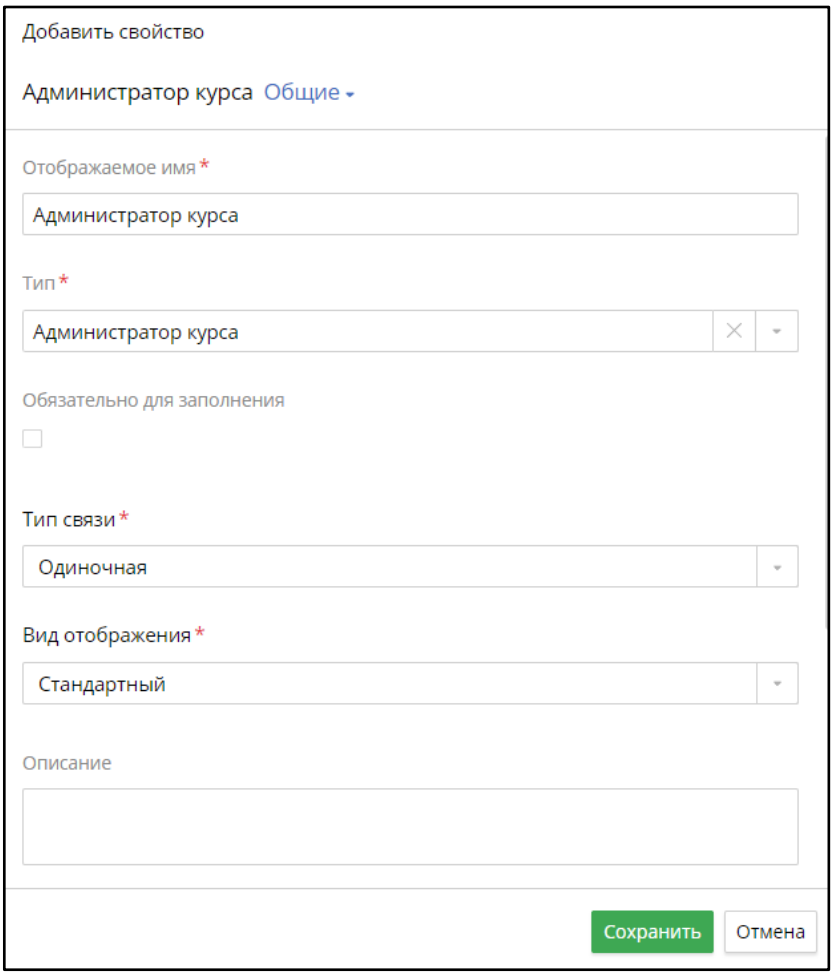


Рис. 198. Ввод общих параметров свойства *Администратор курса*

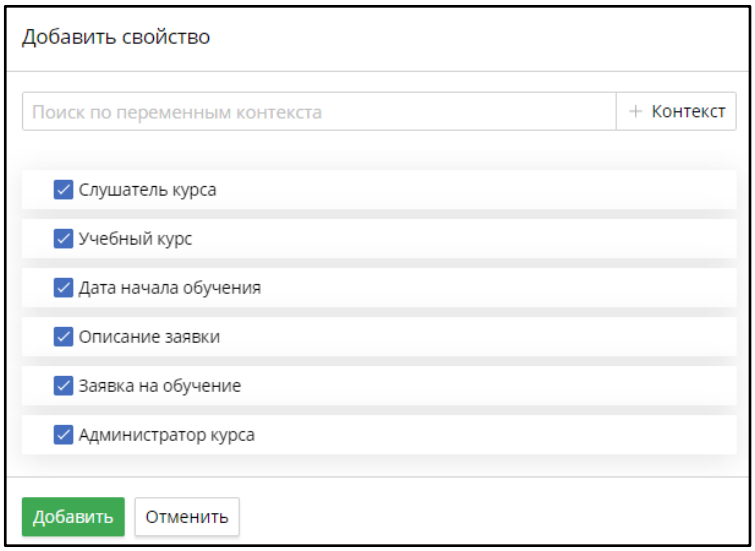


Рис. 199. Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операции *Рассмотреть заявку на обучение*

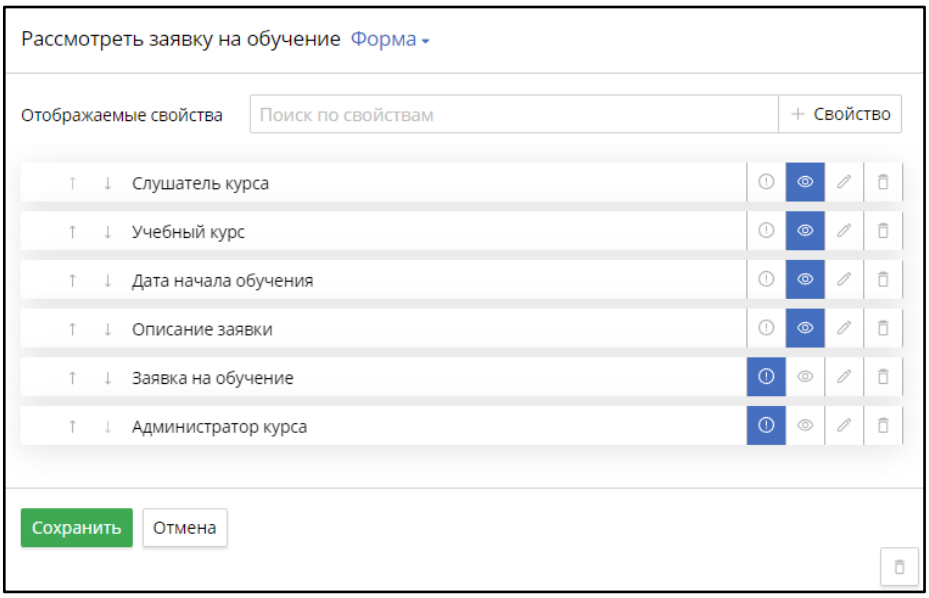


Рис. 200.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции*Рассмотреть заявку на обучение*

Аналогичным образом настройте формы для оставшихся операций, изображенных на диаграмме модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Перечень новых свойств форм и порядок их отображения на соответствующих формах представлены на рисунках 201–211.

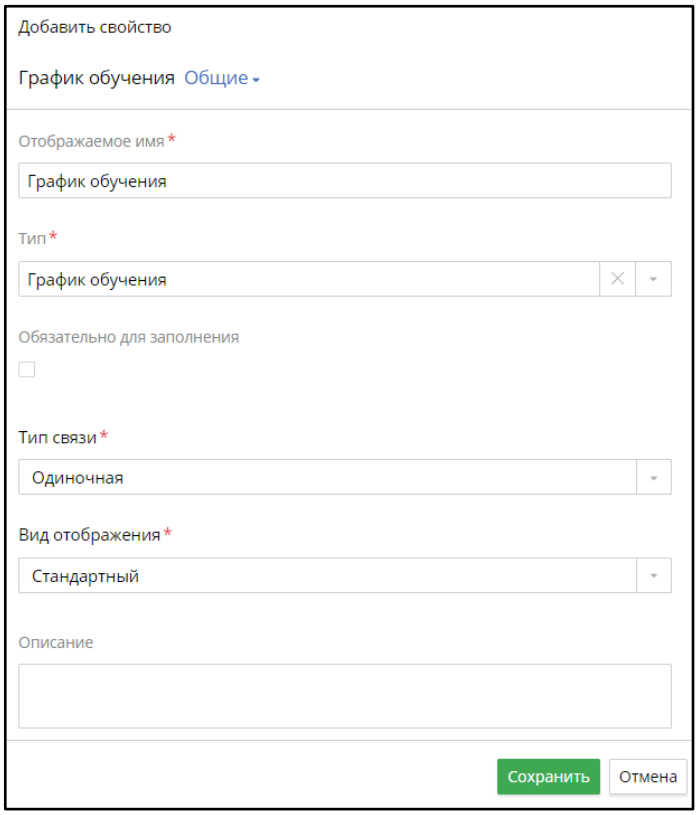


Рис. 201. Ввод общих параметров свойства *График обучения*

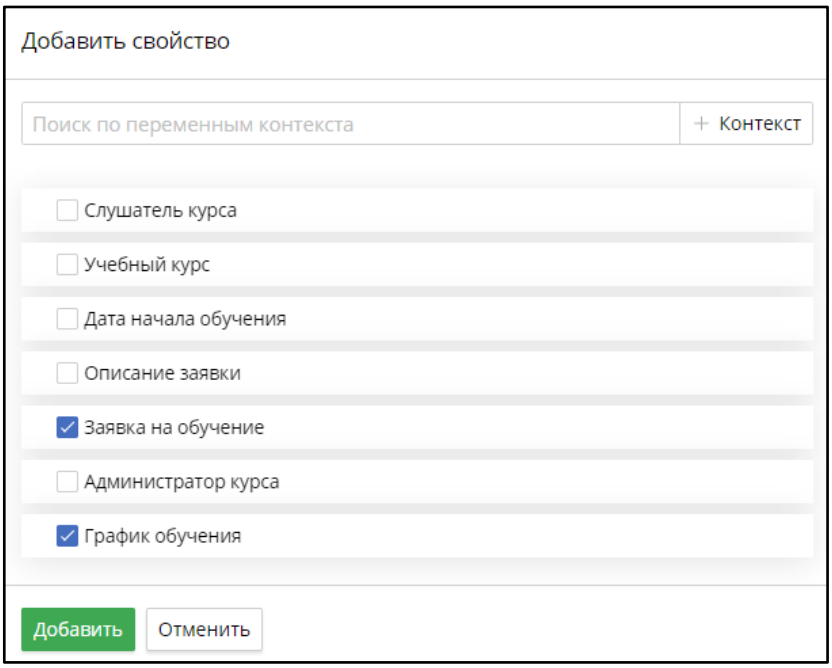


Рис. 202. Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операции *Сформировать график обучение*

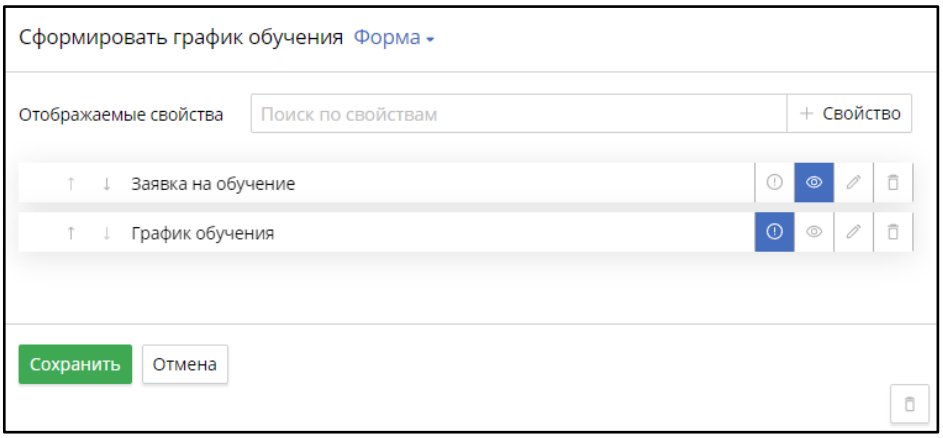


Рис. 203.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции*Сформировать график обучения*

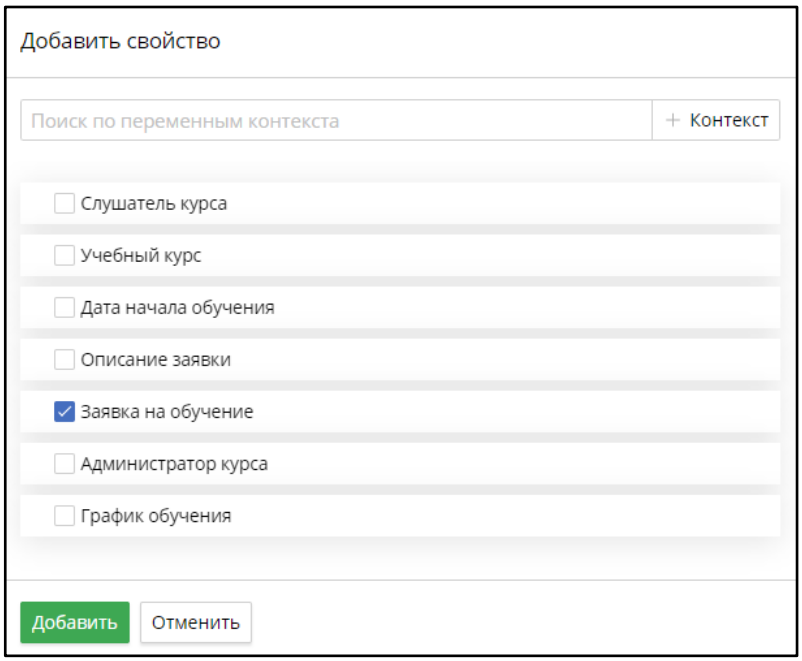


Рис. 204. Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операции *Сообщить об отклонении заявки*

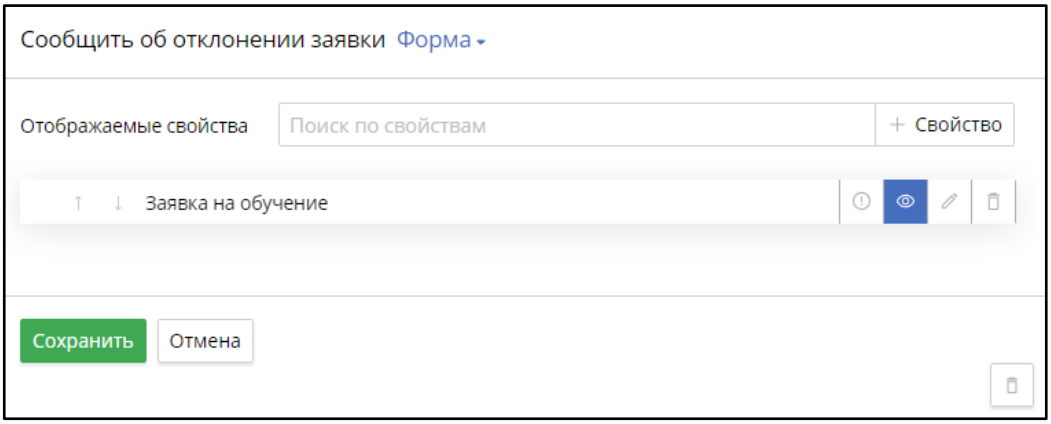


Рис. 205.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции*Сообщить об отклонении заявки*

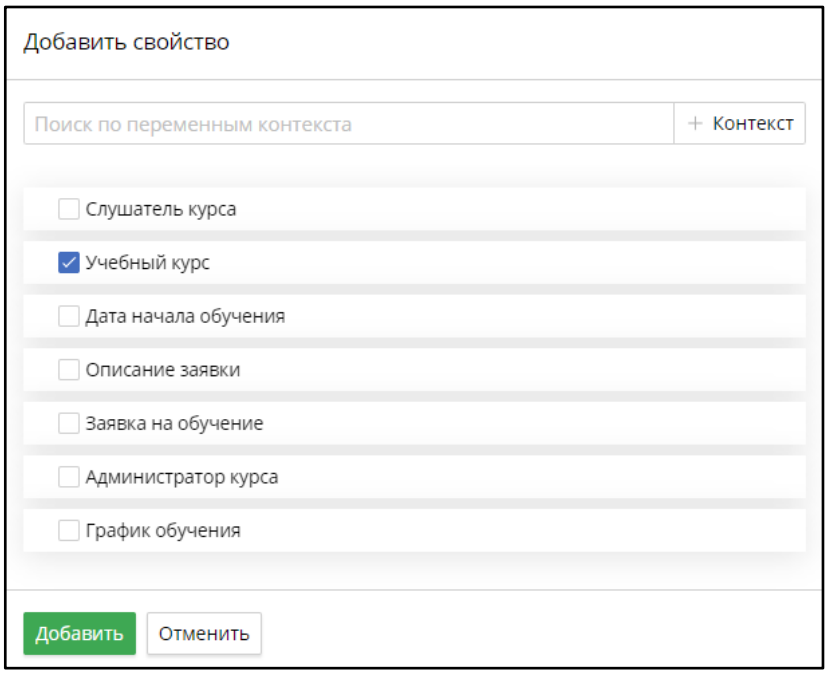


Рис. 206. Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операции *Подготовить материалы по курсу*

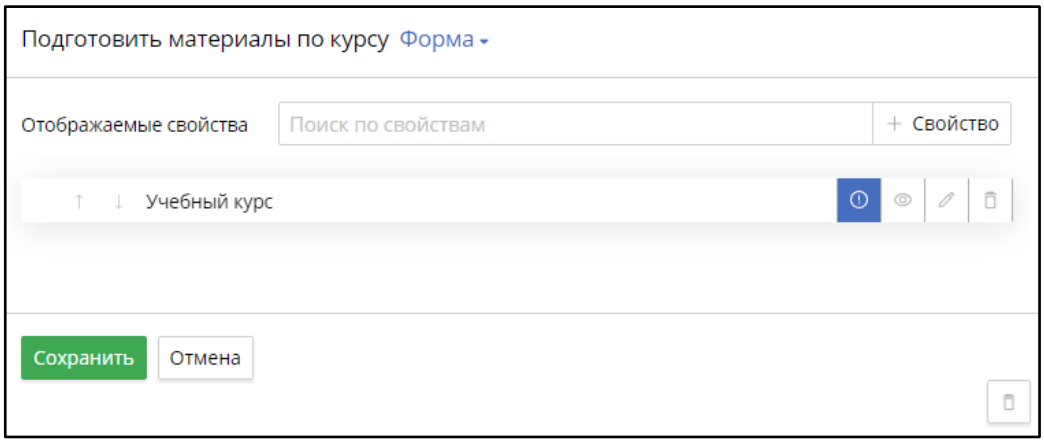


Рис. 207.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции *Подготовить материалы по курсу*

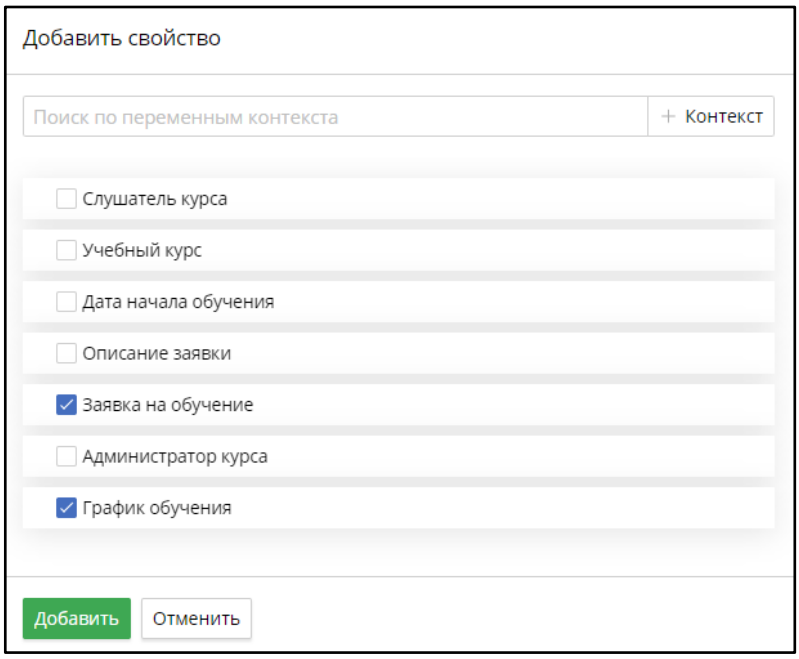


Рис. 208. Добавление свойств в состав отображаемых на форме для операций *Сформировать профиль слушателя курса, Начать обучение* и *Проверить результаты обучения*

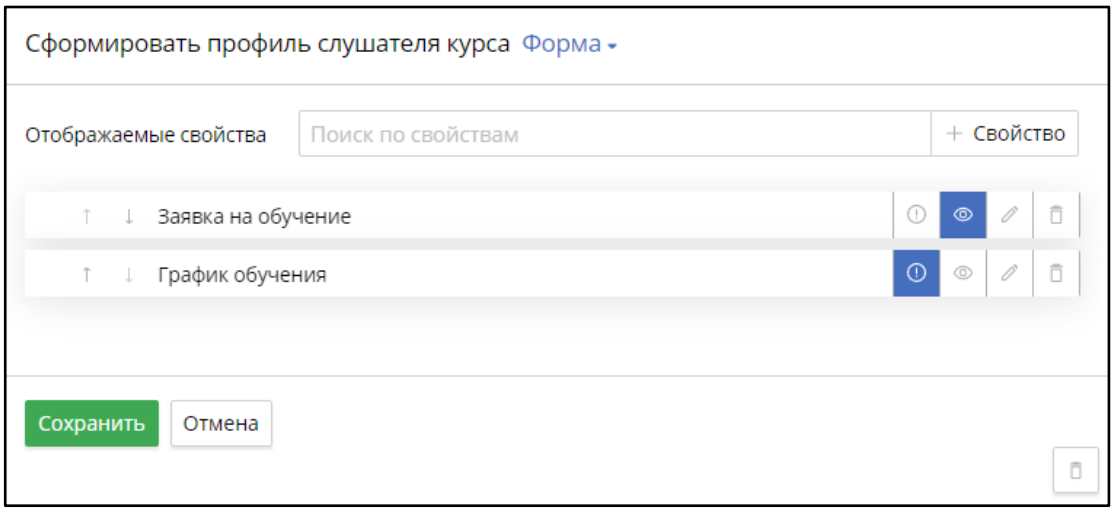


Рис. 209.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции*Сформировать профиль слушателя курса*

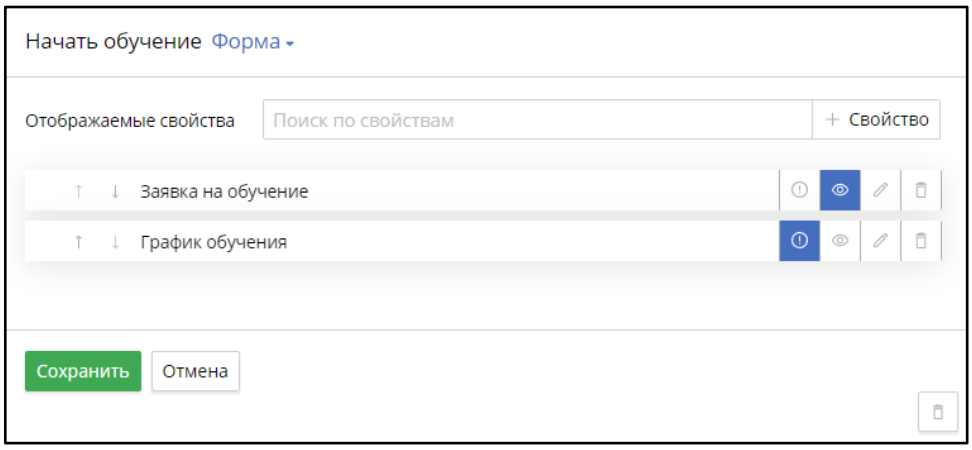


Рис. 210.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции*Начать обучение*

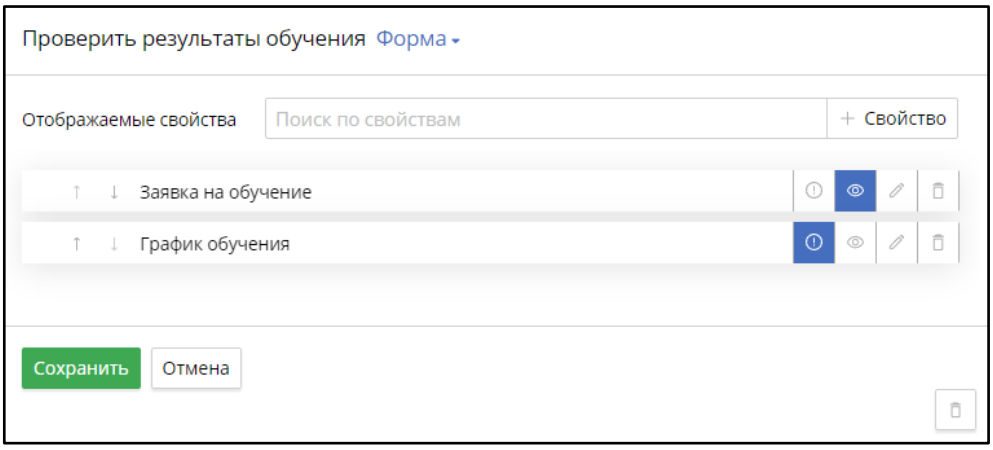


Рис. 211.Результат установки переключателей обязательности заполнения элементов формы для операции *Проверить результаты обучения*

В заключении не забудьте сохранить и опубликовать процесс *Запись слушателя на учебный курс*.

Таким образом были разработаны формы для всех операций бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. К сожалению некоммерческая версия *Веб-дизайнера ELMA 4.1*представляет ограниченные возможности по работе с формами. Однако для проверки функциональности будущего веб-приложения этих форм будет достаточно.

Далее следует установить сценарии, определяющие порядок выполнения операций *Сообщить об отклонении заявки* и *Подготовить материалы по курсу*.

2.8. Порядок создания сценариев для исполнения бизнес-процесса

Настройка сценариев для исполнения бизнес-процессов производится в *Веб-дизайнереELMA*. В среде *Веб-дизайнера*установите режим *Процессы* и откройте графическую модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Затем наведите курсор мыши на поток управления *Да*, направленный от шлюза*Заявка одобрена?* к операции *Сформировать график обучения* и дважды нажмите левую кнопку мыши (рис. 212).

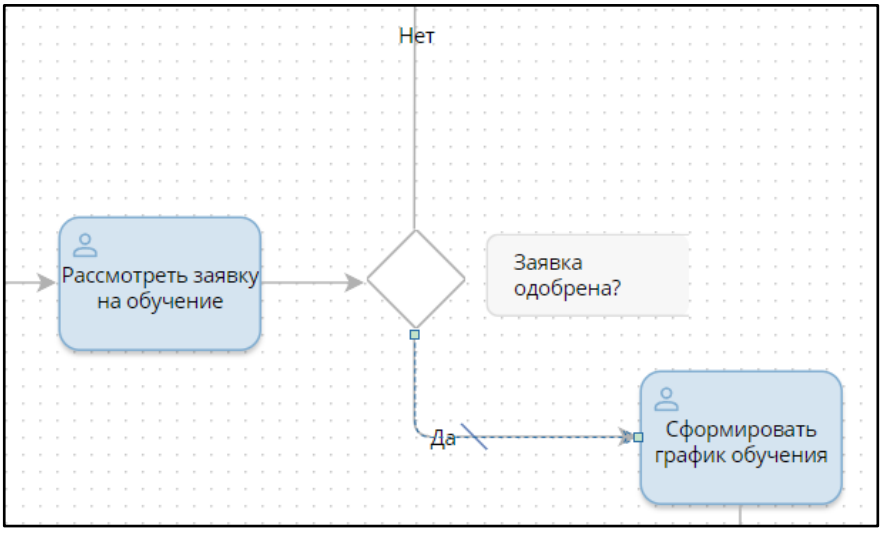


Рис. 212. Выбор потока управления *Да*

В открывшемся диалоговом окне выберите режим *Условие перехода*(рис. 213).

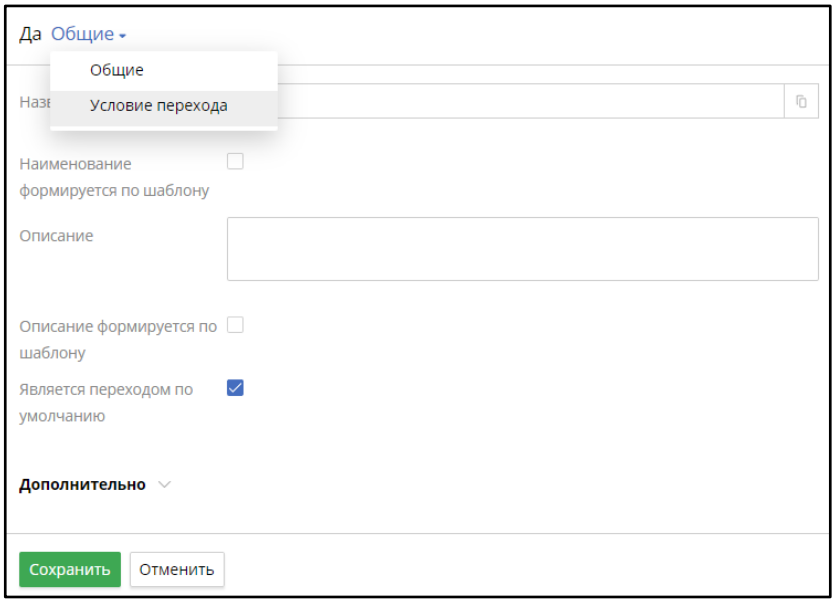


Рис. 213. Переход к установке условия перехода

В результате на экране появится диалоговое окно *Да*. Затемв выпадающем списке*Вид условие*выберите значение*Сценарий* (рис. 214).

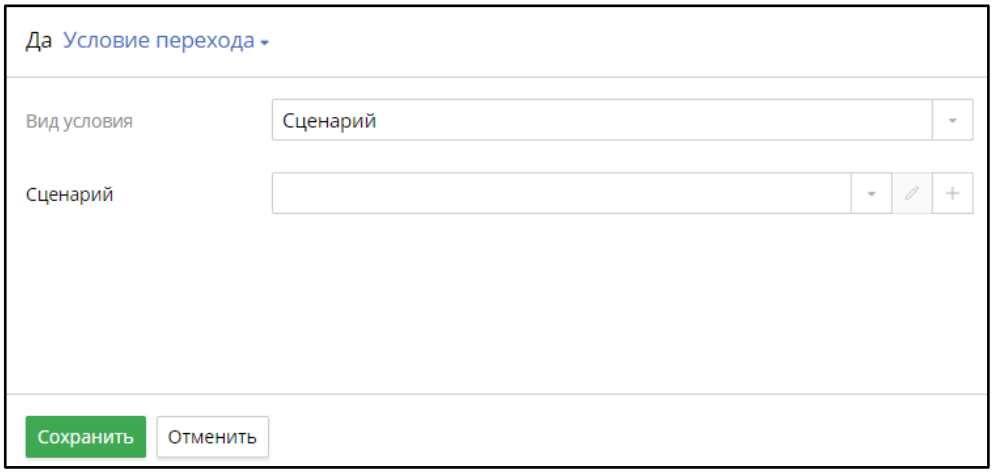


Рис. 215. Диалоговое окно установки вида условия перехода для потока управления *Да*

Далее в поле выбора *Сценарий*нажмите на кнопку добавления нового сценария . На экране появится диалоговое окно *Имя сценария*. Введите имя сценария, как показано на рисунке рис. 215.

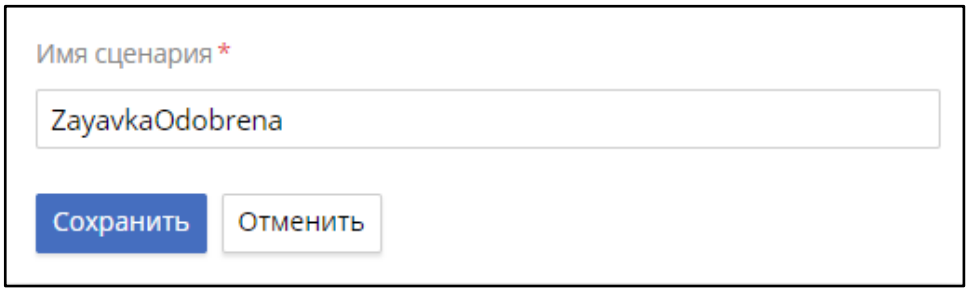


Рис. 215. Окно ввода имени сценария

Нажмите на кнопку *Сохранить* для завершения ввода имени сценария и закрытия текущего диалогового окна.

В поле выбора *Сценарий* родительского окна автоматически появится имя одноименной функции с двумя параметрами. Для перехода в окно написания программного кода этой функции, который по сути и является сценарием для отработки перехода из шлюза нажмите на кнопку (рис. 216).

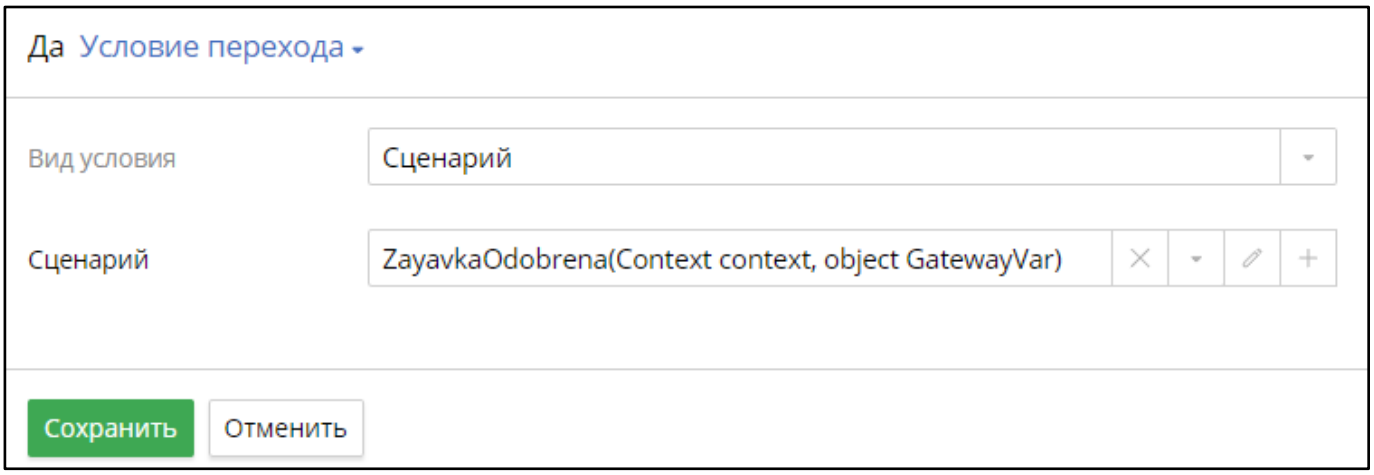


Рис. 216. Переход к написанию текста сценария

На экране появится окно редактора для написания программного кода на языке C#. Причем заголовок функции *ZayavkaOdobrena*будет сформирован автоматически.

Добавьте в тело функции *ZayavkaOdobrena*команду условного перехода, как показано на рисунке 217.

```
public virtual bool ZayavkaOdobrena(Context context, object GatewayVar)
{
    if (context.ZayavkaNaObuchenie.StatusZayavki != "Отклонена")
        {
            return true;
        }
    else

        {
            return false;
        }
}
```

Рис. 217. Программный код функции *ZayavkaOdobrena*

Функция возвращает значение *Истина* (true), если *Администратор курса* при заполнении *Заявки на обучения* для поля *Статус заявки* установит значение отличное от *Отклонена*. В противном случае функция вернет значение *Ложь* (false).

Далее нажмите на ссылку *Проверить*, расположенную в нижней части окна редактора. На экране должно появится всплывающее окно с информационным сообщением о правильности составления процесса (рис. 218).

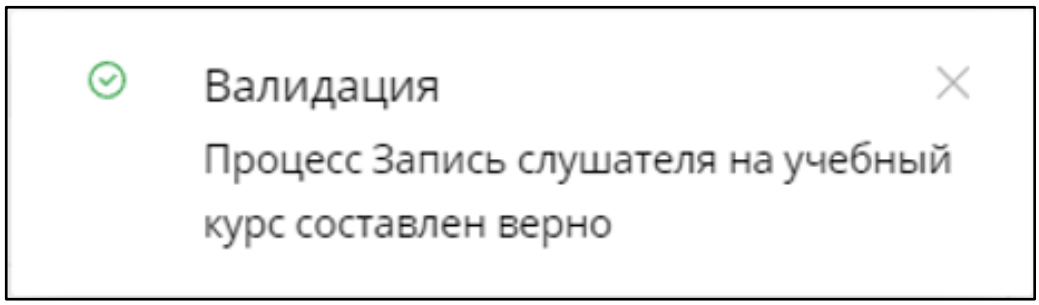


Рис. 218. Всплывающее окно с результатами проверки процесса

На экране вновь появится диалоговое окно настройки условия перехода для потока управления *Да*. Нажмите на кнопку *Сохранить*, чтобы внесенные изменения вступили в силу (рис.219).

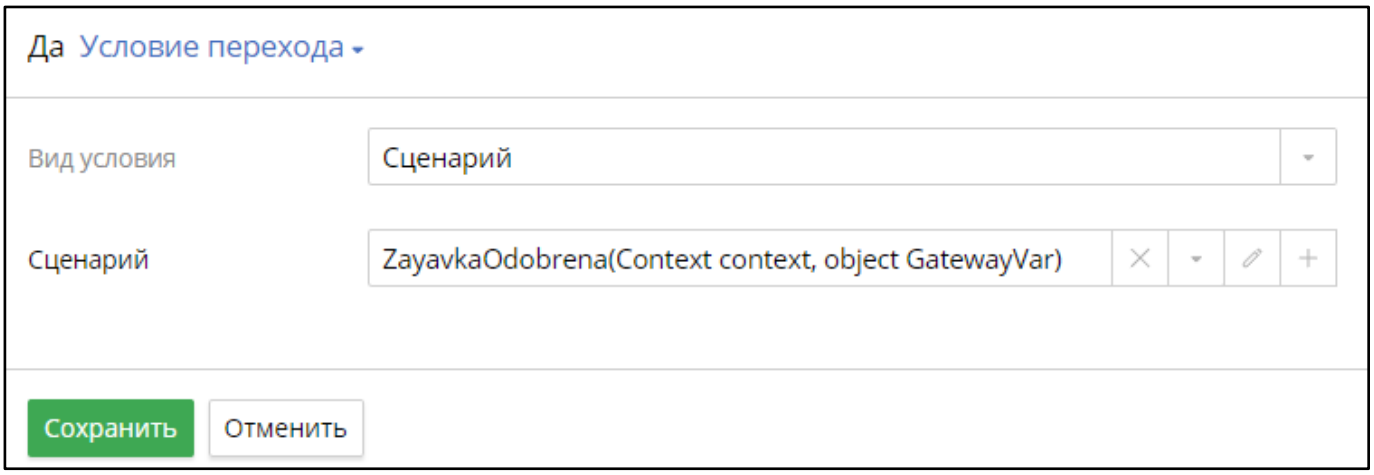


Рис. 219. Диалоговое окно после создания сценария перехода для потока управления *Да*

Аналогичным образом настройте сценарий для потока управления *Нет*, направленного от шлюза *Заявка одобрена?* к операции *Сообщить об отклонении заявки.* При этом имя сценария будет доступно из выпадающего списка (рис. 220).

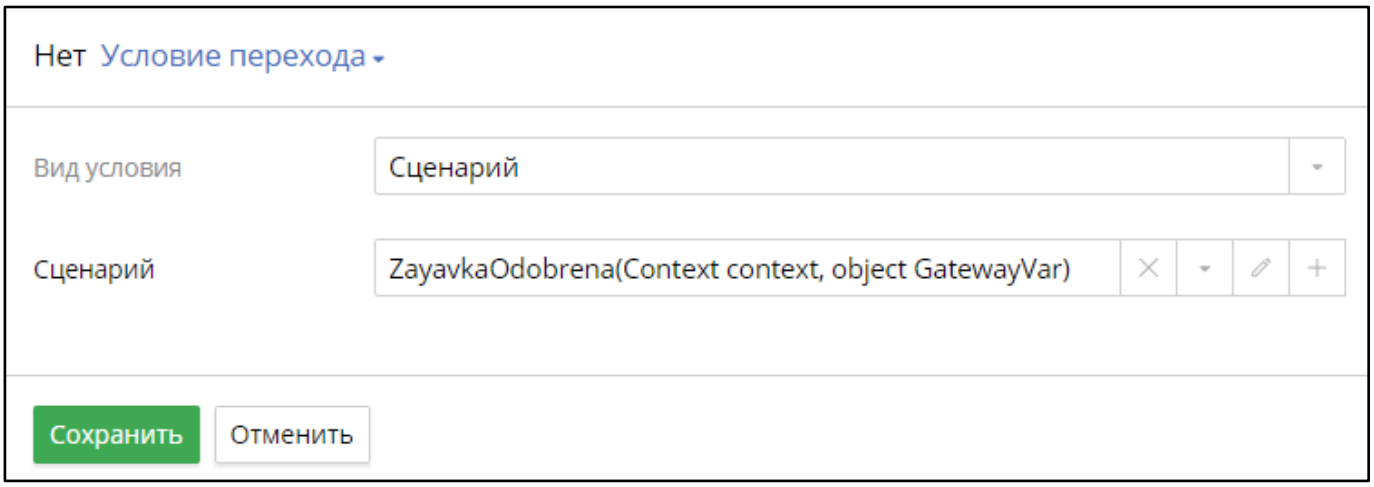


Рис. 220. Диалоговое окно после выбора сценария перехода для потока управления *Нет*

Сохраните и опубликуйте бизнес-процесс*Запись слушателя на учебный курс* после внесенных в него изменений.

Теперь можно приступить непосредственно к исполнению бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*.

2.9. Порядок исполнения бизнес-процесса на портале ELMA

Прежде чем исполнить бизнес-процесс *Запись слушателя на учебный курс* на портале *ELMA* установим ряд допущений. В некоммерческой версии *ELMACommunityEdition*имеются ограничения для полноценной работы со справочниками и формами, а также настройки прав доступа со стороны пользователей к отдельным полям. Поэтому в учебных целях расширим права доступа к справочникам для участников бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*.

Для этого откройте портал*ELMA*, используя учетную запись администратора системы: *admin*. Перейдите в профиль *Слушателя курса* и нажмите на кнопку *Редактировать* (рис. 174).

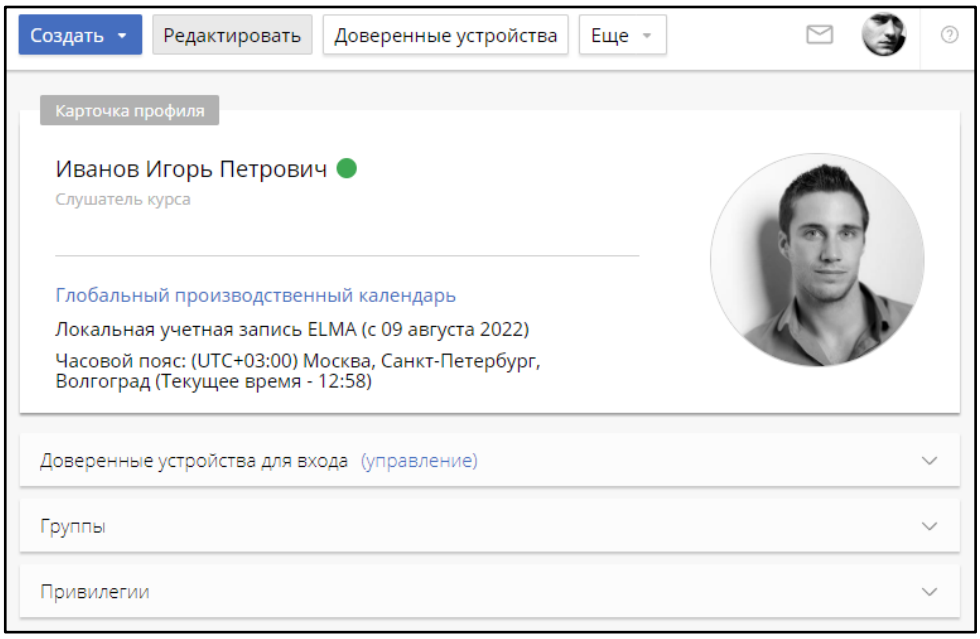


Рис. 221. Переход к редактированию профиля *Слушателя курса*

Перейдите в раздел *Группы* и нажмите на ссылку *Добавить группы* (рис. 222).

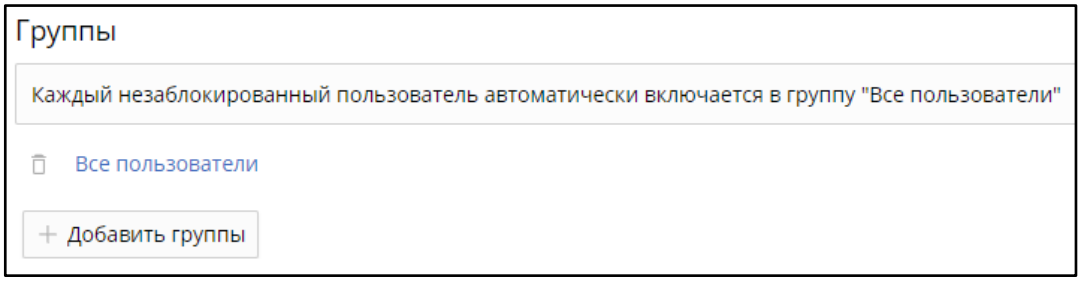


Рис. 222. Переход к добавлению группы для профиля *Слушатель курса*

На экране появится диалоговое окно *Добавить группы*. Установите флаг напротив группы *Администраторы* и нажмите на кнопку *Назначить* (рис. 223).

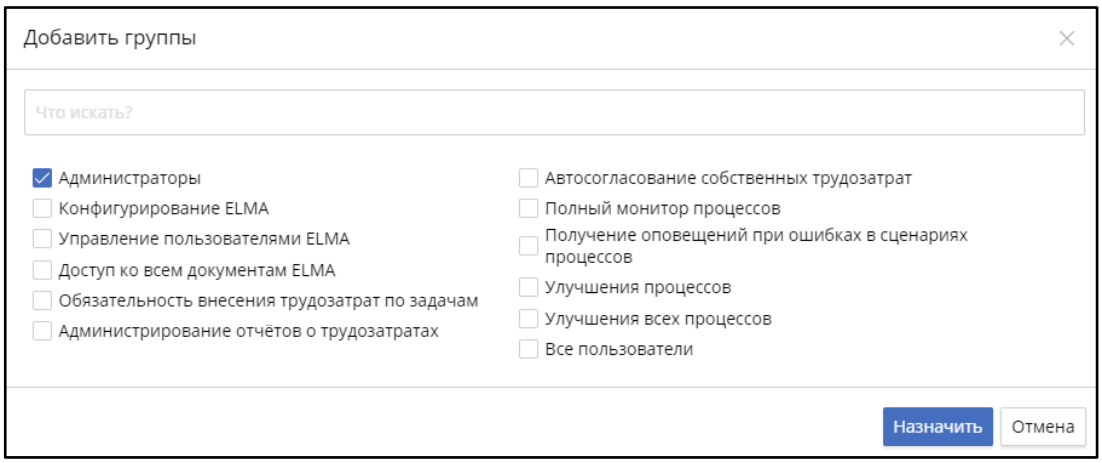


Рис. 223. Добавление группы *Администраторы* для профиля *Слушатель курса*

В результате диалоговое окно *Добавить группы* будет закрыто. Нажмите на кнопку Сохранить, расположенной в заголовке подраздела *Пользователи*, для сохранения внесенных изменений в профиль *Слушатель курса*.

Аналогичные действия проделайте для профилей *Администратор курса* и *Преподаватель курса*.

Далее приступим непосредственно к исполнению бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс.*

Зайдите на портал *ELMA*под учетной записью слушателя курса: логин – *iip*, пароль – *iip* (рис. 224).

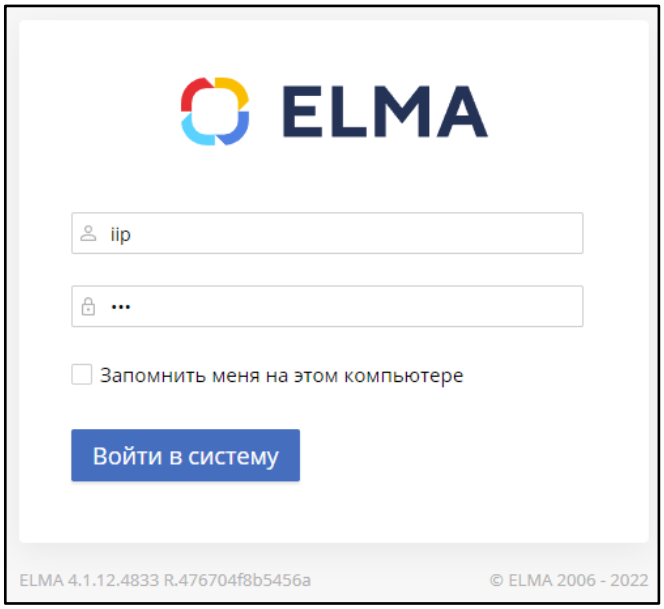


Рис. 224. Ввод параметров учетной записи слушателя курса для входа на портал *ELMA*

В результате на экране в окне веб-обозревателя отобразиться стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для слушателя курса (рис. 225).

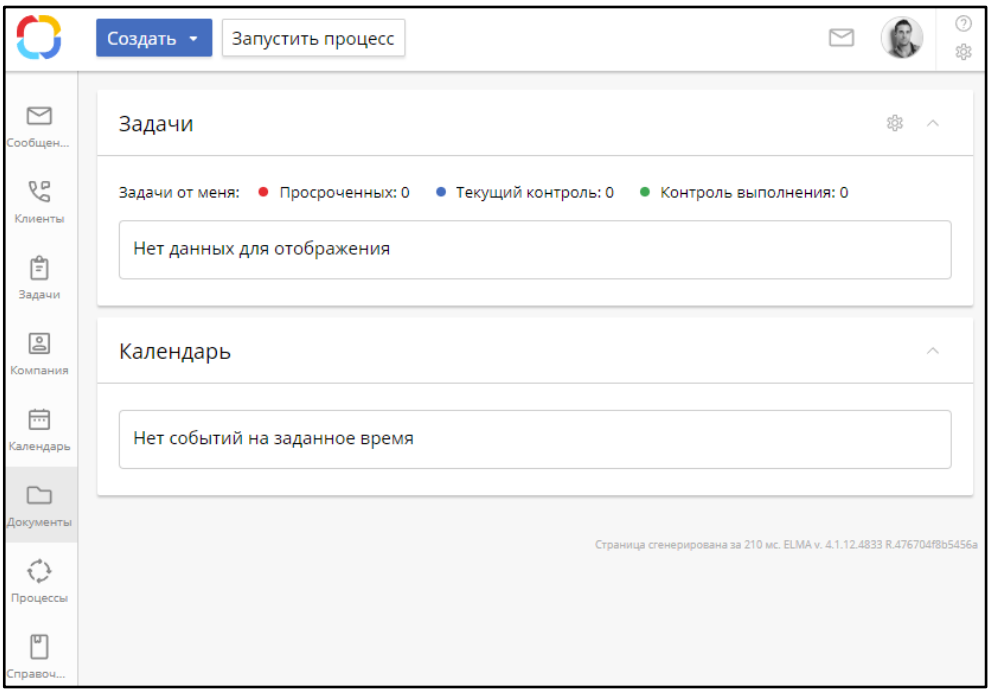


Рис. 225. Стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для слушателя курса

Нажмите на кнопку Запустить процесс, расположенной в заголовке страницы, для запуска экземпляра процесса *Запись слушателя на учебный курс* в окнепортала *ELMA*. На экране появится диалоговое окно *Обзор процессов*, содержащее список доступных для запуска процессов (рис. 226). Выберите из списка единственный процесс *Запись слушателя на учебный курс* нажав на него левой кнопкой мыши.

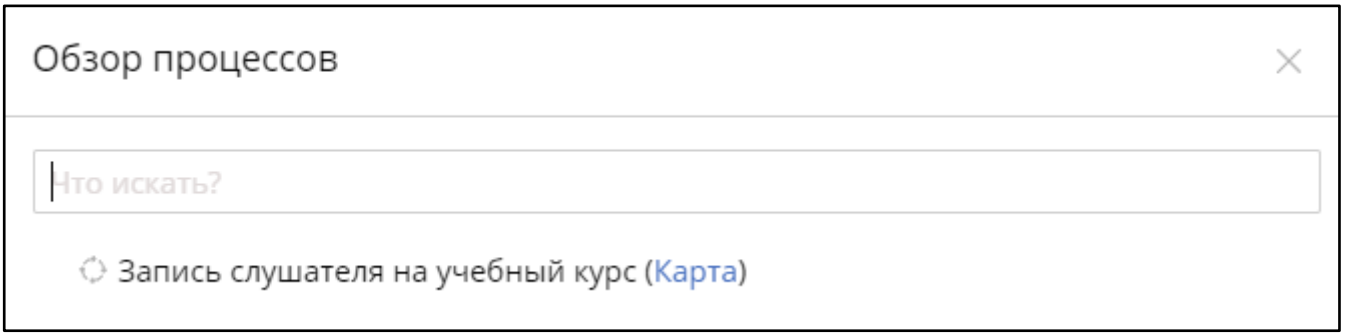


Рис. 226. Список доступных для запуска процессов

В результате на экране появится окно старта экземпляра процесса. Для его запуска введите название экземпляра процесса *Запись1* и нажмите на кнопку *Старт* (рис. 227).

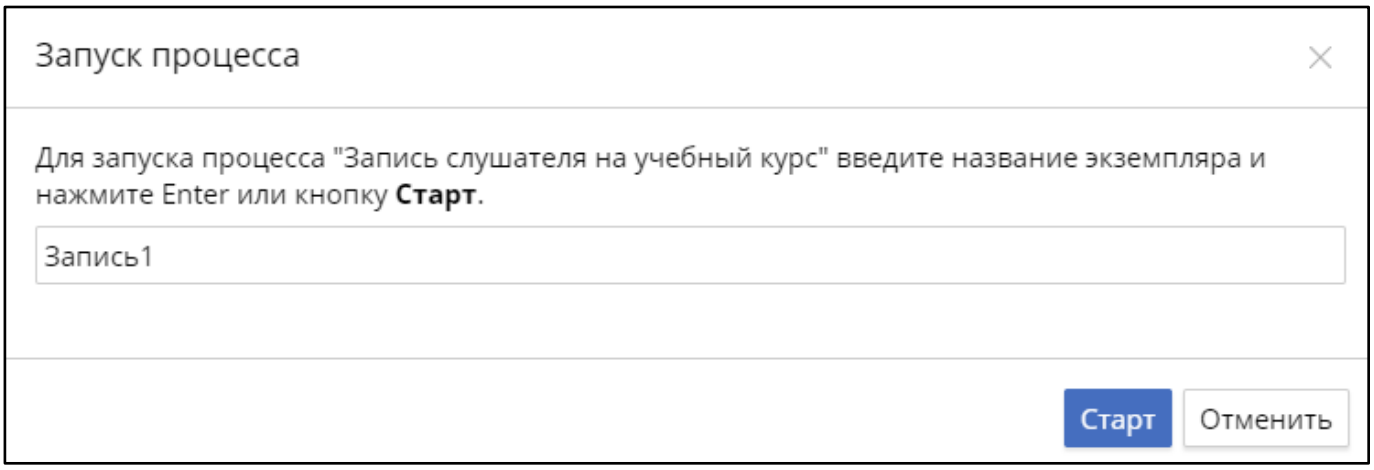


Рис. 227. Окно старта экземпляра процесса *Запись1*

На экране появится главная страница выполнения операции (задачи)*Оформить заявку на обучение* (рис. 228).

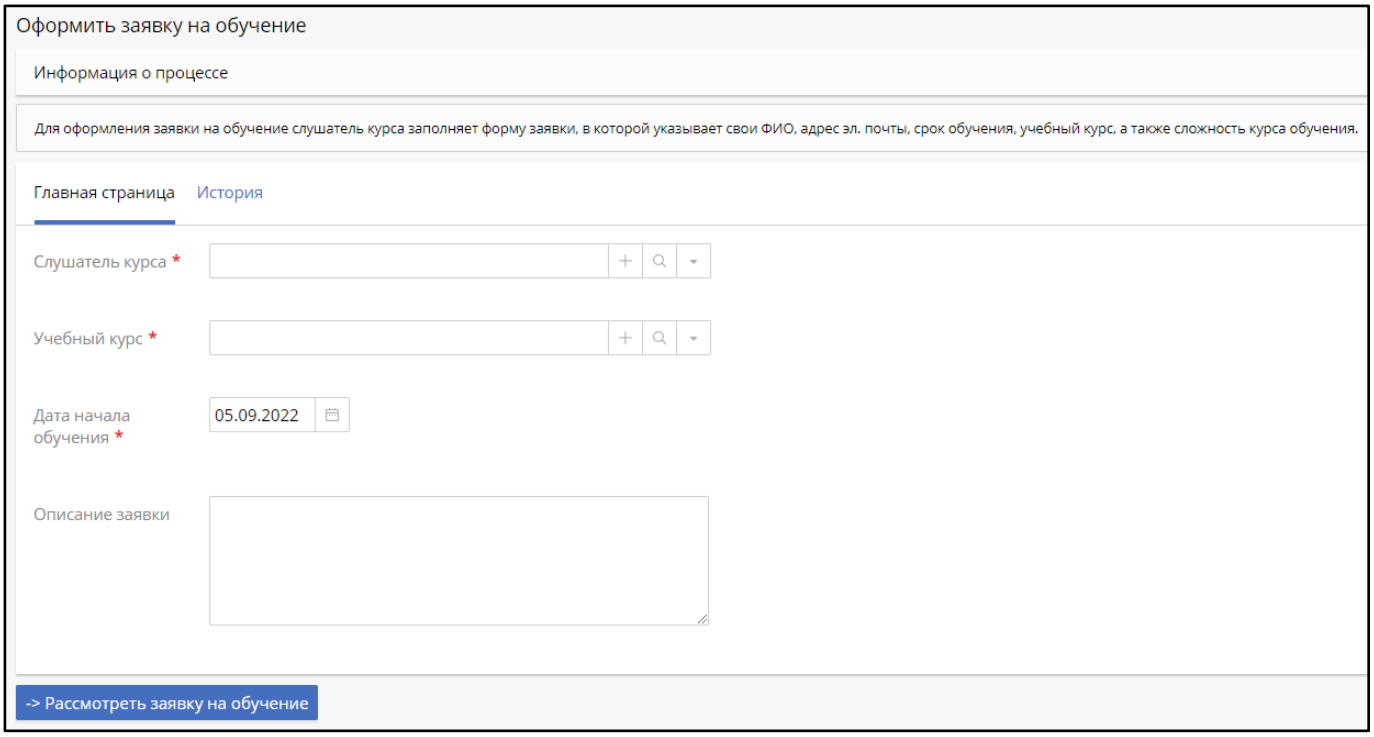


Рис. 228.Главная страница выполнения операции *Оформить заявку на обучение*

Перейдите к заполнению поля выбора *Слушатель курса*. Нажмите кнопку  , расположенную в этом поле выбора. На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести сведения о слушателе курса, как показано на рисунке 229.

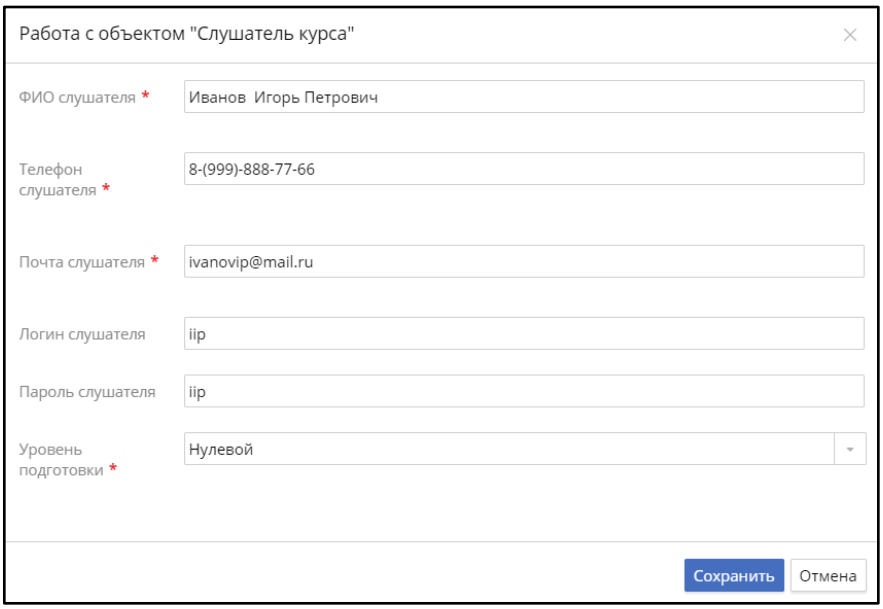


Рис. 229. Ввод сведений о слушателе курса

Нажмите на кнопку *Сохранить* для добавления новой записи о слушателе курса в одноименный справочник. В результате в поле выбора слушателя курса отобразится его ФИО.

Для заполнения поля выбора *Учебный курс* нажмите на кнопку  . В результате появится диалоговое окно выбора ранее введенных сведений об учебных курсах (рис. 230).

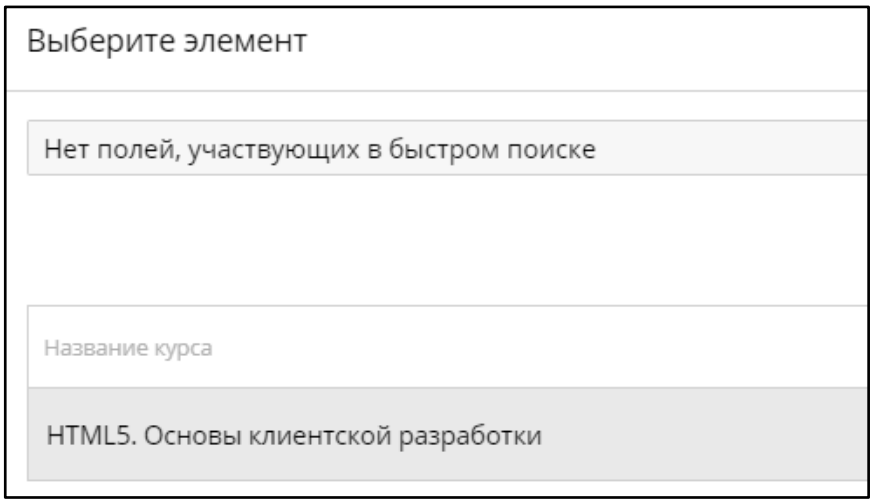


Рис. 230. Окно выбора учебного курса

Нажмите на название учебного курса левой кнопкой мыши для его подстановки в соответствующее поле выборана главной странице.

Заполните остальные поля на главной странице, как показано на рисунке 231.

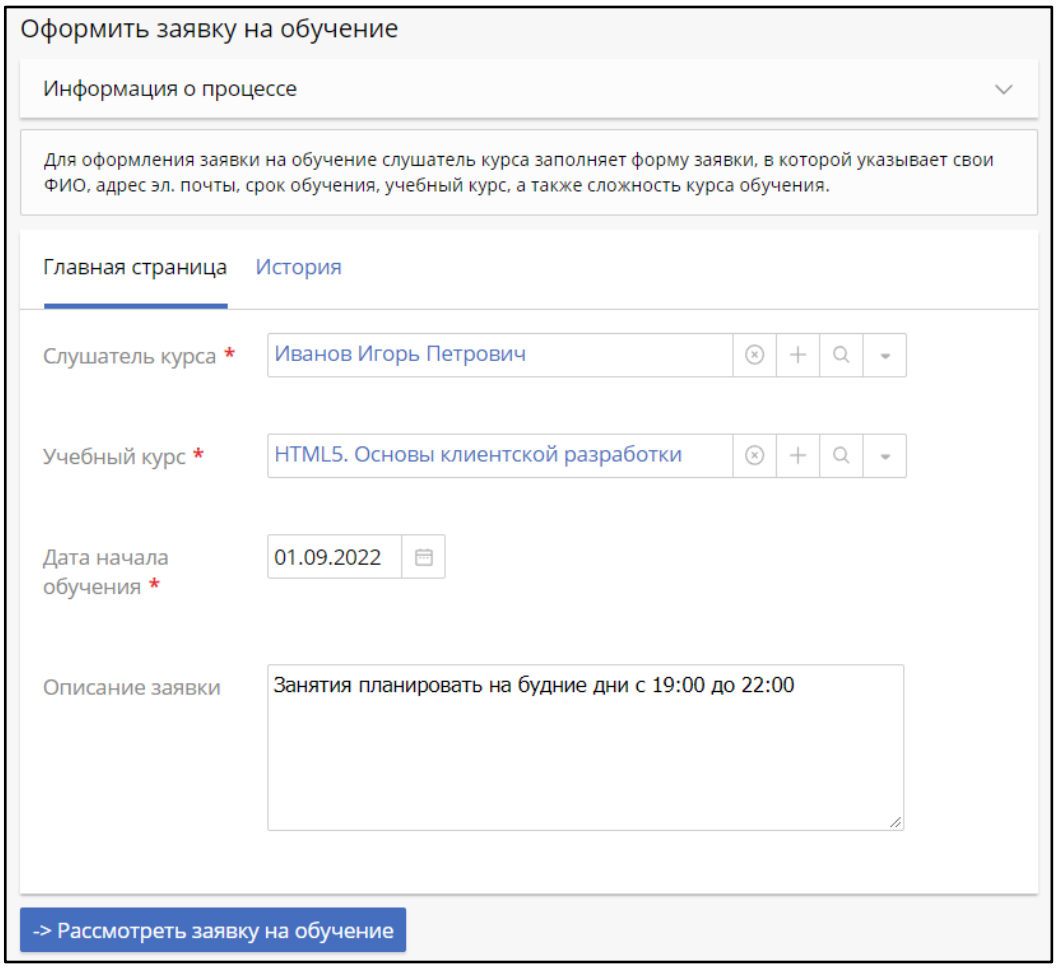


Рис. 231. Главная страница выполнения операции *Оформить заявку на обучение* после заполнения всех полей

Нажмите на кнопку *Рассмотреть заявку на обучение*. В результате текущая операция будет выполнена и содержание страницы будет обновлено. На ней можно будет увидеть название очередной операции, которую следует выполнить, ФИО пользователя, ответственного за операцию, а также сведения о выполненной операции, доступные уже только в режиме просмотра (рис. 232).

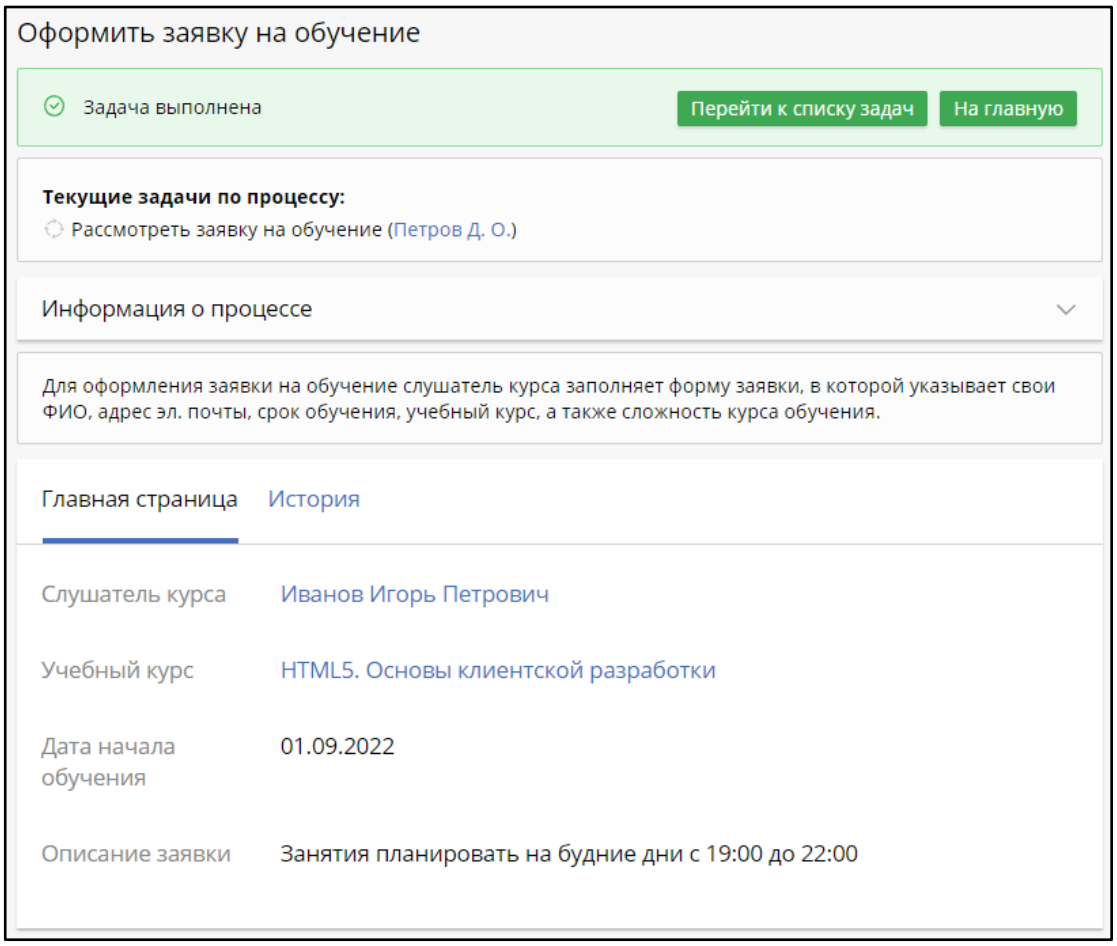


Рис. 232.Страница с результатами выполнения операции *Оформить заявку на обучение*

Нажав на соответствующие ссылки можно просмотреть сведения о слушателе курса (рис. 233) и учебном курсе (рис. 234).

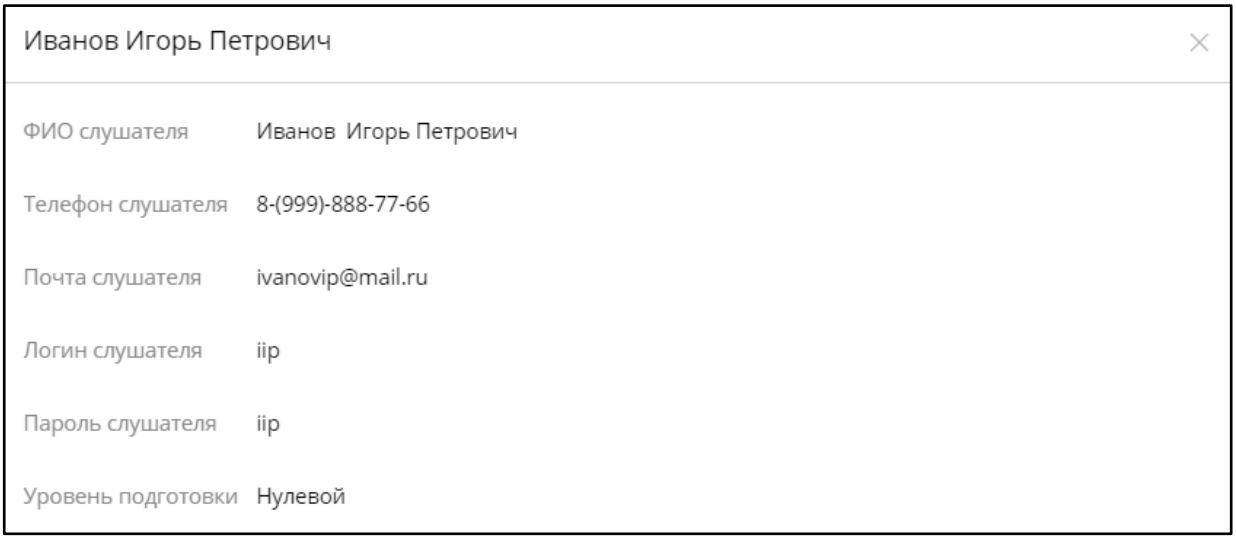


Рис. 233. Сведения о слушателе курса

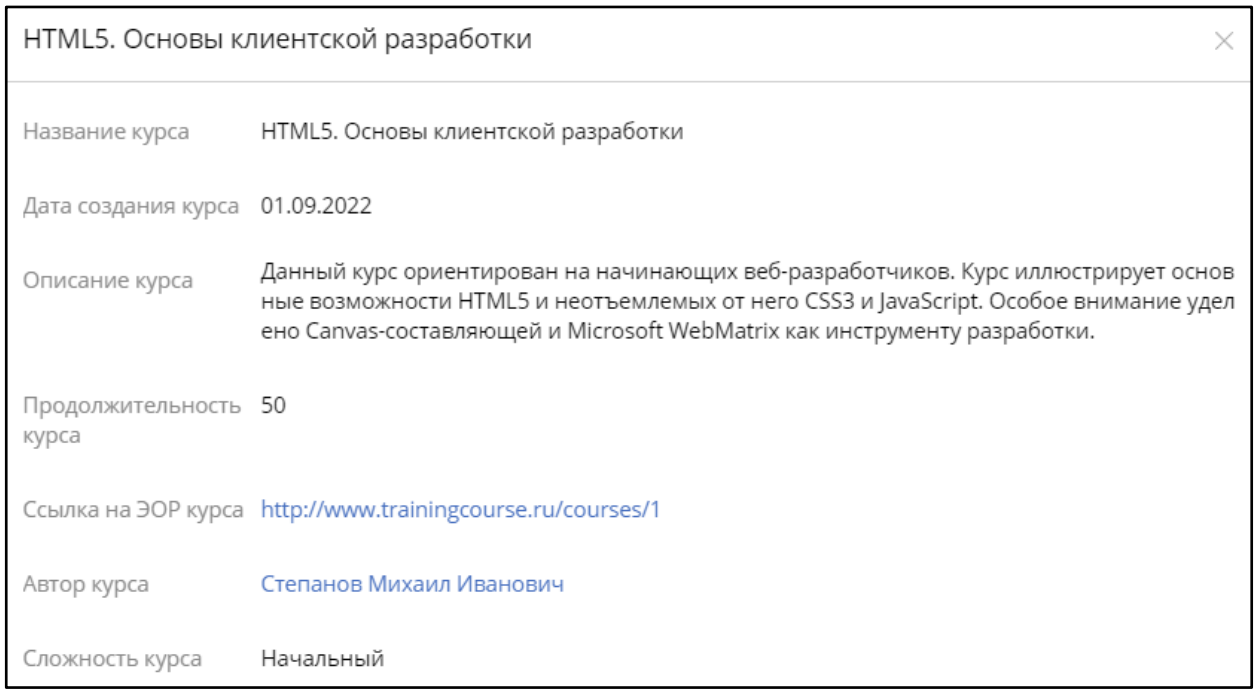


Рис. 234. Сведения об учебном курсе

Зайдите на портал *ELMA*под учетной записью администратора курса: логин – *pdo*, пароль – *pdo* (рис. 235).

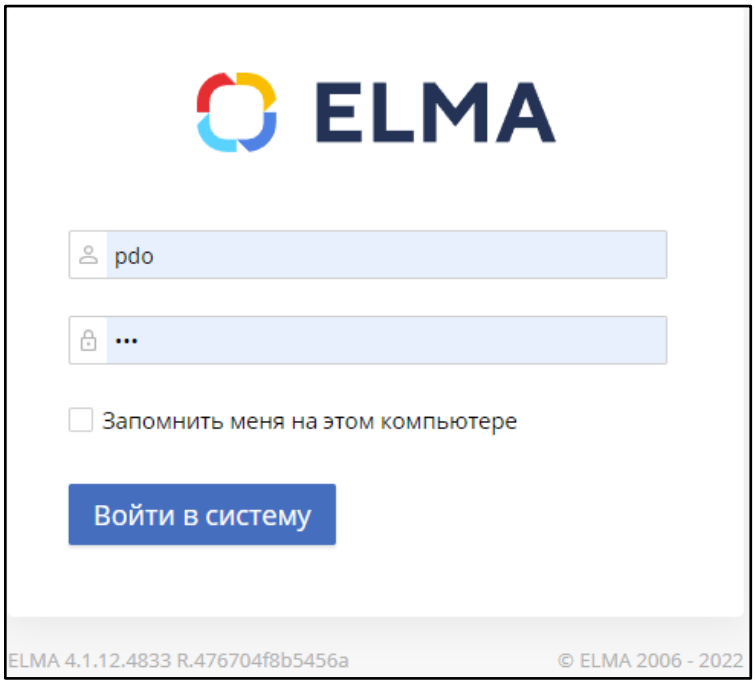


Рис. 235. Ввод параметров учетной записи администратора курса для входа на портал *ELMA*

В результате на экране в окне веб-обозревателя отобразиться стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для администратора курса (рис. 236).

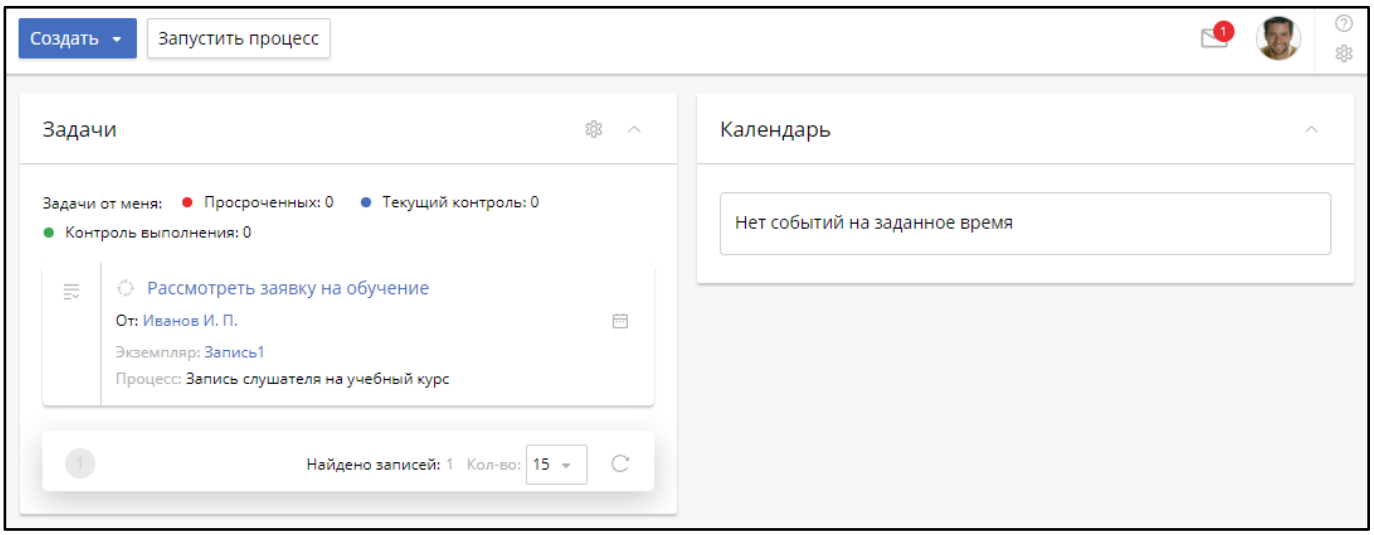


Рис. 236. Стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для администратора курса

Здесь можно увидеть, что администратору курса назначена операция (задача) *Рассмотреть заявку на обучение*. Нажмите на ссылку с названием экземпляра процесса *Запись1*. В результате будет загружена страница с текущими сведениями о данном экземпляре процесса (рис. 237).

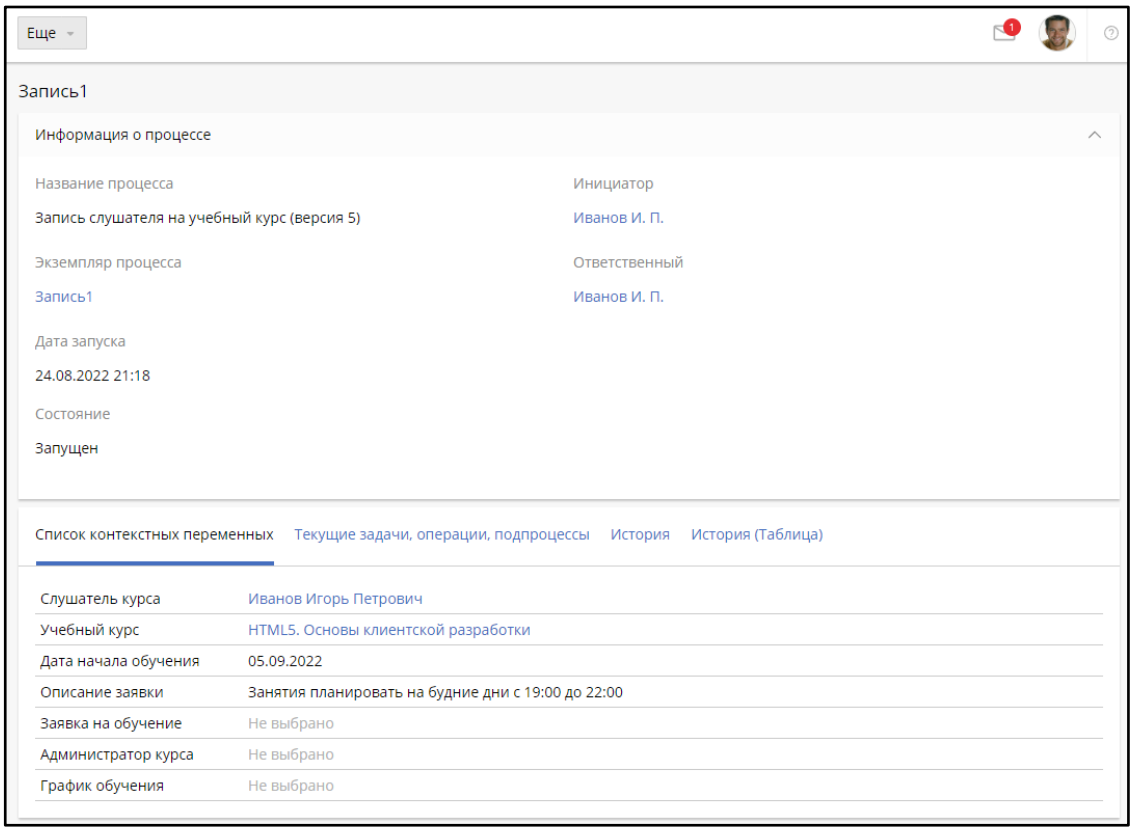
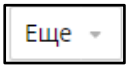


Рис. 237. Текущие сведения о экземпляре процесса *Запись1*

Подведите курсор мыши намногофункциональную кнопку 

и в появившемся контекстном меню выберите действие *Карта экземпляра*для открытия карты экземпляра процесса *Запись1* и последующего визуального выбора текущей операции (задачи) (рис. 238).

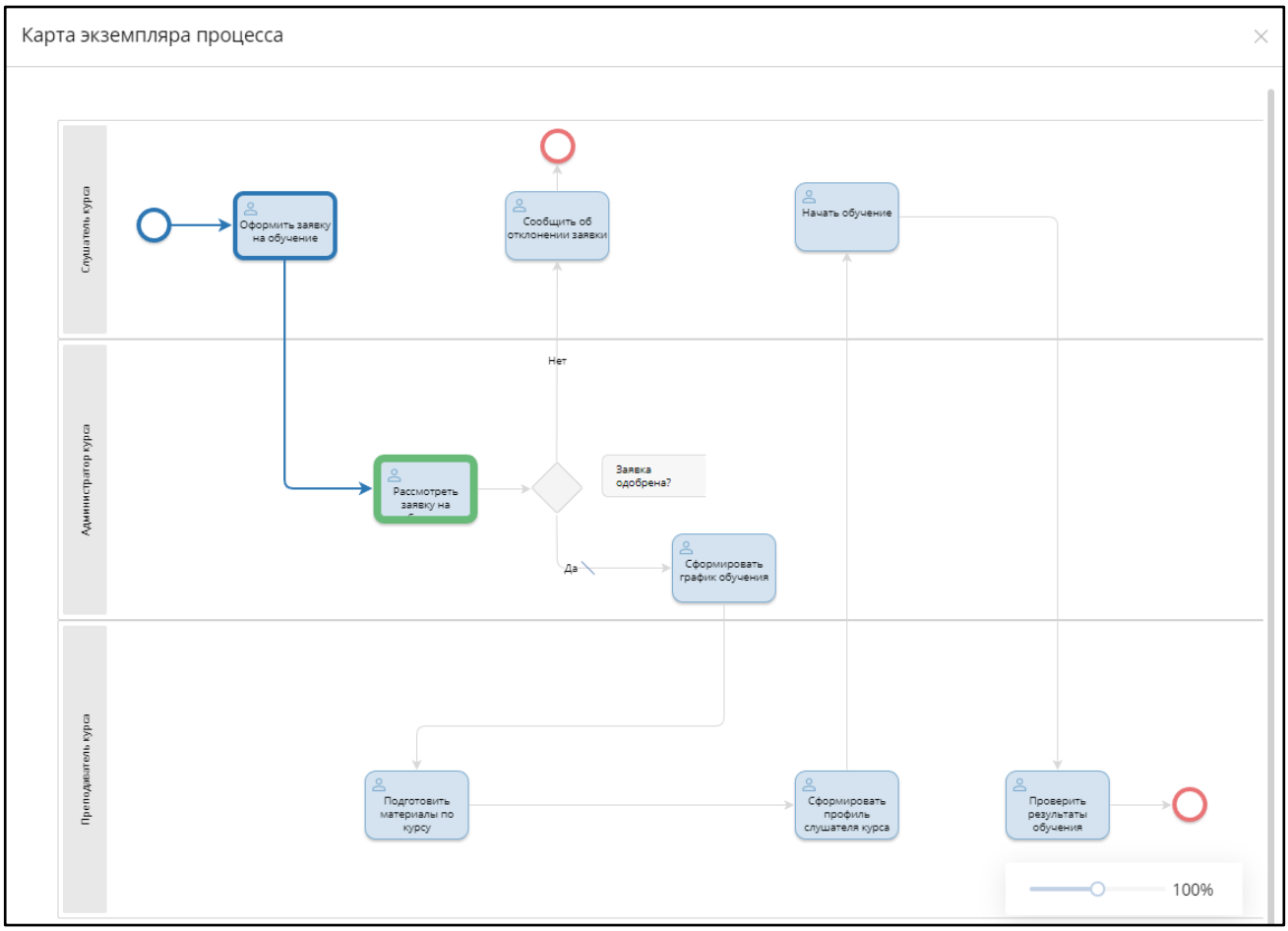


Рис. 238. Карта экземпляра процесса *Запись1*

Для открытия главной страницы операции *Рассмотреть заявку на обучение* нажмите левой кнопкой мыши по текущей операции, выделенной по периметру зеленым цветом. В результате будет открыта главная страницаоперации *Рассмотреть заявку на обучение* (рис. 239).

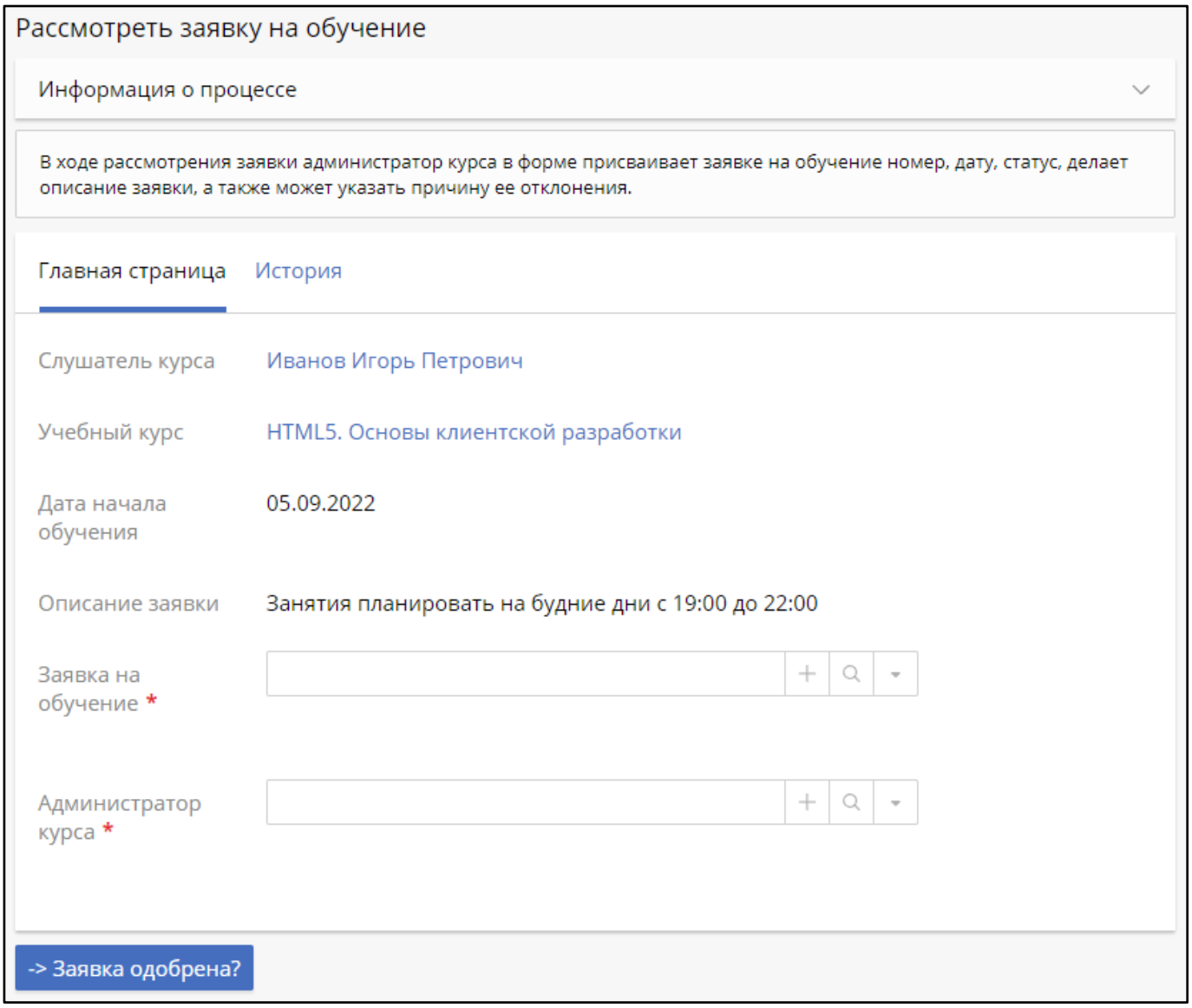


Рис. 239. Главная страница операции *Рассмотреть заявку на обучение*

Необходимо заметить, что данную страницу можно было открыть сразу, нажав на ссылку *Рассмотреть заявку на обучение*на стартовой странице (рис. 236).

Предварительно введите и сохраните сведения об администраторе курса (рис. 240).

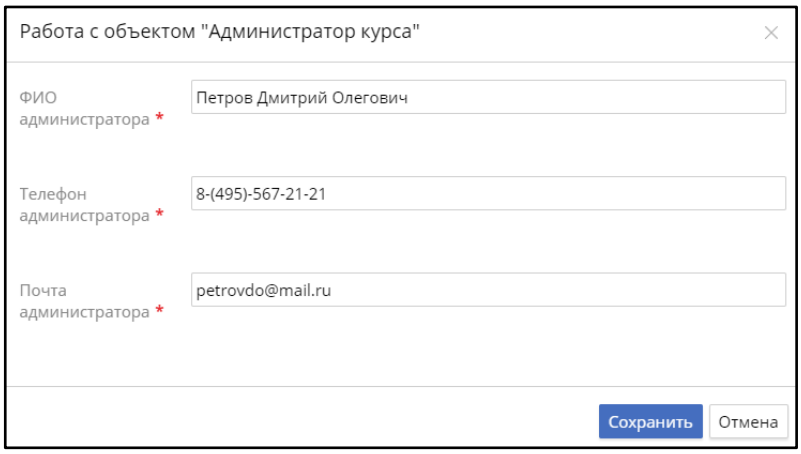


Рис. 240. Сведения об администраторе курса

Затем введите и сохраните сведения о заявке на обучение (рис. 241).

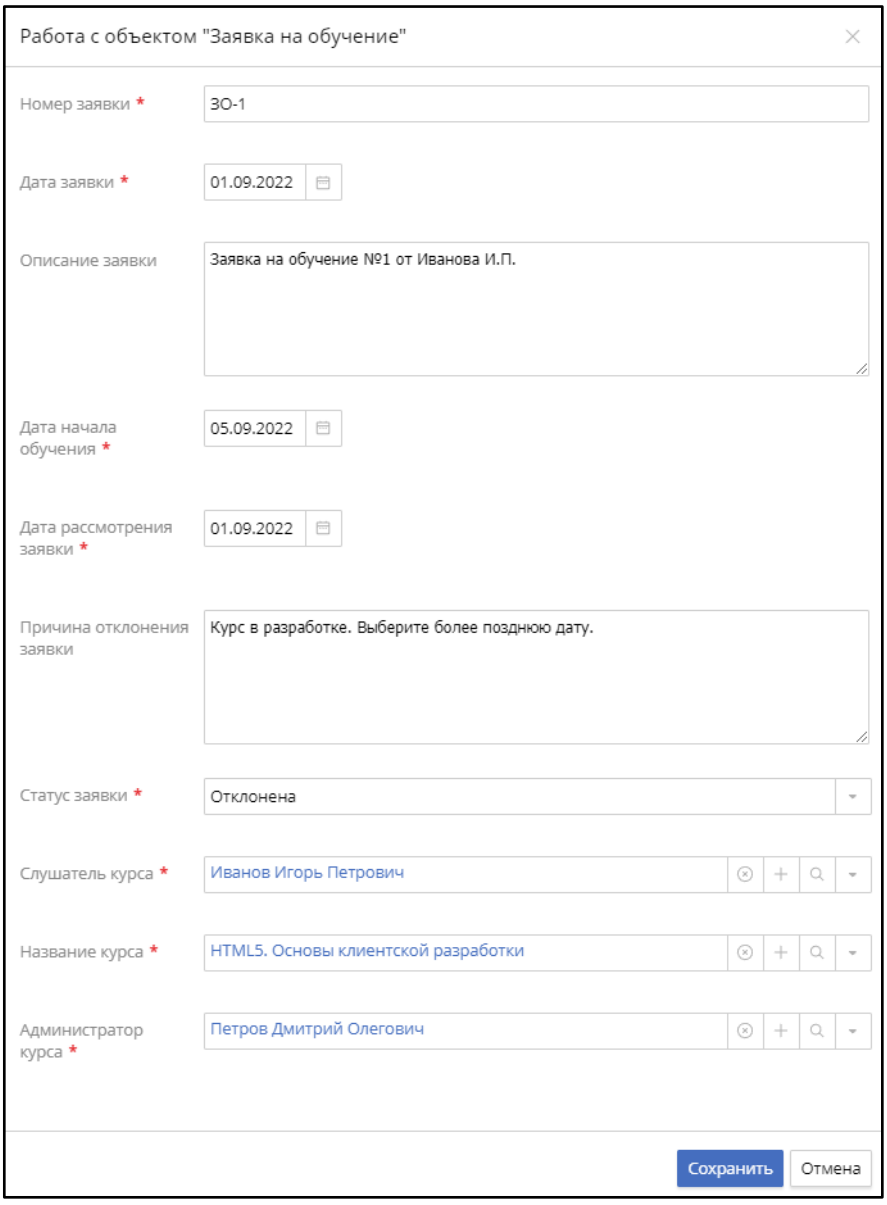


Рис. 241. Сведения о заявке на обучение*ЗО-1*

Обратите внимание, что первая заявка получила статус *Отклонена*. В результате проделанных действий главная страница операции *Рассмотреть заявку на обучение* должна выглядеть так, как показано на рисунке 242.

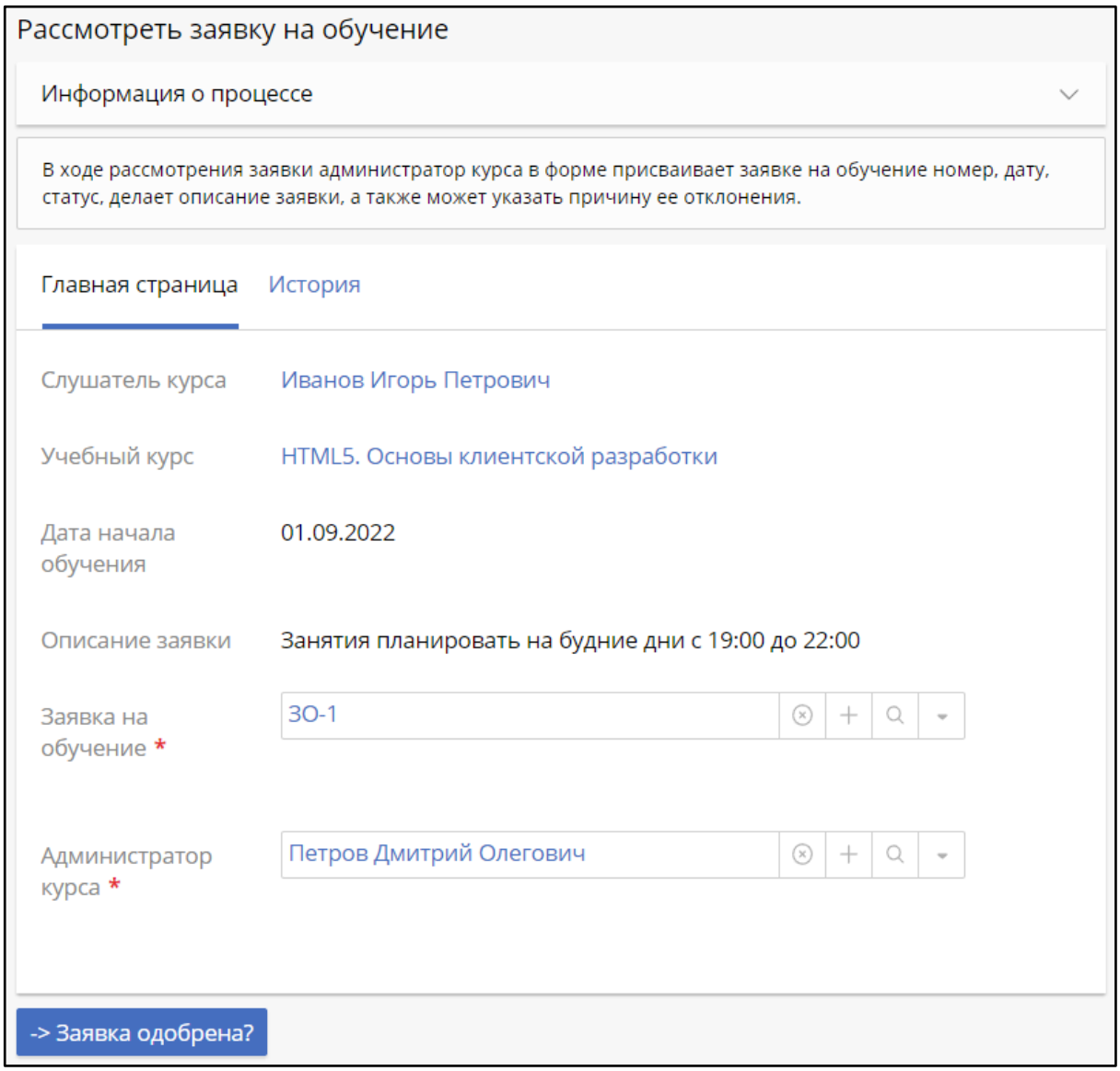


Рис. 242. Главная страница выполнения операции *Рассмотреть заявку на обучение* после заполнения всех полей

Нажмите на кнопку *Заявка одобрена?*. В результате текущая операция будет выполнена и содержание страницы будет обновлено. На ней можно будет увидеть название очередной операции, которую следует выполнить, ФИО пользователя, ответственного за операцию, а также сведения о выполненной операции, доступные уже только в режиме просмотра (рис. 243).

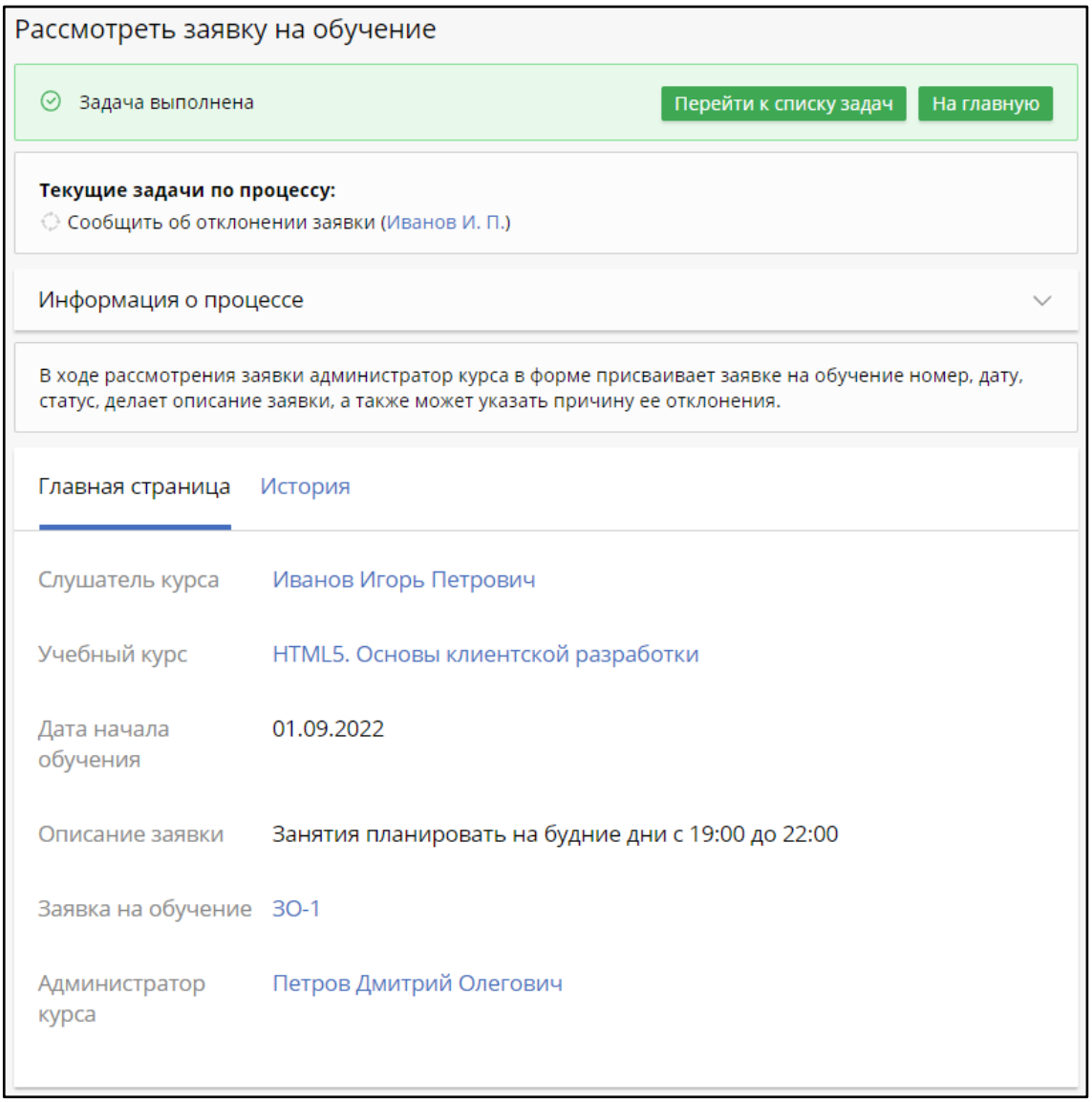


Рис. 243. Страница с результатами выполнения операции *Рассмотреть заявку на обучение*

Зайдите на портал *ELMA*под учетной записью слушателя курса: логин – *iip*, пароль – *iip*.В результате на экране в окне веб-обозревателя отобразиться стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для слушателя курса (рис. 244).

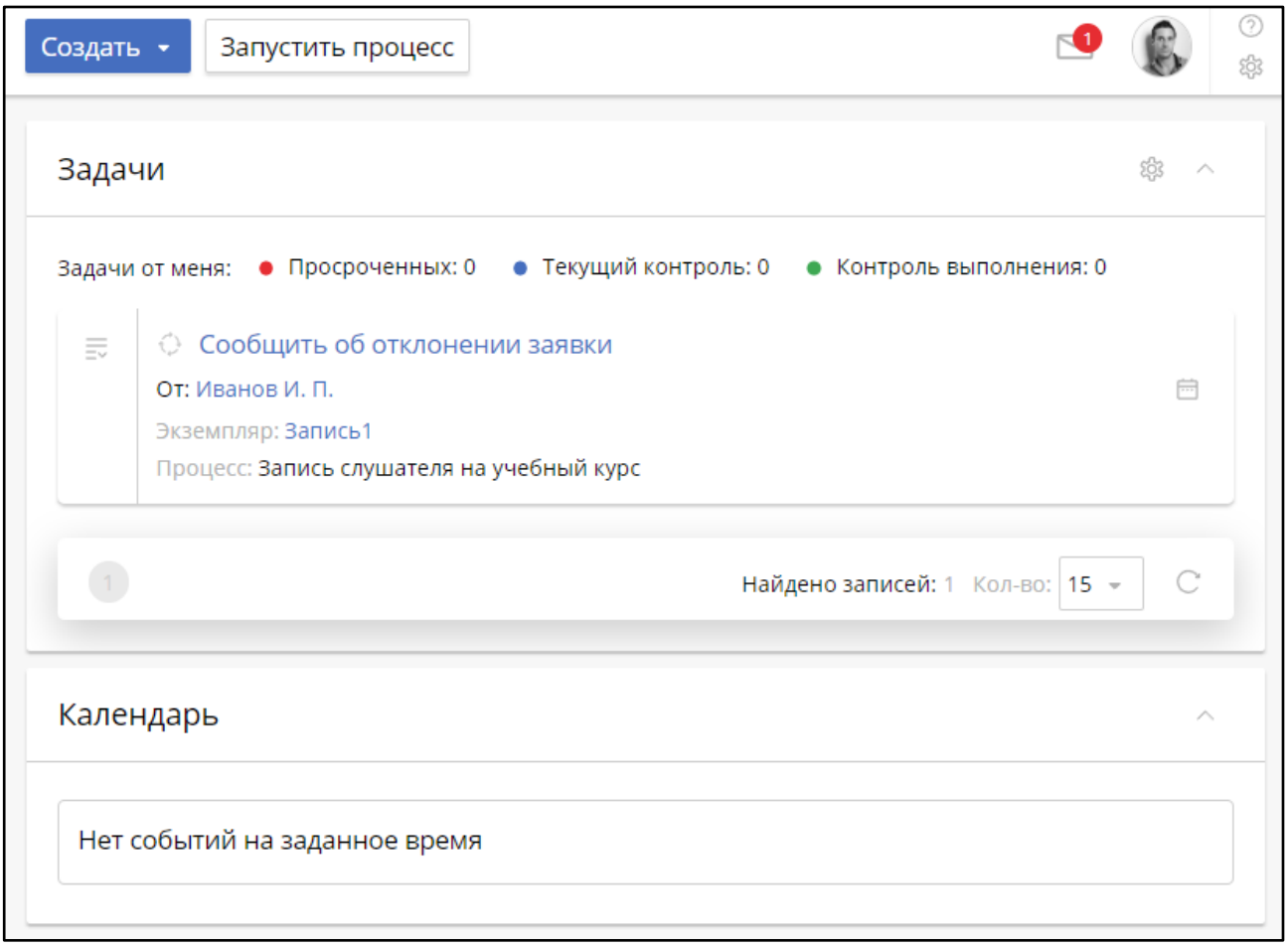


Рис. 244. Стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для слушателя курса

Нажмите на ссылку *Сообщить об отклонении заявки*. В результате будет открыта главная страницаоперации *Сообщить об отклонении заявки* (рис. 245).

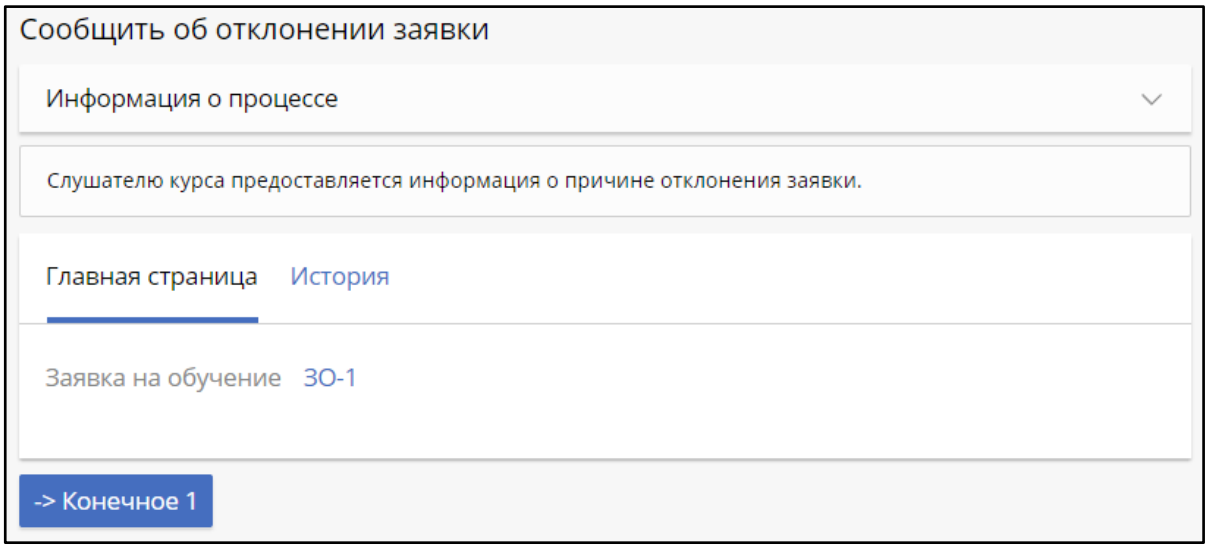


Рис. 245. Главная страница операции *Сообщить об отклонении заявки*

Нажав на ссылку *ЗО-1* слушатель курса может ознакомится с причиной отклонения заявки, а также получить сведения об администраторе курса (рис. 246–247).

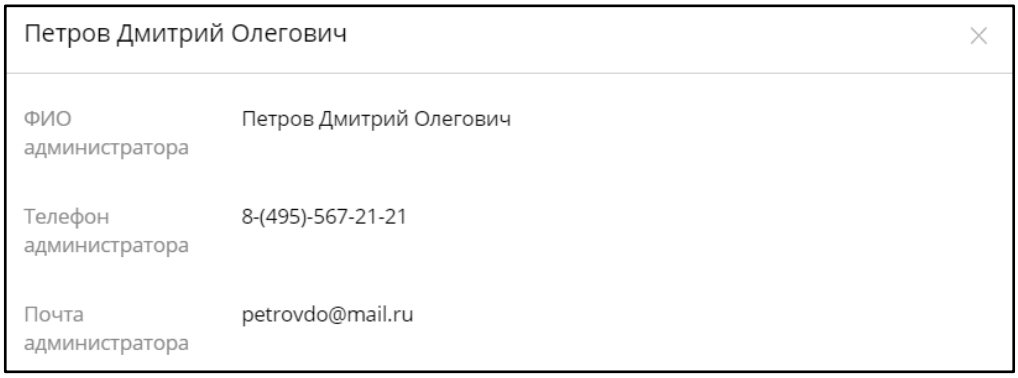


Рис. 246. Сведения об администраторе курса

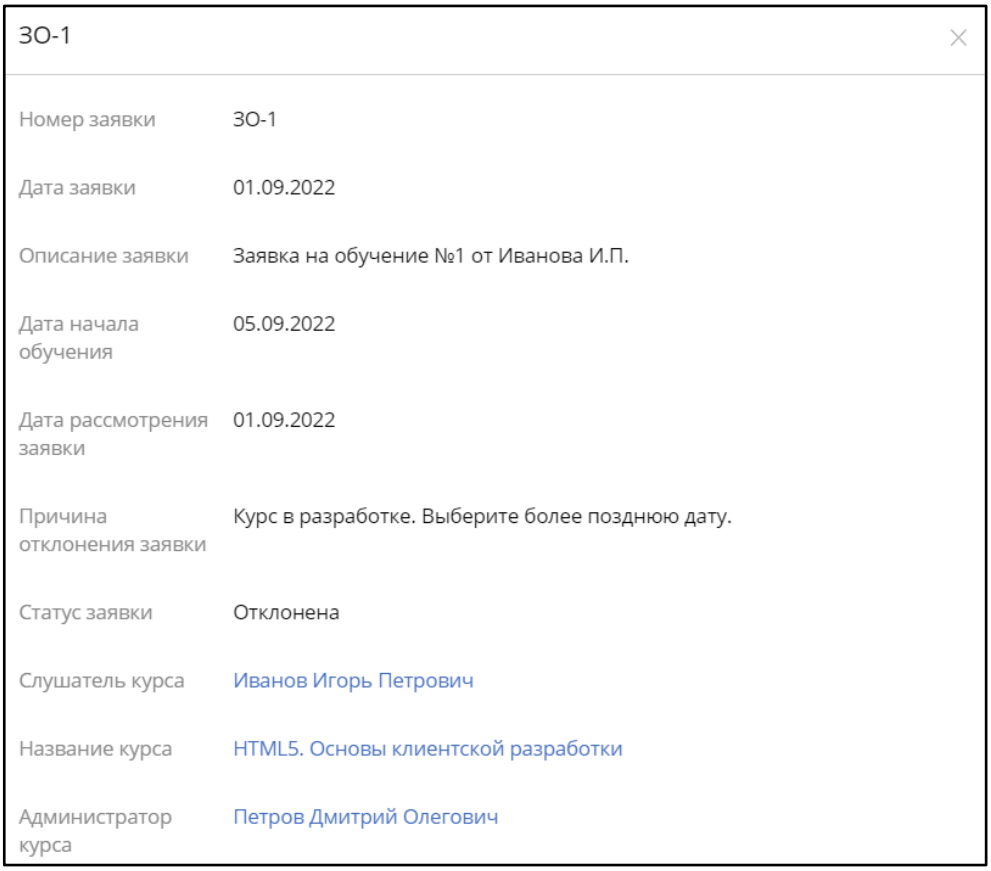


Рис. 247. Сведения о заявке на обучение

Нажмите на кнопку *Конечное1* для завершения выполнения операции *Сообщить об отклонении заявки*, а вместе с ней и экземпляра процесса *Запись1*. В результате текущая операция будет выполнена и содержание страницы будет обновлено. На ней можно будет увидеть сведения о том, что процесс завершен (рис. 248).

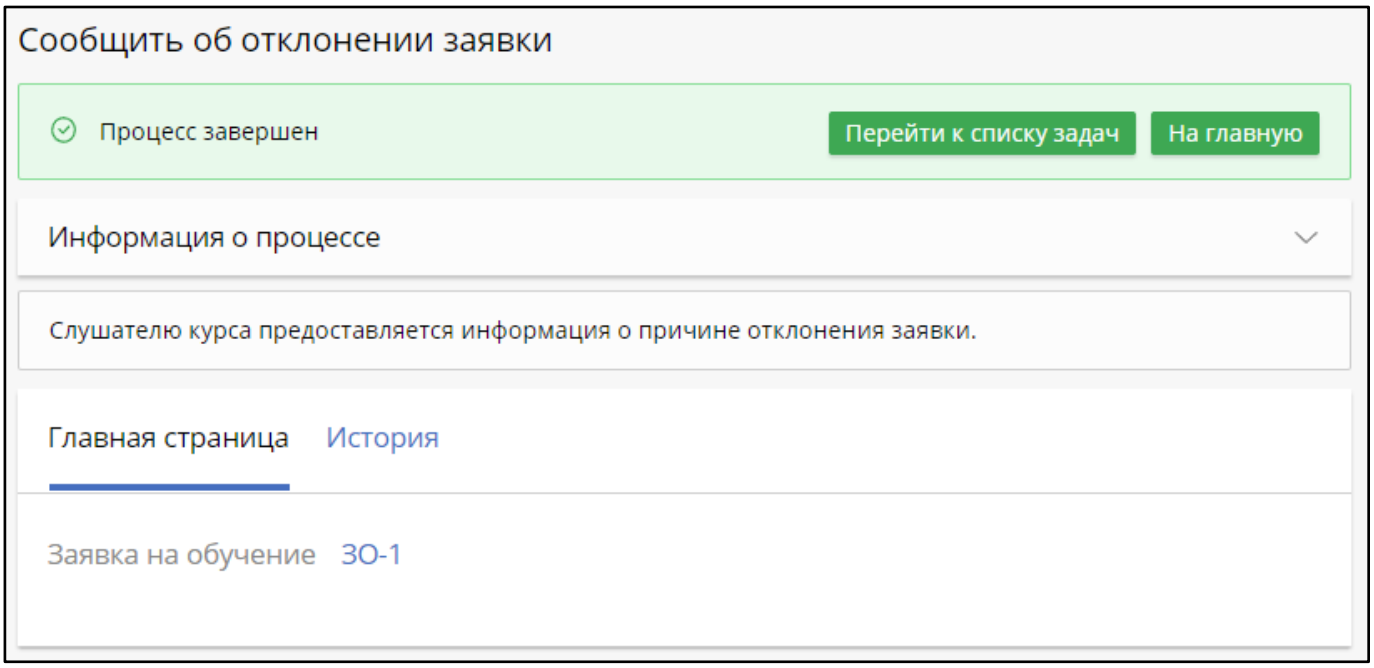


Рис. 249. Страница с результатами выполнения операции *Сообщить об отклонении заявки*

Теперь рассмотрим основной поток операций, когда заявка будет одобрена. Инициируйте экземпляр *Запись2* процесса*Запись слушателя на учебный курс* (рис. 202). Пройдите все шаги до формы рассмотрения заявки на обучение. Выберите статус заявки *Одобрена*, как показано на рисунке 203, и нажмите на кнопку *Сохранить*.

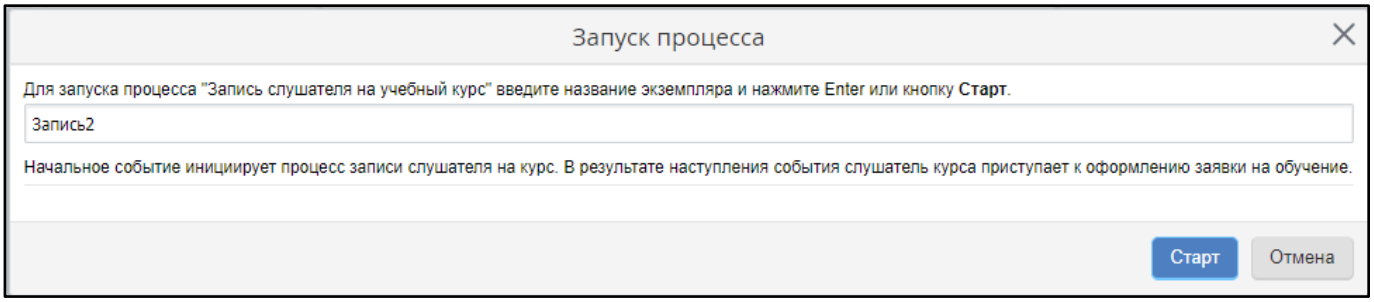


Рис. 202. Окно старта экземпляра процесса *Запись2*

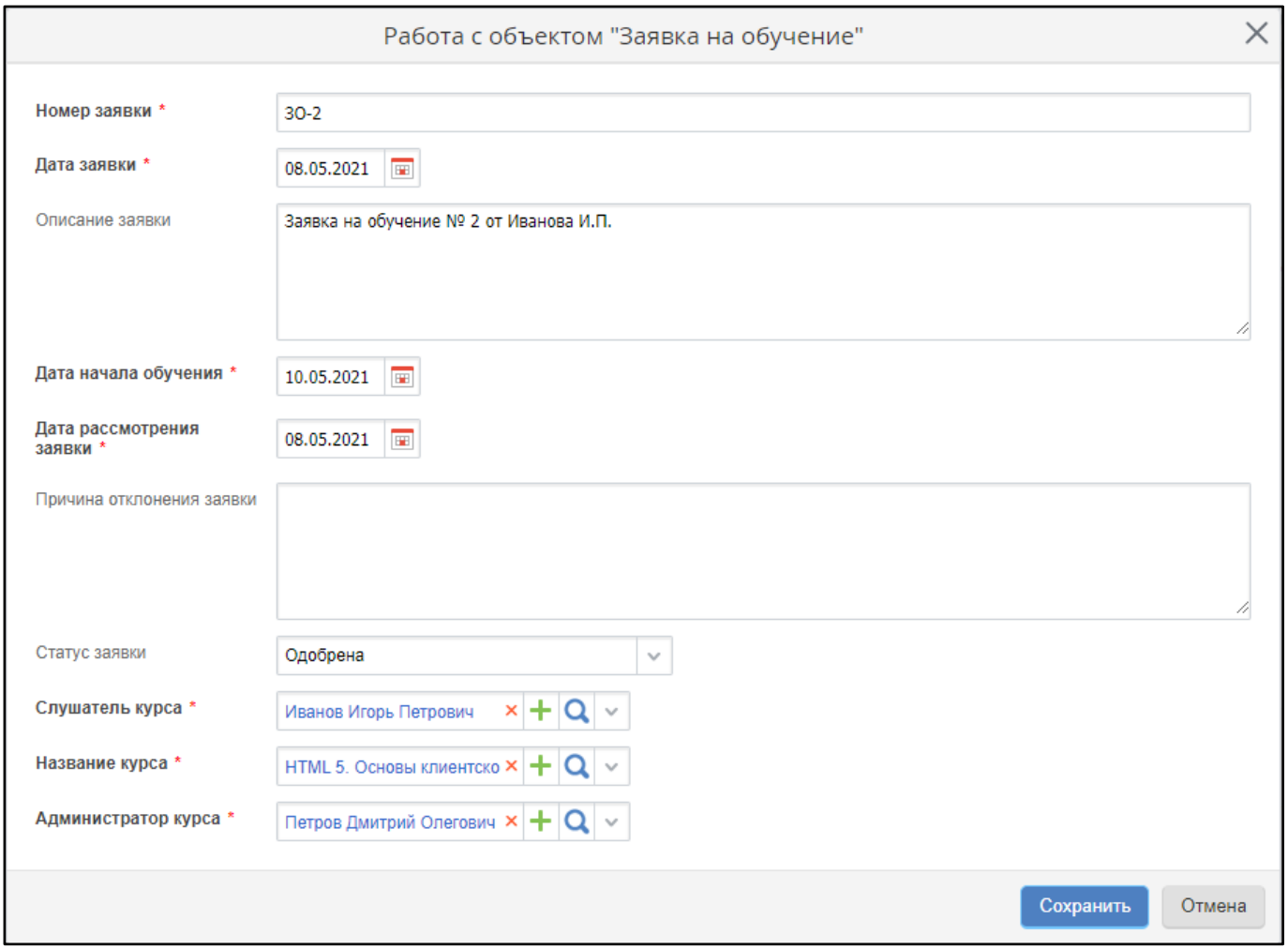


Рис. 203. Сведения о заявке на обучение *ЗО-2*

В результате проделанных действий главная страница операции *Рассмотреть заявку на обучение* должна выглядеть так, как показано на рисунке 204. Нажмите на кнопку *Заявка одобрена?*. В результате текущая операция будет выполнена, содержание страницы будет обновлено и текущей станет операция *Сформировать график обучения* (рис. 205).

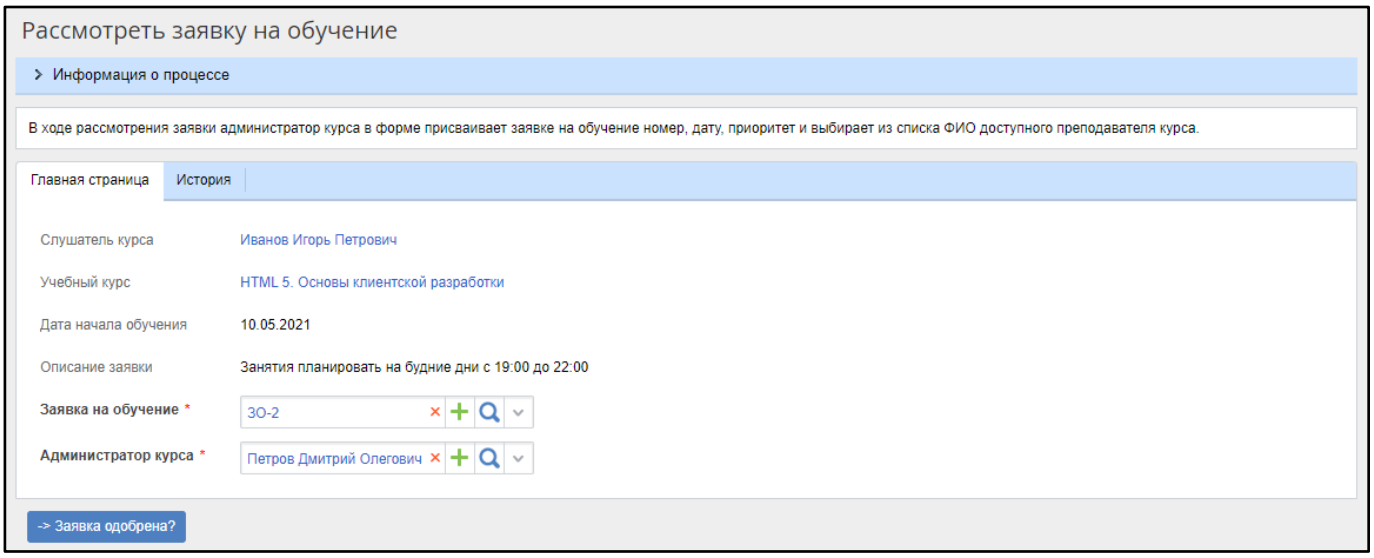


Рис. 204. Главная страница выполнения операции *Рассмотреть заявку на обучение* после заполнения всех полей

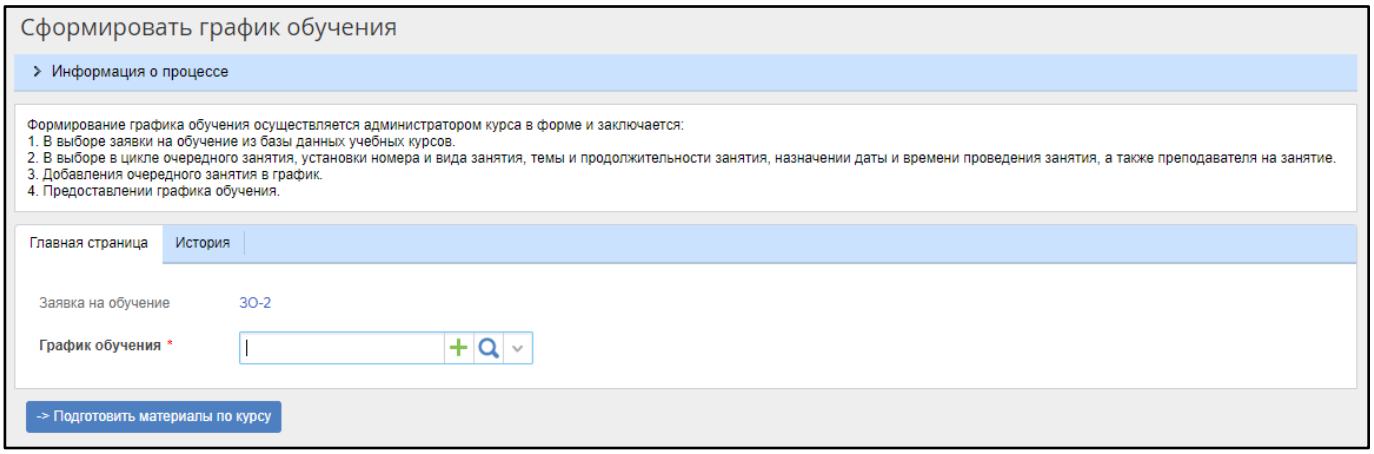


Рис. 205. Главная страница выполнения операции *Сформировать график обучения*

Перейдите к заполнению поля выбора *График обучения*. Нажмите кнопку  , расположенную в этом поле выбора. На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо ввести сведения о первом занятии согласно графику обучения, как показано на рисунке 206. Нажмите кнопку *Сохранить* для внесения изменений и закрытия данного диалогового окна.

Аналогичным образом, добавьте сведения об остальных занятиях согласно графику обучения (рис. 207–208).

Нажмите на кнопку *Подготовить материалы по курсу* для завершения выполнения операции *Сформировать график обучения*.

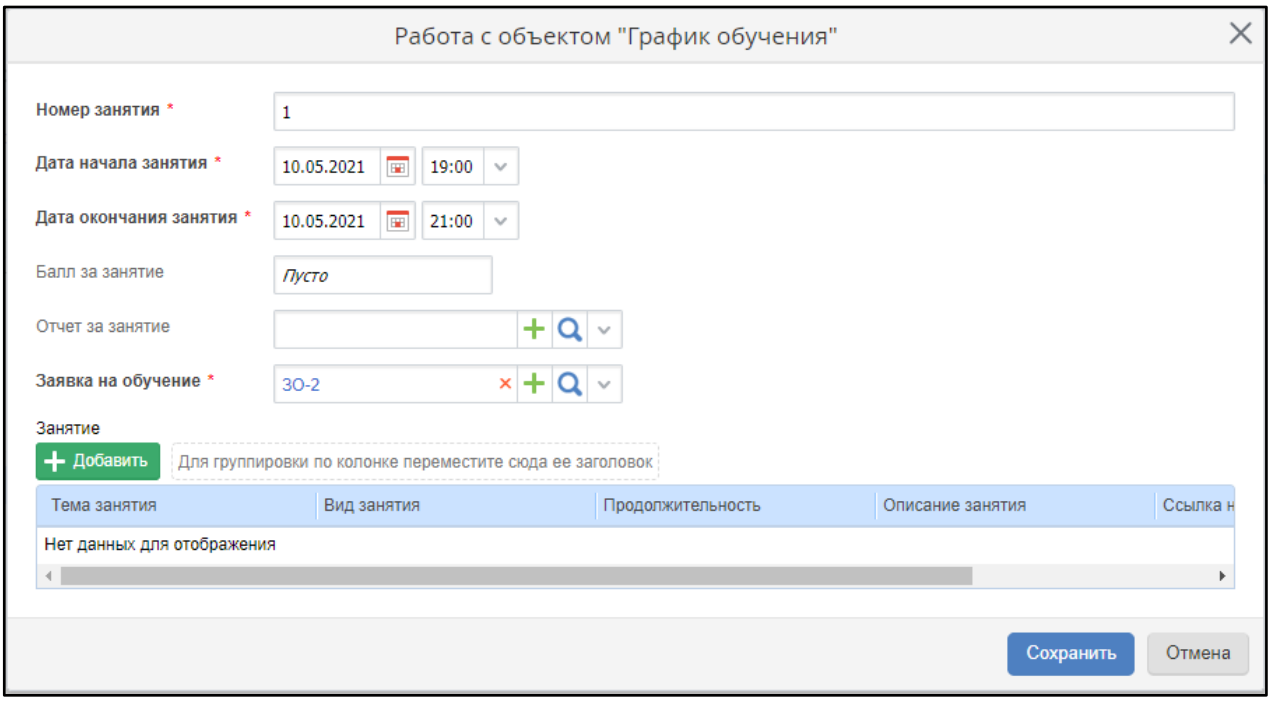


Рис. 206. Сведения о первом занятии согласно графику обучения

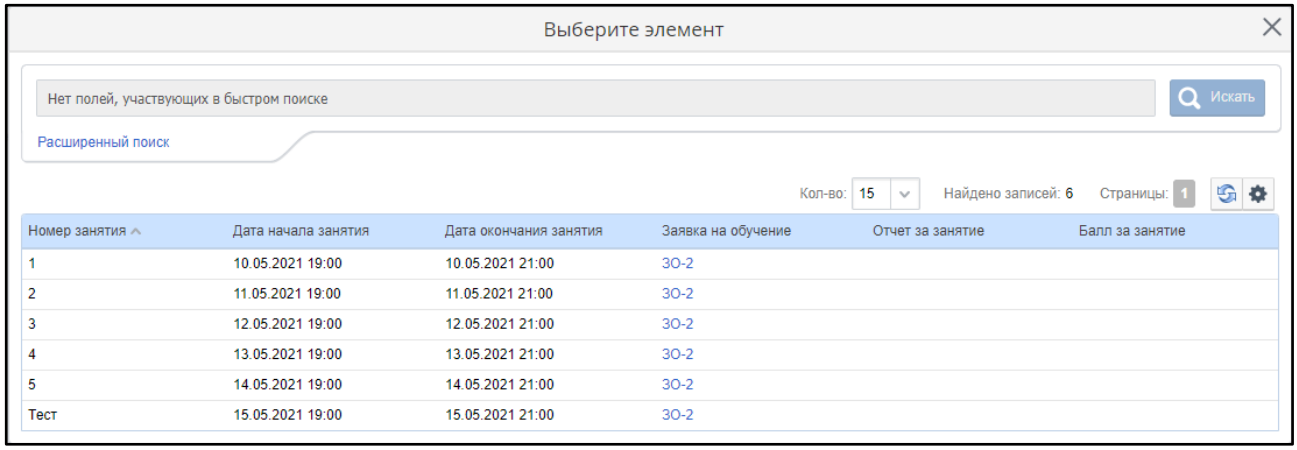


Рис. 207. Форма списка графика обучения после добавления всех занятий

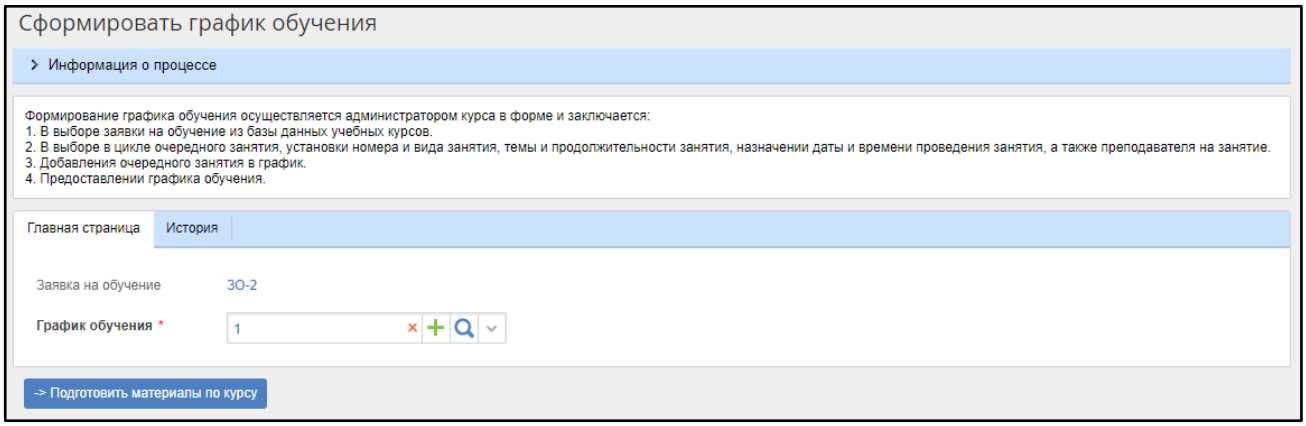


Рис. 208. Главная страница выполнения операции *Сформировать график обучения* после заполнения всех полей

Зайдите на портал *ELMA*под учетной записью преподавателя курса: логин – *smi*, пароль – *smi* (рис. 209).

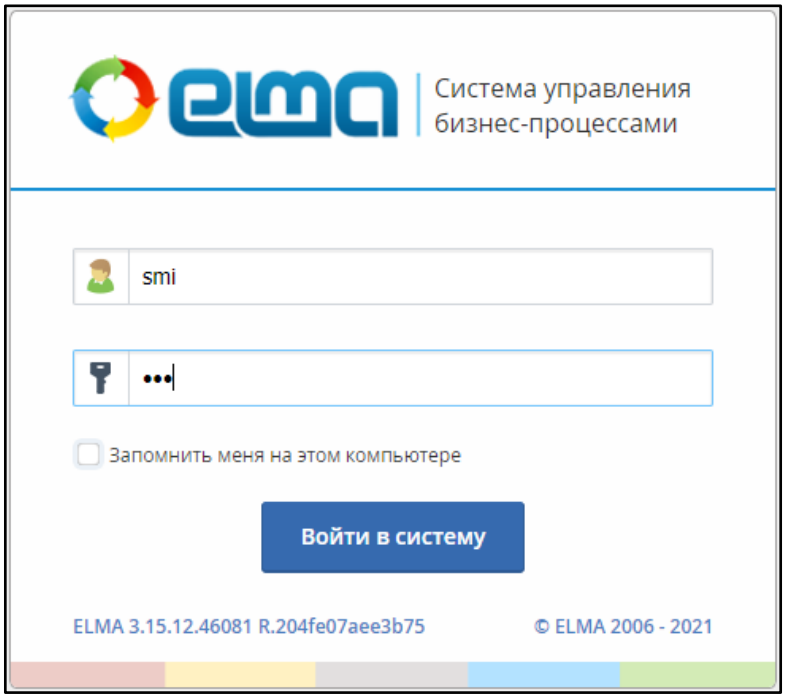


Рис. 209. Ввод параметров учетной записи преподавателя курса для входа на портал *ELMA*

В результате на экране в окне веб-обозревателя отобразиться стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для преподавателя курса (рис. 210).

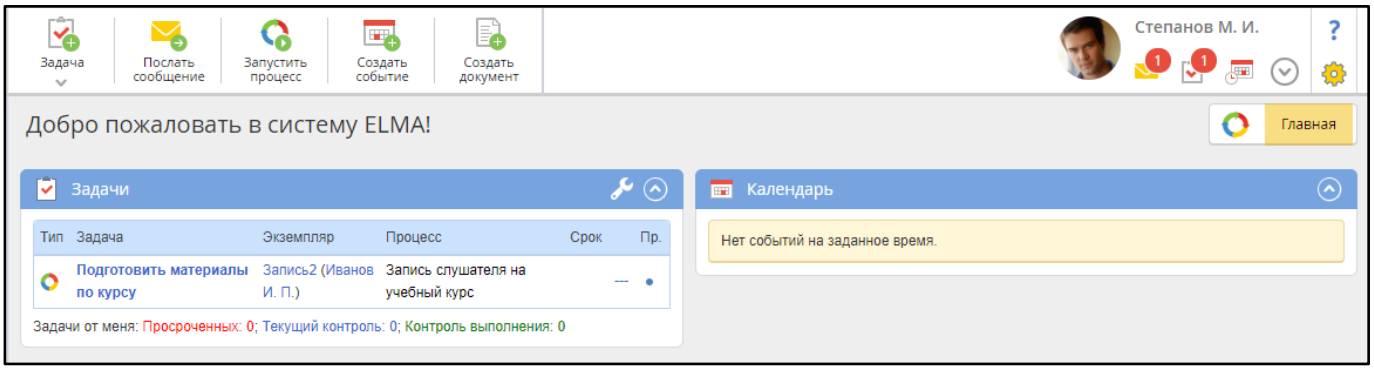


Рис. 210. Стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для преподавателя курса

Здесь можно увидеть, что преподавателю курса назначена операция (задача) *Подготовить материалы по курсу*. Нажмите на ссылку с названием операции. В результате будет открыта главная страницаоперации *Подготовить материалы по курсу* (рис. 211).

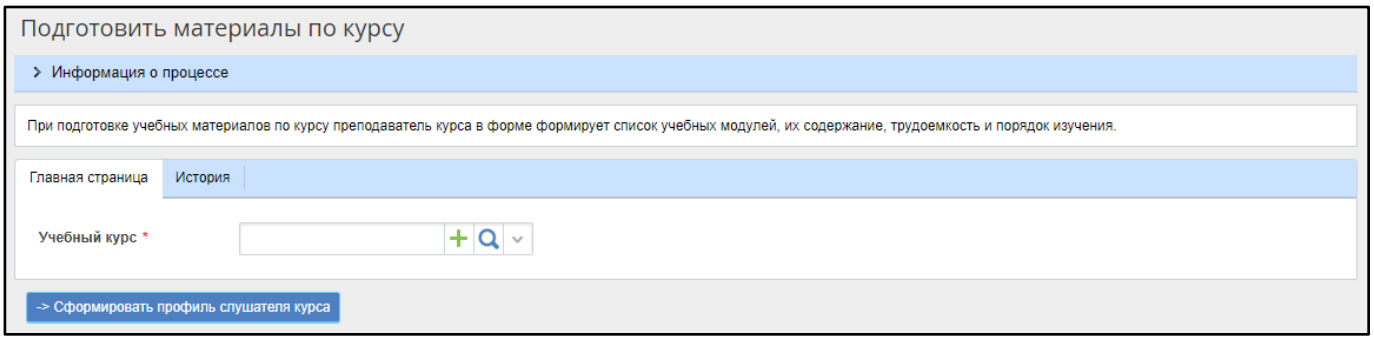


Рис. 211. Главная страница операции *Подготовить материалы по курсу*

Выберите в поле выбора *Учебный курс* ранее созданный курс и нажмите на кнопку *Сформировать профиль слушателя курса* (рис. 212).

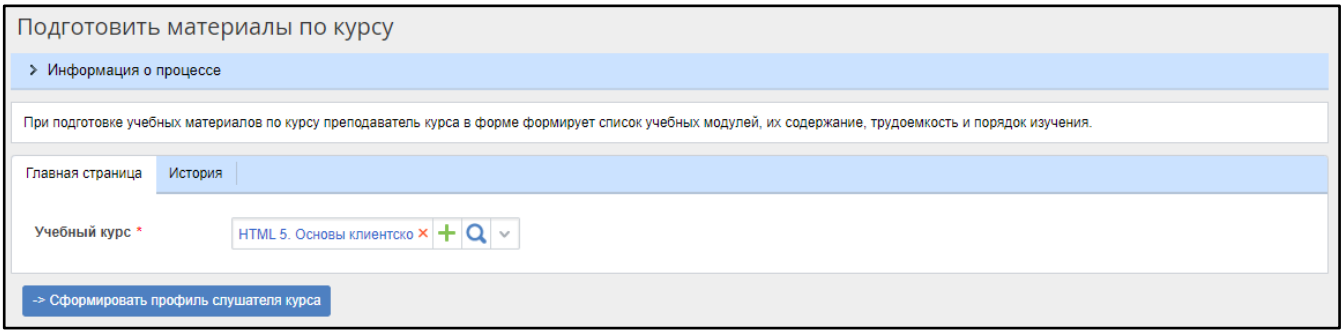


Рис. 212. Главная страница выполнения операции *Подготовить материалы по курсу* после заполнения всех полей

Операция*Подготовить материалы по курсу* будет завершена и текущей станет операция *Сформировать профиль слушателя курса* (рис. 213).

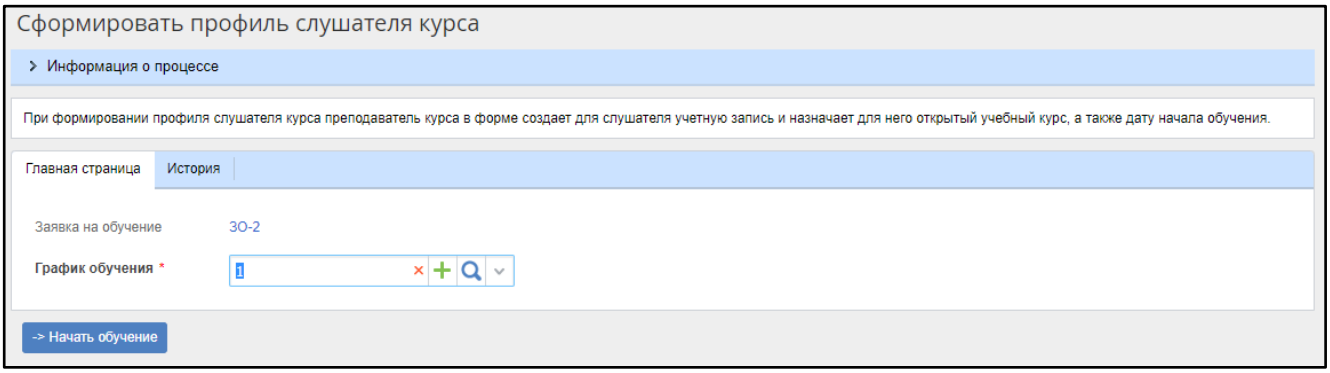


Рис. 213. Главная страница выполнения операции *Сформировать профиль слушателя курса*

Для заполнения поля выбора *График обучения* нажмите на кнопку  . В результате появится диалоговое окно выбора ранее введенных сведений о графику обучения (рис. 214).

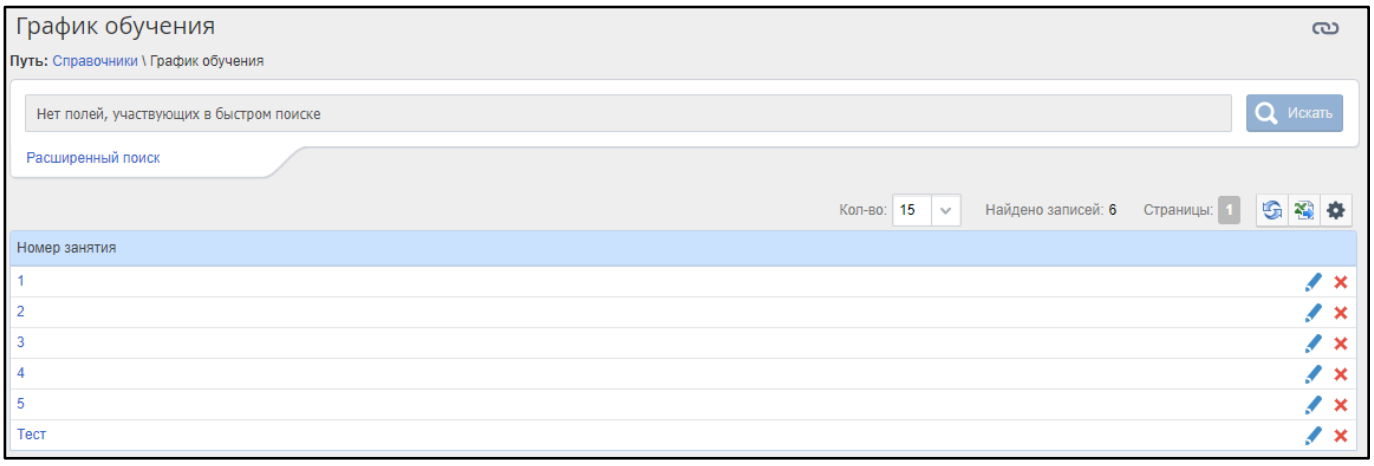


Рис. 214. Форма выбора записей в справочнике *График обучения*

Каждую запись в этом справочнике необходимо доработать. Для этого нажмите на кнопку  , расположенную напротив первой записи. На экране появится диалоговое окно редактирования сведений о первом занятии (рис. 215).

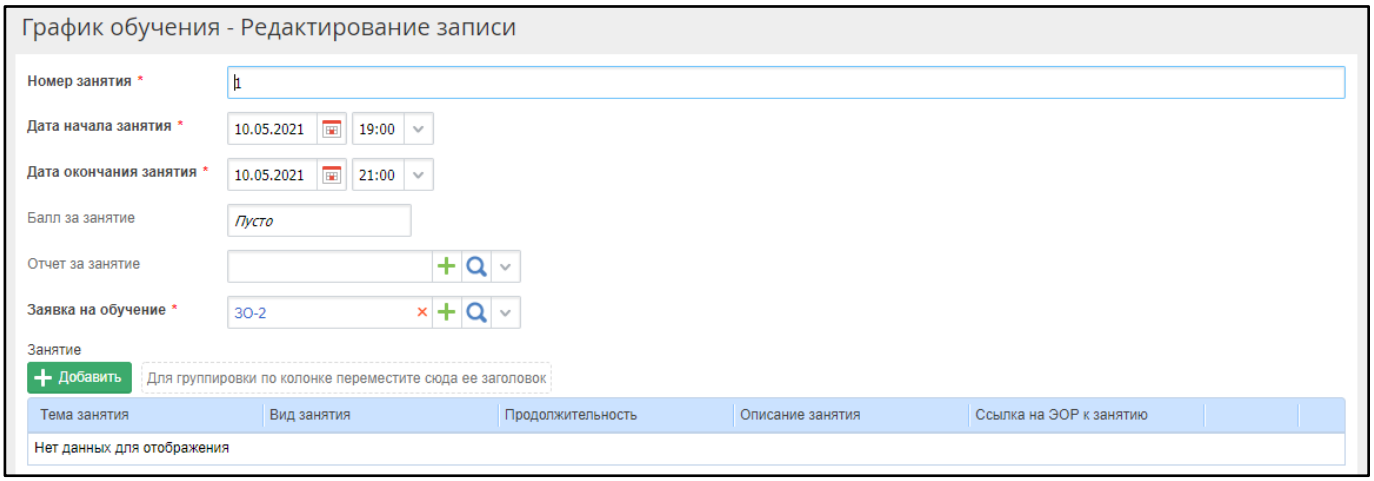
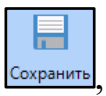


Рис. 215. Форма редактирования сведений о первом занятии

Нажмите на кнопку *Добавить* для заполнения блока *Занятие*. На экране появится дочернее диалоговое окно, в котором необходимо внести подробные сведения о первом занятии (рис. 216). Затем нажмите кнопку *Сохранить* для сохранения подробных сведений о первом занятии и закрытия данного диалогового окна.

В результате родительская форма редактирования сведений о первом занятии будет выглядеть так, как показано на рисунке 217.

Для сохранения внесенных в график проведения первого занятия нажмите на кнопку 

, расположенную на *Ленте*.

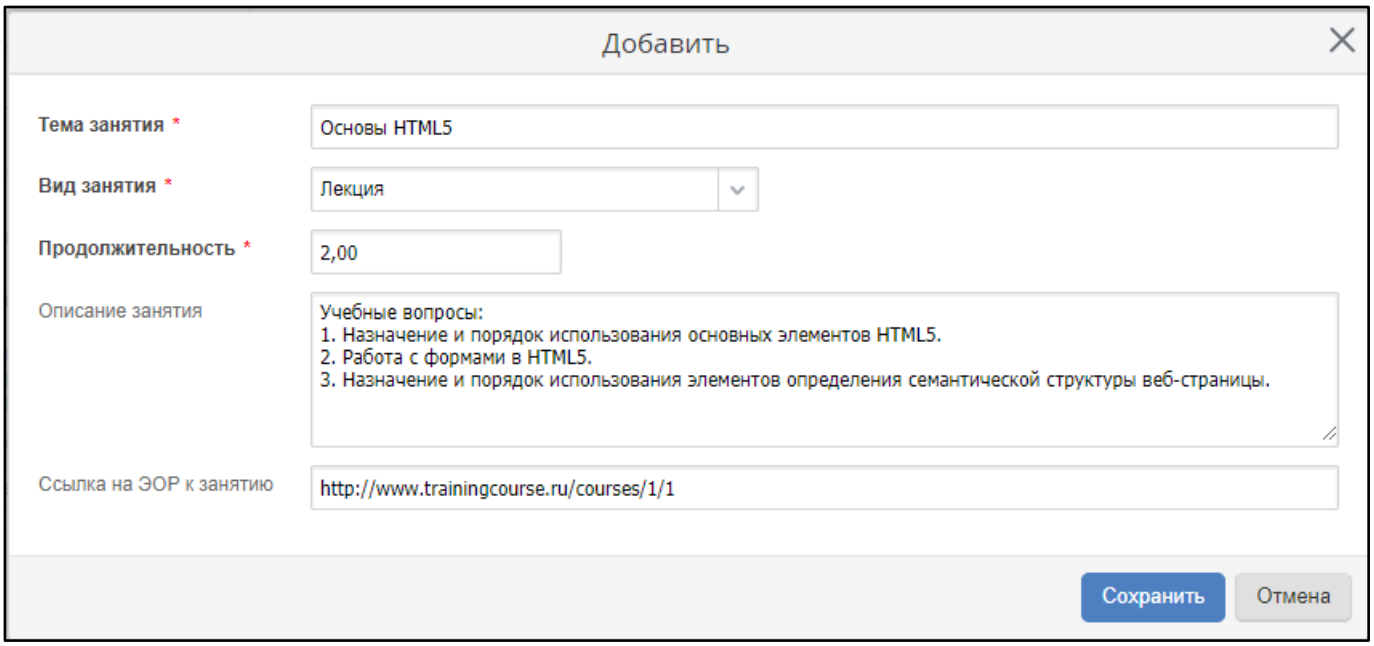


Рис. 216. Диалоговое окно с внесенными сведениями о первом занятии

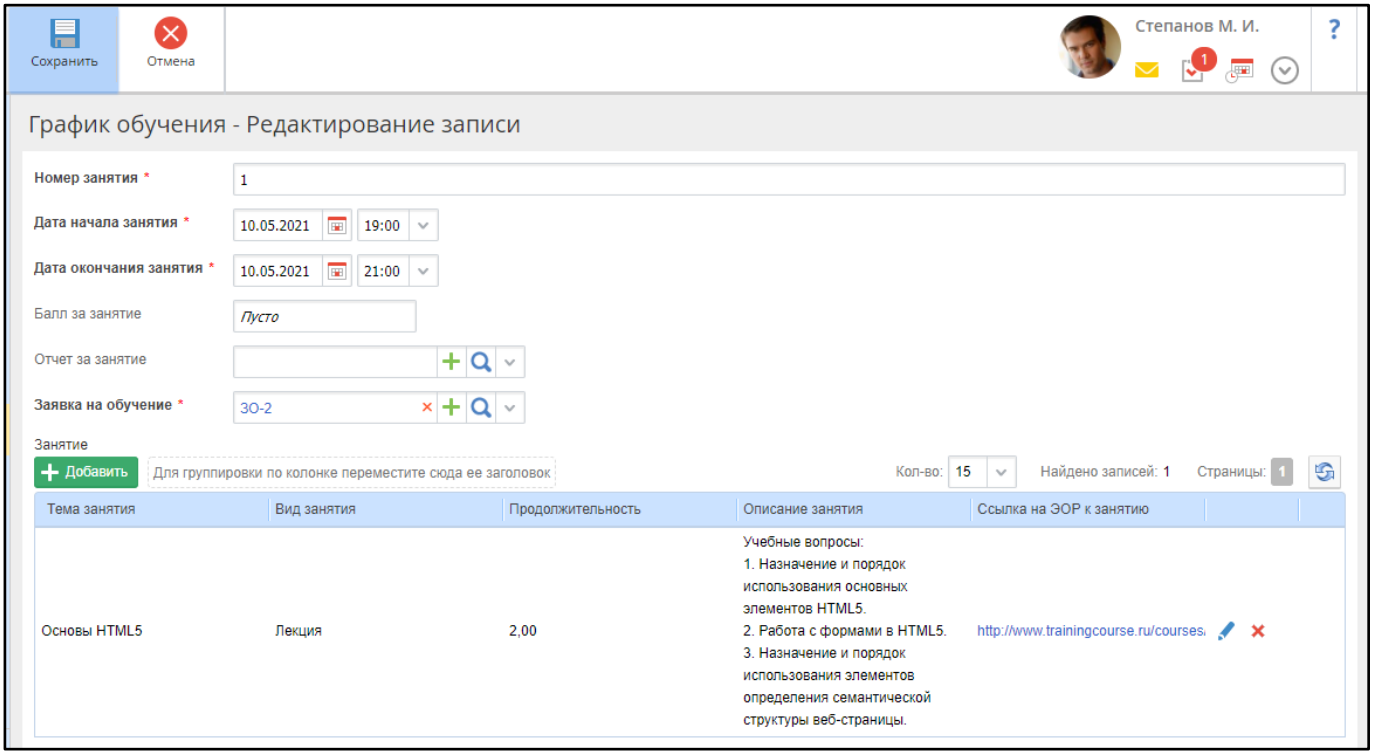


Рис. 217. Форма редактирования сведений о первом занятии после заполнения блока *Занятие*

Аналогичным образом внесите изменения в остальные записи справочника График обучения (рис. 218–222) и сохраните их.

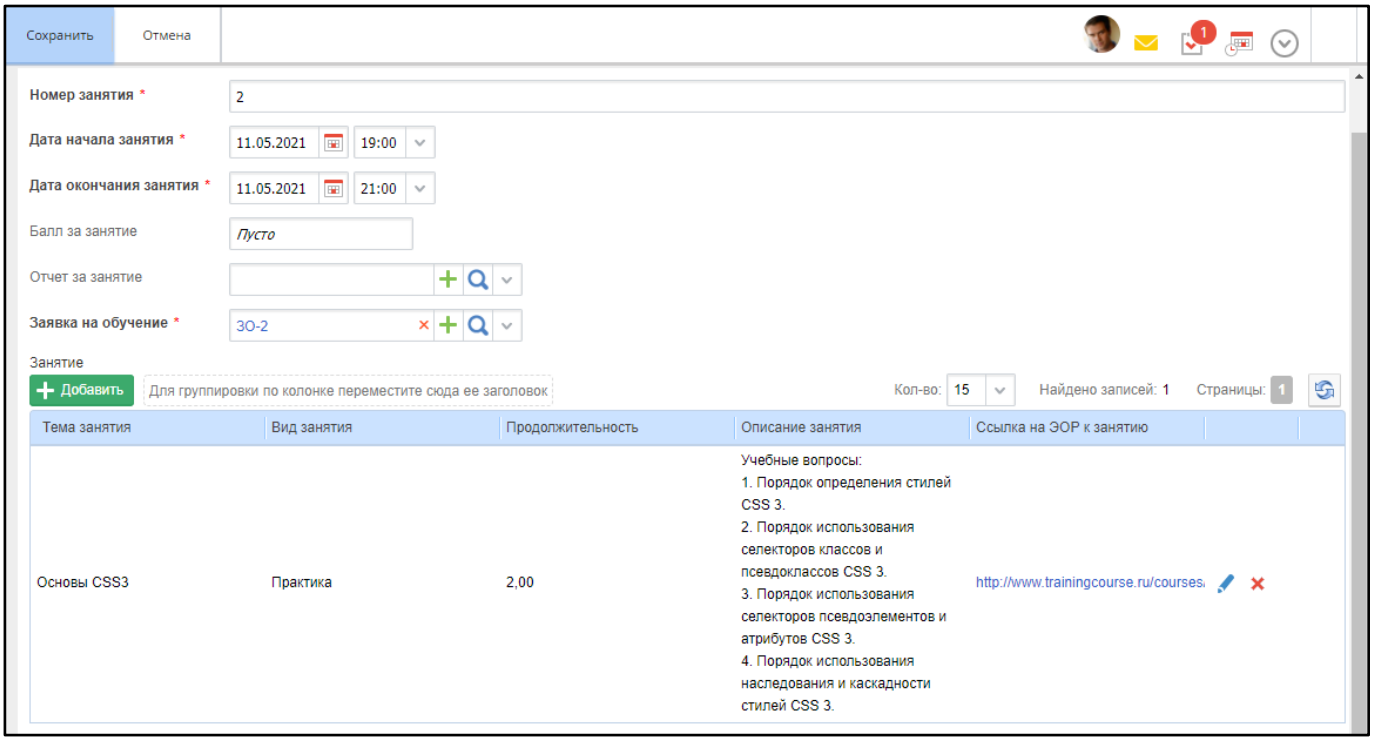


Рис. 218. Форма редактирования сведений о втором занятии

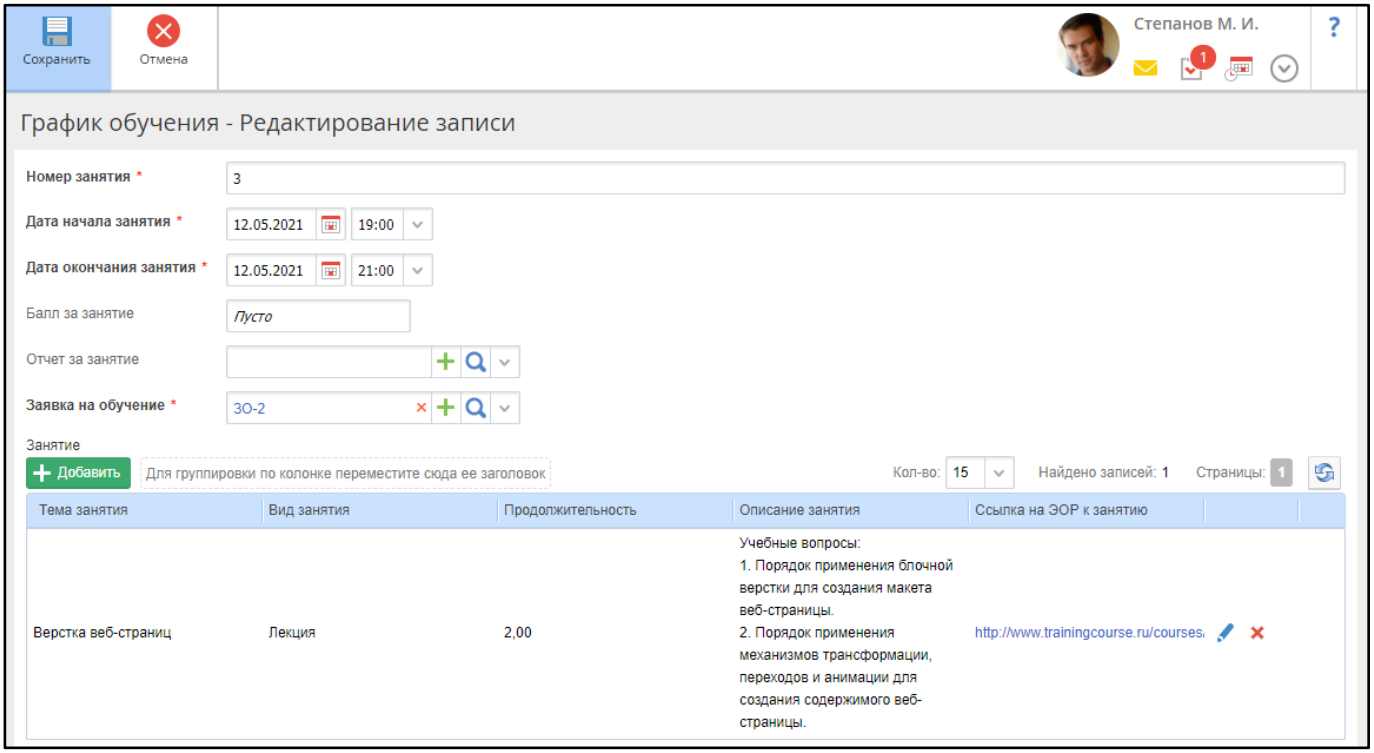


Рис. 219. Форма редактирования сведений о третьем занятии

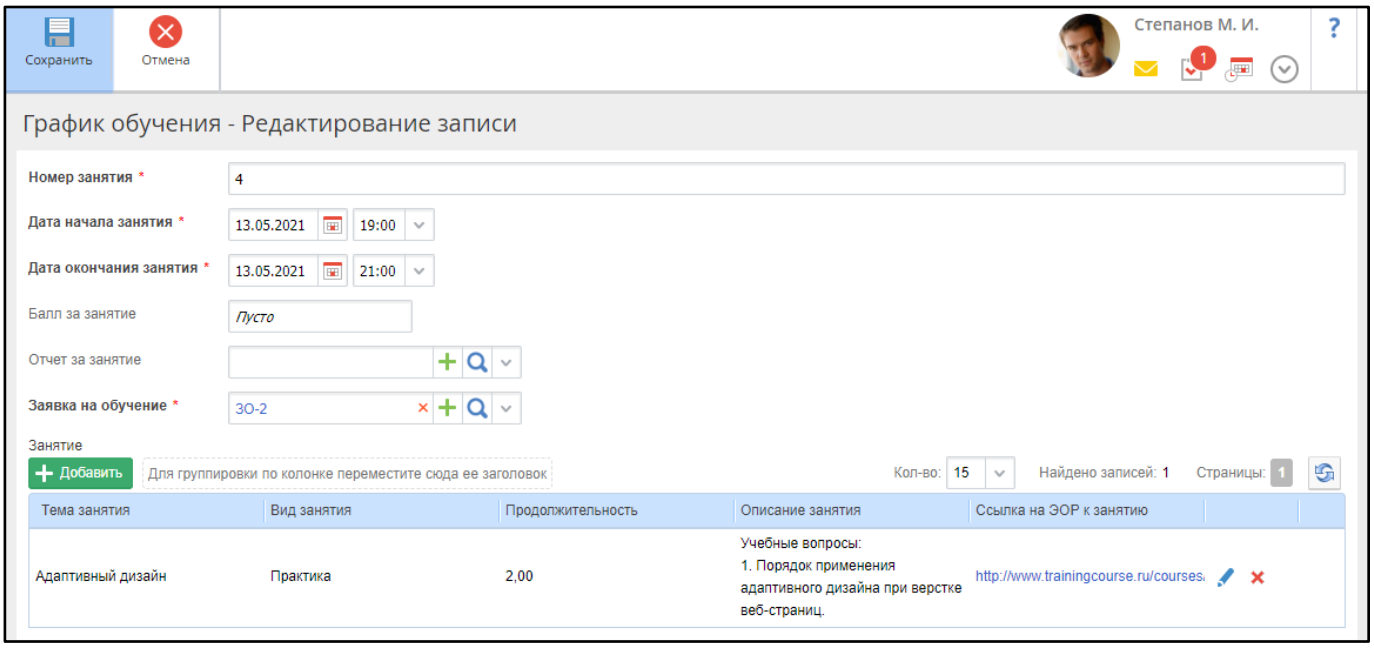


Рис. 220. Форма редактирования сведений о четвертом занятии

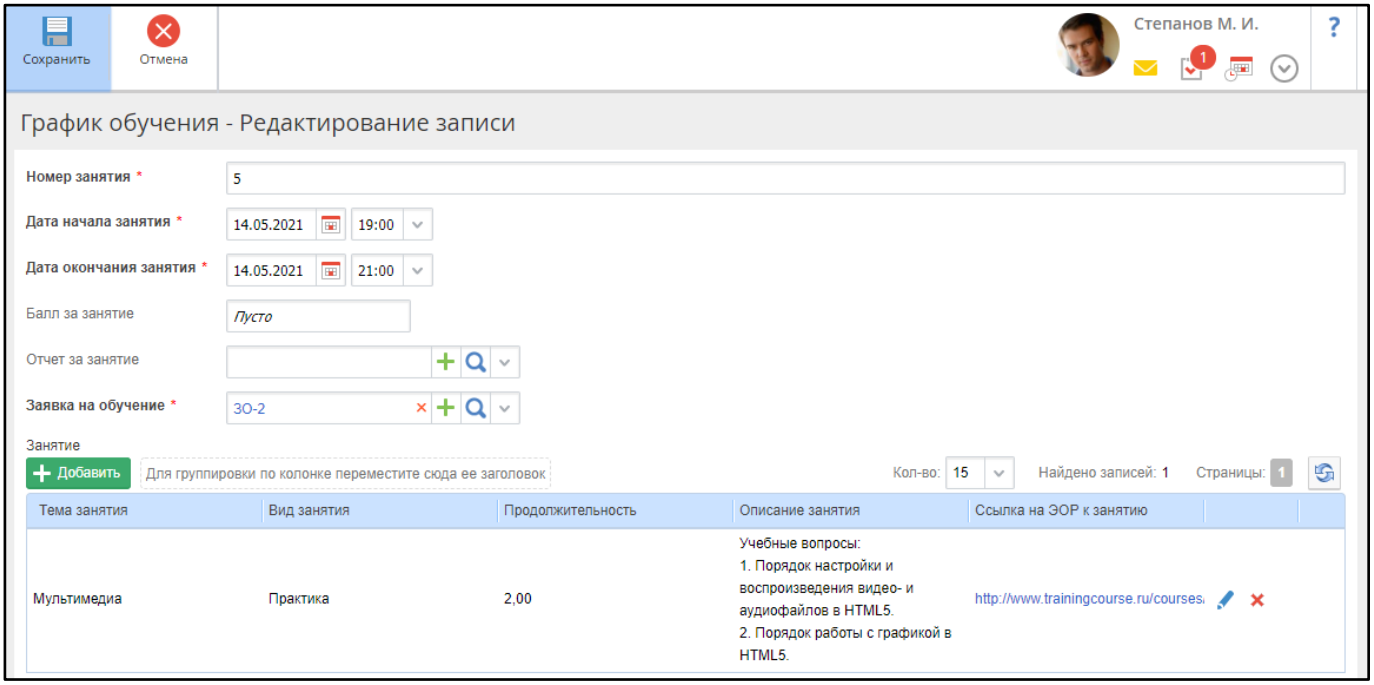


Рис. 221. Форма редактирования сведений о пятом занятии

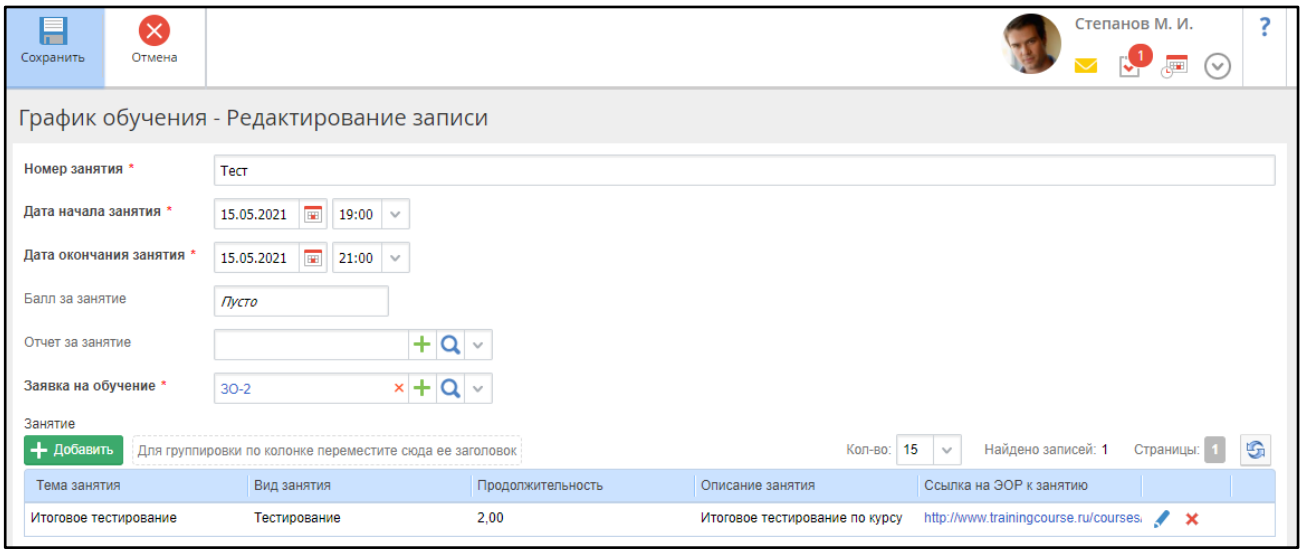


Рис. 222. Форма редактирования сведений о заключительном занятии

Выберите в поле выбора *График обучения* первое занятие и нажмите на кнопку *Начать обучение* (рис. 223).

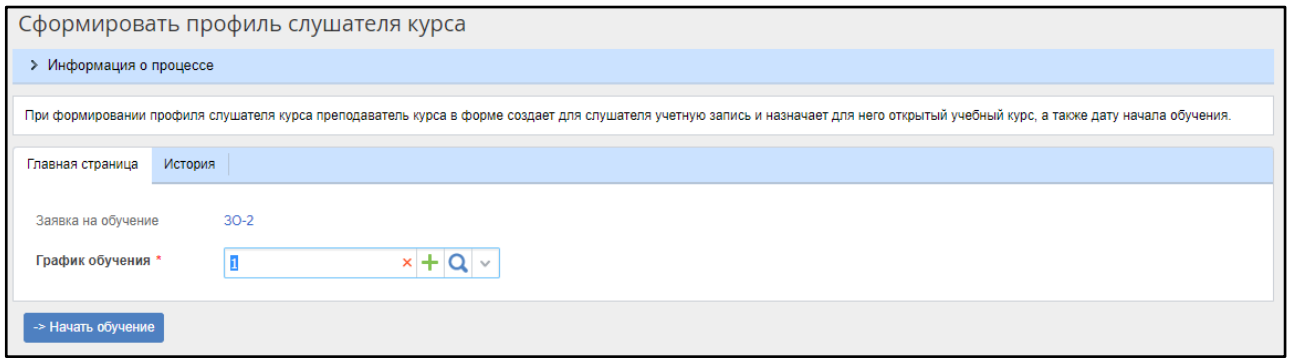


Рис. 223. Главная страница выполнения операции *Сформировать профиль слушателя курса* после заполнения всех полей

Операция *Сформировать профиль слушателя курса* будет завершена и текущей станет операция *Начать обучение*. Для получения сведений об экземпляре процесса, просмотра графика обучения и открытия главной страницы текущей операции необходимо зайти на портал *ELMA*с правами слушателя курса (рис. 224–226).

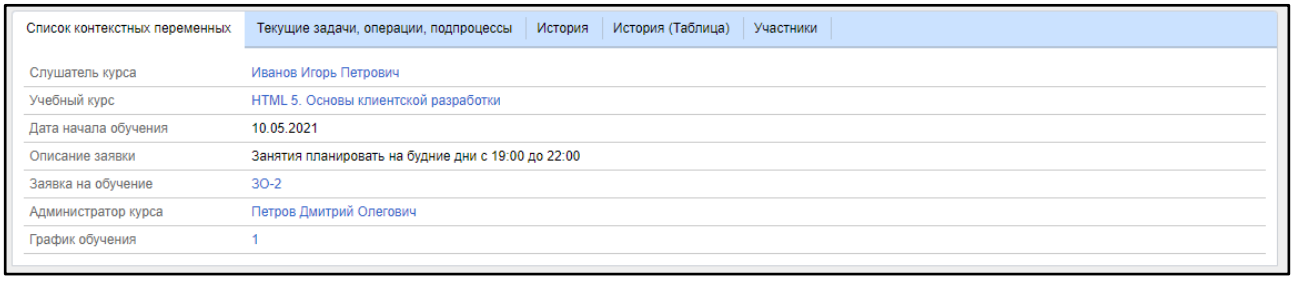


Рис. 224. Страница экземпляра процесса *Запись2*

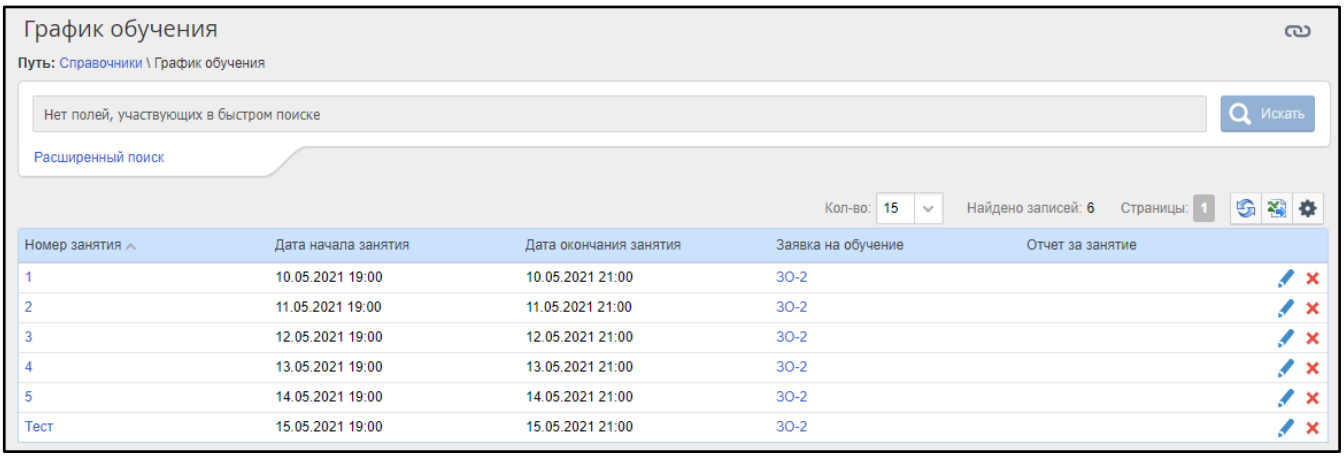


Рис. 225. Форма списка справочника *График обучения*



Рис. 226. Главная страница операции *Начать обучение*

На главной странице слушатель может ознакомится с материалами занятия и в поле выбора *Отчет за занятие* добавить файл, например *Отчет1.docx*,содержащий отчет с результатами выполнения заданияпо занятию (рис. 227).

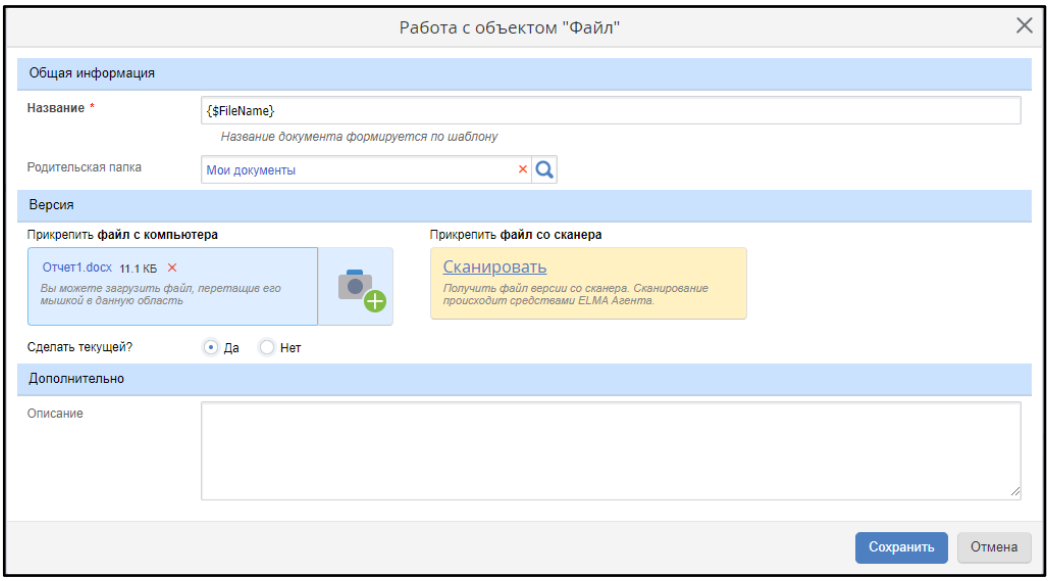


Рис. 227. Форма добавления файла с результатами выполнения задания по занятию

Нажмите на кнопку *Сохранить* для прикреплении выбранного файла. Аналогичным образом прикрепите файлы отчетов по остальным занятиям (рис. 228).

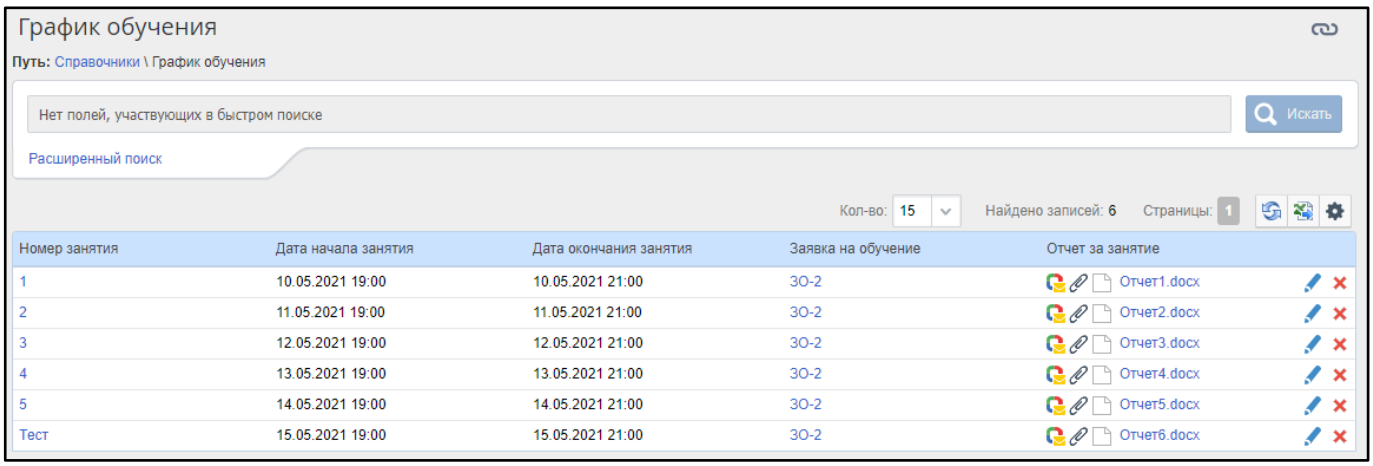


Рис. 228. Форма списка справочника *График обучения* после прикрепления файлов отчетов

Завершите выполнение операции *Начать обучение*. Теперь текущей станет операция *Отчитаться о проведении обучения*. Для ее выполнения, просмотра файла с результатами выполнения заданий и их оценивания необходимо зайти на портал *ELMA*с правами преподавателя курса (рис. 229–232).

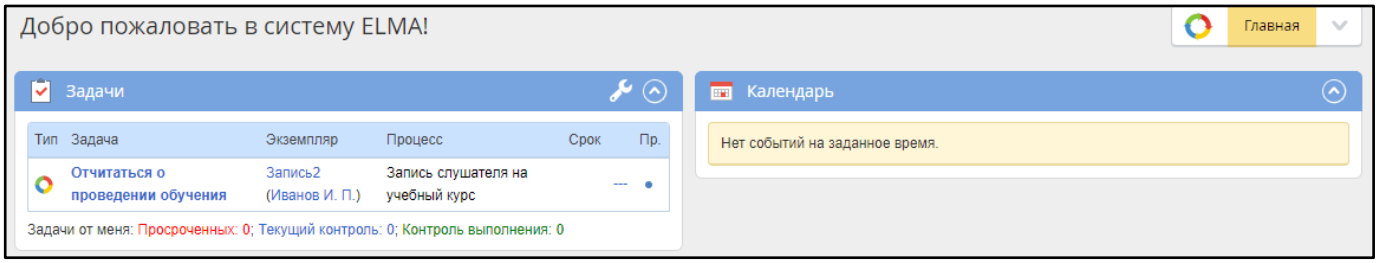


Рис. 229. Стартовая страница портала *ELMA* с командным интерфейсом для преподавателя курса с указанием текущей операции

Выполните оценивание по каждому занятию и завершите выполнение операции *Отчитаться о проведении обучения*. В результате страница с информацией выполненной операции *Отчитаться о проведении обучения* и о завершенном процессе будет выглядеть так, как показано на рисунке 233.

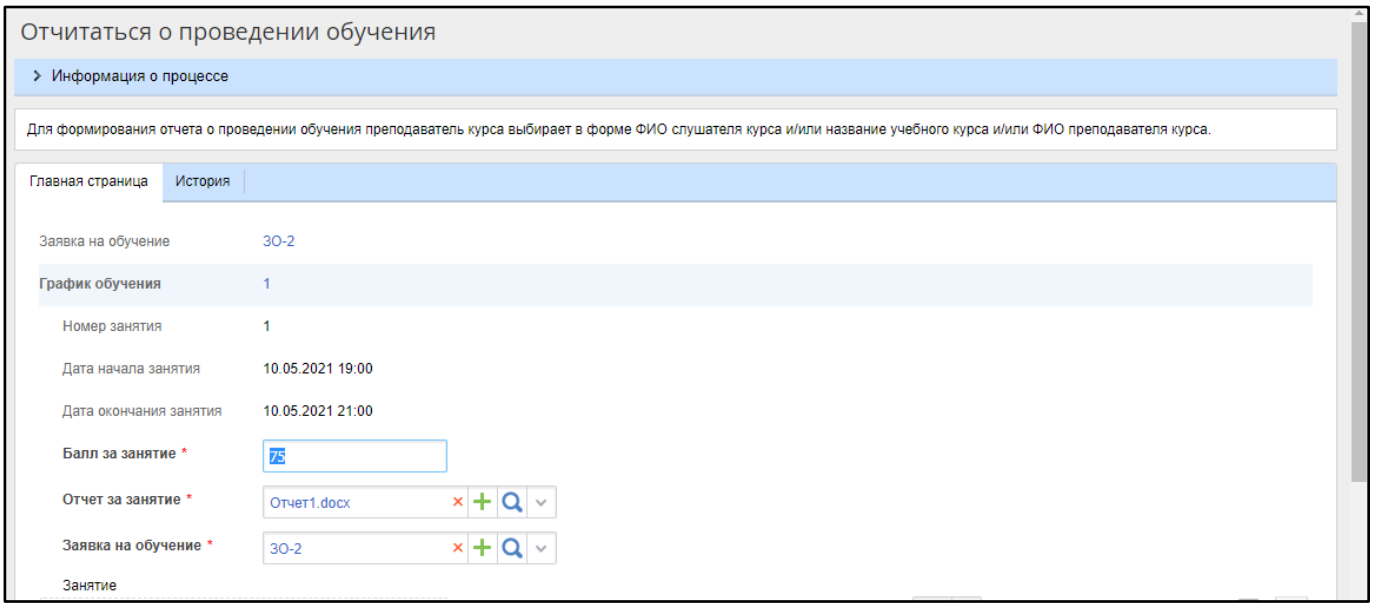


Рис. 230. Главная страница операции *Отчитаться о проведении обучения*

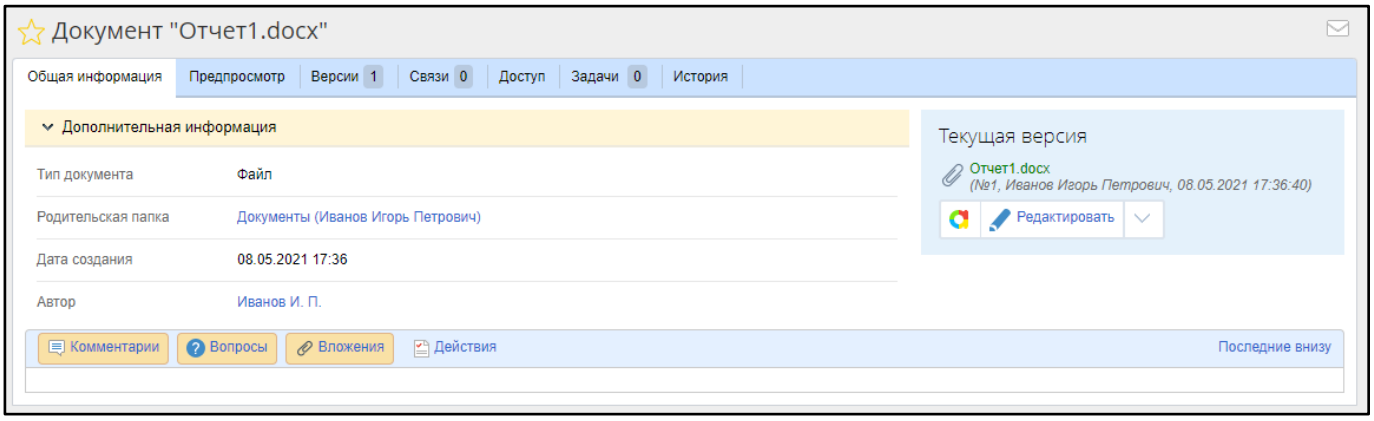


Рис. 231. Форма просмотра прикрепленного файла с отчетом

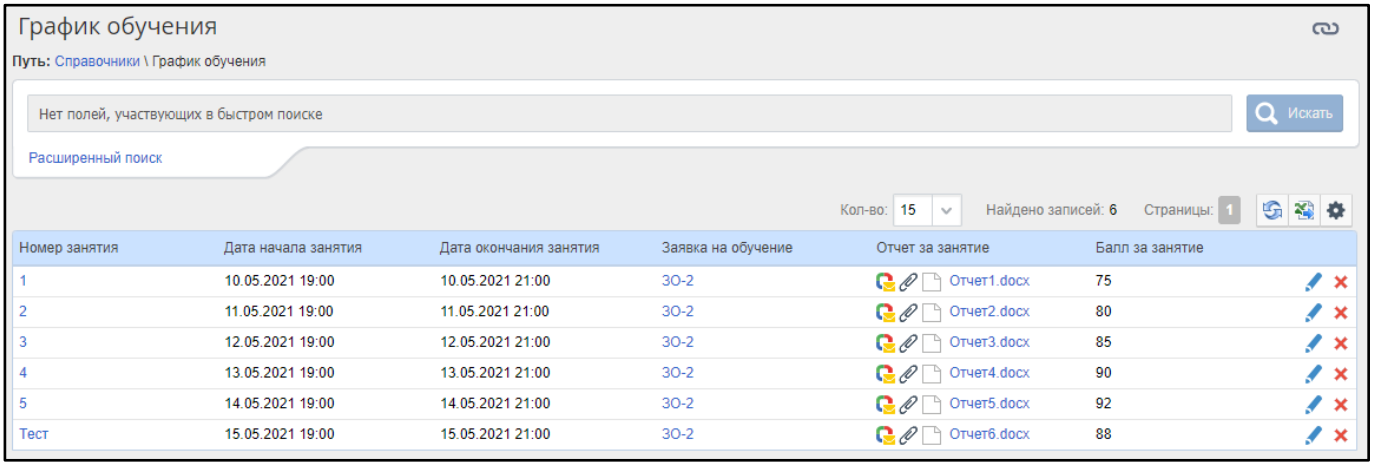


Рис. 232. Форма списка справочника *График обучения* с проставленными баллами за занятия

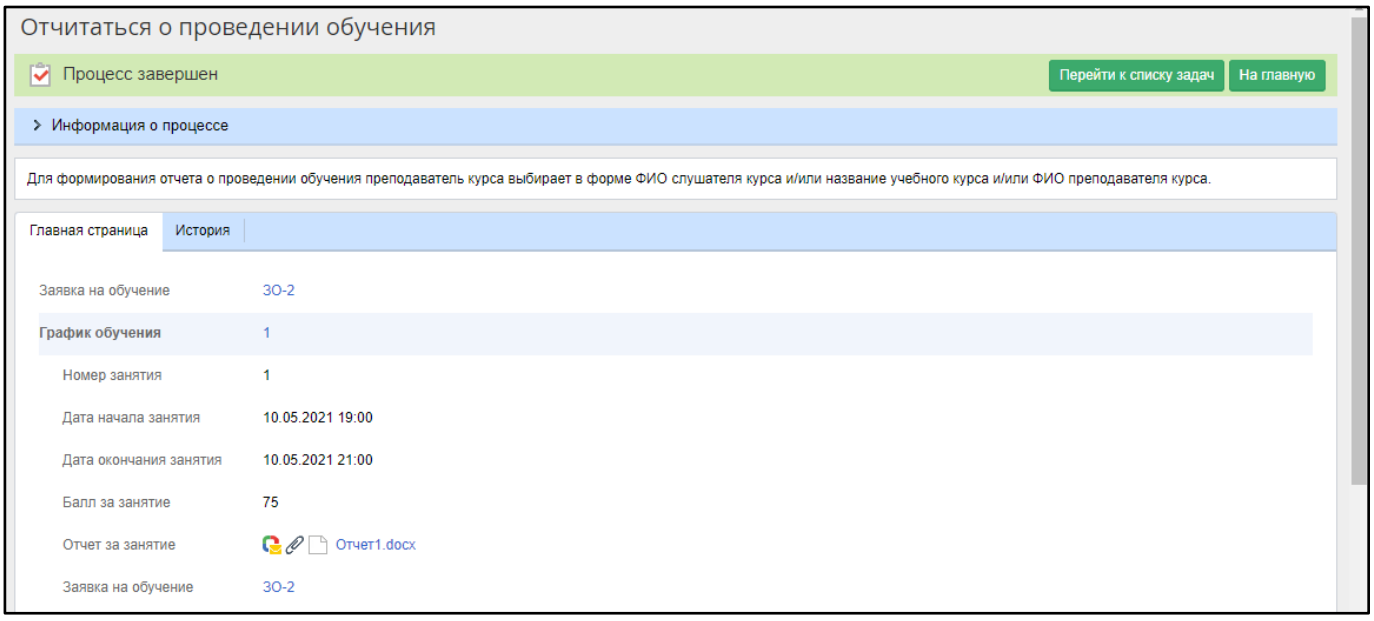


Рис. 233. Страница с информацией выполненной операции *Отчитаться о проведении обучения*

В результате была проверена функциональность всех разработанных форм нашего веб-приложения. И хотя в ходе работы были сделаны некоторые допущения при распределении прав доступа пользователей к справочникам и формам, разработанное веб-приложение можно взять за основу для его последующей доработки.

Завершите работу с порталом *ELMA*, просто закрыв его в окне веб-браузера. Сохраните проект бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* и завершите работу *Дизайнера ELMA*.

Таким образом в рамках проделанной работы было спроектировано программного приложение, автоматизирующее процесс записи слушателей на учебный курс. Проект включил в себя модель бизнес-процесса, модель данных, экранные формы, а также сценарии, описывающие порядок перехода пользователей между экранными формами. В совокупности это позволило сформировать исполняемую модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, опубликованную напортале*ELMA* в виде клиентского веб-приложения и проверить его функциональность.

3. Заключительная часть

3.1. Порядок завершения работы

1. Завершите работу с порталом *и Дизайнером ELMA*.

2. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с файлами проекта *Запись слушателя на учебный курс*.

3. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполнения задачи, а также подтверждающие ход выполнения задачи экранные формы диаграмм и диалоговых окон.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.